

الجمهورية التونسية

وزارة التربية

# رياضيات

## كتاب المعلم

السنة الثالثة من التعليم الأساسي

تأليف

أحمد تمر . فتحي الفخفاخ . محمد السالمي

المركز الوطني البيداغوجي









## المقدمة

هذا كتاب المعلم في الرياضيات أردناه أداة تكوين من خلال الفصول النظرية المدرجة به ثم أداة عمل من خلال عينات من الوثائق المتعلقة بسبل التعامل مع وضعيات التعلم الواردة بكتاب التلميذ تلك التي جاءت في ثوب يتماشى وروح المقاربة بالكفايات.

هذا وقد أردنا أن يكون هذا الكتاب مرجعاً في كل ما يتعلق بالمفاهيم العلمية التي يحتاجها المعلم في تدريسه إضافة إلى ما يوفره من مذكرات عملية للاستئناس بها على أن لا تحد من روح المبادرة والإبداع لديه في كل ما يتعلق بما هو تطبيقي إيماناً منا بأن جوهر العمل البيداغوجي هو البحث المتواصل عن الأسباب التي تحول دون التملك المستديم للمعارف والمهارات لدى بعض التلاميذ أو الأسباب التي تحول دون تحقيق القدرة على نقل أثر التعلم لدى بعضهم الآخر.

### I - علاقة كتاب المعلم بـ :

#### 1 - البرامج الرسمية

بناء على صياغة البرامج الرسمية وفق المقاربة بالكفايات ورد كتاب المعلم لتسليط الأضواء على هذه الصياغة سواء كان ذلك في مجال التعلم أو في مجال التقييم من حيث الهيكل العامة.

تطالعنا البرامج الرسمية بتحديد لها :

- كفايات مجالات التعلم.
- كفايات نهاية الدرجة في كل مادة.
- كفايات فرعية لكل مادة تقابلها الأهداف المميزة والمحتويات الموافقة لها.
- كفايات التقييم الموافقة لكل درجة تعليمية مصحوبة بمعايير التقييم.

#### 2 - كتاب التلميذ

يعتبر كتاب التلميذ في الرياضيات من بين الوثائق التي سيعتمدها المعلم في عمله اليومي نظراً لكون هذا التأليف الجديد جاء مطابقاً لمبادئ المقارنة بالكفايات شكلاً ومضموناً.

- أمّا من حيث الشكل فقد إعتدنا في بناء المفاهيم الرّياضيّة أنماط وضعيات التعلّم لإيماننا الرّاسخ بأنّ كفايات التعلّم تتحقّق لدى المتعلّمين من خلال العمل اليوميّ على هذه الوضعيّات.
- وأما من حيث المضمون فقد اعتمدنا المبادئ التالية :

■ مبدأ الإدماج

■ مبدأ تلازم التعلّم والتّقييم

■ مبدأ إضفاء الدّلالة على التعلّم

■ مبدأ التّمييز بين الأساسيّ والفرعيّ.

هذا وقد ضمنا المؤلفون كتاب التلميذ خارطة يمكن قراءتها في اتجاهين.

#### **القراءة العموديّة :**

تسمح هذه القراءة بفهم العلاقة بين الأهداف المميّزة ومواضيع الدّروس المدرجة في فترة من فترات التعلّم.

#### **القراءة الأفقيّة**

تسمح هذه القراءة بفهم العلاقة بين الأهداف المميّزة ومواضيع الدّروس بحكم الانتماء إلى نفس العمود وبفهم العلاقة

بين مواضيع الدروس وفروع المادّة بحكم الانتماء إلى نفس اللّون.

كما تسمح هذه القراءة بملاحظة توزيع البرنامج إلى خمس فترات كبرى.

#### **■ هيكلّة الدروس**

تمتّ هيكلّة الدّروس في كتاب التّلميذ على النّحو التّالي :

#### **أ - وضعيّة البحث :**

هي وضعيّة تعلّم تمارس عليها مختلف مؤشّرات القدرات المنصوبة تحت الكفاية النهائيّة.

#### **ب - وضعيّات التّدرب :**

هي وضعيات تعلّم يتدرّب من خلالها المتعلّم على الآليات بهدف دعم المفهوم الرياضي المقصود. وتمتاز هذا

الوضعيات بالتدرج في الصعوبة وبالتنوع في أنماط التمارين

#### **هـ - وضعيّات الإدماج الكلّي :**

هي وضعيّات تظهر إثر وضعيّات التّدرب على حلّ المسائل وتتميّز بإدماجها مجمل المفاهيم التي تمّت دراستها في

مجمل الدّروس السّابقة وتليها وضعيّات التّقييم الذاتي.

#### **و - التّسليّة :**

هي عبارة عن تمارين تحتاج إلى توظيف الذكاء العملي وتمتاز بتنوع مواضيعها وقصر نصوصها.

## II - درس الرياضيات :

يشمل درس الرياضيات مجموعة الأنشطة التي تمارس على مختلف وضعيات التعلم (البحث الاستكشاف - التدريب - الإدماج - التقييم - الدعم والعلاج) في موضوع معين لذلك يترك للمعلم حرية تحديد الزمن الضروري وعدد الحصص لتقديم درس ما دون تثاقل ممل أو إيجاز مخل. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه على المعلم ضمان صرف التوقيت الأسبوعي المخصص للرياضيات والتصرف فيه في ما يحقق إنماء كفايات التعلم المحددة في البرامج الرسمية.

## III - مكانة المتعلم :

تهدف الاستراتيجية المتبعة إلى جعل المتعلم محور العملية التربوية وذلك من خلال الممارسة اليومية لأنماط وضعيات التعلم التي تمكنه من :

- البحث والاستكشاف
- التعبير عن وجهة نظره
- الإفصاح عن طريقة تفكيره
- هيكلة نشاطه
- فرص العمل في نطاق الأفرقة
- تقييم نشاطه
- الوقت الضروري لتملك المفاهيم الرياضية
- فرص الدعم والعلاج.

## IV - التقييم :

بما أن التقييم بمختلف الأوجه التي هو عليها يبقى في خدمة التعلم من حيث طرق استغلاله ومن حيث الهدف من توظيف نتائجه حرصا على أن يستفيد منه المتعلم، يتعين على المعلم أن يستغل كل الفرص التي تتاح للارتقاء بالتعلم إلى الجودة المطلوبة إن كان ذلك من خلال بناء وضعيات تقييم تحترم مواصفات الاختبار الجيد والمستند إلى معايير مضبوطة أو من خلال تشخيص فعلي لأخطاء التلاميذ يفضي إلى بناء جهاز دعم وعلاج واقعي وجيد يحقق نقلة نوعية في مكتسبات المتعلمين ومهاراتهم.

## V - كيف تتحقق الكفايات ؟

تتحقق كفايات التعلّم المدرجة بالبرامج الرسمية عبر العمل اليومي الذي يمارس على مختلف وضعيات التعلّم حيث توظف خلال هذه الممارسة مختلف مؤشرات القدرات المنضوية تحت الكفاية النهائية:

إنّ هذه الاستراتيجية تنبثق من تعريف الكفاية على أنّها مجموعة مندمجة ومتناغمة من القدرات التي يوظفها المتعلم لحلّ وضعية مشكل دالة. لذلك نلفت الانتباه إلى وجوب الاعتناء بالتمشيات والتأكيد عليها لأنها تضمن أساساً انماء الاستدلال الرياضي.

كما نلفت الانتباه إلى وجوب الاعتناء بالادماج أشكالاً ودرجات حتى يساير مختلف مراحل التعلّم لاعطاء شرعية اعتبار حل الوضعيات المشكل غاية ووسيلة في ذات الوقت.

### الخاتمة :

أملنا أن يجد كل معلّم في هذا المؤلف ما ينير له السبيل أثناء أداء الواجب كما نأمل أن تساهم هذه الوثيقة في تطوير العمل البيداغوجي عموماً وتدريس الرياضيات خصوصاً بما ينعكس ايجاباً على الناشئة في علاقتهم بالمادة ومردودهم فيها .

**والله ولي التوفيق**

---

# القسم النظري

---



---

## فهرس القسم النظري

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 5  | المقدمة                                   |
| 12 | 1 - منهجية تدريس الرياضيات                |
| 13 | 2 - حل الوضعيات المشكل                    |
| 18 | 3 - الطفل والمفاهيم الأساسية في الرياضيات |
| 23 | 4 - مكانة العدد في حياة الطفل             |
| 26 | 5- نحو بيداغوجيا فارقية.                  |
| 32 | 6 - فكرة المجموعة                         |
| 33 | 7 - العمليات على الأعداد                  |
| 35 | 8 - عملية الجمع                           |
| 41 | 9- عملية الطرح.                           |
| 46 | 10 - عملية الضرب.                         |
| 56 | 11 - الشبكة.                              |

---

## منهجية تدريس الرياضيات

تتحقق كفاية الدرجة في الرياضيات من خلال الأنشطة الرياضية التي تمارس على أنماط الوضعيات الرياضية. فوضعية الاستكشاف تنمي لدى المتعلمين القدرة على البحث وتنظيم العمل والتواصل بلغة رياضية ونقد التمشيات المختلفة... ووضعية التعلم المنظم تدعم لديهم السيطرة على المفاهيم الرياضية وآليات العمليات والعلاقات بين المفاهيم... أما الوضعيات الاندماجية فتمكّنهم من توظيف مكتسباتهم إن كانت تلك التي تتعلق بوضع الاستراتيجيات أو تلك التي تتعلق باستخدام الأدوات الرياضية. وذلك في إطار بناء نسيج مفاهيمي مندمج. إن هذه المنهجية تأخذ بعين الاعتبار تمشي البناء الذاتي للمعرفة في إطار ثقافي اجتماعي متنامي. كما تأخذ بعين الاعتبار دور الرياضيات في ازكاء الشخصية الفاعلة المساعدة على الترشد الذاتي.

هذا وتجدر الإشارة إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه المعلم في إحكامه تنشيط حصص الرياضيات بين العمل في نطاق الافرة الصغرى إلى العمل الفردي أو العمل الجماعي وحسب الأنساق المختلفة للتعلم.



## حلّ الوضعيات المشكل

إنّ مخالطة الوضعيات المشكل بصورة فعلية يسمح للمتعلّم بالقيام بالأنشطة الرياضية المتمثلة في البحث وحلّ الوضعيات وطرح أخرى ذلك أنّ التعلّم لا يقتصر على تقديم المعلومة مجردة وحذق الآليات. يقول Brousseau Guy (1) في هذا الصّدّد :

"لا يمكن لأيّ تلميذ أن يقوم بعمل رياضي معيّن ما لم يطرح على نفسه مشكلا ولم يحاول حله. إنّنا متفقون على ذلك لكن الاختلافات تبدأ عندما نتساءل ما هي المشاكل الواجب طرحها ومن يطرحها وكيف؟" ويقول كذلك في ضرورة إعطاء معنى للقضايا الرياضية (2) : "يتمثّل أكبر رهان يطرحه علينا تعليم الرياضيات في إعطاء ما نُدرّسه معنى ومدلولاً من وجهة نظر الطفل."

لكننا غالباً ما نلاحظ بالأقسام أنّ تعليم الرياضيات يتمّ بالاعتماد على تمارين شكلية تلائم التطبيقات المباشرة وهو ما يعسرّ دور التلميذ لاحقاً عندما يُواجه خلال التقييم وضعيات اندماجية تستدعي منه الفهم والتأويل والتحليل والتأليف وهذا يُبرز تضارب منطق التعلّم مع منطق التقييم.

فواقع الممارسات داخل الفصول يبرز تركيزاً على الجانب المعرفي مع تغييب الوضعيات المشكل بحيث يقع الاكتفاء بالدعوة إلى السيطرة على الآليات، الشئ الذي يجعل عدم تدرب المتعلّم على حلّ المسائل وعلى التمشي البنائي للمعرفة ينسبّ في فشله في الغالب ويكون مردوده دون المنتظر والمؤمل. ويجدر بنا التّوقف لتعريف المشكل عامة والمشكل الرياضي خاصة وأنواعه واستراتيجيات التعامل معه.

### تعريف عدد 1 للمشكل

المشكل هو موضوع يتضمّن وضعية تتطلب معالجتها اتباع **تمشّ منطقي** يفضي إلى **ناتج** على أن يكون أحد هذه العناصر (الوضعية أو التمشي أو الناتج) على الأقلّ غير مألوف.

(1) (2) : Guy Brousseau : les obstacles épistémologiques et les problèmes de mathématiques  
- in recherches en didactiques

## تعريف عدد 2 للمشكل :

المشكل موضوع بحث ذو صعوبة كافية دون أن تكون مُشِطَّةً وقد يَمَكِّن هذا الموضوع من التمهيد للدرس أو من مواكبته أو تتمة عرضه، كما يمكن أن يكون امتداداً له هادفاً إلى فتح آفاق أخرى.

## مكانة الوضعية المشكل في تدريس الرياضيات

لا يحصل تعاطي الأنشطة الرياضية إلا عبر حلّ المشكلات (A.Revus) ولذلك يعتبر المشكل الرياضي وسيلة تعلّم ناجعة وسبيلاً للارتقاء بمرود المتعلّمين في جميع مراحل التعليم وهذا ما يستدعي من المعلّم النظر إلى المشكل الرياضي باعتباره الركيزة الأساسية للدرس من حيث التّطرق إليه ومناقشته ومعالجته.

## أهداف التدريس باعتماد طريقة حلّ الوضعيات المشكل

يهدف تدريس الرياضيات باعتماد حلّ الوضعيات المشكل إلى :

### أ - تكوين شخصية المتعلّم وذلك بـ :

- إنماء قدرته على التحمّل (الصبر - المداومة - الجلّد...)
- تعويده الاعتماد على النفس
- تعويده تحمّل المسؤولية.
- إنماء إحساسه بجدوى العمل المنظّم
- تدريبه على مواجهة الصعوبات وضرورة العمل على تذليلها

### ب - إكساب المتعلّم سلوكات عملية :

- إنماء قدرته على الملاحظة
- إنماء قدرته على التحليل
- إنماء قدرته على التعبير
- إنماء قدرته على طرح الفرضيات والتّحقق من صحتها
- إنماء قدرته على توظيف مكتسباته.

- إنماء قدرته على الاستنتاج والصيغة.
- إنماء قدرته على الاستدلال.
- إنماء قدرته على التأليف.
- إنماء قدرته على التقييم.
- إنماء قدرته على حلّ المشكلات.

#### ج - إنماء مقوّمات الحسّ الاجتماعي لدى المتعلّم :

- القدرة على التعبير
- القدرة على الإنصات
- أخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار
- إحترام الرأي المخالف
- القدرة على التعليل
- القدرة على الإقناع

### أصناف الوضعيات المشكل

توجد عدّة صناعات تخصّ الوضعيات المشكل من بينها الصنافة التالية التي تقوم على ثلاثة أقسام :

#### 1) وضعيات الاستعمال الضمني :

إنّ الهدف من هذا النوع من الوضعيات يتمثل في خلق الفرصة للبحث الفردي والتواصل والنقاش والتبرير دون التّدخل من قبل المعلّم وهي بذلك حافز للفعل ومساهمة في مخالطة مفهوم جديد لم تتمّ دراسته بعد.

#### 2) وضعيات الاستحضار :

تمكّن التلميذ من استحضار مكتسباته لمعالجة وضعية مركّبة طُرحت عليه.

#### 3) وضعيات الاستكشاف :

إنّ هذا النوع من الوضعيات يهدف إلى توفير الفرصة للمتعلّم قصد :

- استنباط طرائق استكشافية
- إنماء قدرات قابلة للنقل أو التوظيف في مختلف المواد.

## مراحل حلّ الوضعيات المشكل

### (1) البحث الفردي :

- الشعور بالمشكلة المترتبة عن تحديد المطلوب.
- تحديد المعطيات والمتغيرات الدالة والتخلص من المعطيات الدخيلة
- إيجاد المعطيات اللازمة لحلّ الوضعية والتي لم يُصرّح بها في النص.
- ربط العلاقة بين المعطيات فيما بينها من ناحية ثم بين المعطيات والمطلوب من ناحية أخرى.
- تقديم الوضعية الأصلية (أو النص المقترح للمسألة) في صياغة أخرى أو تقديمها بلغة رياضية (مصطلحات / رموز / رسوم ...)
- التحقق من معرفة كلّ العناصر اللازمة للحلّ والبحث عن المجهول منها عند الاقتضاء.
- وضع خطة أو تخطيط للبحث عن تمشٍّ موصل للحل.
- تنفيذ الخطة بوضع فرضيات تسمح لاحقاً بالتأليف بينها لبلوغ الحلّ .
- تطبيق الطريقة التي وقع اختيارها مع التحقق من أنّ كلّ مرحلة تمّ إنجازها تُقَرَّب من الهدف المنشود.
- التحقق من النتيجة وفي حالة الإخفاق تتم مراجعة استراتيجية الحلّ ومراحل إنجازها.

### (2) العمل المجموعي :

يسمح العمل المجموعي في حلّ الوضعيات المشكل بتبادل الآراء في نطاق المجموعة بحيث يتمكن كلّ فرد من :

- عرض التّمشي الذي اتّبعه مع رفاقه.
- تقديم تفسير لهذا التّمشي.
- تعليل وجهة نظره.
- تعرّف أوجه الشّبه بين مختلف الحلول والتّمشيات.
- إبداء ملاحظات أو احترازات.
- أخذ ملاحظات أو احترازات الطرف الآخر بعين الاعتبار.

### (3) النشاط الجماعي :

لقد أثمر النشاط المجموعي ناتجا أكثر تطوّرا ممّا توصّل إليه كلّ تلميذ على انفراد ، وبقي على المجموعة الكبرى التأليف بين إنتاج المجموعات المختلفة.

---

## القدرات المستوجبة لحلّ الوضيعات المشكل

يستوجب حلّ الوضيعات المشكل جملة من القدرات من أهمّها :

1. القراءة الواعية لنصّ الوضعية المشكل.
  2. تحديد المعطيات وتصنيفها.
  3. إيجاد علاقات بين المعطيات والمطلوب.
  4. صياغة الحلّ اللفظي.
  5. اختيار العمليات المناسبة.
  6. تنفيذ الحلّ.
  7. التحقق من سلامة الحلّ والتّمشي المعتمد وتعديله عند الاقتضاء.
  8. التعليل والاستدلال باستعمال اللغة الرياضية.
  9. النّقد الذاتي.
  10. تعديل التّمشي عند الاقتضاء وفي حالة الارتقاء بالعمل إلى المستوى المجموعي
- فإنّ ذلك يستوجب :
- التعليل والاستدلال.
  - النقد والإقناع.
  - قبول الرأي المخالف.
  - تعديل التّمشي عند الاقتضاء.

## الطفل والمفاهيم الأساسية في الرياضيات

الأنشطة المقترحة في كتاب المتعلم ناتجة عن خيارات نظرية وبيداغوجية وإذ نقترح فيما يلي من بين أهم مواضيعها فإننا نؤكد على ضرورة مزيد التعمق فيها حتى يتمكن المعلم من السيطرة عليها.

### ■ الفضاء

إن السيطرة على الفضاء من أهم الأهداف التي على المعلم أن يهتم بها بالنسبة لتلاميذ المستويات الأولى ذلك أن الطفل لا يزال في فترة عمرية لم يكتمل فيها نموه بعد كما أن تعامله مع العالم ما يزال محدوداً مما يجعل تجربته لا تساعد على تمكينه من هيكلة المثبرات المحيطة به من أجل ردود فعل منظمة. والفضاء يمتد شيئاً فشيئاً منذ الولادة حتى إكمال النمو حيث يلاحظ أن المولود الجديد لا يميز الأشياء ولا الأشخاص المحيطين به ولا حتى جسمه فهو لا يعيش ولا يشعر إلا باللحظة الراهنة وليس للمستقبل معنى بالنسبة إليه ثم يتشكل الفضاء والزمن شيئاً فشيئاً وبذلك يتطور مفهوم الواقع والخيال بحيث يصبح الطفل قادراً على استباق الأحداث وتصورها.

يمكن تحديد الفضاء على أنه المكان الذي نوجد فيه أو يمكن أن توجد فيه أشياء معينة وهو محدد بشكل نسبي فنجد ديكارت مثلاً يحصر الأجسام في امتدادها ويمثل بين هذا الامتداد والفضاء. "لا يختلف الجسم عن الفضاء الذي يحتله إلا في أذهاننا ذلك أن نفس الامتداد (في الطول أو العرض أو العمق) الذي يكون الفضاء يكون الجسم..."

كما حدد LEIBNIZ الفضاء على أنه معلوم نسبي :

"بالنسبة إليّ، أكدت في أكثر من مناسبة على أنني أعتبر الفضاء شيئاً نسبياً مثل الزمن وهو يحدد نظاماً للتعايش كما يحدد الزمن نظاماً للتعاقب".

إنّ لخاصيتي "الامتداد" والنسبية" إنعكاساً بيداغوجياً هاماً في التطرق إلى مفهوم الفضاء مع الطفل / المتعلم ذلك أن التعامل مع هذا المفهوم في وضعيات التعلم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يشكل عوائق للتعلم في تعامله مع الفضاء :

- لا يزال المتعلم في فترة نمو مما يجعل إدراكه للفضاء مرتبطاً بإدراكه لجسمه (والعكس صحيح)
- النجاح أو الإخفاق في المحتويات المعرفية المقدمة في حصّة الرياضيات حول مفهوم الفضاء يساعد أو يعطل عملية إدراك الطفل / المتعلم لجسمه (أي لذاته)
- عائق آخر يجب على المعلم أن ينتبه إليه وهو مرتبط بخاصية من خاصيات الفضاء.

يقول H. POINCARÉ

ما هي خاصيات الفضاء الفعلي ؟ وأعني بالفضاء الفعلي ذاك الذي يمثل موضوع الهندسة والذي سأسميه الفضاء الهندسي :

(1) هو متواصل

(2) هو لا متناهي

(3) له ثلاثة أبعاد

إذا كان الفضاء الفعلي ثلاثي الأبعاد بالضرورة. فإن على المعلم أن يركز في وضعيات التعلم على استغلال فضاء القسم في التدريبات وليس على الكتاب أو الكرّاس اللذان يمثلان مستويين. القدرة المطّردة على السيطرة على الفضاء ستجعل الطفل /المتعلم في حاجة إلى وسائل وتقنيات تساعد على هيكلة ما يتعرض له من مثيرات ومن هنا تظهر الحاجة إلى التصنيف.

#### - المجموعة

تعني المجموعة لغويًا إجتماع أشياء متعدّدة تمثّل وحدة فنقول مثلاً : مجموعة السكّان، مجموعة الممتلكات مجموعة الحيوانات...

أمّا رياضياً فهي كلّ تشكيلة أشياء سواء كانت محدودة العدد أو غير محدودة. وتتمثّل أهمية المجموعات في توظيف خاصياتها على الأعداد.

كلّ عملية تجميع تعتمد نظريّة ضمنية حيث يتمّ وضع فرضيّة حول خاصيّات دالّة تعتمد في التصنيف وتبرّر مدّة الفرضية وتفسّر من خلال الإعلان الصريح عن النظرية المعتمدة.

لمزيد التدقيق يمكن القول إنّ كلّ عملية تصنيف تستوجب ثلاثة تمشيات أساسية هي :

التحليل

المقارنة

تحديد الاختلافات الفردية

وهذا ما يؤكّد اعتماد فرضيّة حول الخاصيات الأساسية للظواهر والأشياء التي يقع تصنيفها.

من الناحية النفسيّة يمثل التصنيف ضرورة للإنسان (وكذلك الحيوان) من أجل السيطرة على تعقيدات المحيط وتوخيّ إستجابة ملائمة لمثيرات متماثلة. ذلك أننا عندما نجمع أشياء متشابهة أو وضعيات أو أحداثاً فإننا نتعلّم كيف نستجيب بشكل منظم وملائم.

والصنيف يظهر كآليّة تكيف للسلوك لأننا لا ندرك العالم المحيط بنا إلّا من خلال نماذج لأشياء

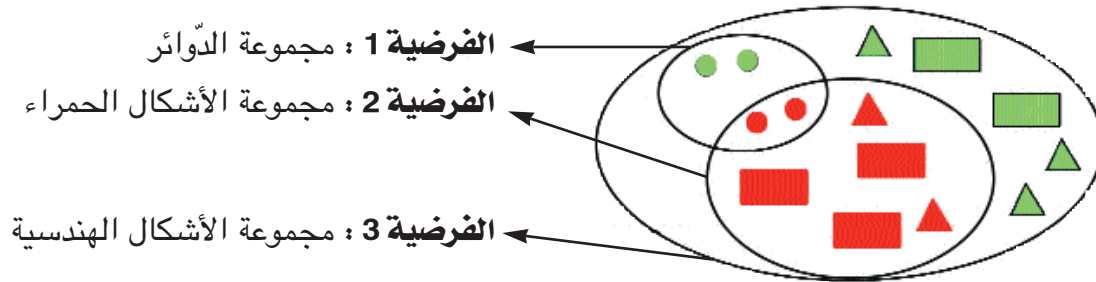
نضعها ذهنياً في مجموعات ملائمة.

إضافة إلى كون التصنيف يمثل تمثيلاً أساسياً للتفكير فهو يعتبر تقنية أساسية لتنظيم معطيات الملاحظة في كل نشاط معرفي. لهذا التعريف للمجموعات انعكاسات بيداغوجية نخص بالذكر منها :

(1) ليست ممارسة أنشطة وتدريبات المجموعات غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة تمكن المتعلم من تنظيم وهيكل إدراكه للواقع لذلك على المعلم أن ينطلق من الواقع الذي يعيشه المتعلم (أو يمكن أن يعيشه) لتكون التدريبات وظيفية ودالة وعدم الاكتفاء بتجميع أشياء مجردة كالأشكال الهندسية، (عصيات العد، الأقراص...)

(2) ليست خاصيات المجموعة دائماً حسيّة مباشرة بل تحتاج إلى استدلالات وتحديدات وفق الفرضية التي وقع على أساسها التصنيف.

**مثال :**



نرى أن "المجموعة" مفهوم نسبي لذلك على المعلم أن يدرّب المتعلم على هذه الخاصية في تكوين المجموعات وأن يعودّه على التصريح بالفرضية المعتمدة في عملية التصنيف.

من ناحية أخرى يجب أن يكون تعامل الطفل / المتعلم مع فرضيات التصنيف متدرّجاً بحيث ينطلق من الممارسة الحسية إلى الأكثر تجريداً وإلاّ فإننا يمكن أن نعرضه إلى صعوبات وعوائق في اكتساب باقي المفاهيم الرياضية التي سيقع التطرّق إليها لاحقاً (العدد مثلاً) ففي المثال المذكور نترجّح في فرضيات التصنيف كالآتي :

- (1) مجموعة المثلثات (اعتماد خاصية الشكل)
- (2) مجموعة الأشكال الحمراء (وقع تحييد خاصية الشكل وهي الأكثر حسّية)
- (3) مجموعة الأشكال الهندسية (وقع تحييد الخاصيتين الحسيتين واعتماد خاصية مجردة تنتمي إلى مجال معرفي هو الهندسة).



اكتساب المفهوم الرياضي للمجموعة ومن خلال المقارنة بين المجموعات يمكن للطفل / المتعلم أن يبني مفهوم العدد الذي يحصل من خلال عملية تجريد انطلاقاً من مقارنة مجموعات من الأشياء واعتماد خاصية الكمّ دون غيرها.

### العدد

يقول BERGSON "عادة ما نعتبر العدد مجموعة وحدات أو لنكون أكثر دقة تأليفاً بين الوحدة ومضاعفاتها. فكل عدد يمثل "وحدة" في حدّ ذاته ذلك أننا نتصوره كحدس للفكر نعطيه اسماً هو ثلاثة (3)، أربعة (4)... لكنّ هذه الوحدة تمثّل في الحقيقة مجموعاً حيث تشمل مجموعة من الأجزاء يمكن اعتبارها بشكل منفصل".

هذا يعني أنّ العدد علاقة قيمة معيّنة بقيمة من نفس النوع تتخذ كوحدة. فالعدد 3 يمثّل علاقة بين وحدة العدّ -1- وتكرار هذه الوحدة ثلاث مرّات.

لا يرتبط العدد بصفته اسماً لكميّة بنوعيّة أو طبيعة الأشياء المعدودة فـ -3- ينطبق على "عصافير" أو "كتب" أو "أولاد" لذلك نقول إنّ العدد تحييد مطلق لخاصيّات الأشياء بحيث لا يبقى إلّا الجانب الكمي. بالنسبة إلى العقلية البدائيّة لا ينفصل العدد بوضوح عن الأشياء المعدودة فهي تتصوره مجموعات من الكائنات أو الأشياء المألوفة من حيث طبيعتها أو من حيث عددها الذي يحسّ ويدرك ولكن لا يتصور بشكل مجرد.

أهمّ الانعكاسات البيداغوجية لتعريف العدد :

- ارتباطه باكتساب مفهوم المجموعة وخاصيّات التصنيف (مع الأخذ بعين الاعتبار المكتسبات القبلية للمتعلمين حول العدّ).

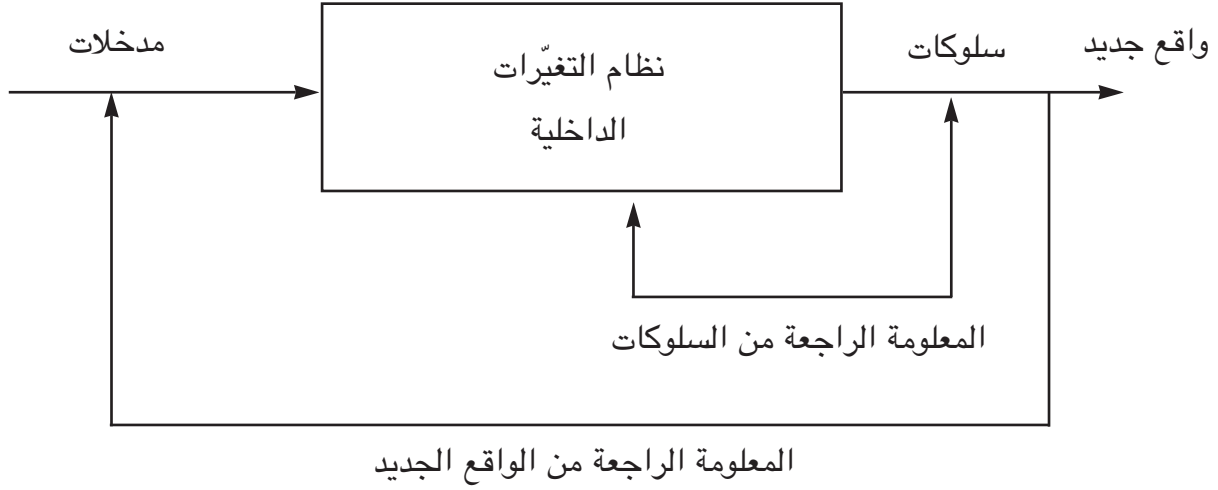
- اعتبار عدم قدرة المتعلمين على التجريد المطلق لعدم تجاوزهم مستوى العمليات الحسيّة أي لا يجب أن يعتمد المعلم على تدريبات حول أعداد مجردة بل يجب أن يعدّ المتعلم أشياء انطلاقاً من وضعيات حسيّة ثم يقع التجريد.

### العمليات الذهنية

العملية حسب المفهوم اللغوي، هي تنفيذ منظم لقرارات اتّخذت لتحقيق مشروع (عملية تجارية، عملية اقتصادية،...).

أمّا العملية الذهنية فتشكل مجموعة من العوامل لتحقيق نتيجة معيّنة وحسب PIAGET تعني عبارة عملية شكلاً من أشكال الفعل قابلاً للاستبطان أي يمكن القيام به على المستوى الذهني بدون الحاجة إلى مراقبة نتيجته على المستوى الحسي. وتسبق مرحلة العمليات لدى الطّفل بالمرحلة الحسيّة الحركية والمرحلة قبل العملياتيّة لذلك نقول إنّ نشوء التفكير العمليّاتي يتحقّق تدريجياً ولسنوات عديدة. يبقى أن نبيّن الآليات التي من خلالها يتعامل الطّفل مع المحيط والأشياء تعاملاتاً عمليّاتياً.

يتمثل الطفل المحيط ويستوعب ضاغطاته أي أنه يبني أشكالاً من التنظيم ويحافظ عليها مما يضمن له تواصل التفاعل مع المحيط. من ناحية أخرى يغير الطفل المحيط من خلال ردود فعله. يمكن توضيح هذا من خلال الرسم :



#### المدخلات :

تتأتى من إدراك الواقع ويمكن أن تتأتى من الواقع الجديد الذي يمثل نتيجة لسلوكيات.

#### نظام التغيرات الداخلية :

- لا يتمثل دور هذا النظام في مجرد الربط بين المدخلات و السلوكيات بل يقوم بعملية تنظيم يضيف من خلالها عديد العناصر لما يتأتى من المحيط من مثيرات لذلك يمكن القول إن التنظيم العرفاني تمثل لمعطيات الواقع وتغيير لها.
- التغيرات الداخلية التي تقع على المدخلات تتطور شيئاً فشيئاً حسب المعلومة الراجعة المتأتية من السلوكيات.

الانعكاسات البيداغوجية الأساسية لنظام العمليات في علاقته بمواضيع المعرفة تتمثل في :

- التفكير العملي لا يتحقق إلا إذا كان الطفل / المتعلم نشيطاً في التعامل مع الموضوع المعرفي المستغل

- يودّي التفكير العمليّاتي إلى "فعل" يقع على الموضوع.

- يكون تلاميذ الدرجة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي عادة في مستوى العمليات المحسوسة ولتكون

وضعيّات التعلّم دالة يجب أن تستمد من واقعهم وأن تناسب قدراتهم.

## مكانة العدد في حياة الطفل

### كيف اكتشفت البشرية العدد ؟

يجمع المؤرخون من أمثال Brunswic و Dantzig على أن مفهوم العدد قد وقع استنباطه تبعا لحاجة الإنسان إلى أداة عملية تمكّنه من **تذكر الكمية**.

يقول "هويسمان" في هذا الصدد : "يفيدنا تاريخ الرياضيات بصفة صريحة أن المفاهيم الرياضية لا تعدو أن تكون وسائل تقنية للتعامل مع الواقع ومن ناحية أخرى يقول "لايف" محلاً منهجية استنباط العدد : "لقد وقع استنباط العدد بالاعتماد على الطريقة المتمثلة في **المقابلة عنصراً بعنصر** ، وتتمثل هذه الطريقة في مقابلة كل عنصر من عناصر الكمية التي نريد عدّها بحصية. وفي مرحلة ثانية فإنّ الإنسان قد أعطى إسماً لكل حصية : "واحد ، إثنان ، ثلاثة ... " وبذلك تحسّل على نظام من الرموز المنفصلة عن الكميات المعدودة وهو نظام الأعداد الطبيعية.

غير أن البشرية اكتشفت في مرحلة ثانية أنّ هذه العملية أصبحت عديمة الجدوى عندما يتعامل الإنسان مع كميات كبيرة، لذلك وقع استنباط نظام العدّ ومجموعة الأعداد الطبيعية ( $IN = \mathbb{N}$ ) ثمّ الأعداد العشرية (ID) والأعداد الحقيقية (IR) وذلك لإيجاد حلول رياضية لا تسمح المعارف الأولى في مجال العدد بحلّها. وبذلك يمكن أن نستنتج أن نشأة العدد جاءت نتيجة لمشاكل حقيقية واجهها الإنسان والمتمثلة أساساً في امتلاك وسيلة للتعامل مع قضايا مطروحة، الأمر الذي يجعل من العدد مفهوماً رياضياً ذا معنى، لا آلية فحسب ولهذا الاستنتاج الاستمولوجي تطبيقاته البيداغوجية. فإذا أردنا تسهيل عمليات تعلّم الرياضيات من قبل الطفل وجب الانطلاق من مشاكل حقيقية تتطلب منه اكتشاف المفاهيم الضرورية لحلّها لا العكس الذي يحصل بالأقسام وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن التلازم الضروري بين المعنى والآلية في حصّة الرياضيات ويقول Guy Brousseau في هذا الصدد :

"لا يمكن لأيّ تلميذ أن يقوم بعمل رياضيّ معيّن ما لم يطرح على نفسه مشكلاً ولم يحاول حله. إنّنا متفقون على ذلك، لكن الاختلافات تبدأ عندما نتساءل ما هي المشاكل الواجب طرحها ومن يطرحها وكيف؟" ويقول كذلك في ضرورة إعطاء معنى للمفاهيم الرياضية :

إنّ أكبر رهان تطرحه علينا تعلّمية الرياضيات يتمثل في إعطاء المفاهيم الرياضية معنى من وجهة نظر الطفل (المتعلّم) ويُعرّف المعنى الذي يمكن أن تتّخذ معرفته رياضية، لا بمجموع الحالات التي تطبق فيها هذه المعرفة فحسب، بل وكذلك بالتصورات التي تهدمها والأخطاء التي تجنّب الوقوع فيها والاقتصاد الفكريّ الذي توفره لمستعملها.

إنّ اكتشاف العدد والتّمشّي الذّهنيّ الذي صاحبه يقتضيان الذّهاب من المحسوس إلى المجرد لا العكس ويقتضي هذا المبدأ الاستمولوجي كذلك بأن يُدرّب الطفل على العمليّات المحسوسة قبل أن يقدم له المفهوم الرياضي المجرد، وهو مبدأ يتّفق مع ما يذهب إليه علم النفس النشويّ القائل بأن التفكير يمرّ من مرحلة الذكاء الحسيّ الحركي قبل الوصول إلى مرحلة الذكاء المجرد مروراً بمرحلة العمليّات العينيّة. وأخيراً وليس آخراً فإنّ المفهوم الرّياضي يؤدّي باستمرار وظيفة استشرافيّة أي أنّه يمكن مستعمله من القيام بالعمليّة ذهنيّاً قبل القيام بها مادياً.

## 2. أسس تعلّم الرّياضيّات :

### ■ الأسس الذّهنيّة :

إنّ تعلّم الرّياضيّات من طرف تلميذ الدرجة الأولى من المرحلة الابتدائيّة تتطلّب قدرات ذهنيّة معقّدة يشير إليها "بياجيه" في كتابه بناء العدد لدى الطفل حيث يقول بأنّ امتلاك الطفل لمفهوم العدد رهين نضج الوظائف الذّهنيّة التالية :

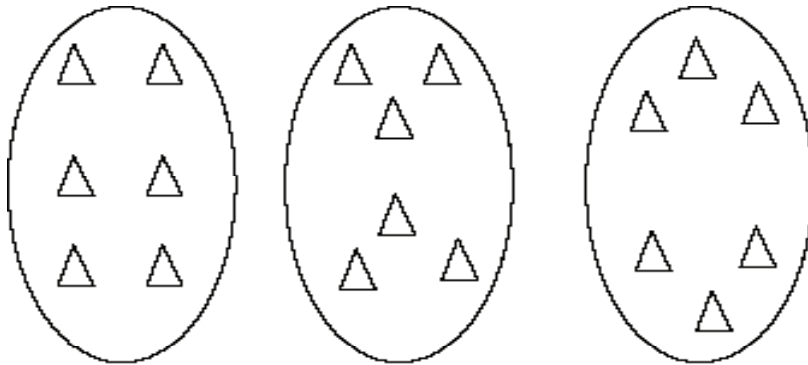
أ - مبدأ المحافظة Le principe de la conservation

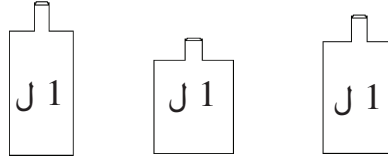
ب - السيطرة على مفهوم التكافؤ L'equivalence

ج - السيطرة على مفهوم الترتيب La seriation

### مبدأ المحافظة :

بالنسبة للكهل تحافظ الكميات على قيمتها مهما كانت التّغيرات الجزئيّة أو الشكليّة التي تدخلها على العلاقات بين عناصرها.





إلاّ إنّنا إذا قدّمنا الأمثلة السابقة لطفل عمره 6 أو 7 سنوات مع لفت نظره إلى تساوي الكمية بالنسبة للسائل وتقابل عناصر المجموعات للمثال الأول يحصل لديه لبسٌ كبير ولا يقرّ بمبدأ المحافظة على الكمية بل يسلمّ به بالممارسة الحسية وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً بالبداهة المنطقية.

#### - مفهوم التكافؤ :

تعتبر نظرية المجموعات مفهوم "التكافؤ عنصراً بعنصر" مفهوماً أساسياً لتحديد العدد وبناء ذلك أنّ العدد لا يعدو أن يكون في هذه النظرية ممثلاً لصنف من المجموعات المتكافئة.

فإذا قدّمنا الوضعية التالية للطفل (6 سنوات) وطالبناه بالمقارنة لقال بأنّ هناك علاقة تكافؤ بين (أ) و(ب)

(أ) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(ب) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

وإذا حاولنا تغيير نمط العرض لقال أنّ (أ) أصبحت أكبر من (ب)

(أ) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(ب) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

أمّا الطفل البالغ من العمر 7 سنوات فيقرأ بمبدأ التكافؤ ذلك أنّه إذا وقف مرّة واحدة على علاقة التكافؤ بين مجموعتين ثبت على ذلك مهما تغير شكل المجموعتين.

#### - مفهوم الترتيب :

هو مفهوم ملازم لمفهوم التكافؤ ، فلكي يتمكّن الطفل من مقارنة المجموعات والحصول على تطابق عدديّ بينها، لابدّ من ترتيب العناصر التي تكون كلّ مجموعة والاحتياط لذلك حتّى لا يقع نسيان أو إهمال عنصر مرتين ويتمثّل مبدأ الترتيب إذن في ترتيب عناصر مجموعة ما حسب مؤشر معيّن وهو عمل ذهنيّ يؤسّس حسب بياجيه بناء مفهوم العدد.

وخلاصة القول فإنّ الطفل لا يصبح قادراً على تملك العدد ونظام العدّ إلاّ عندما تتوفّر لديه الشّروط الذهنية التالية :

- امتلاك مبدأ المحافظة.
- امتلاك مفهوم التكافؤ.
- القدرة على ترتيب عناصر المجموعات.

# نمو بيداغوجيا فارقية

## I - الإطار التاريخي للبيداغوجيا الفارقية :

لقد تبلور مفهوم البيداغوجيا الفارقية في بداية الثمانينات مع أعمال (L) LEGRAND في كتاب له بعنوان Pour une politique democratique de l'enseignement في هذا المؤلف نقد لعدد النظريات والطرائق البيداغوجية وتأكيد على أن الديمقراطية في التعليم لا تتحقق إلا باحترام الفروق بين المتعلمين باعتماد بيداغوجيا تتجاوز المتجانس والأحادي في المنظومة التربوية الحالية.

ازدادت هذه البيداغوجيا تبلورا من خلال أعمال (ph) MEIRIEU في كتابه L'ecole mode d'emploi (85).

ولكن في حقيقة الأمر، فإن البيداغوجيا الفارقية ، كمطلب لمراعات الفروق الفردية ، قد كانت هاجس المتخصصين التربويين منذ بداية القرن العشرين في صياغات مختلفة . فكلما باريد تحدث عن البيداغوجيا الوظيفية La pedgogie fonctionnelle وعن البيداغوجيا حسب القياس -ure La pedagogie sur mes ودروفيون تحدث عن التغييرية البيداغوجية La variabilite pedagogique وكذلك دوترانس فقد تحدث عن المطواعية البيداغوجية La flexibilitie pedagogique

## II - الإطار الاستمولوجي للبيداغوجيا الفارقية :

ترتكز البيداغوجيا الفارقية على مبحثين رئيسيين :

### 1 - أعمال فيقتسكي في نقده لأعمال بياجي

#### 2 - علم النفس الفارقي

• تعتبر دراسات فيقتسكي من أهم السندات التي ارتكزت عليها البيداغوجيا الفارقية، حيث اهتمت هذه الدراسات بالعلاقة بين كل من التعلم و النمو الذهني من حيث الأسبقية والتأثر . فيما يرى بياجي أن التعلم هو دالة النمو أي أن النمو الذهني يسبق التعلم فإن فيقتسكي يعتبر العلاقة بين النمو والتعلم علاقة جدلية، أي أن كلا منهما يؤثر في الآخر.

والتعليم الناجح عند بياجي هو ذلك الذي يحترم منطق النمو الذهني، بحيث تقتصر مهمة البيداغوجيا على إيجاد التوافق بين المهمات المقترحة على المتعلمين والبنى الذهنية المتوفرة لديهم، مما يستوجب انتظار حدوث النمو قبل الشروع في التعليم، لما تلعبه التجربة الحسية في تحقيق النمو.

• أما فيقتسكي فهو يتجاوز هذا الطرح بالرغم من اتفاقه مع بياجي حول البعد الشمولي والكوني للنمو الذهني، وإن تعددت التجارب الفردية، مبينا أن النمو الذهني لا يحدث بصفة آلية وطبيعية صرفة لا يمكن للتعلم أن يحدده أو

يستحثه. فالتعلم من وجه نظر فيقتسكي هو أحد المتغيرات المؤثرة في النمو الذهني للفرد، والممارسات البيداغوجية الناجحة قادرة على أحداث هذا النمو وتنميته في ضوء ذلك المفهوم الطريف الذي استنبطه Z.P.D. منطقة النمو القريب الذي لا يتسع المجال هنا للخوض فيه.

ولكن هذا المفهوم يؤكد على أن المهمة المدرسية المقترحة لا تكون تعليمية إلا بحدوث صراع ضمنفردى، تتفاوت درجات حدته من فرد الى آخر بموجب الحساسية المعرفية التي يتحدث عنها (L) LEGRAND والمتمثلة في طبيعة التفاعل بين الأسلوب الذكائي للفرد والمضمون المعرفي، باعتبار ان المعارف لا تشتت استخدام نفس الأساليب الذكائية حيث يفرض التفريق البيداغوجي نفسه في مستوي الأفراد وفي مستوى الفرد الواحد.

### III - الاطار التعليمي التعليمي

فلئن تعدد النماذج أو البراديقمات النظرية التي تحاول تفسير آليات التعليم والتعلم، للكشف عن أنجع الاستراتيجيات المؤدية إلى بناء المفاهيم المعقد فإنها لم تصل بعد الى ضبط ملامح المعلم القادر على الاستجابة للحاجات الفردية لكل متعلم وعلى استنباط الإجراءات المناسبة لكل حالة ضمن شروط التوجيه الجماعي لنشاط الفصل.

ويرى MEHAN أن حياة الفصل شديدة التعقيد، حيث أن المشاركة في الدروس تتطلب نوعين من المعارف:

**.معارف أكاديمية**

**.معارف اجتماعية تفاعلية.**

ونتيجة لهذا ظهر تياران بحثيان حول المتغيرات الوسيطة المؤثرة في حياة الفصل بالنسبة إلى المعلم والمتعلم وسنكتفي بالإشارة إلى تلك التي تتعلق بالمتعلم.

#### **\* الوساطة الاجتماعية:**

توجه البحث في هذا المجال نحو دراسة المعرفة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق منها بالتصورات والممارسات المرجعية ومفهوم الذات... وذلك إضافة الى مباحث أخرى في مجال علم الاجتماع، كتلك التي تبحث في أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية في النجاح أو الاخفاق في الدراسة Bourdieu et Passeron.

ولقد بين اندرسون أن التلاميذ يحملون تصورات حول ذواتهم وحول المدرسة والمعلمين والأصدقاء وحول المواد التعليمية، والاتجاهات الأسرية نحو العمل المدرسي...

ومن هذه التصورات ما هو شديد الرسوخ، بكل ما تتضمنه من معتقدات واتجاهات وقيم... تفرز عن وعي او عن غير وعي أنماط سلوكية عدة أهملها الباحثون لعدم قابليتها للملاحظة المباشرة والتكميم.

#### **\* الوسائط المعرفية:**

من خلال عديد البحوث والدراسات KAGAN-HUTEAU-WITKIN تبين أن النتائج المدرسية للأفراد مرتبطة بالتفاعل بين الأسلوب التعليمي والمضمون المعرفي. فكلما انسجم أسلوب التعلم مع أسلوب التعليم والمضمون المعرفي ارتفعت حظوظ التعلم والنجاح. وهذا الانسجام لا يتأتى إلا بتكريس مبدأ الاختلاف وتحطيم مبدأ التجانس الموروث عن الممارسات التربوية التقليدية والمتمثل أساسا في الآليات الثلاث الآتية:

- 1 - تفسير التلاميذ في بداية السنة بحسب عمرهم الزمني وكأن تجانس الأعمار شرط ضروري وكاف لتجانس المستويات الذهنية.
  - 2 - اعتبار الرسوب الحل الأمثل للتلاميذ الذين ليس لهم القدر الكافي من القدرات الذهنية اللازمة لمواصلة الدراسة مع نفس المجموعة، وكأنهم بالرسوب سيجدون أنفسهم في مجموعة متجانسة من حيث المستوى الذهني.
  - 3 - الاكتفاء خلال التوجيه المدرسي والجامعي بتكوين مجموعات بصفة اعتباطية حجتها الوحيدة تجانس المستوى المعرفي أو الرغبة المعرفية أو الهوية الاجتماعية المستقبلية.
- ولعل ما يجدر التساؤل حوله في هذا المستوى من التحليل يتعلق بتعرف موضوع **التفريق**.
- فهل هو **تفريق** في الاهداف؟ أم **تفريق** في الطرائق؟ أم في عوامل أخرى؟
- ان التفريق البيداغوجي في متسوى الاهداف يضيفي على البيداغوجيا الفارقية معنى مغلوطا، لأن **التفريق** في الاهداف يدل على أن الذات المتعلمة ليس ليس لها نفس القدرات والمؤهلات والإمكانات الذهنية في طبيعتها. وهذا من شأنه أن ينفي على التربية بعدها التفاضلي. لذلك لا يجوز الاعتراف بتنوع الاهداف النهائية بل **بتوحيد** هذه الاهداف وتنوع الطرائق والأساليب بحسب أنساق المتعلمين وحاجاتهم الفردية على اختلافها وتعددتها. وهنا يمكن القبول بتنوع الاهداف الوسيطة.
- هل ان البداغوجيا الفارقية توصي بتصنيف الأفراد بحسب قدراتهم الذهنية في مجموعات يفترض أن هؤلاء لهم نفس المستوى باعتبار أن نفس المستوى يعني بالضرورة نفس الحاجات؟
- إن علم النفس الفارقي يؤكد عكس ذلك.
- لا شك أن مجمل هذه التساؤلات تضعنا أمام عوائق عدة يكمن بعضها في مستوى المؤسسة وبعضها في مستوى المعلم وبعضها الآخر في مستوى المتعلم... إلا أننا نكتفي هنا بتلك التي تتعلق بتصورات المعلم حول مهنته وهي تصورات غالبا ما تتمثل في جملة من الاتهامات يبني عليها ممارسته ولعل من أهمها إيديولوجيا الموهبة، باعتبار أن أغلب المربين لا يؤمنون بقابلية كل الأفراد للتعلم ويتصورون خطأ أن الذكاء في كليته إرث طبيعي وأن الممارسة البيداغوجية لا يمكن لها أن تؤثر في المسار التعليمي للتلاميذ طالما أن هذا المسار محكوم مسبقا بنسبة الذكاء الطبيعي BINET.
- وأمام هذا الاعتقاد يركن المعلم الى عدم التنوع البيداغوجي لأنه لا يرى فيه جدوى وهو ما يدعو الى ضرورة تخليص المربين من هذه الانماط الفكرية بتكريس مبدأ قابلية الفرد للتعلم.
- لكن هل ان الصعوبات والعوائق التي ورد ذكر بعضها من شأنها تأجيل إمكانية تطبيق البيداغوجيا الفارقية كدينامية تربوية مجدية في الواقع التربوي التونسي؟
- إننا لا نعتقد بجدوى **بيداغوجيا الانتظار** بل ندعو وبكل إلحاح الى الشروع في اتخاذ المبادرات العملية الجريئة إيماناً بأن امكانات المربي كفرد قادر على تجاوز كل التحديات، وذلك بترشيد الممارسات التربوية عبر عقلنة الاهداف البيداغوجية انطلاقا من عمليه قياس موضوعي لمكتسبات المتعلمين تيسر **تشخيص العوائق** وتؤدي إلى تخير **الطرائق والاستراتيجيات** الناجعة والاقتدار على **بناء الوضعيات التعليمية التعلمية الجماعية والتفاعلية والفردية** بحسب ما يتوافق والاسلوب التعليمي لكل متعلم.



#### IV - البيداغوجيا الفارقية بين التنظير والممارسة:

أما وإذا نحن أسلمنا بالاختلاف المسجل لدى الأفراد من حيث مؤهلاتهم الفيسيولوجية وكفاياتهم العرفانية والنفسحركية والوجدانية، فإن هذا الاختلاف من شأنه أن ينعكس على الطرائق والأساليب التي يتعلم بها كل واحد، بحيث تتعدد وتتنوع هذه الطرائق والأساليب بما يعقد عملية التعليم ويجعل المعلم في حيرة من أمره أمام مدى نجاعة فعله التربوي وفي حيرة من أمره أمام طبيعة التواصل الذي سيرسيه داخل فصله: أهو تواصل محكوم بخطاب واحد يتوجه به نحو القسم على أنه وحدة تشكل الطرف المقابل في عملية التواصل أم تواصل متشعب يتوجه الى كل تلميذ بحسب خصوصياته؟ لا شك أن التواصل مع طرف واحد أيسر وبكثير من التواصل مع عدة أطراف وبخاصة إذا جمع بينهم الزمان والمكان. ولكن اعتبار القسم هوية واحدة كطرف في التواصل يعتبر مخاطرة بيداغوجية قليلة الفوائد إن لم نقل كثيرة الضرر، ذلك لأن عديد الأبحاث والدراسات أجمعت اليوم على أن النتائج المدرسية للأفراد مرتبطة بالتفاعل بين الأسلوب والمضمون المعرفي فكلما انسجم أسلوب التعليم مع المضمون المعرفي ارتفعت قدرات الفرد.

لذلك لا بد من التخلي عن الممارسات البيداغوجية الأحادية ومحاولة إرساء بيداغوجيا فارقية تأخذ في الاعتبار الفوارق الفردية خارج منطق الانتقاء والتصنيف بل ضمن منطق التواصل والتعايش الذي يقود الى التوحد ضمن الحقل المعرفي.

ولتحقيق هذه الغاية النبيلة للبيداغوجية الفارقية حاول المختصون تحديد مجموعة من الكفايات البيداغوجية الواجب امتلاكها من طرف المعلمين حتي لا تظل البيداغوجيا الفارقية مجرد نظرية ميتافيزيقية بل تصبح واقعا تطبيقيا يفرض نفسه في معالجة الوضعيات التعليمية التعلمية، وتتمثل هذه الكفايات في ما يلي:

- 1 - التمييز بين الكفايات العامة والكفايات الخصوصية
- 2 - القدرة على تحديد الأهداف البيداغوجية وبخاصة الوسيطة منها.
- 3 - القدرة على تنويع الوضعيات.
- 4 - القدرة على تنويع الوسائل
- 5 - تأسيس تقييم تكويني
- 6 - القدرة على ضبط الشبكات المفهومية للمضامين المعرفية.
- 7 - تطوير القدرات المبتاعرفانية.
- 8 - القدرة على توظيف العقد البيداغوجي.
- 9 - القدرة على تكوين الافرة وتسييرها.
- 10 - القدرة على التحول من التفريق الموجه من طرف المعلم إلى التفريق الموجه من طرف التلاميذ.
- 11 - القدرة على ايجاد الروابط الممكنة بين الكفايات العامة المشتركة بين اختصاصات متعددة.

**تحليل الكفايات:** الكفايات ترجمة للأهداف ولذلك فإن العلاقة بين الأهداف والكفايات هي علاقة عضوية باعتبار أن الأهداف شرط إمكان ترشيد الممارسة التربوية وتوجيهها لأن تحديد هذه الأهداف يمثل الأساس الذي منه يتم الانطلاق للخروج من أحادية الممارسة والدخول في مجال التعدد والتنوع وفق ثلاثة مستويات.

## مستوى الأهداف:

إن تحديد الأهداف، يمكن من:

أ - تأسيس عملية التقييم على قواعد عملية وموضوعية وذلك انطلاقاً من مقارنة مكتسبات التلميذ الحقيقية بالأهداف وهو ما يخرج من الضبابية الى الفعل المعقلن.

ب - تشخيص العوائق التي منعت المتعلم من امتلاك الأهداف البيداغوجية انطلاقاً من القيس العلمي.

ج - اقتراح الطرائق والاستراتيجيات التي تستجيب لحاجات كل فرد انطلاقاً من عمليات تشخيصية تتم بالرجوع إلى مرجعية معينة تتمثل في الأهداف البيداغوجية.

- الوضعيات التعليمية: يمكن تصنيف الوضعيات التعليمية إلى ثلاث أصناف:

أ - الوضعية الجماعية

ب - الوضعية التفاعلية

ج - الوضعية الفردية

هذه الاصناف من الوضعيات تستوجب التعامل معها بكل مرونة بحسب ما يقتضيه الموقف التعليمي التعليمي حيث أثبتت عديد الدراسات السيكولوجية أن لا وجود لوضعية مثلى تستجيب لجميع الأفراد، وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال محير فعلاً:

- ما هي المقاييس المعتمدة لانتقاء وضعية تعليمية منسجمة في نفس الوقت مع مختلف الأفراد ومع طبيعة الأهداف البيداغوجية؟

مقياس الأهداف : الهدف واحد لكن الوصول اليه يتحقق عبر المسالك وطرائق واستراتيجيات ومحطات مختلفة تحدد مايسميه ميريو وهاملين بمستوى درجة التعبئة.

كل نمط من هذه الوضعيات يترجم عن مستوى التحكم،  
ودرجة من درجات التعبئة

- أ - مستوى التعرف
- ب - مستوى التحكم
- ج - مستوى التحويل
- د - مستوى التعبير

ولكن متى يقع اللجوء الى هذه الوضعية أو تلك ؟ مثال: الهدف المميز يتعلق بقيس مساحة شبه المنحرف.  
أ - وضعيات جماعية: مستوى التعرف (الاستكشاف) - تعرف الشكل الهندسي الجديد من حيث خصائصه: مقارنته بالأشكال المألوفة - الخاصيات المشتركة - الخاصيات المتشابهة - الخاصيات المختلفة.  
ب - وضعيات تفاعلية: مستوى التحكم: القدرة على الاستدلال لتبرير الطرائق المستعملة وكذلك الاستراتيجيات والوسائل من أجل البرهنة والحكم والتبليغ أي التدليل هنا على أن مساحة شبه المنحرف هي مساحة مثلث معين.  
ج - وضعيات فردية: مستوى التحويل (transfert) = القدرة على توظيف المفهوم الجديد في وضعيات جديدة (ومألوفة شبه مألوفة - غير مألوفة) وهو ما يسمى بنقل أثر التعلم في المجال المدرسي.

د - وضعيات خارجة عن المؤسسة التربوية: مستوى التعبير: وهو يعني مدى تأثير الهدف في تغيير سلوك الفرد وتكيفه الدائم.

هذه التمهيلات تكشف عن مدى تعقد الأهداف البيداغوجية.

### مستوى المقياس السيكلوجي:

الأسلوب التعليمي للتلميذ: ويتمثل في مجموعة الاستراتيجيات والوضعيات التي يستعملها الفرد في التعامل مع الموضوعات، وهو أسلوب يستنبطه الفرد دون أن يكون مدركا له، أي أنه يشتغل بشكل آلي ويتميز بعدة خصائص منها:

- درجة التوجيه أو الوساطة، تتمثل في:

مستوى السلطة البيداغوجية الذي يتقبله التلميذ والذي يحتاجه. ولقد صنف الباحثون التلاميذ حسب هذا المقياس إلى:

- من يحتاجون إلى درجة عالية من التوجيه
- من يحتاجون إلى درجة متوسطة من التوجيه
- من يحتاجون إلى درجة ضعيفة من التوجيه

وبالتوازي يمكن تحديد درجة التوجيه التي تستوجبها كل وضعية تعليمية وهي كما يلي:

|       |   |                   |   |                                                   |
|-------|---|-------------------|---|---------------------------------------------------|
| تعرف  | → | الوضعية الجماعية  | ← | درجة ضعيفة                                        |
| تحكم  | → | الوضعية التفاعلية | ← | درجة متوسطة                                       |
| تحويل | → | الوضعية الفردية   | ← | درجة مرتفعة وبخاصة في المستويات التعليمية الصغرى. |

وخلاصة القول فإن البيداغوجيا الفارقية بموجب تعقد مفاهيمها تستوجب من المربين تعديل نظرتهم للمتعلمين من حيث قابليتهم للتعلم، وذلك بانتهاء مبدأ التقييم الموضوعي وتطوير القدرات المبتاعرفانية الفردية والتمييز بين الكفايات العامة والكفايات المميزة في علاقتها بالأهداف البيداغوجية والوضعية التعليمية.

الحبيب الخنيسي

منشورات التفقدية العامة للتربية

(الملتقى 18، توزر 2001)

(بتصرف)

## فكرة المجموعة

تمثل المجموعة أداة تساعد على بناء مفهوم العدد كما أنها تساعد على تقديم العمليات المقررة.

### 1. اتحاد مجموعتين :

اتحاد المجموعتين "حا" و"جا" هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة حا و إلى المجموعة جا .  
نكتب  $حا \cup جا$

$$حا \cup جا = \{س \text{ حيث } س \in حا \text{ أو } س \in جا\}$$

### 2. تقاطع مجموعتين :

تقاطع مجموعتين حا و جا هو مجموعة العناصر التي تنتمي إلى المجموعة حا أو إلى المجموعة جا .  
نكتب  $حا \cap جا$

$$حا \cap جا = \{س \text{ حيث } س \in حا \text{ أو } س \in جا\}$$

### 3. المجموعة الجزئية :

نعتبر المجموعة حا . كل مجموعة جا عناصرها تنتمي إلى المجموعة حا هي مجموعة جزئية من المجموعة حا ونكتب  $جا \subset حا$   
مثال حا = {أ ، ب ، د}

$$حا = \{أ ، ب ، د\} \text{ أو } \{أ ، ب\} \text{ أو } \{أ ، د\} \text{ أو } \{ب ، د\} \text{ أو } \{أ\} \text{ أو } \{ب\} \text{ أو } \{د\}$$

أو { }

### ملاحظة :

يحسن مطالبة المتعلمين بتحديد مجموعة جزئية ضمن مجموعة معينة لا مطالبته بتعيين المجموعة الجزئية وذلك بناء على تعدد المجموعات الجزئية ضمن المجموعة الواحدة.

### 4. توظيف المجموعات في بناء مفهوم العدد

• تمثل المجموعات المحسوسات التي يمارسها المتعلم في بناء مفهوم العدد باعتباره مفهوما مجردا لا يمكن ادراكه بدون ممارسات حسية.  
• يمكن تقريب فكرة المجموعة الرياضية للمتعلم من خلال ممارسة بعض الحاويات وما تشتمل عليه من عناصر من قبيل :

– القفة وما تشتمل عليه من مشتريات (خضر ، غلال...)

– المكتبة وما بها من كتب

– المدرسة وما بها من تلاميذ ومعلمين ....

• اعتبارا لحاجة المتعلم للتعامل مع المجموعة الفارغة لإدراك مفهوم الصفر يقع تقديم هذه المجموعة

انطلاقا من كيس فارغ أو مقلمة فارغة...

## العمليات على الأعداد

العمليات في الدرجتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي

- الجمع ونتيجته المجموع
- الطرح ونتيجته الفرق
- الضرب ونتيجته الجداء
- القسمة ونتيجتها الخارج

### قانون التركيب الداخلي :

#### تعريف :

- لتكن ما مجموعة غير فارغة.
- العلاقة "ع" تمثل قانون تركيب داخلي في المجموعة ما. إذا تحقق ما يلي
- مهما كان العنصران  $a, b$  من المجموعة ما.
- فإن  $a \text{ ع } b$  صورة (عنصر) وحيدة في المجموعة ما.
- ويكتب  $(a * b)$  أو  $(a \text{ T } b)$  أو  $(a + b)$  أو  $(a \times b)$  ...

ملاحظة : الجمع مثلاً هو علاقة بين عنصرين أما المجموع فهو نتيجة

ف : الجمع  $\neq$  المجموع

#### ملاحظة :

المجموعة التي تنجز ضمنها العمليات في الدرجتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الابتدائي هي المجموعة  $\mathbb{N}$  وهي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية.

أمثلة • الجمع قانون تركيب داخلي في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية  $\mathbb{N}$

• الضرب قانون تركيب داخلي في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية  $\mathbb{N}$

---

### من خاصيات قانون التركيب الداخلي :

- التبديلية :  $a * b = b * a$  ،  $a$  ،  $b$  من  $IN$
- التجميعية :  $(a * b) * c = a * (b * c)$  ،  $a$  ،  $b$  ،  $c$  من  $IN$
- عنصر الحياد : أي يوجد عنصر  $e$  يحقق  $a * e = a = e * a$

### ملاحظات :

- الجمع في  $IN$  تبديلي وتجميعي وله عنصر محايد وهو الصفر
- الضرب في  $IN$  تبديلي وتجميعي وله عنصر محايد وهو الواحد
- للضرب عنصر ماص وهو الصفر.

### ملاحظة :

بما أن الطرح ليس بقانون تركيب داخلي في  $IN$  فلا يمكن اعتبار الخاصيتين التبديلية والتجميعية، ولا الصفر كعنصر محايد.

## عملية الجمع

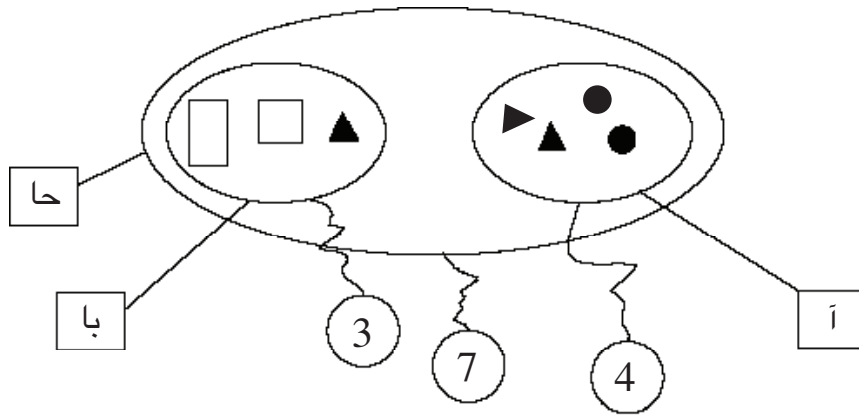
### تقديم عملية الجمع :

تقدّم عملية الجمع ابتداءً من السنّة الأولى من مرحلة التّعليم الابتدائي مع تقديم الأعداد إلى 5 أو إلى 9 انطلاقاً من :

أ - اتّحاد مجموعتين منفصلتين

ب - كمّ مجموعتين.

مثال :



التدرّج : - وصف المجموعتين المنفصلتين.

- البحث عن كمّ اتحادهما.

### ملاحظات :

• ليس من الضروري أن تكون لعناصر المجموعتين خاصيّة بارزة باعتبار أن الاتحاد، يمثّل عدد عناصر المجموعتين معاً.

فنكتب  $A \cup B = C$

ونقرأ اتحاد بـ يساوي جـ

**العلاقة بين عددين في الجمع :** يتحقّق في هذا المجال أن يكون المعداد موحّداً، فتُجمع الأزهار مع الأزهار وتجمع المليّات مع المليّات...

• نذكر المعداد (أو الوحدة)، في العبارة اللفظية للعملية.

**مثال :** • جملة عدد الأزهار في المزهريّة :  $9 = 4 + 5$

• المقدار الماليّ بالمليم :  $9 = 4 + 5$ .

• لكلّ عددين مجموع واحد بينما المجموع يمكن أن يكون لثنائيات من الأعداد.

**أهمية انفصال المجموعتين في تقديم عملية الجمع :**

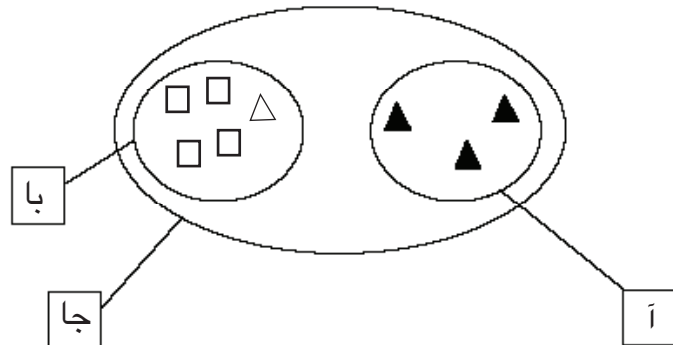
**مثال 1 : المجموعتان منفصلتان**

$$\text{كم } (a \cup b) = \text{كم } (a + b)$$



اتحاد

$$3 + 5 = 8$$



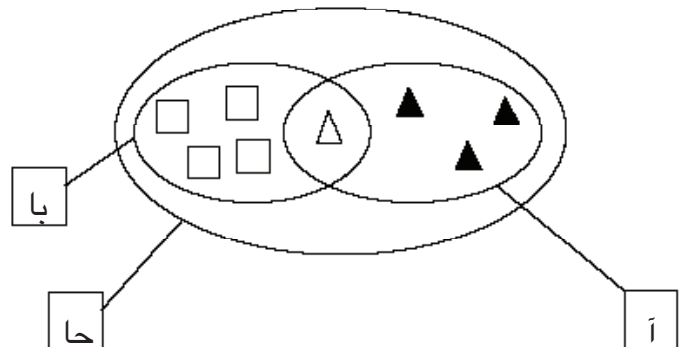
**مثال 2 : المجموعتان متقاطعتان**

$$\text{كم } (a \cup b) = \text{كم } (a + b) - \text{كم } (a \cap b)$$



تقاطع

$$1 - 9 = 8$$

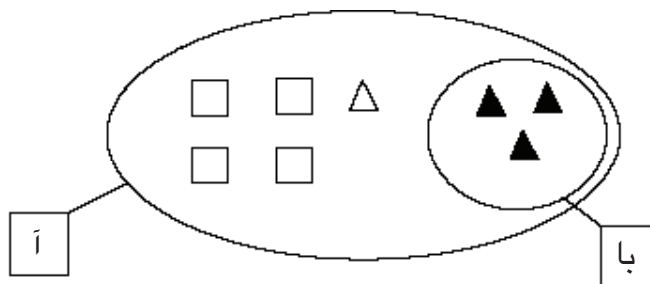




مثال 3 : مجموعة ضمن مجموعة (الاحتواء)

$$U(B) = (A + B) - K \text{ بـ } A$$

$$3 - (3 + 8) = 8$$

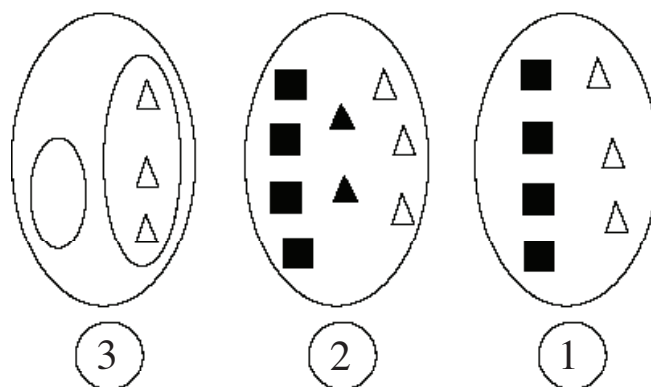


خاصيات الجمع :

. التبادلية . التجميعية . عنصر الحياد

تقديم الخاصيات :

. انطلاقا من وضعيات حسية ومعيشية ومن المجموعات



المطلوب : حساب كم كل مجموعة بطريقتين مختلفتين اعتمادا على خاصية عناصرها.

الحلول المتوقعة :

. المثال 1 : تعتمد الخاصية التبادلية في الحل.  $7 = 3 + 4$  ,  $7 = 4 + 3$

. المثال 2 : تعتمد الخاصية التجميعية في الحل.

. حسب الشكل :  $9 = 4 + (2 + 3)$

. حسب اللون :  $9 = (4 + 2) + 3$

. المثال 3 : تعتمد المجموعة الفارغة كعنصر محايد في الحل.  $3 = 3 + 0$  ,  $3 = 0 + 3$

### ملاحظات :

- يعمل المعلم على التّكثيف من الممارسات الحسيّة لتوظيف الخاصيّات في الحساب السّريع وحلّ المسائل.
- وضع الأقواس في عمليّة الجمع غير ضروريّ.

### بناء جدول بيتاغور للجمع

يُبنى الجدول على مراحل

أ - تكوين مراجع لتركيب وتفكيك الأعداد إلى 9

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | 7 |   |
| 0 | + | 7 |
| 1 | + | 6 |
| 2 | + | 5 |
| 3 | + | 4 |

مثال:

ب - بناء جداول جزئية.

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |   |

2+

أو ضمّ الجداول الجزئية ليبرز الجدول

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | + |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |

ج - صبّ المراجع في جدول

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   | 3 |
|   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 | 7 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9 |

### قراءة جدول بيتاغور للجمع.

- يجب وضع العلامة (+) مع تحديد اتجاه السهم في الخانة المعدة لذلك لإبراز العلاقة واتّجاه القراءة.
- احترام القراءة التّالية : قراءة الحدّ الأوّل من العمليّة انطلاقاً من المدخل العموديّ. وقراءة الحدّ التّاني من المدخل الأفقيّ مروراً بعمليّة الجمع حتّى تبرز الخاصيّة التّبادليّة بين القراءة الأولى والقراءة التّانية.

انظر مجموع  $1 + 6$  و  $6 + 1$  في الجدول السابق وكيف يبرز في خانتين مختلفتين من الجدول.

### توظيف جدول بيتاغور للجمع :

– الاعتقاد السائد هو أن جدول بيتاغور يقع استغلاله في نطاق البحث عن مجموع عددين كلٍّ منهما يكتب برقم واحد ومجموعهما لا يتعدى 18 والحقيقة أن هذا الجدول يقع استغلاله في جمع كلٍّ عددين مهما تعددت أرقامهما.

– عند جمع الآلاف نستعمل الألف الكاملة.

– عند جمع المئات نستعمل المئات الكاملة.

– عند جمع العشرات نستعمل العقود.

|  |       |       |   |       |
|--|-------|-------|---|-------|
|  | 2 000 | 1 000 | 0 | +     |
|  |       |       |   | 0     |
|  |       |       |   | 1 000 |
|  |       |       |   | 2 000 |

### الوضع العمودي لعملية الجمع :

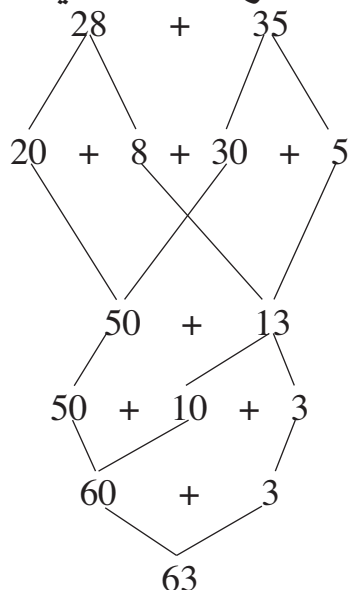
يحتاج التلميذ إلى الوضع العمودي للعملية عندما يتعرض إلى ضاغطة.

أ – ضاغطة أولى : عندما يكون كل حد من عملية الجمع يتكوّن من أكثر من رقم.

ب – ضاغطة ثانية : وهي الأهم، عندما ما يكون مجموع حدي نفس المنزلة أكبر من 10 (الجمع

بالاحتفاظ).

### ب – الممارسة نصف الحسية



### الجمع بالاحتفاظ :

#### المراحل في تقديم المفهوم

#### أ – الممارسة الحسية

مثال :  $28 + 35 =$

| ع    | أ       |
|------|---------|
| (20) | (5) (1) |
| (20) | (5) (2) |
| (10) |         |
| (10) |         |
| 6    | 3       |

| ع | أ |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| 6 | 3 |

• الاحتفاظ بـ 10  
ثمّ بـ 20 ثمّ بـ 100  
بـ 200 ...

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \\ 2 \quad 8 \\ + \quad 3 \quad 5 \\ \hline 6 \quad \textcircled{1}3 \end{array}$$

الممارسة المجرّدة :

$$\begin{array}{r} \begin{array}{|c|c|} \hline 2 & 8 \\ \hline 3 & 5 \\ \hline \end{array} \\ + \\ \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 3 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|} \hline 5 & 0 \\ \hline \end{array} \\ \hline \begin{array}{|c|c|} \hline 6 & 3 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

ملاحظات :

- الممارسة المحسوسة ونصف المحسوسة مرحلتان ضروريّتان للنعلّم تفضيان إلى إنجاز المجرّد للعملية وفق الوضع العمودي ولكن لا تقدّمان في تقييم عمل التلاميذ.
- توظّف خاصيّات الجمع للحساب السّريع.

مثال ① :  $(4 + 6) + (3 + 7) = 4 + 3 + 6 + 7$

مثال ② :  $.14 + (28 + 32) = 28 + 14 + 32$

## عملية الطرح

### تعريف :

- مهما يكن العددين الصحيحان الطبيعيان  $a$ ،  $b$  حيث  $a \leq b$  فإنه يوجد عدد صحيح طبيعيّ وحيد  $f$  يحقق المساواة  $b = a + f$

- هذا العدد  $f$  يسمّى الفرق بين العددين  $a$ ،  $b$  ويكتب  $a - b$

إذن :  $a \in \mathbb{N}$  و  $b \in \mathbb{N}$  و  $a \leq b$ ،  $a - b = f$  يعني  $a = b + f$

### - ملاحظات :

♦ الكتابة ( $a - b$ ) في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعيّة تفترض حتماً  $a \geq b$

♦ كلّ كتابة طرحيّة لها فرق واحد مثال  $5 - 3 = 2$

♦ كلّ فرق له عدد لانهائي من كتابات طرحيّة

مثال :  $5 - 3$   
 $2$   $\begin{cases} 5 - 3 \\ 7 - 5 \\ 8 - 10 \end{cases}$

♦ كلّ كتابة جمعيّة تفضي إلى كتابتين طرحيتين

$5 = 3 - 8$   
 $3 = 5 - 8$   $\begin{cases} 5 = 3 - 8 \\ 3 = 5 - 8 \end{cases}$   $8 = 3 - 5$

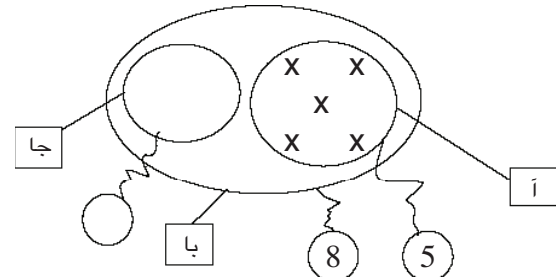
### تقديم مفهوم الطرح :

$b$  الفرق انطلاقاً من مكمل عدد لعدد آخر.

- بالرجوع إلى جدول بيتاغور للجمع

$$8 = . + 5$$

$$8 = 3 + .$$

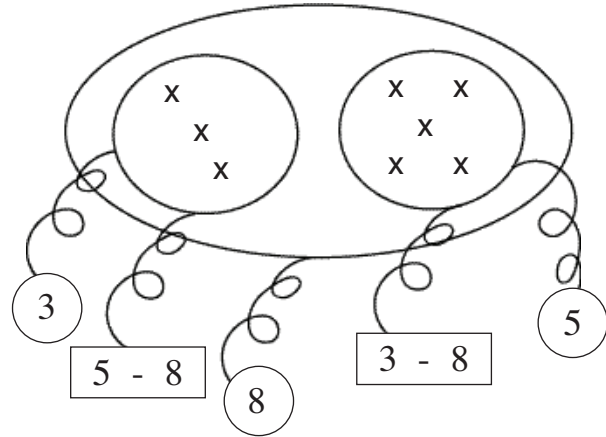


♦ المجموعة  $B$  هي متممة للمجموع  $A$  في  $A$ .

♦ كم المجموعة  $B$  المتممة للمجموعة  $A$

في  $A$  يمثل الفرق بين  $B$ ،  $A$

## ج الفرق انطلاقاً من المجموعات



### ملاحظات :

- \* الطرح غير تبديليّ مثال :  $5 - 3 \neq 3 - 5$
- \* الطرح غير تجميعيّ مثال :  $(3 - 5) - 8 \neq 3 - 5 - 8$
- \* رفعا لكل التباس في مرحلة التعليم الابتدائي وخلافا لعملية الجمع فإنّ وضع الأقواس في عمليّات الطرح المتتالية ضروريّ حتّى يدرك التلميذ طريقة الحلّ التي يجب اتّباعها.
- \* ليس لعملية الطرح عنصر حياد، حيث أنّ عنصر الحياد مرتبط بالخاصية التبديلية (انظر مفهوم عنصر الحياد في عملية الجمع) .

مثال :  $5 - 0 \neq 0 - 5$

### خاصيّات الطّرح :

I - الفرق بين عددين لا يتغيّر إذا أضفنا لحدّيّ عمليّة الطرح نفس العدد.

مثال :  $3 = 5 - 8$

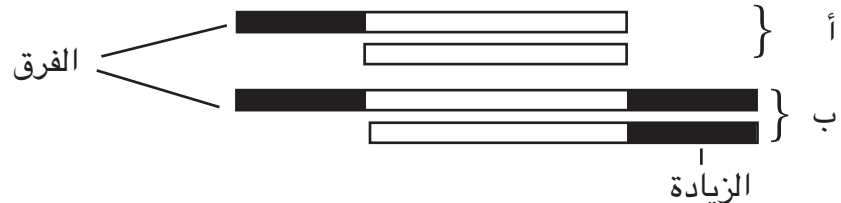
$$3 = (2 + 5) - (2 + 8)$$

$$3 = (9 + 5) - (9 + 8)$$

$$3 = (10 + 5) - (10 + 8)$$

\* يقدّم هذا المفهوم عن طريق.

### 1 - الممارسة الحسيّة.



## 2 - في وضعية :

| الفرق | عمر أخي | عمرى    |           |
|-------|---------|---------|-----------|
| 3     | 5       | 8       | الآن      |
| 3     | $2 + 5$ | $2 + 8$ | بعد عامين |
| 3     | .....   | .....   | بعد ...   |

II - الفرق بين عددين لا يتغير إذا طرحنا من حدي العملية نفس العدد وذلك بشرط.

$$أ - ب = (أ - ج) - (ب - ج) \text{ شرط أن يكون}$$

$$أ < ج \text{ و } ب < ج$$

مثال :

$$\begin{aligned} 3 &= 5 - 8 \\ 3 &= (2 - 5) - (2 - 8) \\ &= \underbrace{(6 - 5)}_{?} - (6 - 8) \end{aligned}$$

آلية الطرح :

1 - تنجز عملية الطرح وفقا للوضع الأفقي ثم العمودي إذا كانت كل أرقام المطروح منه أكبر من أرقام

المطروح.

مثال :

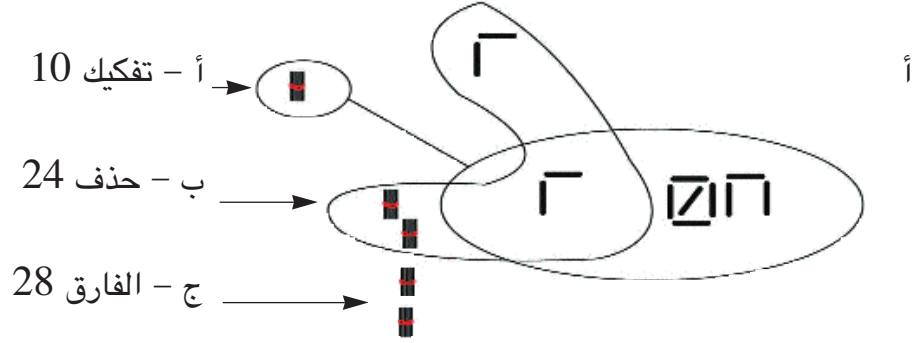
$$\begin{aligned} 12 &= . + 7 \quad \text{ومنه} \quad (أ) \quad 12 - 7 = 5 \\ (ب) \quad 34 &= 53 - 87 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 87 \\ - 53 \\ \hline 34 \end{array}$$

2 - إذا كانت بعض أرقام المطروح منه أصغر من أرقام المطروح

مثال : 52 - 24

الحل 1 : الطرح بالتفكيك



$$\begin{array}{r}
 4 \text{ : } 2 \longleftarrow 40 + 12 \longleftarrow 40 + 10 + 2 \longleftarrow 5 \text{ : } 2 \\
 - 2 \text{ : } 4 \longleftarrow 20 + 4 \longleftarrow \text{-----} - 2 \text{ : } 4 \\
 \hline
 2 \text{ : } 8
 \end{array}$$

ملاحظة :

- مفهوم الطرح بالتفكيك غير وارد بالبرامج الرسميّة وذلك لتشعب التفكيكات إذا كانت الأعداد كبيرة، حيث تصبح إمكانيات الخطأ واردة...

الحل 2 الطرح بالزيادة

■ توظف في هذا المفهوم الخاصيّة 1 : (انظر خاصيات الطرح)

مثال 1 :  $50 - 17$  نزيد العدد 3 لكل حدّ

$$\begin{array}{r}
 50 \\
 - 17 \\
 \hline
 \end{array}$$

مثال 2 :  $50 - 23$  نزيد العدد 7 لكل حدّ

$$\begin{array}{r}
 50 \\
 - 23 \\
 \hline
 \end{array}$$

■ لحلّ كلّ العمليّات ببسر دون البحث عن العدد المناسب للزيادة يقع الاختصار على زيادة موحّدة

تناسب كلّ العمليّات وهذه الزيادة هي 10, 100, 1000.....



مثال 1 :  $5 \ 2 \leftarrow$  نزيد 10 مفككة لرقم الآحاد ( $12 = 10 + 2$ )  $\leftarrow 5 \overset{①}{2}$   
 $\overset{①}{1} \ 7 \leftarrow$  نزيد 10 (1 عشرات) لرقم العشرات ( $12 = 10 + 2$ )  $\leftarrow \overset{①}{1} \ 7$

مثال 2 :  $3 \ 5 \ 3 \leftarrow$  نزيد 10 مفككة لرقم الآحاد ومائة مفككة لرقم العشرات  $\leftarrow 3 \overset{①}{5} \overset{①}{3}$   
 $\overset{①}{1} \ 8 \ 7 \leftarrow$  نزيد 10 (1 ع) لرقم العشرات ومائة (1 ما) لرقم المئات  $\leftarrow \overset{①}{1} \ 8 \ 7$

### الحل 3 : الطرح بالتنقيص.

\* نوظف في هذا المفهوم الخاصية 2. (انظر خاصيات الطرح)

$$\begin{array}{r} 5 \ 0 \\ - 2 \ 3 \\ \hline \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 4 \ 7 \\ - 2 \ 3 \\ \hline \end{array} \quad \leftarrow \quad \begin{array}{r} 3 \\ - 2 \ 3 \\ \hline \end{array}$$

انقص 3      من كل حد

### ملاحظات :

\* يقع التركيز على الطرح بالزيادة نظرا لاقتران البرامج الرسمية على هذا المفهوم.

\* يجب الابتعاد كلياً عن عبارة "أستعير" لأن مفهوم الاستعارة خاطئ والاقتران على العبارة المناسبة "أزيد".

## عملية الضرب

## تعريف عملية الضرب

عملية الضرب هي اختصار لكتابات جمعية منتظمة (أي عملية جمع ذات حدود متساوية).

مثال:  $4 + 4 + 4 + 4 + 4$

ف 4 تکررت 5 مرّات

ونكتب  $5 \times 4$  ونقرأ 4 في 5.

## تقديم عملية الضرب

أ - على المستوى النظري ينطلق التمهيد إلى عملية الضرب منذ السنة الأولى عند :

- انجاز عمليات جمع حدودها متساوية.

– العدد المنتظم 2, 2 - 3, 3 ..... 3

– البحث عن ضعف عدد.

ب - على المستوى العملي، تدرس عملية الضرب ابتداء من السنة الثالثة من التعليم

الابتدائي وذلك بـ .

\* اختصار كتابات جمعِيَّة ذات حدود متساوية

مثال :  $18 = 6 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3$

\* حساب عدد المربعات في الشكل التالي :

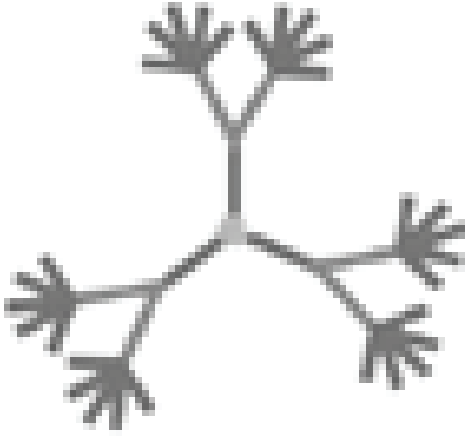
$$36 = 4 \times 9$$

أُ

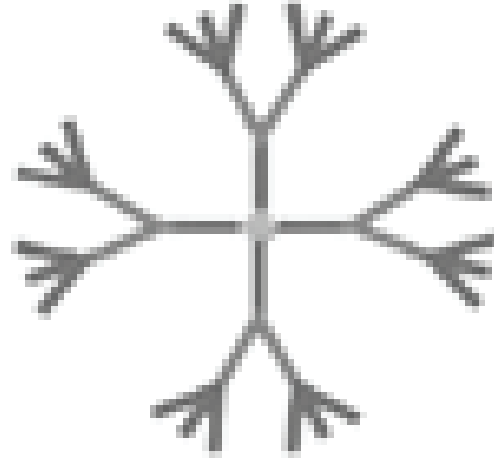
$$36 = 9 \times 4$$

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* كتابة الجداء الذي يدلّ على عدد الفروع النهائية في كل شجرة :



$$\begin{aligned} 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 * \\ 6 \times 4 * \\ 3 \times 2 \times 4 * \\ 24 * \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 * \\ 8 \times 3 * \\ 4 \times 2 \times 3 * \\ 24 * \end{aligned}$$

\* خاصيّات الضرب .

\* بناء جداول جزئية للضرب.

\* بناء جدول بيتاغور للضرب.

\* آليّة الضرب.

\* الوضع العمودي لعملية الضرب.

#### ملاحظة

نلاحظ في البرامج الرّسميّة والتّوزيع المقترح على خارطة البرنامج بكتاب المعلّم وكتاب التّلميذ ،

خلافًا للمعمول به سابقا ، تقديم خاصيّات الضرب على الآليّة وبناء الجداول الجزئية للضرب ،

وذلك لأهميّة الخاصيّات في بناء الآليّات وللابتعاد عن الحفظ الآليّ لجداول الضرب.

## خاصيات الضرب

### 1 - الخاصية التبدلية :

مهما يكن العدان الصحيحان  $a$  ،  $b$  حيث  $a \in \mathbb{N}$  و  $b \in \mathbb{N}$

$$a \times b = b \times a$$

$$\text{مثال : } 3 \times 4 = 4 \times 3$$

ملاحظة :

\* التبدلية في الضرب تقتصر على مستوى الجداء ، أما على مستوى المفهوم فيختلف ذلك أن :

$$3 \times 4 = 3 + 3 + 3 + 3 \quad 3 \text{ تكررت 4 مرات}$$

$$4 \times 3 = 4 + 4 + 4 \quad 4 \text{ تكررت 3 مرات}$$

### 2 - الخاصية التجميعية :

\* مهما تكن الأعداد  $a$  ،  $b$  ،  $c$  ،

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

$$\text{مثال : } (4 \times 2) \times 3 = 4 \times (2 \times 3) = 4 \times 2 \times 3$$

ملاحظة :

وضع الأقواس غير ضروري بين حدود عملية الضرب لأنها لا تغير الجداء.

### 3 - عنصر الحياد :

\* الواحد (1) عنصر محايد في عملية الضرب فمهما يكن العدد  $a \in \mathbb{N}$

$$a \times 1 = 1 \times a = a$$

### 4 - العنصر الماص :

\* الصفر (0) عنصر ماص في عملية الضرب

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$

$$\text{فإن } a \times 0 = 0 \times a = 0$$

### 5 - توزيعية الضرب على الجمع :

مهما تكن الأعداد الصحيحة الطبيعية  $a$  ،  $b$  ،  $c$

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

$$(2 \times 3) + (5 \times 3) = (2+5) \times 3$$

## 6 - توزيعية الضرب على الطرح :

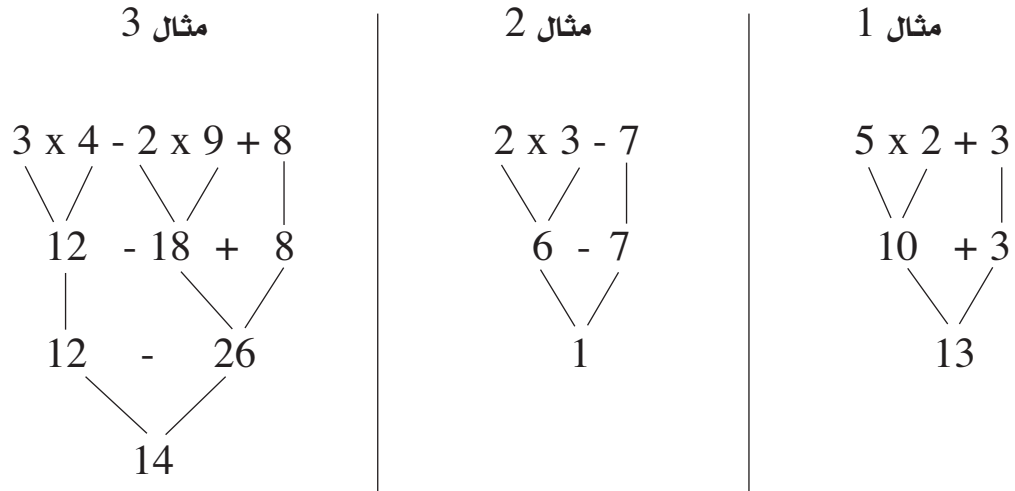
- مهما تكن الأعداد الصحيحة الطبيعية س ، ص ، ل ، حيث  $s \leq v$

$$\text{فإن } l \times (v - s) = (l \times v) - (l \times s)$$

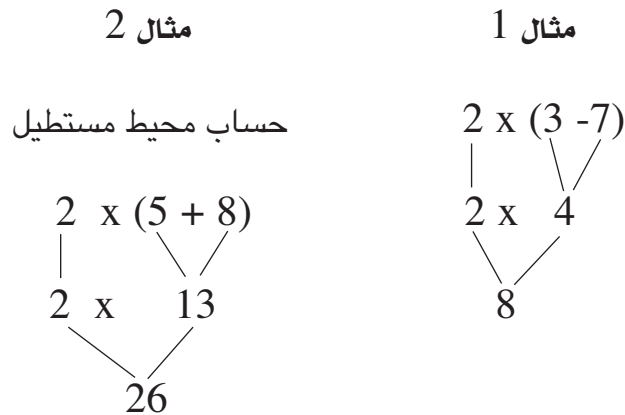
$$\text{مثال } 5 \times (2 - 7) = (5 \times 2) - (5 \times 7)$$

### ملاحظات :

\* تتمتع علمية الضرب بالأولوية إذا ما اقترنت بعملية الجمع أو الطرح لذا ليس من الضروري وضع الأقواس .



عندما تفقد عملية الضرب الأولوية يكون من الضروري وضع الأقواس لتوجيه العمل.



## توزيع بناء جداول الضرب وتركيبات العمليات على فترات التعلم

من خلال تحليل واسع لإنجازات عينة من تلاميذ الدرجة الثانية من التعليم الأساسي في مادة الرياضيات أمكن الوقوف على أصناف عديدة من الأخطاء أهمها :

\* اختيار العمليتين المناسبيتين للإجابة عن سؤال ذي مرحلتين.  
\* آليات العمليات.

وإن تنوعت مصادر هذين الصنفين من الأخطاء فإن الأسباب الكامنة وراءها تكاد تكون هي نفسها بالنسبة إلى جلّ التلاميذ . ويمكن أن نقف عند ثلاثة منها :

\* عدم إيفاء التعلّيمات الوقت الكافي لتملّكها.

\* عدم مراعاة الأنساق المختلفة لدى المتعلّمين في التعلّم.

\* عدم التمييز بين ما هو أساسي وما هو ثانوي في كلّ فترة من فترات التعلّم.

ويمكن اعتبار الممارسات البيداغوجية المعهودة من أهمّ العناصر المساهمة في بُروز بعض العوائق التعليمية التعلّمية وتتمثّل في :

\* إيراد جداول الضرب من 1 إلى 9 دفعة واحدة وفي فترة وجيزة لا تتجاوز أحيانا شهرا واحدا.  
(90 جملة رياضية تختلف في درجات صعوبتها)

\* إيراد دفعة مكوّنة من 9 تركيبات مختلفة للعمليات المدروسة تتفاوت في درجات صعوبتها فضلا عن عدم قدرة نسبة كبيرة من المتعلّمين على استيعاب بعضها بالدرجة الثانية.

\* مواصلة التعامل مع نفس هذه التركيبات وجداول الضرب على امتداد 5 ثلاثيات متتالية خلال السنتين الثالثة والرابعة المكوّنتين للدرجة الثانية (من الثلاثية الأولى للسنة الثالثة إلى نهاية الثلاثية الثانية للسنة الرابعة) دون دخول عملية جديدة (عملية القسمة تدرس أثناء الثلاثية الأخيرة للسنة الرابعة).

### جدول التركيبات المختلفة للعمليات

| العمليات ← | +      | -      | x      |
|------------|--------|--------|--------|
| +          | (+, +) | (-, +) | (x, +) |
| -          | (+, -) | (-, -) | (x, -) |
| x          | (+, x) | (-, x) | (x, x) |

فكيف يمكن لتلميذ عاديّ استيعاب جداول الضرب مع هذا العدد الكبير من تركيبات العمليات في فترة وجيزة (شهرين مثلاً) ؟

فماذا لو راعينا الأنساق البطيئة في التعلّم ووفّرنا المدة الزمنية اللازمة للتمكّن إذا ما وزّعنا جداول الضرب وتركيبات العمليات السابقة على المدة الزمنية التي يسمح بها البرنامج (5 ثلاثيّات) وميّزنا في كلّ ثلاثيّة بين ما هو مستهدف بالتعلّم وما هو مستهدف بالتقييم ؟  
إنّنا نكون بذلك قد وفّرنا لجميع المتعلّمين الوقت الكافي للتمثّل والاستيعاب والتمكّن وتفاعل كلّ الانساق في التعلّم مثلاً بيّنه المخطّطان التّاليان :

1) توزيع تركيبات العمليات المختلفة على فترات التعلّم ومحطّات التّقييم الكبرى

2) توزيع بناء جداول الضرب على فترات التعلّم.

لقد تمت مراعاة ذلك في كتاب التّلميذ وقُدّمت جداول الضرب على النّحو التّالي

| الموضوع                                                                      | الدرس |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أوظّف خاصيّات الضرب في حساب جزاء عددين كلّ منهما أصغر من 6                   | 25    |
| أوظّف خاصيّات الضرب في حساب جزاء عددين أحدهما عقد أو مائة كاملة أو ألف كاملة | 27    |
| أوظّف خاصيّات الضرب في حساب جزاء عددين أحدهما أصغر من 6 والآخر أكبر من 5     | 36    |
| أوظّف خاصيّات الضرب في حساب جزاء عددين كلّ منهما أصغر من 10                  | 41    |

## توزيع تركيبات العمليات المختلفة على فترات التعلم ومحطات الانقيصم الكبىرى

| السنة الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | السنة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>*** الإجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>*** التركيبات <math>(+, -)</math> و <math>(+, X)</math> و <math>(X, -)</math> و <math>(X, X)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(X, +)</math> و <math>(X, -)</math></p> <p>*** إنجاز عملية ضرب في عدد ذي رقم.</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب في عدد ذي رقمين .</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>*** الإجابة عن سؤال ذي مرحلة واحدة.</p> <p>*** - الإجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>التركيبتان : <math>(+, -)</math> و <math>(-, +)</math></p> <p>*** إنجاز عملية جمع بالاحتفاظ.</p> <p>*** إنجاز عملية طرح دون زيادة.</p> <p>*** - إنجاز عملية طرح بالزيادة.</p>                                                                                                                           | <p>الاجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>التركيبتان : <math>(+, -)</math> و <math>(-, +)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(+, X)</math> و <math>(-, X)</math></p> <p>*** إنجاز عملية طرح بالزيادة.</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب أحد العددين نو ورقم واحد</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب جميع الأرقام أصغر من 6</p> <p>*** - إنجاز عملية ضرب أحد الحدين أرقامه أكبر من 6 والآخر أرقامه أصغر من 6</p> |
| <p>*** الإجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>*** التركيبات : <math>(+, -)</math> و <math>(-, +)</math> و <math>(+, X)</math> و <math>(-, X)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(X, +)</math> و <math>(X, -)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(X, +)</math> و <math>(X, -)</math></p> <p>*** - التركيبتان : <math>(X, +)</math> و <math>(X, -)</math></p> <p>*** إنجاز عملية ضرب في عدد ذي رقمين.</p> <p>*** - إنجاز عملية ضرب في عدد ذي 3 أرقام.</p> <p>*** - إنجاز عملية قسمة (القاسم نو رقم واحد).</p> | <p>الاجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>التركيبتان : <math>(+, -)</math> و <math>(-, +)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(+, X)</math> و <math>(-, X)</math></p> <p>*** إنجاز عملية طرح بالزيادة.</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب أحد العددين نو ورقم واحد</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب جميع الأرقام أصغر من 6</p> <p>*** - إنجاز عملية ضرب أحد الحدين أرقامه أكبر من 6 والآخر أرقامه أصغر من 6</p> | <p>الاجابة عن سؤال ذي مرحلتين :</p> <p>التركيبتان : <math>(+, -)</math> و <math>(-, +)</math></p> <p>*** التركيبتان : <math>(+, X)</math> و <math>(-, X)</math></p> <p>*** إنجاز عملية طرح بالزيادة.</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب أحد العددين نو ورقم واحد</p> <p>*** إنجاز عملية ضرب جميع الأرقام أصغر من 6</p> <p>*** - إنجاز عملية ضرب أحد الحدين أرقامه أكبر من 6 والآخر أرقامه أصغر من 6</p> |





#### الملاحظات:

- 1) تعطي الأولوية في التعلم خلال هذه الدرجة للإجابة عن سؤال ذي مرحلتين.
- 2) يراعي توزيع تركيبات العمليات على الثلاثيات داخل الدرجة مع إعطاء أولوية في التعلم بنسبة 75 % من الوقت (3/4 الأنشطة المقترحة) للتركيبات المستهدفة بالتقييم في نهاية كل ثلاثية.
- 3) التركيبان (+ , X) و (- , X) غير مستهدفين بالتقييم في هذه الدرجة (3 مراحل لكل منهما)
- 4) استعمال العبارات العددية ذات عمليتين يعتبر دقة في التمشي (تميز).
- 5) الرموز المستعملة في الجدول السابق : \*\* مستهدف بالتعلم والتقييم / \* - مستهدف بالتعلم (وبالتقييم في مستوى التميز)

## توزيع بناء جداول فترات التعلّم

| جداول الضرب (6، 7، 8، 9)                                                                                                                                                                                        | جداول الضرب (2، 3، 4، 5)                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\times 1$<br>السنة الثالثة<br>$\times 2$<br>(الثلاثية الثالثة)<br>$\times 3$<br>(مستهدف بالتعلّم والتّقييم)<br>$\times 4$<br>$\times 5$                                                                        | $\times 1$<br>السنة الثالثة<br>$\times 2$<br>(الثلاثية الثانية)<br>$\times 3$<br>(مستهدف بالتعلّم والتّقييم)<br>$\times 4$<br>$\times 5$ |
| السنة الثالثة<br>(الثلاثية الثالثة)<br>(مستهدف بالتعلّم فقط)<br>$\times 6$<br>السنة الرابعة<br>$\times 7$<br>(الثلاثية الأولى)<br>$\times 8$<br>(الثلاثية الثانية)<br>$\times 9$<br>(مستهدف بالتعلّم والتّقييم) | $\times 6$<br>$\times 7$<br>السنة الثالثة<br>$\times 8$<br>(الثلاثية الثالثة)<br>$\times 9$<br>(مستهدف بالتعلّم والتّقييم)               |

تفضي القراءة في البرامج الرّسميّة للسّنتين الثالثة والرّابعة المكوّنتين للدرجة الثانية إلى إمكانيّة توزيع جداول الضرب على 4 ثلاثيّات مثلاً هو مبيّن أعلاه مراعاة للتّلاميذ ذوي الأنساق البطيئة ممّا يمكن من تفادي العوائق التّعليميّة التّعلّميّة في استيعاب هذه الجداول وبالتّالي القضاء على ظاهرة التّعثرات الملاحظة في أقسامنا وخاصّة بالدرجة الثالثة (السّنتين الخامسة و السّادسة).

وهذا التّوزيع جعلنا نتبيّن الأولويّات في التّعلّم أثناء كلّ ثلاثيّة (3/4) الأنشطة المقترحة ما هو مستهدف بالتّقييم في آخر الثلاثيّة و 1/4 الأنشطة المقترحة لدعم المكتسبات السّابقة ولتأهيل المتعلّمين للتّعلّقات اللاحقة).

الوضع العمودي لعمليّة الضرب.

مثال :  $732 \times 345$

|              |                |       |
|--------------|----------------|-------|
| $\times 345$ | $\times 345$   |       |
| 732          | (700 + 30 + 2) |       |
| .....        | .....          | ← 345 |
| .....        | .....          | ← 2   |
| .....        | .....          | ← 30  |
| .....        | .....          | ← 700 |
| .....        | .....          | ← 732 |

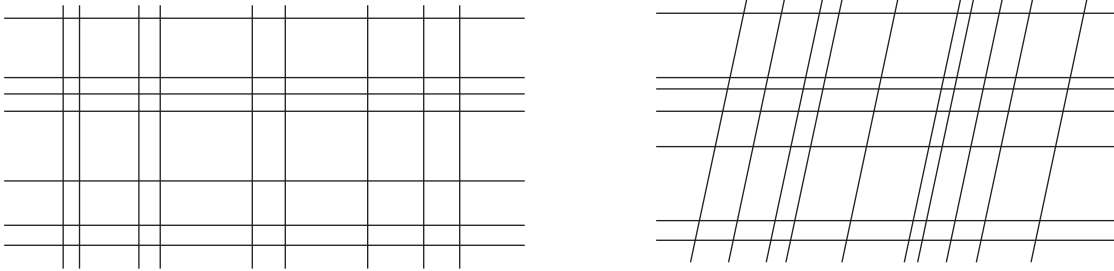
## الشبكة

### تعريف الشبكة

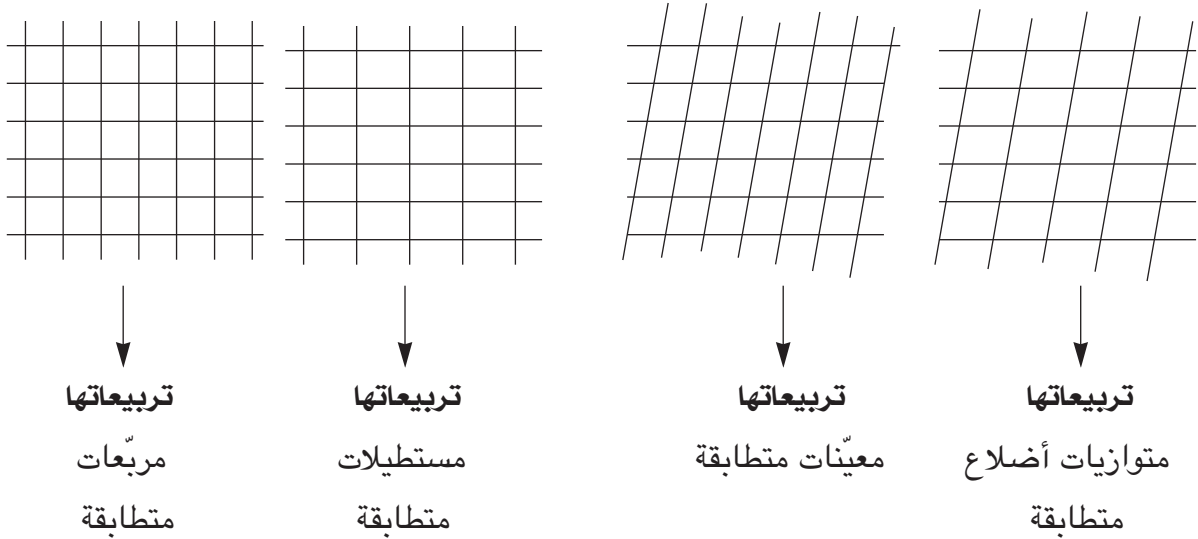
الشبكة مجموعتان من المستقيمتان المتوازيتان ذات المنحى المختلف.

### أنواع الشبكات :

أ - شبكات غير منتظمة : المستقيمتان المتوازيتان غير متقايسة البعد

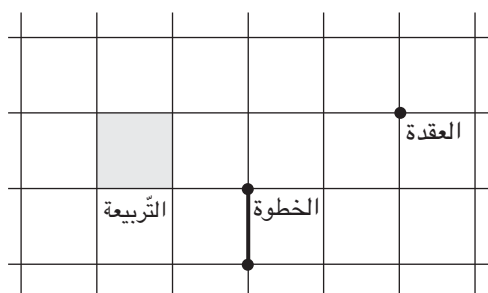


ب - شبكات منتظمة : المستقيمتان المتوازيتان متقايسة البعد



### ملاحظات :

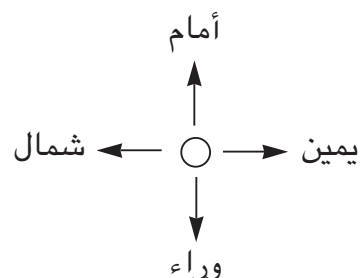
- \* الشبكة المفتوحة مقترنة بمفهوم المستوي
- \* الجزء من الشبكة مقترن بمفهوم الجزء من المستوي.
- \* الشبكة المعتمدة بالتعليم الابتدائي وحسب ما توصي به البرامج الرسمية هي الشبكة المنتظمة والتي تربيعاتها مربعات متطابقة.



### مكوّنات الشبّكة

- \* العقدة : هي نقطة تقاطع مستقيمين.
- \* الخطوة : هي المسافة الفاصلة بين عقدتين متتاليتين.
- \* التّربيعة : هي كلّ رباعيّ قياس ضلعه خطوة

### الاتجاهات بالشبّكة :



### أنشطة تمهيدية لبناء مفهوم الشبّكة

- \* لعبة الغميضة : تغطية عيني تلميذ ومطالبته بالرجوع إلى مكانه وأصدقائه يوجهونه (إلى الأمام ، إلى الوراء ....)

- \* لعبة القوّة 3 ، والبحث عن الكنز (انظر ملفّ التسلية بكتاب التّلميذ) ص 39

- \* لعبة المربّعات لدى البنات.

- \* قراءة جدول الحروف وجدول بيتاغور .

- \* التّنقّل في القسم.

- \* التّنقّل على شبكة مرسومة على أرضيّة القسم.

### استغلالات الشبّكة

- \* التّنقّل في المحيط.

- \* التّعرّف على الأشكال الهندسيّة ورسمها.

- \* قراءة الجداول

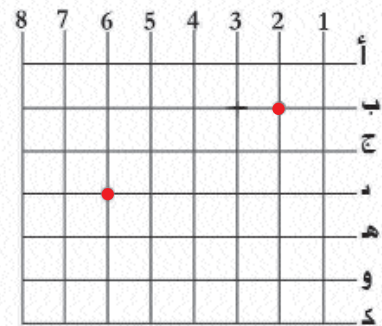
- \* رسم المضلّعات.

- \* فكرة المحيط والمساحة

## تعيين عقدة أو تربيعة على الشبكة

### أ - تعيين عقدة

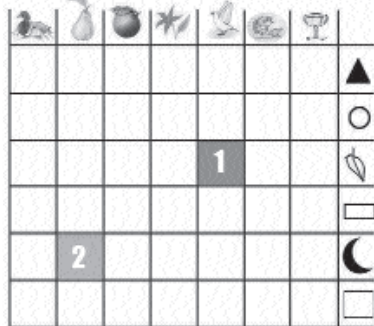
- \* الرّمز إلى المستقيمت الأفقيّة والعموديّة بحروف و أشكال
- \* قراءة العقدة بزواج حدّه الأول من الرّموز الأفقيّة وحدّه الثاني من الرّموز العموديّة



- \* الزّوج الموافق للعقدة الفاتحة • هو (2،ب)
- \* الزّوج الموافق للعقدة الداكنة • هو (6،د)

### ب - تعيين تربيعة

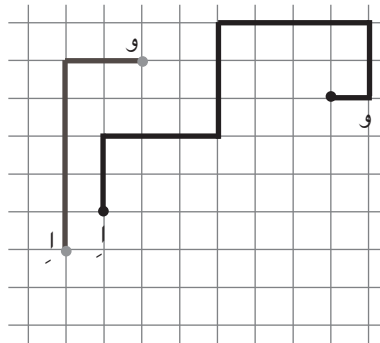
- \* الرّمز إلى الخطوات أو المسافات بين المستقيمت الأفقيّة والعموديّة
- \* قراءة التّربيعة بزواج : حدّه الأول من الرّموز الأفقيّة وحدّه الثاني من الرّموز العموديّة.



- \* الزّوج الموافق للتّربيعة (1) هو ( د ، ج )
- \* الزّوج الموافق للتّربيعة (2) هو ( ب ، د )

## التنقل على الشبكة والمسالك على الشبكة

- \* لكلّ مسلك عقدة انطلاق وعقدة وصول.
- \* التنقل يكون وفق خطوات متتالية فلا يقع المرور وسط تربيعة.
- \* بين عقدة الانطلاق وعقدة الوصول هناك عدد لا نهائيّ من المسالك في شبكة مفتوحة.



## الكتابة الرمزية للمسلك

أ- بالسَّهام: ← → ↓ ↑

(أمام) (وراء) (يمين) (شمال)

ب- بالحروف أ و ي ش

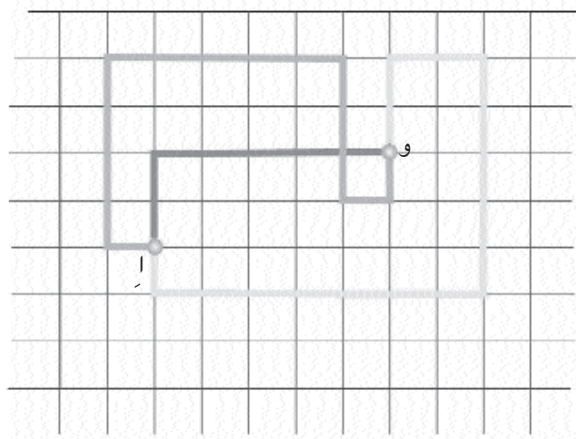
## تمثيل مسلك بالسَّهام

أ - المسلك الفاتح → → ↑ ↑ ↑ ↑

ب - المسلك الدّاكن ← ↓ ↓ → → → → ↑ ↑ ↑ → → → ↑ ↑

## المسالك المتكافئة

تعريف: المسالك المتكافئة هي مسالك لها نفس عقدة الانطلاق ونفس عقدة الوصول.  
أو هي المسالك التي تتحدّ في عقدة الانطلاق وفي عقدة الوصول.

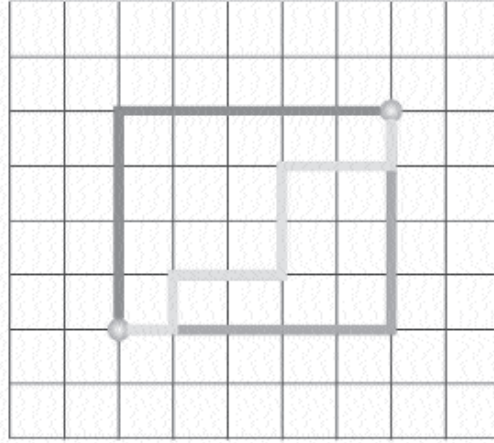


## ملاحظة

- \* عدد المسالك المتكافئة غير محدودة في شبكة مفتوحة.
- \* يمكن للمسالك المتكافئة أن تحوي خطوات متعاكسة.

### المسالك المختصرة.

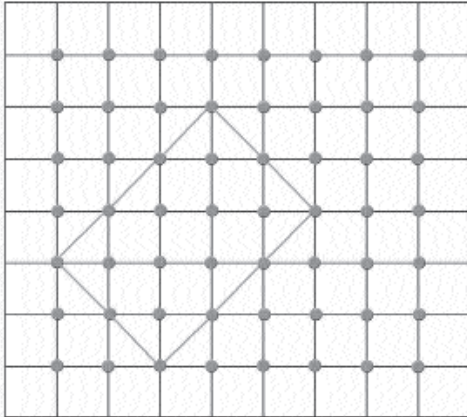
- \* المسالك المختصرة هي مسالك لها نفس عدد الخطوات ولا تحوي خطوات متعكسة.
- \* المسالك المختصرة عددها محدود في شبكة مفتوحة.



### دراسة المضلّعات

- \* تُوظّف الشبّكة لتعرّف المضلّعات ورسمها وخاصّة المربّع والمستطيل (كما تشير إلى ذلك البرامج الرسمية).
- \* تُوظّف الشبّكة في تقديم مفهوم المحيط وحساب قياس محيط المستطيل والمربّع انطلاقاً من عدد الخطوات.
- \* كما تُوظّف الشبّكة في السّنة الرّابعة لتقديم مفهوم المساحة وحساب قياس مساحة المربّع والمستطيل انطلاقاً من حساب عدد التّربيّعات (المربّعات).

### اللّوحة المسماريّة



- \* تُصنّع اللّوحة المسماريّة في حصّة التربية التقنية.
- \* رسم شبكة على اللّوحة.
- \* دقّ مسمار في كلّ عقدة.
- \* يتمّ تكوين المضلّعات بخيط مطاطي.
- على أن يتمّ بالتّوازي مع ذلك رسم المضلّع المقترح على الورق بالقلم والمسطرة وإبراز تقاطع المستقيّات عن طريق تمديد الأضلاع قليلاً.



---

# القسم العملي

---

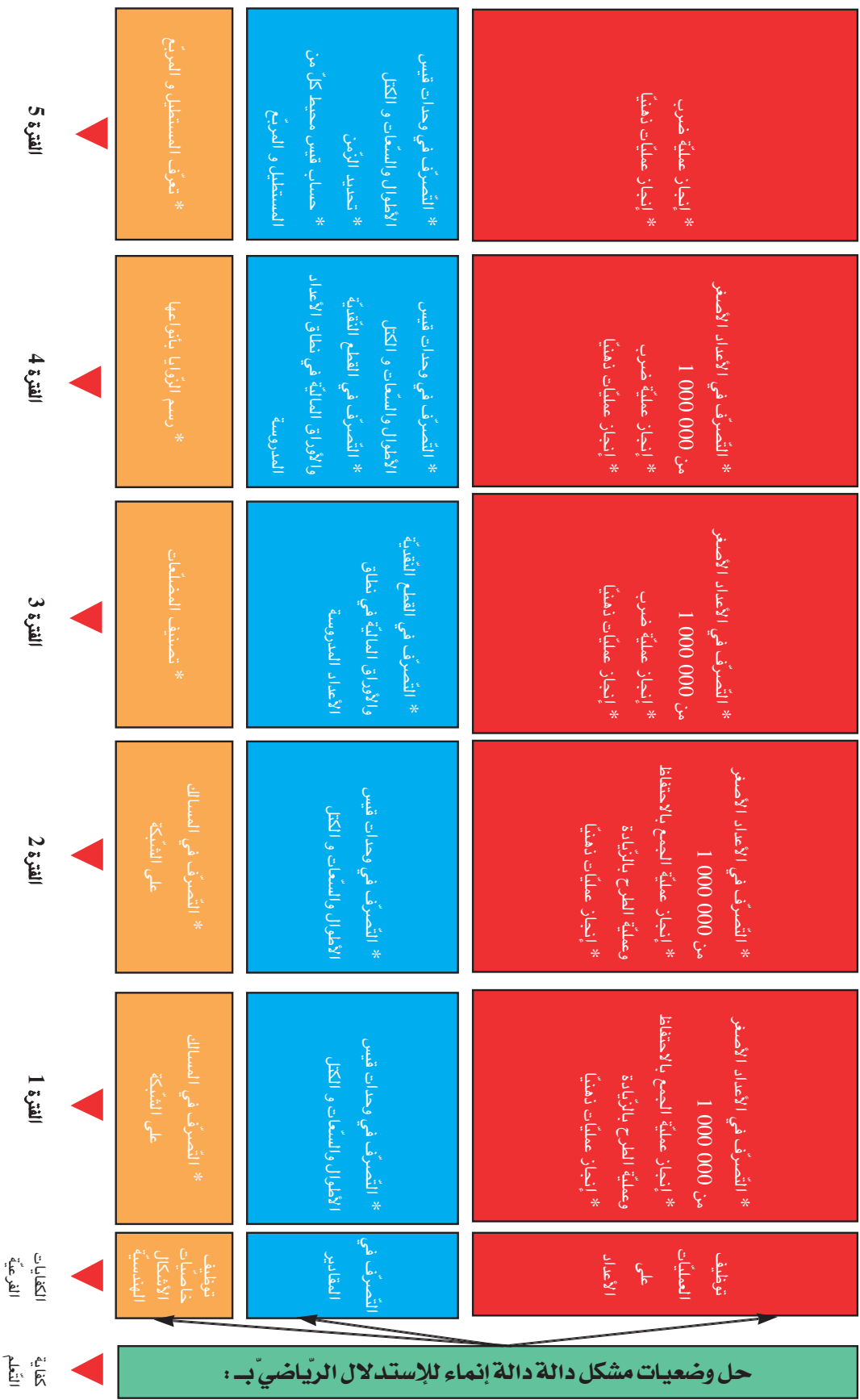


---

## فهرس القسم العملي

- 1 - خارطة كتاب التلميذ. 64
- 2 - توصيات عملية. 66
- 3 - مفاتيح كتاب التلميذ. 67
- 4 - نماذج من مذكرات دروس. 69
- أ) مذكرة 1 - في تكوين الأعداد. 71
- ب) مذكرة 2 - في التصرف في العلاقة بين المترو والديسمتر والصنتمتر. 75
- ج) مذكرة 3 - في تعرف فكرة جزاء عديين. 79
- 5 - جدول توضيحي في كيفية التعامل مع بعض الوضعيات المقترحة بكتاب التلميذ. 83
- 6 - وضعية تقييم تكويني (سبتمبر). 11
- 7 - وضعية تقييم تكويني (ديسمبر). 11
- 8 - وضعية تقييم تكويني (مارس). 11
- 9 - وضعية تقييم تكويني (جوان). 11

## خارطة البرنامج



مذكرات كتاب التلميد

| مذكرة | المفرد                                                          | ص  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----|
|       | فترة مراجعة و دعم و علاج (المذكرات من 1 إلى 18 بكتاب المعلم)    |    |
| 1     | أَكُونُ الْأَعْدَاءَ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرؤها | 5  |
| 2     | أَتَعْرِفُ الشَّبَكَةَ وَهَكَذَا تَبَيَّنَ                      | 8  |
| 3     | أَتَعْرِفُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمَرْ وَالصَّغِيرِ             | 12 |
| 4     | أَطْرَحُ بِالزِّيَادَةِ (1)                                     | 15 |
| 5     | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                             | 18 |
| 6     | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                            | 19 |

| مذكرة | المفرد                                                                                          | ص  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7     | أَكُونُ الْأَوَّلَ الْكَامِلَةَ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرؤها                                        | 21 |
| 8     | أَتَعْرِفُ الْمَسَالِكَ عَلَى الشَّبَكَةِ وَأَرْسُمُهَا                                         | 24 |
| 9     | أَكُونُ الْأَوَّلَ الْكَامِلَةَ وَأَزَيِّبُهَا أَقَارِنُ الْأَوَّلَ الْكَامِلَةَ وَأَزَيِّبُهَا | 29 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                      | 32 |
| 10    | أَطْرَحُ بِالزِّيَادَةِ (2)                                                                     | 33 |
| 11    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                             | 36 |
| 12    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                            | 37 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                      | 39 |
| 13    | أَكُونُ الْأَعْدَاءَ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرؤها                                 | 40 |
| 14    | أَتَعْرِفُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْمَرْ وَالصَّغِيرِ                                             | 43 |
| 15    | أَتَعْرِفُ الْمَسَالِكَ الْمَتَكَافِئَةَ عَلَى الشَّبَكَةِ وَأَرْسُمُهَا                        | 48 |
| 16    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                             | 52 |
| 17    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                            | 53 |

| مذكرة | المفرد                                                                                                                   | ص  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 18    | أَكُونُ الْأَعْدَاءَ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ (بَعْضُ أَرْقَامِيَا صَغِيرٌ) وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرؤها                            | 56 |
| 19    | أَرْسُمُ الْمُضْمَلَاتِ عَلَى الشَّبَكَةِ وَأَصْنَعُهَا                                                                  | 61 |
| 20    | أَكُونُ الْأَعْدَاءَ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ وَأَرْكُبُهَا                                                                     | 64 |
| 21    | أَتَعْرِفُ فِكْرَةَ جَاءَ عَدِيدِينَ                                                                                     | 67 |
| 22    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                                                      | 71 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                                               | 73 |
| 23    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                                                     | 74 |
| 24    | أَقَارِنُ الْأَعْدَاءَ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ وَأَزَيِّبُهَا                                                                  | 76 |
| 25    | أَوْطِفُ خَاصِيَّاتِ الضَّرْبِ فِي حِسَابِ جَاءَ عَدِيدِينَ (كُلُّ مِنْهَا أَصْغَرُ مِنْ 6)                              | 79 |
| 26    | أَتَصَرَّفُ فِي الْقَطْعِ النَّقِيَّةِ وَالزِّيَادَةِ مِنَ فِتْنَةِ 5 د (1)                                              | 83 |
| 27    | أَوْطِفُ خَاصِيَّاتِ الضَّرْبِ فِي حِسَابِ جَاءَ عَدِيدِينَ (أَحْصَاهَا عِنْدَ / مِنْهَا كَامِلَةٌ) / (أَلْفَ كَامِلَةٍ) | 88 |
| 28    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                                                      | 92 |
| 29    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                                                     | 94 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                                               | 97 |

| مذكرة | المفرد                                                                                   | ص   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 30    | أَتَصَرَّفُ فِي الْأَعْدَاءِ ذَاتَ 4 أَرْقَامٍ                                           | 98  |
| 31    | أَتَجِزُّ عَدِيدَةَ الضَّرْبِ                                                            | 102 |
| 32    | أَتَعْرِفُ مَضَامِعَاتِ الْمَرْ وَمَضَامِعَاتِ الْمَرْ                                   | 107 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                               | 111 |
| 33    | أَتَعْرِفُ الزِّيَادَةَ وَأَرْسُمُهَا                                                    | 112 |
| 34    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                      | 116 |
| 35    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                     | 118 |
| 36    | أَوْطِفُ خَاصِيَّاتِ الضَّرْبِ فِي حِسَابِ جَاءَ عَدِيدِينَ (أَحْصَاهَا أَصْغَرُ مِنْ 6) | 120 |
| 37    | أَتَصَرَّفُ فِي الْقَطْعِ النَّقِيَّةِ وَالزِّيَادَةِ الْمَالِيَةِ مِنْ فِتْنَةِ 5 د (2) | 124 |
| 38    | أُصْنِفُ الزِّيَادَةَ حَسَبَ قَحَائِيَا وَأَرْسُمُهَا                                    | 127 |
| 39    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                      | 131 |
| 40    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                     | 133 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                               | 135 |

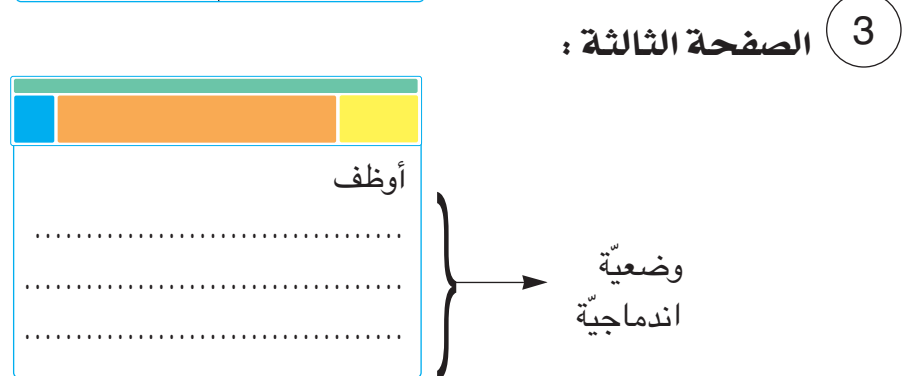
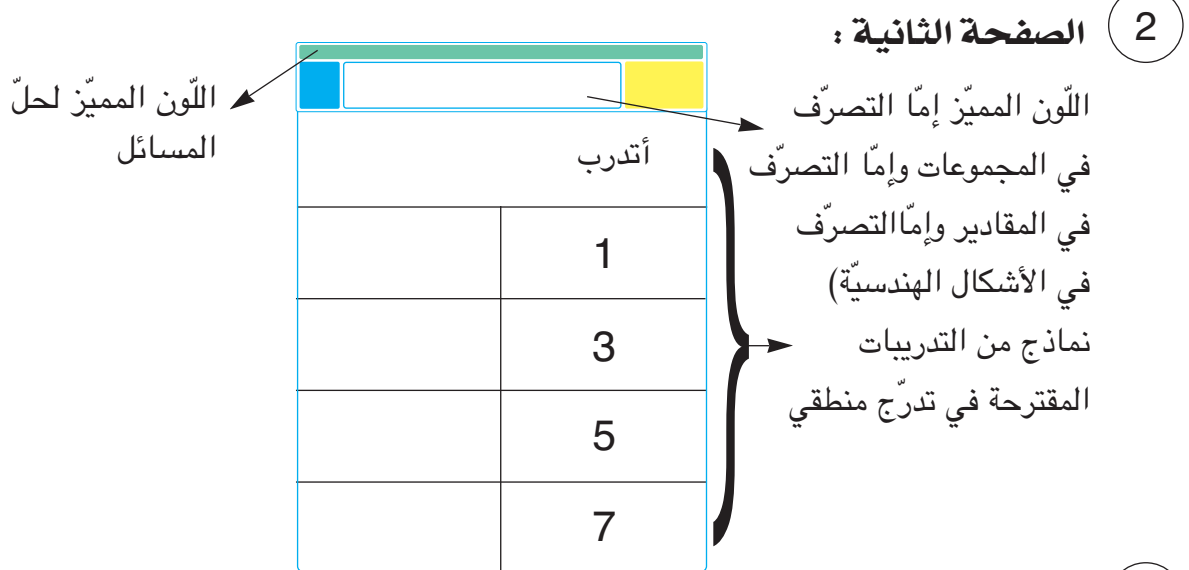
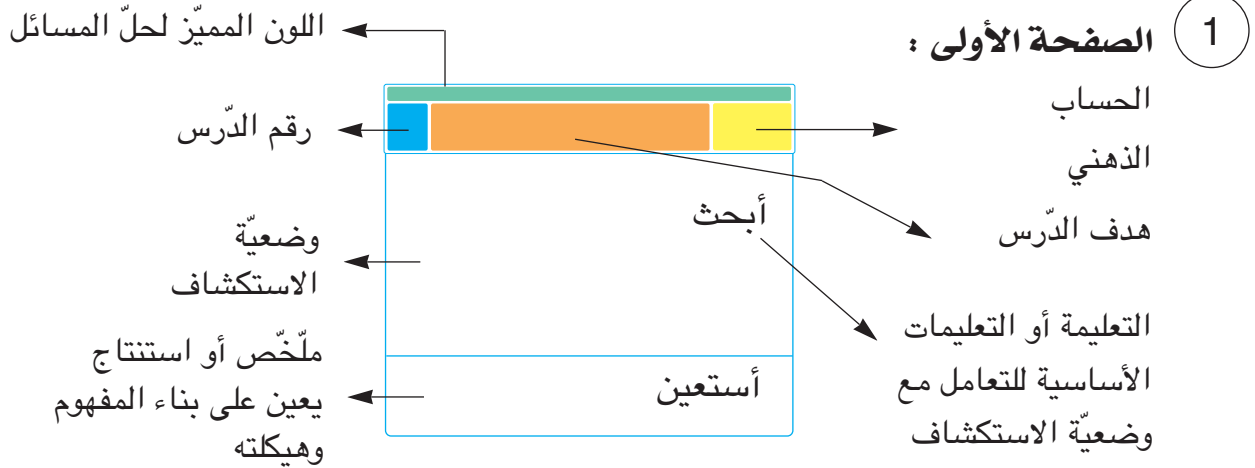
| مذكرة | المفرد                                                                                              | ص   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 41    | أَوْطِفُ خَاصِيَّاتِ الضَّرْبِ فِي حِسَابِ جَاءَ عَدِيدِينَ (3)                                     | 136 |
| 42    | أَتَصَرَّفُ فِي الْعَلَاقَةِ الْمُتَبَرِّجَةِ بَيْنَ وَحَدَاتِ الْقِيَسِ (الْأَطْرَالِ السَّيَّاتِ) | 141 |
| 43    | أَتَعْرِفُ خَاصِيَّاتِ كُلِّ مِنْ الْمُسْتَطَلِّ وَالْمُرَبَّعِ                                     | 144 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                          | 149 |
| 44    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                                 | 150 |
| 45    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                                | 152 |
| 46    | أَتَعْرِفُ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْيَمْرِ وَالشَّهْرِ وَالسَّنَةِ                                    | 154 |
| 47    | أُحْصِي قِيَسَ مُحِيطٍ مُضَلَّعٍ                                                                    | 159 |
| 48    | أُحْصِي قِيَسَ مُحِيطٍ كُلِّ مِنْ الْمُسْتَطَلِّ وَالْمُرَبَّعِ                                     | 162 |
| 49    | أَتَدْرِبُ عَلَى حَلِّ الْمَسَائِلِ                                                                 | 166 |
| 50    | أَوْطِفُ مَكْتَسَبَاتِي وَأَقِيمُهَا                                                                | 168 |
|       | أَتَسَلَّى                                                                                          | 172 |

## توصيات عملية

إستنادا إلى المبادئ التي انعقدت عليها الخطة التنفيذية المستقبلية التي تعطي للمربي مكانة متميزة في البرمجة والتخطيط وبناء التعلّات وتنفيذها والقيام بالمبادرات التي يراها مناسبة لخصوصيات فصله رأينا من الأنسب الاكتفاء بتقديم نماذج من المذكرات الهدف منها إعطاء فكرة حول الكيفية التي يمكن بها بناء مضامين الدروس. وقد ركّزنا فيها خاصّة على إبراز الفترات التي يمرّ بها النشاط والممارسات البيداغوجية التي يتّجه الرأى إلى ضرورة القيام بها وتركنا للمعلم مهمة تأثيثها بالأنشطة التي يراها تتوافق وواقع تلاميذه وحاجاتهم الفعلية ونسقهم الذاتي في التعلّم، وحتى يتوفّق إلى إنجاز المطلوب بأوفر حظوظ النجاح عولنا على كفاءته في إحكام التوافق بين ما اشتملت عليه البرامج الرّسمية وما إحتواه كتاب المعلم من معلومات وتوجيهات في قسمه النظري وما تضمّنه كتاب التلميذ ومدوّنة القسم من نماذج عملية وما يمكن للمربي أن ينتجه من وضعيات تتلاءم مع واقع المتعلّمين وتطلّعاتهم وتحفّزهم على الانخراط في الأنشطة بكل يسر بما يساعدهم على تجاوز الذات وبلوغ أعلى درجات التّمك والإبداع.

## مفاتيح كتاب التلميذ

هذا توضيح للعرض المادي لمكونات كُنا التلميذ :







---

# نماذج من مذكرات الدروس

---



## تكوين الأعداد

### حلّ وضعيات مشكل دالة بتوظيف العمليات على الأعداد

هدف المذكرة عدد (1م) : أكون الأعداد ذات 3 أرقام وأكتبها وأقرأها.

الحساب الذهني :

– تحديد الرقم الذي يحتل منزلة معينة

– تحديد عدد الوحدات في عدد.

المعينات التعليمية :

– بطاقات تحمل الأعداد المنجمية للسيارات

– معداد ،عداد

– بطاقات عددية

– لوحة ترقيم

| الملاحظة              | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                  | نشاط المعلم                                                                                                                                                                                                            | المرحلة              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| عمل فردي<br>فجماعي    | <ul style="list-style-type: none"> <li>يحدد المتعلم مكونات الوضعية (لوحات منجمية / جدول لحارس المأوى...)</li> <li>يستخرج المعطيات وثيقة الصلة بالوضعية (الأعداد المنجمية للسيارات / ترتيب الأوراق...)</li> <li>يحدد المطلوب (عدنان منجميان مناسبان للرواقين 5 و 6)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>يدعو المتعلمين إلى مخالطة الوضعية المقترحة وفك رموزها.</li> <li>يحرص على تدقيق اللغة أثناء تنشيطه للحوار .</li> <li>يشرح : العدد المنجمي</li> </ul>                             | الاستكشاف<br>(البحث) |
| عمل مجموعي<br>فجماعي  | <ul style="list-style-type: none"> <li>يصوغ الوضعية بأسلوب شخصي (نص للوضعية المصورة)</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>يدعو المتعلمين إلى تمثيل الوضعية.</li> <li>يحرص على تدقيق اللغة.</li> </ul>                                                                                                     |                      |
| عمل فردي أو<br>مجموعي | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعمّر الجدول بالمعطيات المتوفرة في الوضعية.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>يدعو المتعلمين إلى حلّ الوضعية</li> <li>يحرص على تدقيق اللغة.</li> </ul>                                                                                                        |                      |
| عمل جماعي             | <p>5 ← 809 تونس 97</p> <p>6 ← 975 تونس 93</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يعرض الحلّ الذي توصل إليه بالإفصاح عن التمشي الذي توخاه.</li> <li>– يناقش تمشيات الآخرين وينقدها.</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>يمنحهم الوقت الكافي للحلّ.</li> <li>يراقب عمل المتعلمين ويحفزهم على البحث.</li> <li>يدعو المتعلمين إلى عرض الحلول التي توصلوا إليها.</li> <li>يحرص على تدقيق التعبير</li> </ul> |                      |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| عمل جماعي       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- يعبر عن وجهة نظرة ويناقش وجهات نظر الآخرين بلغة رياضية.</li> <li>- يقارن التمشي الذي اعتمده بتمشيات الآخرين</li> <li>- يعدل التمشي الذي اعتمده عند الاقتضاء.</li> <li>■ ينظم تلميذ السيارات.</li> <li>- نفس الممارسات السابقة</li> <li>- يقرأ الأعداد</li> <li>- يمثل بعض الأعداد على المعداد</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ينشط النقاش</li> <li>■ يمكن إغناء وضعية البحث بتقديم معطيات جديدة (اللوحة المنجمية والجدول)</li> <li>■ يمكن تجسيم الوضعية من قبل المتعلمين :</li> <li>- لوحات منجمية يحملها أطفال يمثلون السيارات</li> <li>- صف الطاولات يمثل الأوراق.</li> <li>- أحد التلاميذ بنظم السيارات في الأوراق.</li> </ul> |                   |
| عمل فردي        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ يقرأ الفقرة عند الاقتضاء</li> <li>- يطرح أسئلة عند الاقتضاء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ يوجه المعلم المتعلمين إلى هذه الفقرة عند الاقتضاء :</li> <li>- فهم منقوص لمعطيات الجدول (أعداد السيارات مرتبة / العدد المنجمي / تحييد السلسلة : تونس 100)</li> </ul>                                                                                                                                | المساعدة (أستعين) |
| عمل فردي مجموعي | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ينجز فرديا كل نشاط مقترح.</li> <li>■ نفس الممارسات السابقة</li> <li>■ تنجز الأفرقة النشاط المقترح وتعرضه على المجموعة الكبرى للنقاش.</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ يختار المعلم من أنشطة التدريب المقترحة ما يتوافق ومستوى فصله وحاجات المتعلمين مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة متدرجة من حيث الصعوبة.</li> <li>■ يمكن أن يوزع على المتعلمين في أفرقة الأنشطة الثلاثة الأولى.</li> <li>التأكيد على استعمال اللغة الرياضية الملائمة أثناء العرض والنقاش.</li> </ul>      | التدريب (أقدر)    |
| عمل فردي فجماعي | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ينجز الأنشطة المقترحة للتدريب وأنشطة دعم عند الاقتضاء</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ يتوخى المعلم الاستراتيجيتين التاليتين أثناء مرحلة التدريب :</li> <li>- إنجاز النشاط بنجاح :</li> <li>يتم المرور إلى نشاط آخر</li> <li>■ تعثر في إنجاز النشاط :</li> <li>تعديل النشاط ليتلاءم مع مستوى تلاميذ الفصل أو اقتراح أنشطة مماثلة (يمكن الاستعانة بمدونة القسم).</li> </ul>                 |                   |

| التوظيف<br>(الإدماج) | <p>■ يدعو المعلم المتعلمين إلى قراءة<br/>الوضعية عدد 1 المقترحة وفك<br/>رموزها.</p> <p>- يمنحهم الوقت الكافي</p> <p>- يحرص على تدقيق اللغة أثناء<br/>تنشيط الحوار.</p> <p>■ يدعو المعلم والمتعلمين إلى تمثيل<br/>الوضعية</p> <p>- يحرص على تدقيق اللغة.</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى الإجابة عن<br/>السؤال الأول</p> <p>- يمنحهم الوقت الكافي للإيجاز.</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى مقارنة الحلول<br/>مثنى مثنى.</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى عرض الحلول<br/>التي توصلوا إليها.</p> <p>■ يحرص على تدقيق اللغة</p> <p>■ ينشط النقاش</p> <p>■ يشخص أخطاء المتعلمين<br/>ويستثمرها في تقديم أنشطة علاجية<br/>حينية قبل المرور إلى النشاط الموالي.</p> <p>■ يعتمد تمشيات أخرى في العلاج<br/>مع ذوي الحاجة ويخص الآخرين<br/>بأنشطة أرقى.</p> <p>(يمكن الاستعانة بمدونة القسم)</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى الإجابة عن<br/>السؤال الثاني</p> <p>■ يتوخى المعلم نفس التمشي<br/>بالنسبة إلى الوضعية الثانية.</p> | <p>■ يحدد المتعلم مكونات الوضعية<br/>(بطاقات عديدة)</p> <p>- يستخرج المعطيات وثيقة الصلة<br/>بالوضعية (الأرقام 4, 3, 7)<br/>بطاقات عديدة.</p> <p>- يحدد المطلوب (تكوين جميع الأعداد<br/>ذات 3 أرقام بالأرقام 4, 3, 7)</p> <p>■ يعيد صوغ الوضعية بأسلوب<br/>شخصي.</p> <p>■ يقوم بالإنجاز (347 / 374 /<br/>437 / 734 / 743)</p> <p>■ يقارن الحل الذي توصل إليه بحل<br/>صديقه.</p> <p>■ يعرض الحل الذي توصل إليه<br/>بالإفصاح عن التمشي الذي توخاه.</p> <p>- يناقش تمشيات الآخرين وينقدها.</p> <p>- يعبر عن وجهة نظره ويناقش<br/>وجهات نظر الآخرين بلغة رياضية.</p> <p>■ يقارن التمشي الذي اعتمده<br/>بتمشيات الآخرين.</p> <p>■ يعدل التمشي الذي اعتمده عند<br/>الاقتضاء.</p> <p>■ ينجز الأنشطة العلاجية عند<br/>الاقتضاء</p> <p>■ ينجز الناجح أنشطة أرقى.</p> <p>■ نفس الممارسات السابقة</p> <p>■ نفس الممارسات.</p> | <p>عمل فردي<br/>فجماعي</p> <p>عمل جماعي</p> <p>عمل جماعي</p> <p>عمل ثنائي</p> <p>عمل جماعي</p> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| عمل فردي                                       | ■ ينجز النشاط                                                                | ■ يعتمد الوضعية الثالثة للتقييم.<br>■ يشخص الأخطاء                                                                                                                                                                            | التقييم       |
| عمل فردي.<br><br>عمل فردي<br>فثنائي<br>فجماعي. | ■ ينجز المتعثر الأنشطة العلاجية المقترحة.<br>■ ينجز الناجح الأنشطة المقترحة. | ■ يحدد تمارين علاجية حسب مصادر أخطاء المتعلمين (يستعين بمدونة القسم)<br>■ ينظم المتعلمين في شكل مجموعات يشترك أفرادها في نوعية الخطأ.<br>■ يخص بقية التلاميذ بأنشطة تتوافق مع مؤهلاتهم (يستعين بملفات التميز في مدونة القسم). | الدعم والعلاج |

## التصريف في العلاقة بين المتر والديسمتر والصنتمتر

حلّ وضعيات مشكل دالة بتوظيف العمليات على الأعداد

حلّ وضعيات مشكل دالة بالتصريف في المقادير

هدف المذكرة عدد 14 من كتاب التلميذ : أتصريف في العلاقة بين المتر والديسمتر والصنتمتر.

الحساب الذهني :

\* تحديد رقم منزلة معينة في عدد مقدّم

\* تحديد عدد وحدات عدد مقدّم.

\* العدّ حسب خطوة منتظمة (10 , 10) (100 , 100)

المعينات التعليمية : - المتر الخشبي ، المتر الشريطي ، المتر ذو العشرة أجزاء.

| المرحلة           | نشاط المعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الملاحظات                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| الحساب الذهني     | <p>■ يدعو التلاميذ إلى :</p> <p>- تحديد رقم منزلة في عدد مقدّم : (2785 : رقم عشرات ، رقم مئات)</p> <p>- تحديد عدد وحدات عدد مقدّم : (3095 : عدد العشرات ، عدد المئات)</p> <p>- العدّ حسب خطوة منتظمة (10 , 10) و (100 , 100)</p> <p>(يعتمد المعلم في هذا النشاط التناوب السريع)</p>          | <p>■ ينجز النشاط على الألواح</p> <p>■ يعدّ المتعلم حسب الخطوة المنتظمة المقترحة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>عمل فردي</p> <p>عمل فردي</p>                                           |
| الاستكشاف (البحث) | <p>■ يدعو المتعلمين إلى مخالطة وضعيّة الاستكشاف المقترحة بكتاب التلميذ وفك رموزها .</p> <p>- يحرص على تدقيق اللّغة أثناء تنشيطه للحوار</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى تمثّل الوضعيّة ويحرص في الأثناء على تدقيق اللّغة</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى حلّ الوضعيّة ويمنحهم الوقت الكافي لذلك .</p> | <p>■ يحدّد مكوّنات الوضعيّة : (شبكة عليها مسلك في شكل خط منكسر/ يقيسون طول المسلك )</p> <p>- يستخرج المعطيات</p> <p>- نتائج القيس :</p> <p>وجد أحمد 120 / وجدت زينب 1 ..... و2 ..... / وجد الهادي 12 ..... (.....)</p> <p>- يحدّد المطلوب (اتمام الوحدات المناسبة في الأقيسة)</p> <p>- يصوغ الوضعيّة بأسلوب شخصي (نصّ للوضعيّة).</p> <p>■ يحلّ الوضعيّة</p> <p>- يستعمل المسطرة للقيس .</p> | <p>عمل مجموعي فجماعي</p> <p>عمل فردي فجماعي</p> <p>عمل مجموعي أو فردي</p> |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>عمل جماعي.</p> <p>عمل جماعي</p> <p>عمل فردي<br/>فجماعي</p>                  | <p>■ يعرض الحلّ الذي توصل إليه مفصلاً عن التّمشي الذي توخاه</p> <p>■ يصف التّمشي الذي توخاه مثال :</p> <p>- قست بالمسطرة أجزاء الخطّ المنكسر ثم جمعت الأقيسة</p> <p>- حسبت عدد خطوات المسلك التي قيس طول الواحدة منها 1 صم فوجدتها 120 خطوة أي 120 صم.</p> <p>- .....</p> <p>- يناقش تمشيات الآخرين وينقدها</p> <p>- يعبر عن وجهة نظره ويناقش وجهات نظر الآخرين.</p> <p>- يعدّل التّمشي عند الاقتضاء</p> <p>■ 1 م و 2 عشرات الصنّتمر.</p> <p>- يبحث عن العلاقة 1 م = 10 عشرات الصنّتمر</p> <p>- يجد العلاقة 1 م = 10 دسم</p> | <p>- يراقب المتعلمين ويحفّزهم على البحث</p> <p>■ يدعو المتعلّمين إلى عرض الحلول التي توصلوا إليها ويحرص على تدقيق اللّغة.</p> <p>- يدفعهم إلى الإفصاح عن تمشياتهم</p> <p>- ينشّط النقاش.</p> <p>■ يساعدهم على اكتشاف الوحدة الجديدة</p> <p>■ يدفعهم إلى إيجاد العلاقة بين 10 صنّتمر و 1 م بالرجوع إلى المتر الذي أحضره.</p> <p>- يدخل الوحدة الجديدة (الديسمتر)</p> <p>10 صم = 1 دسم</p> |                              |
|                                                                                | <p>- يصلح الجدول عند الاقتضاء.</p> <p>■ يقدر ثم يتأكّد من صحّة ذلك بالقيس</p> <p>■ يلجأ إلى قراءة ما ورد بهذا الجزء عند الاقتضاء.</p> <p>- يطرح أسئلة عند الاقتضاء .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>■ يدفعهم إلى تقدير أطوال بالدّسم ثم التّأكّد من صحّة ذلك بالقيس.</p> <p>■ يوجّه المعلّم المتعلمين إلى هذه الفقرة عند الاقتضاء :</p> <p>قيس طول الخطوة على الشبكة 1 صم.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>المساعدة<br/>(أستعين)</p> |
| <p>عمل فردي<br/>استعمال<br/>المسطرة<br/>المدرّجة<br/>للقيس</p> <p>عمل فردي</p> | <p>■ ينجز فردياً كل نشاط مقترح</p> <p>■ نفس الممارسات السابقة.</p> <p>■ ينجز الأنشطة المقترحة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>■ يختار المعلم من أنشطة التّدريب المقترحة في كتاب التّلميذ ما يتوافق ومستوى فصله وحاجات المتعلّمين مع الإشارة إلى أنّ هذه الأنشطة متدرّجة من حيث الصعوبة.</p> <p>■ يتوخّى المعلّم الاستراتيجيتين التاليتين أثناء مرحلة التّدريب :</p>                                                                                                                                                 | <p>التّدرّب<br/>(أتدرّب)</p> |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>عمل فردي<br/>على كرّاس<br/>القسم.</p> | <p>■ ينجز التّمرين</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>- إنجاز النّشاط بنجاح :<br/>يتمّ المرور إلى نشاط آخر<br/>- تعثر في إنجاز النّشاط :<br/>يتمّ تعديل النّشاط ليتلاءم مع<br/>مستوى تلاميذ الفصل أو اقتراح<br/>أنشطة مماثلة (يمكن الاستعانة<br/>بمدونة القسم)<br/>■ يقترح تمريناً للمراقبة</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <p>عمل<br/>في نطاق<br/>الافرة.</p>       | <p>■ يحدّد مكونات الوضعية :<br/>(جدول به نتائج محاولات القفز<br/>لثلاثة متبارين)<br/>■ يستخرج المعطيات :<br/>مثال قفز علي 3م و 30 صم ثمّ<br/>3م و 43 صم ثم 3م و 45 صم<br/>- قفز محمد....)<br/>يحدّد المطلوب :<br/>مثال : أفضل قفزة لعليّ بالصم/<br/>مجموع قفزات محمد بالمتري.....)<br/>■ يقوم بالانجاز<br/>- أفضل قفزة لعليّ 345 صم<br/>(يعلّل التّمشي)<br/>■ يقارن الحلّ الذي توصّل إليه<br/>بحلّ صديقه.<br/>■ يعرض الحلّ الذي توصّل إليه<br/>مع الإفصاح عن التّمشي الذي<br/>توخاه ضمن الفريق.<br/>- يناقش تمشّيات الآخرين وينقدها<br/>- يعبر عن وجهة نظره ويناقش<br/>وجهات نظر الآخرين بلغة رياضية<br/>- يقارن التّمشي الذي توخاه<br/>بتمشّيات الآخرين<br/>- يعدّل التّمشي الذي اعتمده<br/>عند الاقتضاء.</p> | <p>■ يدعو المتعلّمين إلى قراءة<br/>الوضعية المقترحة وفك رموزها.<br/><br/>- يمنحهم الوقت الكافي لمخاطبتها.<br/>- يحرص على تدقيق اللّغة أثناء<br/>تنشيط الحوار<br/><br/>■ يدعو المتعلّمين إلى الإجابة<br/>عن الأسئلة المقترحة على مراحل<br/>ويمنحهم في كلّ مرّة الوقت<br/>الكافي للانجاز<br/>■ يدعو المتعلّمين إلى<br/>- مقارنة الحلول مثني<br/>- عرض الحلول التي توصّلوا إليها<br/>ووصف التّمشّيات التي توخوها.<br/>■ ينشّط النقاش ويحرص على<br/>تدقيق اللّغة.</p> | <p><b>التوظيف<br/>(الادماج)</b></p> |

|                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>عمل فردي<br/>فجماعي.</p>                                          | <p>■ ينجز أنشطة علاجية عند الاقتضاء</p> <p>■ ينجز الناجح أنشطة أرقى.</p> <p>■ نفس الممارسات السابقة.</p> | <p>■ يشخص أخطاء المتعلمين في كل مرحلة ويستثمرها في تقديم أنشطة علاجية حينية قبل المرور إلى المرحلة الموالية.</p> <p>■ يعتمد تمشيات أخرى في العلاج مع ذوي الحاجة ويخص الآخرين بأنشطة أرقى.</p> <p>(يمكن الاستعانة بمدونة القسم).</p> <p>■ يتوخى المعلم نفس التمشي بالنسبة إلى الوضعية عدد 2.</p> |                          |
| <p>عمل فردي.</p>                                                     | <p>■ ينجز الاختبار على كرّاس القسم.</p>                                                                  | <p>■ يقترح المعلم على المتعلمين وضعية تقييم في مستوى صعوبات الوضعيتين السابقتين.</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>التقييم</p>           |
| <p>عمل فردي أو في مجموعات</p> <p>عمل فردي<br/>فثنائي<br/>فجماعي.</p> | <p>■ ينجز المتعثر الأنشطة العلاجية المقترحة</p> <p>■ ينجز الناجح الأنشطة المقترحة</p>                    | <p>■ يحدّد تمارين علاجية حسب مصادر أخطاء المتعلمين (يستعين بمدونة القسم)</p> <p>- ينظّم المتعلمين في شكل مجموعات تشترك أفرادها في نوعية الخطأ</p> <p>■ ينجز بقية التلاميذ أنشطة تتوافق مع مؤهلاتهم (يستعين بمذكرات التمييز في مدونة القسم).</p>                                                 | <p>الدعم<br/>والعلاج</p> |

## تعرف فكرة جداء عديدين

### حلّ وضعيات مشكل دالة بتوظيف العمليات على الأعداد

هدف المذكرة عدد 21 من كتاب التلميذ : أتعرف فكرة جداء عديدين

الحساب الذهني : - العدّ حسب خطوة منتظمة (2,2) ، (3,3) ، (4,4) ، (5,5)

المعينات التعليمية : - الوضعية المقدمة بكتاب التلميذ .

| المرحلة           | نشاط المعلم                                                                                                                                                                                                                                                          | نشاط المتعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الملاحظات                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحساب الذهني     | <p>■ يكلف التلاميذ بالعدّ حسب خطوة منتظمة انطلاقاً من الصفر : (2,2) ، (3,3) ، (4,4) ، (5,5)</p> <p>- يعتمد المعلم في هذا النشاط التناوب المفاجئ.</p>                                                                                                                 | <p>■ يعدّ المتعلم حسب الخطوة المنتظمة المقترحة :<br/>           - 2 , 4 , 6 , 8 , 10 ...<br/>           - 3 , 6 , 9 , 12 , 15 ...<br/>           - 5 , 10 , 15 ....</p> <p>- يواصل العدّ حسب الخطوة المنتظمة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>عمل فردي .<br/>المراوحة بين الشفوي والكتابي على الألواح .</p>                                              |
| الاستكشاف (أبحاث) | <p>■ يدعو المتعلمين إلى مخالطة الوضعية المقترحة وفك رموزها .</p> <p>- يحرص على تدقيق اللغة أثناء تنشيطه للحوار .</p> <p>- يدعو المتعلمين إلى تمثّل الوضعية .</p> <p>- يحرص على تدقيق اللغة .</p> <p>■ يدعو المتعلمين إلى حلّ الوضعية ويمنحهم الوقت الكافي لذلك .</p> | <p>■ يحدّد مكونات الوضعية</p> <p>- 3 مربكات كل منها مكونة من قطع 3 أطفال كل منهم يركّب مربكة</p> <p>- جدول</p> <p>■ يستخرج المعطيات :</p> <p>- المربكة عدد 1 مكونة من 4 صفوف كل صف به 4 قطع</p> <p>- المربكة.....</p> <p>- المربكة.....</p> <p>■ يحدّد المطلوب :</p> <p>- عدد القطع في كل مربكة بكتابة جمعية ثم بكتابة ضربية .</p> <p>■ يصوغ الوضعية بأسلوب شخصي (تقديم الوضعية المصورة في قالب نصّ)</p> <p>■ يحلّ الوضعية</p> <p>- عدد قطع مربكة سامي</p> $20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$ $20 = 5 \times 4$ <p>رقم المربكة 1</p> | <p>عمل فرديّ<br/>فجماعيّ</p> <p>عمل فرديّ<br/>أو مجموعي<br/>فجماعيّ</p> <p>- عمل<br/>مجموعيّ أو<br/>فرديّ</p> |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>عمل جماعي.</p>                                    | <p>■ يعرض الحلّ الذي توصل إليه مفصلاً عن التمشي الذي توخّاه.</p> <p>- يعلّل التمشي الذي توخّاه مثلاً : (المربكة عدد 2 مكونة من 5 صفوف بكلّ صفّ 4 قطع )</p> <p>4 تكررت 5 مرّات :</p> <p>- يناقش تمشّيات الآخرين وينقدها</p> <p>- يعبر عن وجهة نظره ويناقش وجهات نظر الآخرين.</p> <p>- يعدّل التمشي الذي توخّاه عند الاقتضاء.</p> <p>يعوّض عمليّة جمع أعداد متساوية :</p> $20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4$ <p>بعمليّة ضرب :</p> $20 = 5 \times 4$ | <p>- يراقب المتعلّمين ويحفّزهم على البحث</p> <p>■ يدعو المتعلّمين إلى عرض الحلول التي توصلوا إليها ويحرص على تدقيق اللغة.</p> <p>- يدفعهم إلى تعليل تمشيّاتهم</p> <p>- ينشط النقاش.</p> <p>■ يساعدهم عند الاقتضاء على إدخال علامة الضرب.</p> <p>- يدخل المصطلح الجديد (20 هو جذاء العددين 4 و 5)</p> |                          |
|                                                      | <p>- 16 هو جذاء العددين 4 و 4</p> <p>- 12 هو جذاء العددين 4 و 3.</p> <p>■ يقدّم الحلّ ، يعلّل ، يناقش ، يعدّل عند الاقتضاء.</p> <p>■ يلجأ إلى قراءة هذه الفقرة عند الاقتضاء.</p> <p>- يطرح أسئلة عند الاقتضاء.</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>- يدعو المتعلّمين إلى البحث عن عدد قطع الزّجاج في نوافذ القسم في جهة واحدة منه.</p> <p>■ يوجّه المعلّم المتعلّمين إلى هذه الفقرة عند الاقتضاء :</p> <p>- علاقة نتيجة عمليّة الضرب بعاملها</p> <p>- ادخال علامة الضرب (العدد 4 تكرر 3 مرّات)</p>                                                   | <p>المساعدة (أستعين)</p> |
| <p>عمل فرديّ أو في نطاق مجموعات صغرى حسب الحاجة.</p> | <p>■ ينجز فردياً كلّ نشاط مقترح.</p> <p>■ نفس الممارسات السابقة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>■ يختار المعلّم من أنشطة التّدريب المقترحة في كتاب التلميذ ما يتوافق ومستوى فصله وحاجات المتعلّمين مع الإشارة إلى أنّ هذه الأنشطة متدرّجة من حيث الصّعوبة.</p> <p>■ يتوخّى المعلّم الاستراتيجيتين التّاليتين أثناء مرحلة التّدريب :</p>                                                           | <p>التدرب (أتدرب)</p>    |

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>عمل فردي<br/>على كراس<br/>القسم.</p>                                   | <p>■ ينجز التمرين المقترح.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- إنجاز النشاط بنجاح :<br/>يتم المرور إلى نشاط آخر.<br/>- تعثر في إنجاز النشاط :<br/>تعديل النشاط ليتلاءم مع مستوى<br/>تلاميذ الفصل أو اقتراح أنشطة<br/>مماثلة (يمكن الاستعانة بمدونة<br/>القسم)<br/>■ يقترح تمريناً للمراقبة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <p>عمل فردي<br/>نطاق<br/>مجموعات<br/><br/>عمل فردي<br/><br/>عمل ثنائي</p> | <p>■ يحدد مكونات الوضعية<br/>- يستخرج المعطيات وثيقة الصلة<br/>بالوضعية.<br/>- يحدد المطلوب<br/>■ يعيد صوغ الوضعية بأسلوب<br/>شخصي<br/>■ يقوم بالإنجاز<br/><br/>■ يقارن الحلول التي توصل إليها<br/>بحلول صديقه<br/>■ يعرض الحلول التي توصل إليها<br/>مع الإفصاح عن التمشي الذي<br/>توخاه<br/>- يناقش تمشيات الآخرين<br/>وينقدها<br/>- يعبر عن وجهة نظره ويناقش<br/>وجهات نظر الآخرين بلغة رياضية.<br/>- يقارن التمشي الذي اعتمده<br/>بتمشيات الآخرين.<br/>- يعدل التمشي الذي اعتمده عند<br/>الاقتضاء.<br/><br/>■ ينجز الناجح أنشطة أرقى<br/>■ ينجز أنشطة علاجية عند<br/>الاقتضاء<br/>■ نفس الممارسات السابقة</p> | <p>■ يدعو المتعلمين إلى قراءة الوضعية<br/>المقترحة عدد 1 وفك رموزها.<br/>- يمنحهم الوقت الكافي لمخاطبتها<br/>- يحرص على تدقيق اللغة أثناء<br/>تنشيط الحوار.<br/>■ يدعو المتعلمين إلى تمثيل الوضعية<br/>- يحرص على تدقيق اللغة<br/>■ يدعو المتعلمين إلى الإجابة عن<br/>السؤالين المقترحين ويمنحهم الوقت<br/>الكافي للإنجاز.<br/><br/>■ يدعو المتعلمين إلى مقارنة الحلول<br/>مثنى.<br/>■ يدعو المتعلمين إلى عرض الحلول<br/>التي توصلوا إليها.<br/>- ينشط النقاش ويحرص على تدقيق<br/>اللغة.<br/><br/>■ يشخص أخطاء المتعلمين ويستثمرها<br/>في تقديم أنشطة علاجية حينئذ قبل<br/>المرور إلى النشاط الموالي.<br/>- يعتمد تمشيات أخرى في العلاج مع ذوي<br/>الحاجة ويخص الآخرين بأنشطة أرقى.<br/>(يمكن الاستعانة بمدونة القسم)<br/>■ يتوخى المعلم نفس التمشي بالنسبة<br/>إلى الوضعية عدد 2</p> | <p><b>التوظيف<br/>(الادماج)</b></p> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>التقييم</b></p>       | <p>■ يعتمد الوضعية عدد 3 للتقييم ويقتصر فيه على السؤالين أ و ب (ويرجى السؤالين ح و د إلى الحصة الموالية المخصصة للدعم والعلاج ليقوم بإنجازهما التلاميذ الذين نجحوا في التقييم أثناء إنجاز الآخرين لأنشطة علاجية).</p>                                                                               | <p>■ ينجز الاختبار على كراس القسم</p> <p>- عدد شجيرات الخوخ<br/> <math>35 = 5 \times 7</math><br/> أو <math>35 = 7 \times 5</math><br/> - عدد شجيرات المشمش<br/> <math>24 = 4 \times 6</math><br/> أو <math>24 = 6 \times 4</math><br/> (لا تهم النتيجة بقدر ما تهم الكتابة الضربية في هذه المرحلة).</p> | <p>عمل فردي.</p> <p>(استعمال الكتابة الجمعية عوض الضربية يقتضى الدعم في فكرة حذاء عديدين)</p> |
| <p><b>الدعم والعلاج</b></p> | <p>■ يحدد تمارين علاجية حسب مصادر أخطاء المتعلمين (يستعين بمدونة القسم)</p> <p>- ينظم المتعلمين في شكل مجموعات يشترك أفرادها في نوعية الخطأ.</p> <p>■ ينجز بقية التلاميذ السؤالين ج و د للوضعية عدد 3 ثم يخصصهم بأنشطة أخرى تتوافق مع مؤهلاتهم .</p> <p>(يستعين بمذكرات التميز في مدونة القسم).</p> | <p>■ ينجز المتعثر الأنشطة العلاجية المقترحة.</p> <p>■ ينجز الناجح في الاختبار الأنشطة المقترحة.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>عمل فردي</p> <p>عمل فردي<br/> فثنائي<br/> فجماعي.</p>                                      |

## جدول توضيحي لكيفية التعامل مع بعض الموضوعات المقترحة بكتاب التلميز.

| التوضيحات                                                                                                                                                               | عدد الموضوعية | عنوان النشاط    | عدد المذكرة * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| الانتباه إلى التعلية التي تشير إلى الترتيب التصاعدي لعدد السيارة في علاقة بالترتيب التصاعدي لرقم الوراق.                                                                | 1             | البحث           | 3م            |
| يمكن أن يتوسع تغلي الإجابة إلى الحالات غير الممكنة. يعتمد المتعلم المقارنة بين الحالة والمقدار المالي الذي تم صرفه.                                                     | 3             | توظيف المكتسبات | 3م            |
| إذا لم يبتد الأطفال إلى الجمع بالاحتفاظ يتم الانتقال إلى تمارين تهيئة تتواصل ببعض تمارين التدرّب ثم يقع الرجوع إلى وضعية البحث.                                         | 4             | البحث           | 4م            |
| إذا لم يبتد بعض الأطفال إلى إنجاز العمليات يتم إرشادهم إلى الاستعانة بجدول بيتاغور للجمع على أن لا يبقى هذا الجدول محل استعمال متواصل                                   | 1             | التدريب         | 4م            |
| ليست وحدة الكيلوگرام مستهدفة بالتعلم (يتعامل معها الأطفال في حياتهم اليومية)                                                                                            | 5             | التدريب         | 4م            |
| يستحسن توخي التمثيل البياني الخطّي كمرحلة أولى للحل.                                                                                                                    | 2             | التوظيف         | 4م            |
| من بين الحلول وضع العدد 1 في الدائرة الوسطى                                                                                                                             | 4             | التسلية         |               |
| رقم أحاد العدد 770 هو صفر وعدد أحاده 770                                                                                                                                | 6             | التدريب         | 7م            |
| يمكن توجيه الأطفال إلى وجوب تكوين مجموعات القطع النقدية لكل طفل مع التنبيه إلى عدم ربط المبلغ المالي المكتوب بمخطط المجموعة (أو اعتماد الحساب الذهني والجمع في أن واحد) | 2             | التوظيف         | 7م            |
| يحسن توجيه الأطفال إلى اعتماد جدول مهيكّل للنشاط يتم الاتفاق على بياناته                                                                                                | 2             | التدريب         | 9م            |
| يحسن توجيه التلاميذ إلى اعتماد التمثيل البياني الخطّي كمرحلة أولى للحل                                                                                                  | 1             | التوظيف         | 13م           |
| يحسن تدريب التلاميذ على التقدير لاختيار التّمين المناسبين.                                                                                                              | 2             | التوظيف         | 13م           |

|                                                                                                                                           |   |                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|-----|
| يحسن توضيح عبارة ( سها عنها صاحب المصنع)<br>تُستغل الفرصة لزيادة دعم العلاقة بين الجمع والطرح في الاتجاهين واعتماد أمثلة بسيطة في كل مرة. | 4 | التدرب                | 14م |
| يحسن توجيه المتعلم إلى القيام بالمطلوب ذهنياً أولاً ثم إنجاز العملية المطلوبة كتابياً.                                                    | 2 | التدرب                | 15م |
| يمكن توجيه المتعلم إلى المقارنة على المستوى الشفوي ثم إنجاز العملية المطلوبة كتابياً.                                                     | 3 | التدرب                | 15م |
| يكون تصوير القطع النقدية المطلوبة في شكلها المبسط ربحاً للوقت.                                                                            | 1 | التوظيف               | 15م |
| يمكن توجيه التلاميذ إلى التعبير عن الاثنان وإجراء مقارنة أولية حولها كتمهيد للإنجاز.                                                      | 3 | التوظيف               | 15م |
| يمكن توضيح المعطيات المتعلقة ب (الواد الأول – العمود الأول)                                                                               | 1 | البحث                 | 16م |
| يمكن إعداد خريطة على السبورة يتم من خلالها تبسيط تنقل القطار من تونس إلى صفاقس مروراً بسوسة.                                              | 1 | أُتدرب على حل المسائل | 17م |
| يحسن شرح عبارة المسك الصحي وذكر أمثلة تتعلق بالأمكن التي يتواجد فيها والهدف من ذلك.                                                       | 2 | التوظيف               | 18م |
| يحسن اعتماد التحقق إثر الحصول على الأعداد المطلوبة.                                                                                       | 4 | التسليّة              |     |
| مطالبة التلاميذ بتجسيم فكرة (يفوق عرض النافذة من الجانبين).                                                                               | 4 | التوظيف               | 3ت  |
| استغلال الفرصة ليفصح التلاميذ عن أعمارهم وأعمار ذويهم مثلاً.                                                                              | 1 | البحث                 | 4ت  |
| الانتباه إلى وجود لافتات مهوَّشة لا يمكن إدارجها بالمسائل الممكن تكوينها.                                                                 | 1 | حل المسائل            | 11ت |
| المساكن المتكافئة هما المساكن اللذان يتحdan في نقطة الانطلاق ونقطة الوصول.                                                                | 1 | البحث                 | 15ت |
| الالوان الخاصة بالقراريير هي نفسها بصورها الموجودة بالجدول.                                                                               | 3 | التوظيف               | 18ت |



|                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----|
| <p>- يستحسن تعيين (العداد الصغير / العداد الكبير)</p> <p>- من بين المخططات الثلاثة واحد فقط يناسب الوضعية (الانتباه إلى المعطيات).</p>                                                                                                          | 1            | التدريب على حل المسائل | 22 |
| يمكن إنجاز التمرينين 1 و2 منفصلين إلا أن التمرين 3 تعتمد الإجابة فيه على معطياتهما.                                                                                                                                                             | 1 و2 و3      | التدريب                | 26 |
| الحل يبدأ بالبلغ المالي 8600 مي بالمقارنة مع المبلغ 8700 مي.                                                                                                                                                                                    | 2            | التوظيف                | 26 |
| الخطأ المراد الإشارة إليه حساب مجموع العدد المحتفظ به ورقم العشرات قبل الضرب.                                                                                                                                                                   | 6            | التدريب                | 31 |
| تم إقحام القطعة النقدية 5 د لأنها أصبحت من القطع النقدية المتداولة.                                                                                                                                                                             | 4            | التدريب                | 37 |
| يدعى المتعلمون إلى طي ورقة للحصول على زوايا قائمة لاستعمالها في البحث ومقارنتها بزوايا الكوس أو باستعمال الكوس مباشرة.                                                                                                                          | 1            | البحث                  | 38 |
| الأفضل تجسيم القصاصات. الحل يكمن في سحب الشريط العلوي للحصول على مربع                                                                                                                                                                           | 1            | التسلية                | 40 |
| توظف خاصيات الضرب ومكتسبات التلاميذ في أجزاء جدول لبتاغور للضرب لبناء الجزء الأخير منه.                                                                                                                                                         | 5            | التدريب                | 41 |
| - يتم لفت أنظار المتعلمين إلى أن الرسوم ماهي إلا تمثيل لقطع أرض حتى لا يقع الربط بين طول ضلع الحوض في الرسم عدد 1 وطول ضلع الحوض في الرسم عدد 2 وبالتالي الخلط بين العلاقة القائمة بين المتر والكم من جهة والعلاقة بين طولي الضلعين في الرسمين. | 1            | البحث                  | 42 |
| - تفضي الوضعية إلى اكتشاف خاصيات كل من المستطيل والمربع (الأضلاع / الزوايا).                                                                                                                                                                    | 1            | البحث                  | 43 |
| - يدرّب المتعلمون على دقة استعمال الكوس والمسطرة.                                                                                                                                                                                               | جميع الأشكال | التدريب                | 43 |
| يستحسن تجسيم الوضعية مع التلاميذ.                                                                                                                                                                                                               | 1            | التوظيف                | 45 |

\* م : من بين المذكرات الموجودة بكتاب المعلم  
 \* ت : من بين المذكرات الموجودة بكتاب التلميذ.



---

# وضعية تقييم توجيہي

## سبتمبر

---



|                                                 |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| الاسم : .....<br>اللقب : .....<br>القسم : ..... | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في بداية الثلاثية<br>الأولى | رياضيات<br>السنة 3 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;"><b>المقطع 1 :</b></p> <p style="text-align: right;">تعدُّ المدرسة الأولى 145 ولداً و 186 بنتاً،<br/>وتعدُّ المدرسة الثانية 274 ولداً و 161 بنتاً،<br/>وتعدُّ المدرسة الثالثة 348 ولداً و 207 بنات،</p> <p style="text-align: right;"><b>التعليمة 1: أَحْسِبْ عَدَدَ التَّلَامِيذِ بِكُلِّ مَدْرَسَةٍ.</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: top;"> <b>الْحُلُّ</b> </td> <td style="width: 50%; text-align: left; vertical-align: top;"> <b>الْعَمَلِيَّاتُ</b> </td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الأولى :<br/> .....<br/> عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثانية :<br/> .....<br/> عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثالثة :<br/> ..... </td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> .....<br/> .....<br/> .....<br/> .....<br/> ..... </td> </tr> </table> | <b>الْحُلُّ</b>                           | <b>الْعَمَلِيَّاتُ</b> | عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الأولى :<br>.....<br>عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثانية :<br>.....<br>عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثالثة :<br>..... | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | <div style="text-align: center;"> مع 1<br/> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 2px; display: inline-block;"></div> </div> <div style="text-align: center;"> مع 2<br/> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 2px; display: inline-block;"></div> </div> |     |     |     |                                                                   |
| <b>الْحُلُّ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>الْعَمَلِيَّاتُ</b>                    |                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                   |
| عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الأولى :<br>.....<br>عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثانية :<br>.....<br>عَدَدُ التَّلَامِيذِ بِالمَدْرَسَةِ الثالثة :<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |                        |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                   |
| <p style="text-align: right;"><b>المقطع 2: هَذَا جَدُولٌ يُمَثِّلُ عَدَدَ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ لَمْ يُشَارِكُوا فِي المَهْرَجَانِ مِنْ كُلِّ مَدْرَسَةٍ .</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">مِنَ المَدْرَسَةِ 1</td> <td style="width: 25%;">مِنَ المَدْرَسَةِ 2</td> <td style="width: 25%;">مِنَ المَدْرَسَةِ 3</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>103</td> <td>213</td> <td>عَدَدُ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ لَمْ يُشَارِكُوا فِي المَهْرَجَانِ</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | مِنَ المَدْرَسَةِ 1    | مِنَ المَدْرَسَةِ 2                                                                                                                                                       | مِنَ المَدْرَسَةِ 3                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 | 103 | 213 | عَدَدُ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ لَمْ يُشَارِكُوا فِي المَهْرَجَانِ |
| مِنَ المَدْرَسَةِ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مِنَ المَدْرَسَةِ 2                       | مِنَ المَدْرَسَةِ 3    |                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                   |
| 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103                                       | 213                    | عَدَدُ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ لَمْ يُشَارِكُوا فِي المَهْرَجَانِ                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |     |                                                                   |

التعليمة 2 : أَحْسِبْ عَدَدَ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ شَارَكُوا فِي الْمَهْرَجَانِ مِنْ كُلِّ مَدْرَسَةٍ.

العمليات

الحل

عَدَدُ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمَهْرَجَانِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الْأُولَى:

عَدَدُ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمَهْرَجَانِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الثَّانِيَةِ:

عَدَدُ الْمُشَارِكِينَ فِي الْمَهْرَجَانِ مِنَ الْمَدْرَسَةِ الثَّلَاثَةِ:

مع 1

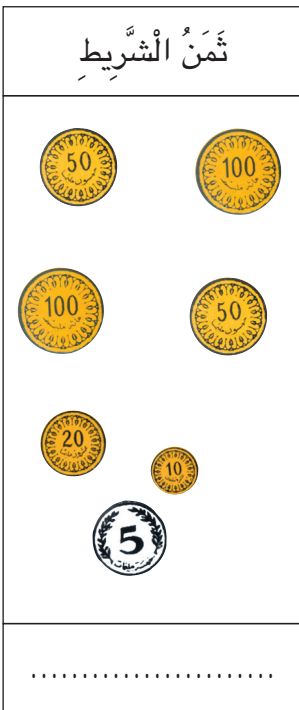
□ □ □

مع 2

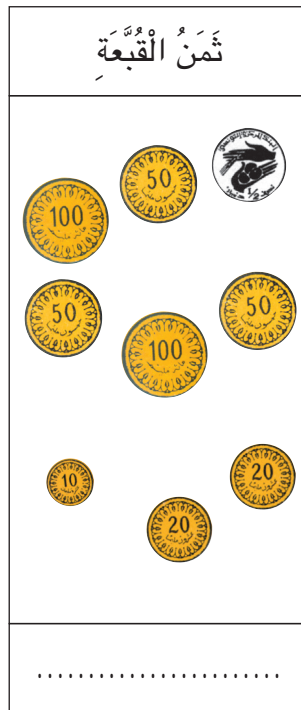
□ □ □

المقطع 3: هَذِهِ أَسْمَانُ اللَّوَارِمِ الْمَطْلُوبَةِ مُمَثَّلَةً بِقِطَعِ نَقْدِيَّةٍ.

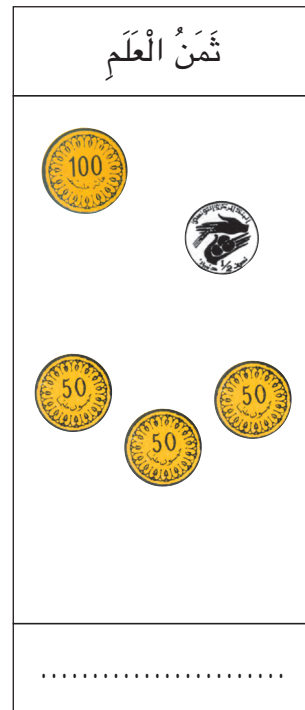
تَمَنُّ الشَّرِيْطِ



تَمَنُّ الْقُبْعَةِ



تَمَنُّ الْعَلَمِ



مع 3

□ □ □

مع 15

□ □ □

التعليمة 3 : أَحْسِبْ تَمَنَ كُلِّ مِّنْ هَذِهِ اللَّوَارِمِ وَأَكْتُبْهُ تَحْتَهُ.

|                                                                                                                                                   |               |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------------------------|
| <p><b>المقطع 4 :</b> اثناء القيام بالحركات كون الأطفال مثلثاً و رباعي أضلاع وخماسي أضلاع</p> <p><b>التعليمة 4 :</b> ارسم كل شكل كونه الأطفال.</p> |               |      | <p>مع 4</p> <p>□ □ □</p>     |
| خماسي الأضلاع                                                                                                                                     | رباعي الأضلاع | مثلث | <p>مع 5</p> <p>□ □ □ □ □</p> |

### جدول إسناد الأعداد

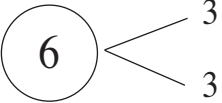
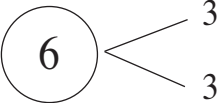
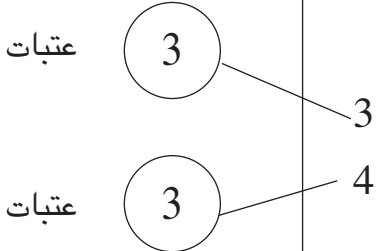
| معيَار التَّميِّز |     | معايير الحد الأدنى للأداء المقبول |      |      |     |     |      |   |   | المعايير / مستويات التَّمكُّن |   |
|-------------------|-----|-----------------------------------|------|------|-----|-----|------|---|---|-------------------------------|---|
| مع 5              |     | مع 4                              | مع 3 | مع 2 |     |     | مع 1 |   |   | ←                             | ↓ |
| 5 أ               | 5 ب | 0                                 | 0    | 0    |     |     | 0    |   |   | انعدام التَّمكُّن             |   |
| 0,5               | 0,5 | 1                                 | 1    | 1,5  | 1   | 0,5 | 3    | 2 | 1 | تَمكُّن دون الأدنى            |   |
| 1,5               | 1,5 | 2                                 | 2    | 2    |     |     | 4    |   |   | تَمكُّن الأدنى                |   |
| 2,5               | 2,5 | 3                                 | 3    | 3    | 2,5 |     | 6    | 5 |   | تَمكُّن أقصى                  |   |

|    |
|----|
| 20 |
|----|

المجموع  
←

|                    |                                          |                               |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| رياضيات<br>السنة 3 | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في بداية السنة | توصيات تمرير الاختيار وإصلاحه |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

### جدول المعايير

| المعيار                 | نصّه ومؤشّراته                                                                                                                | التعليمة | عدد الفرص                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مع 1                    | أ - معايير الحد الأدنى<br>* التّأويل الملائم لمعطيات وضعيّة<br>- اختيار عمليّة جمع بالاحتفاظ<br>- اختيار عمليّة طرح دون زيادة | 1<br>2   |    |
| مع 2                    | * صحّة الحساب<br>- إنجاز عمليّة جمع بالاحتفاظ<br>- إنجاز عمليّة طرح دون زيادة                                                 | 1<br>2   |   |
| مع 3<br>مع 4            | * استعمال وحدات القيس<br>- حساب مبلغ ماليّ ممثّل بقطع نقدية                                                                   | 3        |  |
| مع 4                    | * استعمال خاصيّات الأشكال الهندسيّة<br>- رسم مضلّعات                                                                          | 4        |  |
| مع 5<br>مع 15<br>مع 5 ب | ب - معيار التّمييز<br>* الدقّة<br>- التّنصيب على وحدة المليم.<br>- دقّة الرّسوم (استعمال المسطرة)                             | 3<br>4   |  |



## 1) التوصيات العامة :

- 1 : تتم تهيئة المتعلمين للنشاط. (انظر الوضعية والملاحظات المصاحبة لها).
  - 2 : يتم توزيع الوثيقة المطبوعة على التلاميذ ويطلب منهم تعمير البيانات الواردة بالصفحة الأولى.
  - 3 : يحرص المعلم على قراءة الوضعية على التلاميذ وقراءة كل سند والتعليمات بتأن ثم يدعوهم إلى قراءة كل تعليمة قراءة صامتة قبل الإنجاز.
  - 4 : لا يقدم أي توضيح يوحى بالإجابة أثناء العمل.
  - 5 : يمر المعلم بين الصفوف ليتأكد من أن التلاميذ يجيبون فعلا عن التعليمة المقروءة عليهم.
  - 6 : يقع الالتزام بالتوقيت المخصص لكل إنجاز.
  - 7 : يحرص المعلم على أن يكون الإنجاز فردياً.
- ## 2) الوضعية والتوقيت :

| المقطع | التوقيت      | التعليمات                                                                                                                                                                                              | الملاحظات                                                                                                                                                                     |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 4 دق         | <p><b>الوضعية :</b></p> <p>* بمناسبة عيد الشباب استعدت ثلاث مدارس للمشاركة في مهرجان للحركات الجماعية ، وأدوا عدة حركات وجسموا أشكالاً هندسية.</p> <p>* كما ساهم كل مشارك في شراء بعض لوازم الحفل.</p> | <p>* يهيئ المعلم للاختبار بربطه بحصص التربية البدنية.</p> <p>* فتح حوار حول أعياد الطفولة والشباب وكيفية الاحتفال بها.</p> <p>* شرح الكلمتين ، مهرجان ، الحركات الجماعية.</p> |
| 1      | 2 دق<br>6 دق | <p><b>المقطع 1 :</b></p> <p>* شارك في التدريب تلاميذ المدارس الثلاث وذلك حسب التوزيع التالي.</p> <p>(أنظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>التعليمة 1 :</b> (أنظر وثيقة التلميذ)</p>                           | <p>* قراءة السند المقابل وتوضيحه.</p> <p>* قراءة السند بوثيقة التلميذ مرتين أو ثلاثا بكل تأن.</p>                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <p>* قراءة التّعليمة :<br/>والإنجاز مرحلة مرحلة .</p> <p>* قراءة السند 2 المقابل<br/>وتوضيحه.</p> <p>* قراءة السند بوثيقة<br/>التّلميز مرتين أو ثلاثا<br/>بكلّ تأنّ.</p> <p>* قراءة التّعليمة :<br/>والإنجاز مرحلة مرحلة.</p> | <p><b>المقطع 2 :</b></p> <p>* بعد حصص من التّدريبات ، اختار المدرّبون<br/>المتميّزين من التلاميذ في أداء الحركات ، ولم يشركوا<br/>البقيّة مثلما يبيّنه الجدول.<br/>(أنظر وثيقة التّلميز)</p> <p><b>التعليمة 2 :</b> (أنظر وثيقة التّلميز)</p>               | <p>2 دق</p> <p>6 دق</p> | <p>2</p> |
| <p>* قراءة السند 3<br/>المقابل وتوضيحه.</p> <p>* قراءة السند بوثيقة<br/>التّلميز مرتين أو ثلاثا<br/>بكلّ تأنّ.</p> <p>* قراءة التّعليمة :<br/>والإنجاز مرحلة مرحلة</p>                                                        | <p><b>المقطع 3 :</b></p> <p>* تكفّلت إدارة المهرجان بتوفير أزياء المشاركين وكلفت<br/>كلّ تلميذ مشارك بشراء علم وقبّعة وشريط من القماش ،<br/>حسب الأثمان الممثّلة بقطع نقدية.<br/>(انظر وثيقة التّلميز)</p> <p><b>التعليمة 3 :</b> (انظر وثيقة التّلميز)</p> | <p>2 دق</p> <p>3 دق</p> | <p>3</p> |
| <p>* قراءة السند 4<br/>المقابل وتوضيحه.</p> <p>* قراءة السند بوثيقة<br/>التّلميز مرتين أو ثلاثا<br/>بكلّ تأنّ.</p> <p>* قراءة التّعليمة :<br/>والإنجاز مرحلة مرحلة</p>                                                        | <p><b>المقطع 4 :</b></p> <p>* أثناء القيام بالحركات كوّن الأطفال الأشكال الهندسية<br/>التّالية ، مثلاً ، رباعي أضلاع ، خماسي أضلاع.</p> <p><b>التعليمة 4 :</b><br/>(أنظر وثيقة التّلميز)</p>                                                                | <p>2 دق</p> <p>3 دق</p> | <p>4</p> |

الجملة 30 دق

### (3) توضيح المعايير

| المعايير | التوضيحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مع 1     | <p><b>التأويل الملائم لمعطيات وضعية :</b></p> <p>■ اختيار نوع العملية والمعطيات المناسبة دون اعتبار النتيجة:</p> <p>– عملية جمع : التعلّيم 1 – عدد التلاميذ بالمدرسة الأولى</p> <p>– عدد التلاميذ بالمدرسة الثانية.</p> <p>– عدد التلاميذ بالمدرسة الثالثة</p> <p>– عملية طرح : التعلّيم 2 – عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الأولى</p> <p>– عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الثانية</p> <p>– عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الثالثة</p> <p>* لا يقبل في عملية الطرح استعمال معطيات غير موافقة للمطلوب إلا إذا كان ذلك ناتجا عن خطأ في مرحلة سابقة.</p> |
| مع 2     | <p><b>* صحة الحساب</b></p> <p>* إنجاز عملية جمع بالاحتفاظ : التعلّيم 1 : – عدد التلاميذ بالمدرسة الأولى</p> <p>– عدد التلاميذ بالمدرسة الثانية.</p> <p>– عدد التلاميذ بالمدرسة الثالثة</p> <p>* يقبل استعمال معطيين غير مناسبين في عملية الجمع شريطة أن تكون بالاحتفاظ ونتيجتها صحيحة.</p> <p>* لا يقبل كلّ مجموع غير موافق لحدي العملية .</p> <p>* إذا اختار تلميذ 3 عمليّات طرح عوضا عن الجمع يقدم له اختبار دقيق في وقت لاحق (نفس العمليّات الواردة بهذا الاختبار) لاختباره في هذا المعيار ويسند له في ضوء ذلك ما يستحقّ من علامات.</p>                     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>* انجاز عملية طرح دون زيادة :</p> <p>التعليمة 2 : يشترط أن يكون الفرق موافقا لحدّي العملية.</p> <p>■ يقبل استعمال معطيين غير مناسبين على أن يكون الفرق صحيحا.</p> <p>■ تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظة الأخيرة الواردة بالجزء الأول</p> <p>(إنجاز عملية جمع بالاحتفاظ)</p> |
| مع 3              | <p>* استعمال وحدات القيس.</p> <p>التعليمة 3 : ثمن العلم ، ثمن القبة ، ثمن الشريط.</p> <p>■ تقبل قيمة المبلغ المالي غير المصحوبة بوحدة المليم حيث سيقع اعتبار التّنصيص على الوحدة في معيار التّمييز 5 أ</p>                                                                |
| مع 4              | <p>* استعمال خاصيّات الأشكال الهندسيّة.</p> <p>التعليمة 4 : رسم مثلث ، رسم رباعيّ أضلاع ، رسم خماسيّ أضلاع</p> <p>■ تقبل الرّسوم ولو كانت غير دقيقة حيث سيقع اعتبار دقّة الرّسوم بمعيار التّمييز 5 ب.</p>                                                                 |
| مع 5 أ<br>(تمييز) | <p>* الدقّة.</p> <p>التّنصيص على وحدة المليم.</p> <p>■ التعليمة 3 :</p> <p>■ لا تسند علامة (+) إلّا إذا كانت قيمة المبلغ الماليّ صحيحة.</p>                                                                                                                               |
| مع 5 ب<br>(تمييز) | <p>* الدقّة في رسم المضلعات:</p> <p>■ التعليمة 4 : استعمال المسطرة ، التقاء رؤوس المضلّع ببعضها</p> <p>(اسناد علامة + لكل رسم دقيق)</p>                                                                                                                                   |

#### (4) الإنتاج المنتظر

| المعايير                                                 | الحلول                                                                                                                                                                                                       | التعليمة |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>مع 1، مع 2</p> <p>مع 1، مع 2</p> <p>مع 1، مع 2</p>    | <p>عدد التلاميذ بالمدرسة الأولى :</p> $331 = 186 + 145$ <p>عدد التلاميذ بالمدرسة الثانية:</p> $435 = 161 + 274$ <p>عدد التلاميذ بالمدرسة الثالثة :</p> $555 = 207 + 348$                                     | 1        |
| <p>مع 1، مع 2</p> <p>مع 1، مع 2</p> <p>مع 1، مع 2</p>    | <p>عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الأولى:</p> $221 = 110 - 331$ <p>عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الثانية :</p> $332 = 103 - 435$ <p>عدد التلاميذ المشاركين من المدرسة الثالثة :</p> $342 = 213 - 555$ | 2        |
| <p>مع 3، مع 5أ</p> <p>مع 3، مع 5أ</p> <p>مع 3، مع 5أ</p> | <p>ثمن العلم : 750 مي</p> <p>ثمن القبّعة : 900 مي</p> <p>ثمن الشّريط : 335 م</p>                                                                                                                             | 3        |
| <p>مع 4، مع 5ب</p> <p>مع 4، مع 5ب</p> <p>مع 4، مع 5ب</p> | <p>رسم مثلث :</p> <p>رسم رباعيّ أضلاع :</p> <p>رسم خماسيّ أضلاع :</p>                                                                                                                                        | 4        |

إنتاج مجموعة من المساعدين البيداغوجيين  
بالإدارة الجهويّة للتعليم بتونس



---

# وضعية تقييم تكويني

## ديسمبر

---





|                                                 |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| الاسم : .....<br>اللقب : .....<br>القسم : ..... | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في نهاية الثلاثية<br>الأولى | رياضيات<br>السنة 3 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|

المقطع 1 :

■ ألاحظ قيمة كل مجموعة نقود موصورة عند كل طفل.

| يملك أحمد 950 مي | يملك سلمى 875 مي | يملك رامي 840 مي |
|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |

3 مع

التعليمة 1 : \* أمتل القطع النقدية لكل مبلغ.

المقطع 2 :

■ ألاحظ المسلك الذي اختاره كل طفل.

\* أَلَا حِظُّ تَعْرِيفَةٍ كُلِّ نَقْطَةٍ عُبُورٍ:

| نُقْطَةُ الْعُبُورِ     | أ   | ب   | ج   | د   | هـ  | و   | ك   | ق   |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| التَّعْرِيفَةُ بِالْمِي | 495 | 145 | 275 | 425 | 375 | 145 | 145 | 275 |

\* التَّعْلِيمَاتُ:

2-1 - أَعْبِرْ عَنْ مَسَلِّكَ كُلِّ طِفْلٍ بِالسَّهَامِ.

|                    |  |
|--------------------|--|
| مَسَلُّكَ أَحْمَدَ |  |
| مَسَلُّكَ سَلَمَى  |  |
| مَسَلُّكَ رَامِي   |  |

4

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2-2 - أَحْسِبْ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي سَيَدْفَعُهُ كُلُّ طِفْلٍ عِنْدَ الْوُصُولِ.

الْعَمَلِيَّاتُ

الحلّ

1

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

2

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>3-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي أَصْبَحَ عِنْدَ كُلِّ طِفْلٍ بَعْدَ دَفْعِ مَعْلُومِ الْعُبُورِ.</p> <p>العمليات</p> | <p>الحلّ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>معد 1</p> <p>□ □ □</p> <p>معد 2</p> <p>□ □ □</p> |
|                                                                                                                                        | <p>المقطع 3 :</p> <p>* حَسِبَ كُلُّ طِفْلٍ طُولَ الْمَسَافَةِ الَّتِي قَطَعَهَا.</p> <p>– قَالَ أَحْمَدُ : "قَطَعْتُ 6 م و 5 دسم أي ..... دسم".</p> <p>– قَالَتْ سَلْمَى : "قَطَعْتُ ..... صم أي 45 دسم".</p> <p>– قَالَ رَامِي : "قَطَعْتُ 350 صم أي ..... دسم".</p> <p>التعليمة 3 :</p> <p>أَتِمُّ كُلَّ فَرَاغٍ مُنْقَطٍ بِالْعَدَدِ الْمُنَاسِبِ.</p> | <p>معد 3</p> <p>□ □ □</p>                           |
|                                                                                                                                        | <p>المقطع 4 :</p> <p>* يَنْحَصِلُ عَلَى الْجَائِزَةِ الْأُولَى مَنْ يَقْطَعُ أَقْصَرَ مَسَافَةٍ.</p> <p>التعليمة 1-4 :</p> <p>* مَنْ تَحَصَّلَ عَلَى الْجَائِزَةِ الْأُولَى ؟ اُعْلِلْ إجابتي</p> <p>.....</p> <p>.....</p>                                                                                                                               | <p>معد 5</p> <p>□ □</p>                             |

\* يَتَحَصَّلُ عَلَى الْجَائِزَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ يَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَعْلُومِ الْعُبُورِ عِنْدَ الرُّجُوعِ إِلَى نُقْطَةِ  
الانْطِلَاقِ سَالِكًا نَفْسَ طَرِيقِ الذَّهَابِ.

مع 5  
□ □ □

التعليمة 2-4 :

\* مَنْ تَحَصَّلَ عَلَى الْجَائِزَةِ الثَّانِيَةِ ؟ اَعْلِلْ إِجَابَتِي.

.....  
.....  
.....

### جدول إسناد الأعداد

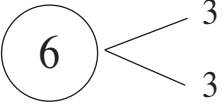
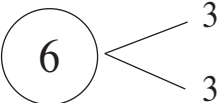
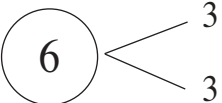
| مستويات التَّمكُّك<br>↓ | المعايير<br>← | معايير الحد الأدنى للأداء المقبول |   |   |      |   |     |      |   |     |      |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------|---|-----|------|---|-----|------|
|                         |               | مع 1                              |   |   | مع 2 |   |     | مع 3 |   |     | مع 4 |
|                         |               | 0                                 |   |   | 0    |   |     | 0    |   |     | 0    |
|                         |               | 1                                 | 2 | 3 | 0,5  | 1 | 1,5 | 0,5  | 1 | 1,5 | 1    |
|                         |               | 4                                 |   |   | 2    |   |     | 2    |   |     | 2    |
|                         |               | 5                                 | 6 |   | 2,5  | 3 |     | 2,5  | 3 |     | 3    |

|    |
|----|
| 20 |
|----|

المجموع  
←

|                    |                                          |                               |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| رياضيات<br>السنة 3 | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في بداية السنة | توصيات تمرير الاختبار وإصلاحه |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

### جدول المعايير

| المعيار | نصّه ومؤشّراته                                                                                                                                              | التعليمة         | عدد الفرص                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| مع 1    | أ - معايير الحد الأدنى<br>* التّأويل الملائم لمعطيات وضعيّة<br>- اختيار عمليّة جمع بالاحتفاظ<br>- اختيار عمليّة طرح دون زيادة<br>- اختيار المعطيات المناسبة | (2, 2)<br>(3, 2) |          |
| مع 2    | * صحّة الحساب<br>- إنجاز عمليّة جمع بالاحتفاظ<br>- إنجاز عمليّة طرح دون زيادة                                                                               | (2, 2)<br>(3, 2) |         |
| مع 3    | * استعمال وحدات القيس<br>- تمثيل مبلغ ماليّ باستعمال القطع النقديّة المصوّرة.<br>- التصرّف في العلاقة العشرية بين وحدات القيس.                              | 1<br>(1, 3)      |        |
| مع 4    | * استعمال خاصيّات الأشكال الهندسيّة<br>- تمثيل مسك بالسّهام على الشّبكة.                                                                                    | (1, 2)           |        |
| مع 5    | ب - معيار التّمييز<br>* الدّقة<br>- صياغة أجوبة دقيقة ووجيهة.                                                                                               | (1, 4)<br>(2, 4) | عتبات  |

## (1) التوصيات العامة :

- 1 : تتم تهيئة المتعلمين للنشاط. (انظر الوضعية والملاحظات المصاحبة لها).
  - 2 : يتم توزيع الوثيقة المطبوعة على التلاميذ ويطلب منهم تعمير البيانات الواردة بالصفحة الأولى.
  - 3 : يحرص المعلم على قراءة الوضعية على التلاميذ وقراءة كل سند والتعليمات بتأن ثم يدعوهم إلى قراءة كل تعليمة قراءة صامتة قبل الإنجاز.
  - 4 : لا يقدم أي توضيح يوحى بالإجابة أثناء العمل.
  - 5 : يمر المعلم بين الصفوف ليتأكد من أن التلاميذ يجيبون فعلا عن التعليمات المقروءة عليهم.
  - 6 : يقع الالتزام بالتوقيت المخصص لكل إنجاز.
  - 7 : يحرص المعلم على أن يكون الإنجاز فردياً.
- ## (2) الوضعية والتوقيت :

| المقطع | التوقيت | التعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 10دق    | <p><b>الوضعية :</b></p> <p>يلعب أحمد وسلمى ورامي ، لعبة المسالك على الشبكة ، بعد أن اتفقوا على القانون التالي :</p> <p>(1) الانطلاق من نقطة معينة للوصول إلى هدف واحد مروراً بنقطتي عبور على الأقل.</p> <p>(2) يدفع كل طفل مبلغاً مالياً بالنقود المصورة عن كل نقطة عبور عند الوصول إلى الهدف.</p> <p>(3) ينال الجائزة الأولى لهذه اللعبة من يقطع أقصر مسافة.</p> <p>(4) ينال الجائزة الثانية لهذه اللعبة من يمكنه المبلغ المتبقي من الرجوع إلى نقطة الانطلاق متبعاً نفس مسلك الذهاب .</p> | <p>* فتح حوار بين التلاميذ حول بعض الألعاب :</p> <p>– لعبة البطة.</p> <p>– لعبة Monopoly</p> <p>– ألعاب كشفية :</p> <p>البحث عن الكنز</p> <p>* تقديم لعبة الشبكة على السبورة مع ملاحظة السند الذي بين أيديهم ضمن ورقة الاختبار وكذلك جدول تعريف نقاط العبور.</p> |

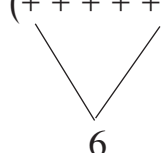
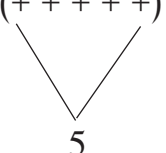
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <p>* قراءة الوضعية والأهداف بكل تأن.</p> <p>نريد أن نعرف:</p> <p>* من الأحسن استعمال نفس الشبكة مكبرة على السبورة.</p>                                                                  | <p><b>نريد أن نعرف</b></p> <p>أ - المبلغ الذي يدفعه كل طفل للعبور.</p> <p>ب - المبلغ الذي يبقى لكل طفل عند الوصول.</p> <p>ج - أي الأطفال نال الجائزة الأولى.</p> <p>د - أي الأطفال نال الجائزة الثانية.</p> |            |          |
| <p>* قراءة السند من قبل تلميذ أو اثنين.</p> <p>* ملاحظة الجدول</p> <p>* قراءة التعلية من قبل تلميذ أو اثنين.</p> <p>* الإنجاز.</p>                                                      | <p><b>المقطع 1 :</b></p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>التعلية 1 :</b></p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p>                                                                                                  | <p>6دق</p> | <p>1</p> |
| <p>* قراءة السند.</p> <p>* توضيح المنطلقات والوصول ونقاط العبور على ورقة التلميذ وبالتوازي على السبورة)</p> <p>* شرح العبارتين : التعريف/ نقطة العبور.</p> <p>* الإنجاز مرحلة مرحلة</p> | <p><b>المقطع 2 :</b></p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p>- ملاحظة الشبكة</p> <p>- ملاحظة جدول تعريف كل نقطة عبور.</p> <p><b>التعلية 1-2 :</b></p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p>                                | <p>5دق</p> | <p>2</p> |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <p>* قراءة التعليم من قبل تلميذ أو اثنين</p> <p>* الرجوع إلى جدول تعريف العبور.</p> <p>* الإنجاز مرحلة</p> <p>* نفس ملاحظات التعليم 2-2</p> | <p>التعليم 2-2 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p>التعليم 3-2 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p>                                            | <p>10دق</p> <p>10دق</p> |          |
| <p>* قراءة السند وأقوال الأطفال من قبل تلميذ أو اثنين.</p> <p>* الإنجاز.</p>                                                                | <p>المقطع 3 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p>التعليم 3 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p>                                                 | <p>6دق</p>              | <p>3</p> |
| <p>* نفس الملاحظات السابقة.</p> <p>* قراءة السند مرحلة</p> <p>* والإنجاز مرحلة</p>                                                          | <p>المقطع 4 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p>التعليم 1-4 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p>التعليم 2-4 :<br/>(انظر وثيقة التلميذ)</p> | <p>4دق</p> <p>4دق</p>   | <p>4</p> |
| <p>المجموع 55دق</p>                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |          |



#### (4) الإنتاج المنتظر

| المعايير                | الحلول                                                                                                                                                                                             |                         |           |                   |           |               |           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| مع 3                    | المقطع 1 :                                                                                                                                                                                         |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 3                    | التعليمة 1 :                                                                                                                                                                                       |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 3                    | - يقبل أي تمثيل صحيح لكل مبلغ بالقطع النقدية.                                                                                                                                                      |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 4                    | المقطع 2 :                                                                                                                                                                                         |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 4                    | التعليمة 1-2 :                                                                                                                                                                                     |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 4                    | <table border="1"> <tr> <td>← ← ← ↓ ↓ ← ← ← ↑ ↑ ↑ →</td><td>مسلك أحمد</td></tr> <tr> <td>↓ ↓ → ↓ → → ↑ → →</td><td>مسلك سلمى</td></tr> <tr> <td>↑ ↑ → → → → →</td><td>مسلك رامي</td></tr> </table> | ← ← ← ↓ ↓ ← ← ← ↑ ↑ ↑ → | مسلك أحمد | ↓ ↓ → ↓ → → ↑ → → | مسلك سلمى | ↑ ↑ → → → → → | مسلك رامي |
| ← ← ← ↓ ↓ ← ← ← ↑ ↑ ↑ → | مسلك أحمد                                                                                                                                                                                          |                         |           |                   |           |               |           |
| ↓ ↓ → ↓ → → ↑ → →       | مسلك سلمى                                                                                                                                                                                          |                         |           |                   |           |               |           |
| ↑ ↑ → → → → →           | مسلك رامي                                                                                                                                                                                          |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 4                    | لا تقبل غير الإجابات الواردة بالجدول أعلاه.                                                                                                                                                        |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 1 و 2                | التعليمة 2-2 :                                                                                                                                                                                     |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 1 و 2                | * يدفع أحمد بالمي : $640 = 145 + 495$                                                                                                                                                              |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 1 و 2                | * تدفع سلمى بالمي : $800 = 375 + 425$                                                                                                                                                              |                         |           |                   |           |               |           |
| مع 1 و 2                | * يدفع رامي بالمي : $420 = 275 + 145$                                                                                                                                                              |                         |           |                   |           |               |           |
|                         | * يقيم كل معيار على حدة في نطاق الفصل بين المعايير.                                                                                                                                                |                         |           |                   |           |               |           |
|                         | مع 1: * لا نقبل غير المعطيات الواردة بالسند ولا نقبل عمليّات دون جمل لفظية.                                                                                                                        |                         |           |                   |           |               |           |
|                         | مع 2: * نقبل أي مجموع موافق للمعطين الذين اختارهما التلميذ حتى وإن أخطأ في المعيار 1 على أن تكون العملية تقيم الجمع بالاحتفاظ.                                                                     |                         |           |                   |           |               |           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <p>* نقبل عدم التّصيص على وحدة المليم على أن يقع تشخيص هذا الخطأ ومعالجته.</p> <p>ملاحظة هامة :</p> <p>- إذا أخطأ التّلميذ في اختيار معطيات لا تقيّم عملية الجمع بالاحتفاظ يقع اختبار التّلميذ لاحقاً- في هذا المعيار باختبار دقيق يتضمّن إنجاز ثلاث عمليات جمع بالاحتفاظ ، وتحسب نتيجة ذلك في جدول إسناد الأعداد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>مع 1 و 2</p> <p>مع 1 و 2</p> <p>مع 1 و 2</p> | <p>التعليمة 2-3 :</p> <p>* يبقى لأحمد بالمي : <math>310 = 640 - 950</math></p> <p>* يبقى لسلمى بالمي : <math>75 = 800 - 875</math></p> <p>* يبقى لرامي بالمي : <math>310 = 640 - 950</math></p> <p>* نفس الملاحظات الواردة بالتعليمة 2-2 على أن يتمّ تعويض عبارة عملية الجمع بعبارة الطرح دون زيادة.</p> <p>ملاحظة هامة جداً :</p> <p>* وردت بالاختبار 6 فرص تقيّم المعيار 1</p> <p>(3 فرص لاختيار عملية جمع و 3 فرص لاختيار عملية طرح دون زيادة)</p> <p>لذلك تكون مستويات التملك بالنسبة لهذا المعيار كالآتي :</p> <p>- انعدام التملك ← 6 علامات (-) ← 0</p> <p>- التملك دون الأدنى ← <math>(\frac{1}{+})</math> أو <math>(+\frac{2}{+})</math> أو <math>(+\frac{3}{+})</math></p> <p>- التملك الأدنى ← <math>(++++)</math> ثلثي الفرص ← 4</p> <p>- التملك الأقصى ← <math>(+++++)</math> أو <math>(+++++)</math></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>6</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5</p> </div> </div> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>مع 3</p> <p>مع 3</p> <p>مع 3</p>             | <p>المقطع 3 :</p> <p>التعليمة 1-3 :</p> <p>– قَالَ أَحْمَدُ : "قَطَعْتُ 6 م و 5 دسم أي 65 دسم".</p> <p>– قَالَتْ سَلْمَى : "قَطَعْتُ 450 صم أي 45 دسم".</p> <p>– قَالَ رَامِي : "قَطَعْتُ 350 صم أي 35 دسم".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>مع 5</p> <p>مع 5</p> <p>مع 5</p> <p>مع 5</p> | <p>المقطع 4 :</p> <p>التعليمة 1-4 :</p> <p>* تحسّل رامي على الجائزة الأولى.</p> <p>لأن <math>35 \text{ دسم} &gt; 45 \text{ دسم} &gt; 65 \text{ دسم}</math> (أو لأنه قطع أقصر مسافة)</p> <p>* لا تعتبر الإجابة دقيقة ووجيهة إلا إذا كانت المسافات صحيحة.</p> <p>(65 دسم) (45 دسم) (35 دسم)</p> <p>التعليمة 2-4 :</p> <p>* تحسّل رامي على الجائزة 2 لأن <math>420 = 420</math> أو بقي له 420 مي</p> <p>ويستطيع دفع معلوم الرجوع 420 مي.</p> <p>* نفس الملاحظات الواردة في ما يتعلق بالتعليمة (1-4)</p> |

إنتاج مجموعة من المساعدين البيداغوجيين  
بالإدارة الجهوية للتعليم بتونس



---

# وضعية تقييم تكويني

## مارس

---



|                                                 |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| الاسم : .....<br>اللقب : .....<br>القسم : ..... | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في نهاية الثلاثية<br>الأولى | رياضيات<br>السنة 3 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| المقطع 1 :<br>■ سَاهَمَ الْأَطْفَالُ الثَّلَاثَةُ بِالْمَبَالِغِ الْمَالِيَّةِ التَّالِيَةِ :                          |                                                                                   |                                                                                     | مع 3<br> |
| مُسَاهَمَةُ مُنِيرَةَ                                                                                                  | مُسَاهَمَةُ سَعَادَ                                                               | مُسَاهَمَةُ سَامِي                                                                  |          |
|                                      |  |  |          |
| .....                                                                                                                  | .....                                                                             | .....                                                                               |          |
| - هَذَا جَدُولٌ يُمَثِّلُ مُسْتَلَزِمَاتِ الْمَشْرُوعِ :                                                               |                                                                                   |                                                                                     |          |
| اللوازيمُ                                                                                                              | عددُ الوَحَدَاتِ                                                                  | ثَمَنُ الْوَحْدَةِ بِالْمِلْهِمِ                                                    |          |
| عَلْبُ دُهْنٍ                                                                                                          | 4                                                                                 | 350                                                                                 |          |
| رِيشَاتُ رَسْمٍ                                                                                                        | 3                                                                                 | 435                                                                                 |          |
| أَقْلَامٌ                                                                                                              | 2                                                                                 | 405                                                                                 |          |
| لَوْحَةٌ خَشَبِيَّةٌ                                                                                                   | 1                                                                                 | 4200                                                                                |          |
| إِطَارٌ                                                                                                                | 1                                                                                 | 1950                                                                                |          |
| التعليمة 1-1 :<br>أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الَّذِي سَاهَمَ بِهِ كُلُّ طِفْلٍ وَأَكْتُبُهُ فِي الْمَكَانِ الْمَخْصُصِ لَهُ. |                                                                                   |                                                                                     |          |

## 2-1 أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ لِحِسَابِ

| ثَمَنُ الْأَقْلَامِ بِالْمِئَةِ                          | ثَمَنُ رِيَشَاتِ الرَّسْمِ بِالْمِئَةِ                   | ثَمَنُ عُلْبِ الدُّهْنِ بِالْمِئَةِ                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 405 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 435 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{array}{r} 350 \\ \times 4 \\ \hline \end{array}$ |

معد 2  
□ □ □

### المقطع 2:

- سَيَشْتَرِي سَامِي عُلْبَ الدُّهْنِ وَالْأَقْلَامَ.
- سَتَشْتَرِي سَعَادُ رِيَشَاتِ الرَّسْمِ وَالْإِطَارَ.
- سَتَشْتَرِي مُنِيرَةُ اللُّوْحَةَ الْخَشَبِيَّةَ بِتَخْفِيزٍ قَدْرُهُ 700 مِئَةِ.
- التَّعْلِيمَاتُ : 1-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ لِسَامِي.
- 2-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ لِسَعَادَ.
- 3-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ لِمُنِيرَةَ.

| العملیات | الحلّ |
|----------|-------|
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |
|          | ..... |

معد 1  
□ □ □

معد 2  
□ □ □

□ □ □

معد 5  
□ □ □



### المقطع 3:

- هذا جدولٌ يُمثِّلُ الْمُعْطَيَاتِ الْخَاصَّةَ بِالْمَوَاقِعِ الْمُقْتَرَحَةِ لِتَثْبِيتِ الْجَرَسِ.  
(الْأَحْظُ الْجَدُولَ وَالرَّسْمَ)

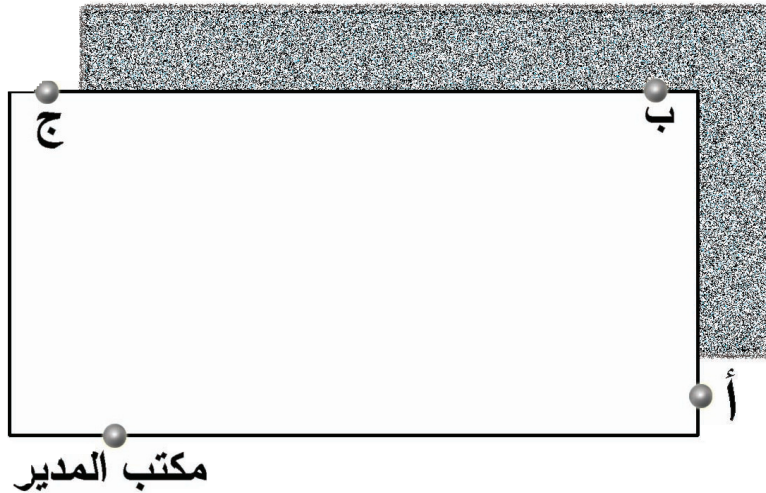
| قَيْسُ طُولِ السِّلْكِ<br>الْلاَزِمِ بِالْمِثَرِ | ثَمَنُ السِّلْكِ<br>بِالْمِلِّيمِ |             |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| .....                                            | 3 600                             | 6 دكم       | المَسَافَةُ بَيْنَ مَكْتَبِ الْمُدِيرِ<br>وَالنُّقْطَةِ أ |
| .....                                            | 4 000                             | 1 هم        | المَسَافَةُ بَيْنَ مَكْتَبِ الْمُدِيرِ<br>وَالنُّقْطَةِ ب |
| .....                                            | 2 640                             | 4 دكم و 6 م | المَسَافَةُ بَيْنَ مَكْتَبِ الْمُدِيرِ<br>وَالنُّقْطَةِ ج |

معد 2

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

- هَذَا تَمَثِيلٌ لِسَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ.  
أ، ب، ج نِقَاطُ اقْتِرَاحِهَا التَّلَامِيذُ لِمَكَانِ الْجَرَسِ.

أقسام



معد 5 ب

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

التعليمية 3 : أساعد الأطفال على :

- 1-3 إتمام المُعطيات الناقصة بالجدول.
- 2-3 اختيار أطول سلك كهربائي يمكنهم شراؤه بالمبلغ المتبقي لهم.
- 3-3 اختيار النقطة المناسبة لتثبيت الجرس بإحاطتها بخط مغلق على الرسم.

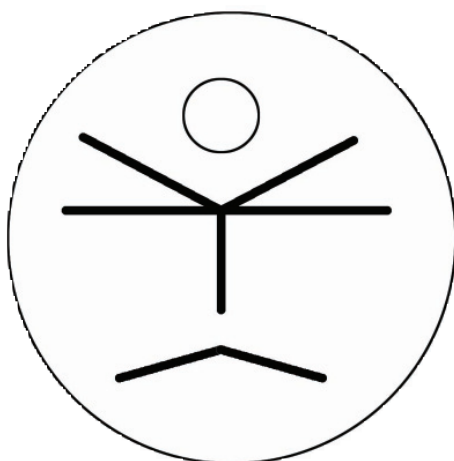
.....

.....

.....

.....

.....



المقطع 4 :

هذا تمثيل لساحة العلم.

- وهذا جدول يوضح ألوان فتحات الزوايا

| لون حجارة التبليط | فتحة الزاوية |
|-------------------|--------------|
| أزرق              | الحادة       |
| أصفر              | المنفرجة     |
| أخضر              | القائمة      |

التعليمية 4 : أتم تلوين فتحات الزوايا على الرسم حسب الألوان المقترحة في الجدول.

## جدول إسناد الأعداد

| معيّار التّميّز |     | معايير الحدّ الأدنى للأداء المقبول |   |     |      |     |     |      |     |     |      | المعايير        | مستويات التّملك |
|-----------------|-----|------------------------------------|---|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----------------|-----------------|
| مع 5            |     | مع 4                               |   |     | مع 3 |     |     | مع 2 |     |     | مع 1 | ←               | ↓               |
| 5 أ             | 5 ب | 0                                  |   |     | 0    |     |     | 0    |     |     | 0    | انعدام التّملك  |                 |
| 1               | 0,5 | 1,5                                | 1 | 0,5 | 1,5  | 1   | 0,5 | 1    | 0,5 | 0,5 | 2    | تملك دون الأدنى |                 |
| 2               | 1   | 2                                  |   |     | 2    |     |     | 2    |     |     | 4    | تملك الأدنى     |                 |
| 3               | 2   | 3                                  |   |     | 3    | 2,5 | 3   | 2,5  | 6   |     |      | تملك أقصى       |                 |

|    |
|----|
| 20 |
|----|

المجموع ←

|                    |                                          |                               |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| رياضيات<br>السنة 3 | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في بداية السنة | توصيات تمرير الاختيار وإصلاحه |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

### جدول المعايير

| المعيار | نصّه ومؤشّراته                                                                                                                         | التعليمة                             | عدد الفرص |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| معد 1   | أ - معايير الحد الأدنى<br>* التّأويل الملائم لمعطيات وضعيّة<br>- اختيار العمليتين المناسبتين والمعطيات العددية المناسبة لهما.          | (1, 2)<br>(2, 2)<br>(3, 2)           | 3         |
| معد 2   | * صحّة الحساب<br>- إنجاز عملية طرح بالزيادة<br>- إنجاز علميّة ضرب ، أحد الحدين ذو رقم واحد                                             | (1, 2)<br>(2, 2)<br>(3, 2)<br>(2, 1) | 6         |
| معد 3   | * استعمال وحدات القيس<br>- حساب مقدار ماليّ ممثّل بقطع نقدية.<br>- التصرّف في العلاقة العشرية بين وحدات قيس الأطوال (المتر ومضاعفاته). | (1, 1)<br>(1, 3)                     | 6         |
| معد 4   | * استعمال خاصيّات الأشكال الهندسيّة<br>- تصنيف الزوايا حسب أنواعها.                                                                    | (4)                                  | 6         |

|                |                                                                          |                                                                                                         |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>عتبات 3</p> | <p>(1,2)<br/>(2,2)<br/>(3,2)<br/>(1,3)<br/>(2,3)<br/>(3,3)<br/>(2,1)</p> | <p>ب - معيار التميز<br/>* الدقة<br/>- إدماج عمليتين<br/>أو<br/>- إعطاء مدلول للمرحلة الخفية في سؤال</p> | <p>5 ا</p> |
| <p>عتبات 3</p> |                                                                          | <p>- تقديم حلول وجيهة ودقيقة</p>                                                                        | <p>5 ب</p> |

# (1) التوصيات العامة :

المرجع : نفس التوصيات الواردة باختبار شهر ديسمبر

# (2) الوضعية والتوقيت :

| الملاحظات                                                                                                                                         | التعليمات                                                                                                                                                                   | التوقيت     | المقطع   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <p>* ربط هذه الوضعية بمحور المدرسة ، العناية بالبيئة.<br/>* فتح حوار حول مشروع القسم / المدرسة.<br/>- ذكر المشاريع التي تستهدف تجميل المدرسة.</p> | <p>● اتفق تلاميذ مدرسة على تكوين مجموعات تُعنى بتجميل الساحة.<br/>● بادر سامي ومنيرة وسعاد بإعداد مشروع يتمثل في إنجاز صورة حائطية.<br/>سنساعدكم على دراسة هذا المشروع.</p> | <p>5دق</p>  |          |
| <p>* الرجوع إلى وثيقة التلميذ.<br/>* تقديم السند من قبل المعلم.<br/>* ملاحظة جدول المستلزمات وتوضيح (عدد الوحدات / ثمن الوحدة).</p>               | <p>المقطع 1:<br/>ساهم الأطفال الثلاثة بمبالغ مالية (انظر وثيقة التلميذ)<br/>وضبطوا مستلزمات المشروع (انظر وثيقة التلميذ)</p>                                                | <p>10دق</p> | <p>1</p> |

|   |      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                                                                                                                                                                                        | <p><b>التعليمات :</b></p> <p>(1 , 1) – (2 , 1)</p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p>                                                                                                             | <p>* ريشة الرسم</p> <p>* اللوحة الخشبية (سيقع الرسم عليها وتثبيتها على الجدار)</p> <p>* الإطار (قطع خشب لإحاطة اللوحة).</p> <p>* قراءة التعليمات واحدة واحدة .</p> <p>* الإنجاز مرحلة مرحلة.</p> |
| 2 | 20دق | <p><b>المقطع 2 :</b></p> <p>* وزّع الأطفال المشتريات فيما بينهم</p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>التعليمات</b></p> <p>(1 , 2) – (2 , 2) – (2 , 3)</p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p> | <p>* تقديم السند</p> <p>* الرجوع إلى وثيقة التلميذ وقراءة السند من قبل تلميذ أو اثنين</p> <p>* قراءة التعليمات واحدة واحدة من قبل المعلم أو أحد التلاميذ.</p> <p>* الإنجاز مرحلة مرحلة</p> |                                                                                                                                                                                                  |
| 3 | 15دق | <p><b>المقطع 3 :</b></p> <p>اتَّفَق الأطفال على تغيير موقع جرس المدرسة المثبت بجانب مكتب المدير ليكون مسموعا في كافة الأقسام ، وعيّنوا لذلك 3 أماكن لتثبيته.</p>                       | <p>* تقديم السند من قبل المعلم.</p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <p>* توضيح مثال الساحة والنقاط أ، ب، ج، باعتماد رسم مماثل للرسم الوارد في وثيقة التلميذ (على السبورة)</p> <p>* قراءة التعليمات واحدة واحدة من قبل المعلم أو أحد التلاميذ.</p> <p>* الإنجاز مرحلة مرحلة.</p> | <p>يتطلب تغيير موقع الجرس شراء سلك كهربائي حسب المعطيات الواردة في الجدول الخاص بذلك (انظر وثيقة التلميذ) كما رسموا مثالا لساحة المدرسة عليه الأماكن (أ، ب، ج) التي رأوها مناسبة لتثبيت الجرس.</p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>التعليمات :</b></p> <p>(3 , 3) - (2 , 3) - (1 , 3)</p> <p>(انظر وثيقة التلميذ)</p>          |      |   |
| <p>* تقديم السند من قبل المعلم.</p> <p>ملاحظة المثال على وثيقة التلميذ .</p> <p>توضيح عبارة -بَلَطَ-</p> <p>قراءة التعليمات والإنجاز.</p>                                                                   | <p><b>المقطع 4 :</b></p> <p>شاهد الأطفال مشاريع بقية المجموعات، فأعجبوا بمشروع تهيئة موقع العلم الذي زينته قنحات زوايا ، بلطت بحجارة مختلفة الألوان. (أنظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>التعليمية 4 :</b> (انظر وثيقة التلميذ)</p> <p><b>ملاحظة :</b> إذا تعذر وجود الألوان المقترحة لدى التلاميذ ، يقع الاتفاق على ألوان أخرى .</p> | 10دق | 4 |

(4) الإنتاج المنتظر

| المقسط | الحلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعايير                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1      | <p><b>التعليمة (1.1) :</b></p> <p>* مساهمة سامي 4900 مي</p> <p>* مساهمة سعاد 4220 مي</p> <p>* مساهمة منيرة 3995 مي</p> <p>* لا نقبل غير الإجابات الواردة أعلاه.</p> <p>* نقبل عدم وضع وحدة المليم على أن يقع تشخيص ذلك وعلاجه.</p>                                                                                                                   | <p>مع 3</p> <p>مع 3</p> <p>مع 3</p> |
|        | <p><b>التعليمة (2.1) :</b></p> <p>ثمن علب الدهن بالمي 1400</p> <p>ثمن ريشات الرسم بالمي 1305</p> <p>ثمن الأقلام بالمي 810</p> <p>* لا نقبل غير الإجابات الواردة أعلاه.</p>                                                                                                                                                                           | <p>مع 2</p> <p>مع 2</p> <p>مع 2</p> |
| 2      | <p><b>التعليمة (1.2) :</b></p> <p>– ثمن مشتريات سامي بالمي : <math>2210 = 810 + 1400</math></p> <p>يبقى لسامي بالمي : <math>2690 = 2210 - 4900</math></p> <p>أو يبقى لسامي بالمي : <math>2690 = (810 + 1400) - 4900</math></p> <p><b>المعيار 1 :</b></p> <p>يقيم اختيار المتعلم لعمليتي الجمع والطرح والمعطيات المناسبة لهما دون اعتبار النتيجة.</p> | <p>مع 1</p> <p>مع 2</p>             |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         | <p><b>المعيار 2 :</b></p> <p>يقيم إنجاز عملية الطرح بالزيادة :</p> <p>- في نطاق الفصل بين المعايير نقبل استعمال معطيات ناتجة عن خطأ في مرحلة سابقة : كحساب المبلغ المالي، أو إنجاز عملية الضرب أو نتيجة المرحلة الأولى للسؤال (عملية الجمع).</p> <p>- نقبل كل عملية طرح بالزيادة تقيم هذا المعيار.</p> <p>- نقبل عدم كتابة الجملة اللفظية وعدم التخصيص على وحدة المليم على أن يقع تشخيص ذلك وعلاجه .</p>                                           |  |
| <p>مع 1</p> <p>مع 2</p> | <p><b>التعليمة (2-2) :</b></p> <p>ثمن مشتريات سعاد بالمي <math>3255 = 1950 + 1305</math></p> <p>يبقى لسعاد بالمي <math>965 = 3255 - 4220</math></p> <p>أو يبقى لسعاد بالمي <math>965 = (1950 + 1305) - 4220</math></p> <p><b>نفس ملاحظات التعليمة (1.2)</b></p>                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>مع 1</p> <p>مع 2</p> | <p><b>التعليمة (3-2) :</b></p> <p>ثمن مشتريات منيرة بالمي <math>3500 = 700 - 4200</math></p> <p>يبقى لمنيرة بالمي <math>495 = 3500 - 3995</math></p> <p>أو يبقى لمنيرة بالمي <math>495 = (700 - 4200) - 3995</math></p> <p><b>نفس ملاحظات التعليمة (1.2)</b></p> <p>ملاحظة هامة :</p> <p>إذا اختار المتعلم عمليات لا تقيم المعيار (2) (ل طرح بالزيادة) يقع اختباره لاحقا بإنجاز 3 عمليات طرح بالزيادة، وتعتبر نتيجة ذلك في جدول إسناد الأعداد.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <p>المعيار 5أ (تميز) :</p> <p>تسند للمتعلم علامة (+) كلما أدمج عمليتين عند الإجابة عن سؤال رئيسي أو أعطى مدلولاً لنتيجة عملية المرحلة الخفية فيه شريطة نجاحه في التأويل مع 1</p>                                                                                                                                                                  | <p>مع 5أ (تميز) (3 فرص)</p>   |
| <p>التعليمة (1-3) :</p> <p>قيس طول المسافة بالم</p> <p>6 دكم ← 60 م<br/>1 هم ← 100 م<br/>4 دكم 6 م ← 46 م</p> <p>لا نقبل غير الإجابات الواردة أعلاه.</p>                                                                                                                                                                                          | <p>مع 3<br/>مع 3<br/>مع 3</p> |
| <p>التعليمة (2-3) :</p> <p>المبلغ المتبقي لدى الأطفال الثلاثة بالمي.</p> <p><math>4150 = 495 + 965 + 2690</math></p> <p>طول السلك الكهربائي الذي يمكنهم شراؤه : 1 هم أو 100 م أو 10 دكم.</p> <p>لا تعتبر الإجابة دقيقة ووجيهة إلا إذا نجح التلميذ سابقاً في إيجاد البواقي المذكورة ونجح في مجموعها ، واختيار السلك المناسب .</p>                  | <p>مع 5 ب<br/>مع 5 ب</p>      |
| <p>التعليمة (3-3) :</p> <p>* إحاطة النقطة</p> <p>* نجاح التلميذ في (3,3) مشروط أساساً بنجاحه في (3,2)</p> <p>* تسند العلامة (+) عند النجاح في:</p> <p>– العتبة 1 : حساب المبلغ المتبقي</p> <p>– العتبة 2 : تحديد طول السلك اللازم</p> <p>– العتبة 3 : اختيار النقطة المناسبة.</p> <p>(لا تقبل غير النتائج الواردة في الإنتاج المنتظر (تميز)).</p> | <p>مع 5 ب</p>                 |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <p>مع 4<br/>(6 فرص)</p> | <p>التعليمة (4) :<br/>         - قائمتان<br/>         *النتائج : 5 زوايا<br/>         - حادثان<br/>         - منفرجة<br/>         (لا تقبل غير الإجابات الواردة أعلاه).</p> <p>ملاحظة هامة :<br/>         مطابقة العلامات المسندة لمستويات التملك بجدول إسناد الأعداد بالنسبة إلى المعايير 2, 3, 4 :</p> <p>* 6 علامات (-) ← انعدام التملك<br/>         * علامة واحدة (+) 0,5 , 1(++) , 1,5(+++) (تملك دون الأدنى)<br/>         * 4 علامات (+) ← (تملك أدنى (2) )<br/>         * 5 علامات (+) ← (تملك أقصى)<br/>         (مع 2 و 3) (2,5)<br/>         (مع 4) (3)<br/>         (مع 2 و 3) (3)<br/>         * 6 علامات (+) ← (تملك أقصى)</p> | <p>4</p> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

إنتاج مجموعة من المساعدين البيداغوجيين  
 بالإدارة الجهوية للتعليم بتونس



---

# وضعية تقييم تكويني

## جوان

---



الاسم : .....

اللقب : .....

القسم : .....

المقطع 1 :

3 ~~24~~

## التعليمة 1 :

المقطع 2 : بَعْدَ تَفْحُصِ الْمَعْرُوضَاتِ قَرَّرَ الْأَطْفَالُ شِرَاءَ مَا يَلِي :

| مُشْتَرِيَاتُ خَالِدٍ                                                                                        | مُشْتَرِيَاتُ نَبِيلٍ                   | مُشْتَرِيَاتُ سُلْوَى                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| * 5 قِصَصٍ ثَمَنُ<br>الْوَحْدَةِ 765 مي<br>* 3 أَشْرَطَةَ لِاصِقَةٍ ثَمَنُ<br>الشَّرِيطِ الْوَحْدِ 250<br>مي | * 4 قِصَصٍ ثَمَنُ<br>الْوَحْدَةِ 805 مي | * كِتَابُ رِيَاضِيَّاتٍ<br>ب 1860 مي.<br>* 3 صُورٍ ثَمَنُهَا<br>1550 مي |

التَّعْلِيمَةُ 1-2 : أَنْجِزِ الْعَمَلِيَّتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ لِحِسَابِ :

معد 2

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

\* ثَمَنِ الْأَشْرُطَةِ اللَّاصِقَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا خَالِدٌ

\* ثَمَنِ الْقِصَصِ الَّتِي اشْتَرَاهَا خَالِدٌ

$$\begin{array}{r} 250 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 765 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$$

2-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمُتَبَقِّي لِحَالِدٍ.

3-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمُتَبَقِّي لِنَبِيلٍ.

4-2 : أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمُتَبَقِّي لِسَلْوَى .

العمليات

الحل

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

معد 1

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

معد 2

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|



\* المقطع 3 :

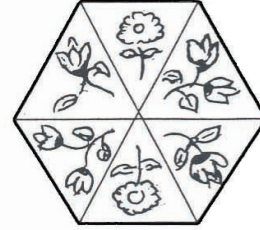
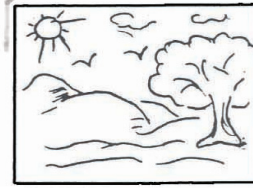
طَلَبَتْ سَلْوَى مِنْ أَخِيهَا خَالِدٍ أَنْ يُعْطِيَهَا شَرِيْطًا لَّاصِقًا لِتُحِيطَ بِهِ صُورَهَا  
فَأَعْطَاهَا أَطْوَلَ الْأَشْرِطَةِ.  
\* هَذِهِ أَقْسِمَةُ الْأَشْرِطَةِ اللَّاصِقَةِ.

مع 3  
□ □ □

| قَيْسُ طُولِ الشَّرِيْطِ الْأَوَّلِ | قَيْسُ طُولِ الشَّرِيْطِ الثَّانِي | قَيْسُ طُولِ الشَّرِيْطِ الثَّلَاثِ |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 م و 7 دسم و 8 صم                  | 2 م و 8 دسم                        | 2 م و 8 صم                          |
| صم.....                             | صم.....                            | صم.....                             |

\* وَهَذِهِ الصُّورُ الَّتِي اشْتَرَتْهَا سَلْوَى

مع 4  
□ □ □



التعليمة 3 :

3-1: أَكْتُبُ قَيْسَ طُولِ كُلِّ شَرِيْطٍ بِوَحْدَةِ الصِّم.

مع 5  
□ □ □

3-2: أُتِمُّ مَا يَلِيَّ بِمَا يُنَاسِبُ.

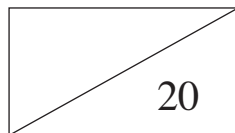
أَعْطَى خَالِدٌ أُخْتَهُ الشَّرِيْطَ الَّذِي قَيْسُ طُولِهِ  
لأنَّ.....

3-3: أَحَدٌ بِقَلَمٍ مُلَوَّنٍ مُحِيطَ كُلِّ صُورَةٍ.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: right;">السند 4 :</p> <p style="text-align: right;">جَمَعَ الْأَطْفَالُ مَا بَقِيَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ وَأَرَادُوا شِرَاءَ صُورِ حَيَوَانَاتٍ بِـ 160 1 مي لِیُهْدَوْهَا<br/>لأُخْتِهِم الصُّغْرَى.</p> <p style="text-align: right;">التعليمة 4 :</p> <p style="text-align: right;">1-4 : اَطْرَحْ سُؤَالَ مَنَاسِبًا لِمُعْطِيَاتِ الْوَضْعِيَّةِ وَأَكْتُبْهُ.</p> <p style="text-align: right;">2-4 : أَجِيبْ عَنِ السُّؤَالِ الَّذِي طَرَحْتَهُ</p> | <p>معدب</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### جدول إسناد الأعداد

| معايير التَّميِّز |    | معايير الحد الأدنى للأداء المقبول |  |       |     |       |     |       |     | المعايير<br>←     | مستويات<br>↓<br>التَّمكُّن |                   |  |
|-------------------|----|-----------------------------------|--|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------------------|----------------------------|-------------------|--|
|                   |    | معد 4                             |  | معد 3 |     | معد 2 |     | معد 1 |     |                   |                            |                   |  |
| معد 5             |    | 0                                 |  | 0     |     | 0     |     | 0     |     | انعدام التَّمكُّن |                            |                   |  |
| 5أ                | 5ب | 1                                 |  | 1,5   | 1   | 0,5   | 1,5 | 1     | 0,5 | 2                 |                            | تمكُّن دون الأدنى |  |
| 1,5               | 1  | 2                                 |  | 2     |     | 2     |     | 4     |     | تمكُّن الأدنى     |                            |                   |  |
|                   |    | 3                                 |  | 3     | 2,5 | 3     | 2,5 | 6     |     | تمكُّن أقصى       |                            |                   |  |



المجموع  
←

|                    |                                                        |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| رياضيات<br>السنة 3 | تقييم مكتسبات التلاميذ<br>في نهاية الثلاثية<br>الثالثة | توصيات تمرير الاختبار وإصلاحه |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|

### جدول المعايير

| المعيار | نصّه ومؤشّراته                                                                                                                                                | التعليمة                                       | عدد الفرص |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| معد 1   | أ - معايير الحد الأدنى<br>* التّأويل الملائم لمعطيات وضعيّة<br>- اختيار العمليّتين المناسبتين والمعطيات العدديّة<br>المناسبة لهما للإجابة عن سؤال ذي مرحلتين. | (2, 2)<br>(3, 2)<br>(4, 2)                     | 3         |
| معد 2   | * صحّة الحساب<br>- إنجاز عمليّة طرح بالزيادة<br>- إنجاز علميّة ضرب (أحد العددين ذو رقم واحد)                                                                  | (2, 2)<br>(3, 2)<br>(4, 2)<br>(1, 2)<br>(3, 2) | 6         |
| معد 3   | * استعمال وحدات القيس<br>- حساب مقدار ماليّ ممثّل بقطع نقديّة<br>- التّصرّف في العلاقة العشريّة بين وحدات قيس<br>الأطوال (المتر وأجزأؤه).                     | 1<br>(1, 3)                                    | 6         |
| معد 4   | * استعمال خاصيّات الأشكال الهندسيّة<br>- تحديد محيط مضلّع                                                                                                     | (3, 3)                                         | 3         |

|        |       |                                              |       |
|--------|-------|----------------------------------------------|-------|
| عتبتان | (2,3) | ب - معيار التمييز<br>* الدقة                 | مع 5  |
|        | (1,4) | * صياغة أجوبة وجيهة ودقيقة.                  | مع 5ب |
| عتبتان | (2,4) | * طرح سؤال مناسب لمعطيات وضعية والإجابة عنه. | مع 5أ |

# (1) التوصيات العامة :

المرجع : نفس التوصيات الواردة باختبار شهر ديسمبر

# (2) الوضعية والتوقيت :

| الملاحظات                                                                                                                 | نص الوضعية                                                                                                                                                              | التوقيت | المقطع |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| * يقرأ المعلم على التلاميذ<br>بتأن هذا التقديم للوضعية<br>وهدفها النهائي.<br>* يأمرهم بكشف الصفحة<br>الأولى من وثائقهم.   | زار خالد ونبيل وسلوى معرض الكتاب قصد<br>شراء بعض الكتب لإغناء مكتبتهم وشراء هدية<br>لأختهم الصغرى.<br><br>سنرى هل مكنتهم مدخراتهم من ذلك.                               | 4دق     |        |
| * يقرأ عليهم السند والتعليمة<br>بتأن.<br>* يدعوهم إلى قراءتهما قراءة<br>صامتة.<br>* يمنحهم الوقت المنصوص<br>عليه للإنجاز. | <b>المقطع 1</b><br>هذه مدخرات الأطفال الثلاثة<br>(انظر وثيقة المتعلم)<br><br><b>التعليمة 1:</b><br>أحسب المبلغ المالي الذي يملكه كل طفل<br>وأكتبه في المكان المخصص له . | 6دق     | 1      |

|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 5دق | <p><b>المقطع 2</b></p> <p>بعد تفحص المعروضات قرر الأطفال شراء ما يلي :</p> <p>(انظر وثيقة المتعلم)</p> <p><b>التعليمات</b></p> <p>1.2- أنجز العلميتين التاليتين لحساب</p> <p>* ثمن القمص الذي شراها خالد.</p> <p>* ثمن الأشرطة اللاصقة التي شراها خالد.</p>                                                                                                      | * نفس الملاحظات السابقة                                                         |
|   | 4دق | <p>2.2 - أحسب المبلغ المالي المتبقي لخالد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * يمنحهم الوقت المنصوص عليه للإنجاز.                                            |
|   | 4دق | <p>3.2 - أحسب المبلغ المالي المتبقي لنبل.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * نفس الملاحظات السابقة                                                         |
|   | 4دق | <p>4.2 - أحسب المبلغ المالي المتبقي لسلي.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * نفس الملاحظات السابقة                                                         |
| 3 | 5دق | <p><b>المقطع 3</b></p> <p>طلبت سلي من أخيها خالد أن يعطيها شريطا لاصقا لتحيط به الصور التي اشترتها فأعطاه أطول الأشرطة.</p> <p>* هذه أقيسة الأشرطة اللاصقة التي شراها خالد :</p> <p>(انظر وثيقة المتعلم)</p> <p>* وهذه الصور التي شررتها سلي : (انظر وثيقة المتعلم)</p> <p><b>التعليمات :</b></p> <p>1.3- أكتب قيس طول كل شريط بوحدة الصم في المكان المناسب.</p> | <p>* يقرأ المعلم على التلاميذ السند</p> <p>* يدعوهم إلى قراءته قراءة صامتة.</p> |
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>* تقدم التعليمات تباعا.</p> <p>* يمنحهم الوقت المنصوص عليه للإنجاز.</p>      |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| * نفس الملاحظات السابقة                                             | 2.3- أتم ما يلي :<br>(انظر وثيقة المتعلم)                                                                                                                                                                                                                              | 3دق        |   |
|                                                                     | 3.3- أحدّد بقلم ملوّن محيط كلّ صورة من صور سلوى.                                                                                                                                                                                                                       | 3دق        |   |
| * يقرأ المعلم السند على التلميذ<br>* يدعوهم إلى قراءته قراءة صامتة. | <b>المقطع 4 :</b><br>قبل مغادرة معرض الكتاب جمع الأطفال مابقي لهم من مال وأردوا شراء مجموعة من صور الحيوانات ثمنها 1160 مليماً ليهدوها لأختهم الصغرى.<br><b>التعليمة :</b><br>1.4 - أطرح سؤالاً مناسباً بمعطيات هذه الوضعية وأكتبه.<br>2.4 - أجيب عن السؤال الذي طرحته | 3دق<br>4دق | 4 |
| * يقرأ عليهم التعلّيمتين<br>* يمنحهم الوقت المنصوص عليه للإنجاز.    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |

المجموع 45دق

(3) الإنتاج المنتظر

| المعايير             | الحلول                                                                                                                                                                                                                                                                 | التعليمة |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مع 3<br>مع 3<br>مع 3 | <p>- مدّخرات خالد : 5000 مي / مدّخرات نبيل : 4015 مي مدّخرات سلوى : 3800 مي</p> <p><b>نقبل :</b></p> <p>- عدم التّصيص على وحدة المليم على أن يقع تشخيص هذا الخطأ.</p> <p><b>لا نقبل :</b></p> <p>- التّعبير عن قيمة المبلغ الماليّ بكتابة جمعية دون كتابة المجموع.</p> | 1        |

| التعليمة             | الحلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المعايير                            |                       |                       |        |        |        |                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| 1-2                  | <p>ثمن القصص التي شراها خالد بالمي : 3825</p> <p>ثمن الأشرطة التي شراها خالد بالمي : 750</p> <p>لا نقبل :</p> <p>– أي خطأ جزئي في العملية.</p>                                                                                                                                                                                            | <p>مع 2</p> <p>مع 2</p>             |                       |                       |        |        |        |                                     |
| 2-2                  | <p>ثمن مشتريات خالد بالمي : <math>4575 = 750 + 3825</math></p> <p>المبلغ المبتقي لخالد بالمي : <math>425 = 4575 - 5000</math></p>                                                                                                                                                                                                         | <p>مع 1</p> <p>مع 2</p>             |                       |                       |        |        |        |                                     |
| 3-2                  | <p>ثمن مشتريات نبيل بالمي : <math>3220 = 4 \times 805</math></p> <p>المبلغ المبتقي لنيل بالمي : <math>795 = 3220 - 4015</math></p>                                                                                                                                                                                                        | <p>مع 1</p> <p>مع 2</p> <p>مع 2</p> |                       |                       |        |        |        |                                     |
| 4-2                  | <p>ثمن مشتريات سلوى بالمي : <math>3410 = 1550 + 1860</math></p> <p>المبلغ المبتقي لسلوى بالمي : <math>390 = 3410 - 3800</math></p>                                                                                                                                                                                                        | <p>مع 1</p> <p>مع 2</p>             |                       |                       |        |        |        |                                     |
|                      | <p>ملاحظات هامة جداً :</p> <p>– يقيم المعيار 1 منفصلاً عن المعيار 2</p> <p>فلا تؤخذ نتائج العمليات بعين الاعتبار في المعيار 1 كما يسمح للتلميذ باستعمال نتيجة عملية المرحلة الأولى لكل سؤال إذا أخطأ في إنجازها.</p> <p>– تقبل كل عملية طرح بالزيادة تمكّن من تقييم المعيار 2 – مهما كان حدّها وذلك في نطاق الفصل بين المعيارين 1 و 2</p> |                                     |                       |                       |        |        |        |                                     |
| 1-3                  | <table border="1"> <tr> <td>قيس طول الشريط الأول</td><td>قيس طول الشريط الثاني</td><td>قيس طول الشريط الثالث</td></tr> <tr> <td>278 صم</td><td>280 صم</td><td>208 صم</td></tr> </table>                                                                                                                                                   | قيس طول الشريط الأول                | قيس طول الشريط الثاني | قيس طول الشريط الثالث | 278 صم | 280 صم | 208 صم | <p>مع 3</p> <p>مع 3</p> <p>مع 3</p> |
| قيس طول الشريط الأول | قيس طول الشريط الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قيس طول الشريط الثالث               |                       |                       |        |        |        |                                     |
| 278 صم               | 280 صم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208 صم                              |                       |                       |        |        |        |                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مع 5 أ | <p>أعطى خالد أخته الشريط الذي قيس طوله 280 صم<br/>لأن : <math>208 &lt; 278 &lt; 280</math></p> <p><b>ملاحظة هامة :</b></p> <p>- يجب أن تكون الإجابة دقيقة ووجيهة في العمل<br/>(1-3) فأني خطأ في التحويل تسند إليه (-) (تميز)</p> | 2-3 |
| مع 5 أ |                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| مع 4   | <p>- يجب أن يكون التلوين لأضلاع الشكل فقط (طول المحيط)</p>                                                                                                                                                                       | 3-3 |
| مع 4   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| مع 4   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| مع 5 ب | <p><b>السؤال المنتظر :</b></p> <p>هل يمكنهم شراء صور الحيوانات ؟</p>                                                                                                                                                             | 1-4 |
| مع 5 ب | <p>المبلغ المتبقي لهم بالمي</p> $1610 = 390 + 795 + 425$ <p>نعم يمكنهم ذلك لأن <math>1160 &lt; 1610</math></p> <p>يجب أن تكون المبالغ المتبقية الواردة أعلاه والمجموع صحيحا<br/>(الدقة والوجاهة)</p>                             | 2-4 |



#### 4) توضيحات خاصة بالمعايير

| المعايير | التوضيحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مع 1     | <p>التأويل الملائم لمعطيات وضعية :</p> <p>* الأعمال : (2-2) ، (3-2) ، (4-2)</p> <p>– يقيم بقطع النظر عن نتائج العمليات (استعمال الأدوات الرياضية : آليتي الطرح والضرب).</p> <p>نقبل :</p> <p>* الاكتفاء بكتابة العمليتين في كل مرة دون كتابة مدلول نتيجة كل واحدة (الجملة اللفظية) على أن يقع تشخيص هذا الخطأ.</p> <p>* عدم كتابة الوحدة على أن يتم تشخيص هذا الخطأ.</p> <p>لا نقبل :</p> <p>* استعمال معطيات غير مناسبة في المرحلتين</p> <p>* عملية غير مناسبة لكل مرحلة.</p>                                                            |
| مع 2     | <p>* صحة الحساب</p> <p>إنجاز عملية طرح بالزيادة</p> <p>– الأعمال : 2-2 ، 3-2 ، 4-2</p> <p>– يقيم هذا المعيار بقطع النظر عن المعيار عدد 1 (التأويل) وهذا في نطاق الفصل بين المعايير.</p> <p>ملاحظة هامة :</p> <p>– إذا لم يختار التلميذ عملية طرح بالزيادة عند الإجابة عن السؤال أو غاب الإنتاج يتم تقييم المعيار 2 باختبار دقيق مواز (نفس عمليات الطرح الواردة في الإنتاج المنتظر على ورقة) وتحتسب نتيجة هذا الاختبار في جدول إسناد الأعداد.</p> <p>– تؤخذ بعين الاعتبار كل عملية طرح تمكّن من تقييم المعيار 2 بقطع النظر عن التأويل.</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>* إنجاز عملية ضرب (أحد العددين ذو رقم واحد)<br/>         – الأعمال : 1-1 (فرصتان) 2-3 (فرصة)<br/>         نفس الملاحظات الواردة في التوضيحات الخاصة بالمعيار 2 (إنجاز عملية طرح)</p>                                                                                                                                                                                                    |
| مع 3   | <p>* استعمال وحدات القياس<br/>         – حساب مقدار مالي ممثّل بقطع نقدية<br/>         * الأعمال : 1<br/>         لا نقبل : – غير قيم المبالغ الواردة في الإنتاج المنتظر.</p>                                                                                                                                                                                                              |
|        | <p>التصرّف في العلاقة العشرية بين وحدات قياس الأطوال.<br/>         * الأعمال : 1-3<br/>         لا نقبل : – غير الأقيسة الواردة في الإنتاج المنتظر.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| مع 4   | <p>استعمال خاصيات الأشكال الهندسية<br/>         تحديد محيط مضلع<br/>         * الأعمال : 3-3<br/>         لا نقبل : * أي خلط بين المحيط وغيره.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| مع 5 أ | <p><b>الدقة</b><br/>         * صياغة أجوبة وجيهة ودقيقة<br/>         – الأعمال : 2-3<br/>         – العتبة 1 : قياس أطول الأشرطة (نقطة واحدة)<br/>         – العتبة 2 : تعليل الإجابة (نقطة واحدة)<br/>         * نجاح التلميذ في العتبة الأولى مشروط بصحة طول الشريط<br/>         (280 سم أو 2م و 8 دسم)<br/>         * نجاح التلميذ في العتبة الثانية مشروط بنجاحه في العتبة الأولى.</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مع 5 ب | <p>* طرح سؤال مناسب لمعطيات مسألة تتطلب الإجابة عنه إنجاز عمليتين والإجابة عنه.</p> <p>* الأعمال : 4</p> <p>– العتبة 1 : طرح السؤال (1,5 نقطة)</p> <p>– العتبة 2 : الإجابة عن السؤال المطروح (1,5 نقطة)</p> <p>– نجاح التلميذ في العتبة الأولى مشروط بصحة البواقي ومجموعها (تميز).</p> <p>– نجاح التلميذ في العتبة الثانية مشروط بنجاحه في العتبة الأولى.</p> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

إنتاج مجموعة من المساعدين البيداغوجيين  
بالإدارة الجهوية للتعليم بتونس



---

# الملاحق

---



### في هذا الجزء من كتاب المعلم أوردنا ما يلي :

■ كامل الدروس التي تتعلق بأهم مفاهيم برنامج السنة الثانية يتمّ التصرف فيها في ضوء نتائج الاختبار المقدم في بداية السنة الدراسية. رموز هذه الدروس هي من قبيل (م1 . م2) والمقصود بذلك (المراجعة 1) (المراجعة 2).

■ بعض تمارين التدريب أو الإدماج يتم التصرف فيها في ضوء الحاجة إلى إسناد ودعم للتمارين المتوفرة بكتاب التلميذ. رموز هذه الدروس هي من قبيل (ت1 . ت2) والمقصود بذلك الدرس 1 أو 2 من كتاب التلميذ إلخ.

م 1

أَكُونُ الْأَعْدَدَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُؤُهَا

أَبْحَثُ

| العدد المنجمي | الرقاق |
|---------------|--------|
| 360 تونس 100  | 1      |
|               | 2      |
|               | 3      |
|               | 4      |
|               | 5      |
|               | 6      |
| 980 تونس 100  | 7      |
| 995 تونس 81   | 8      |

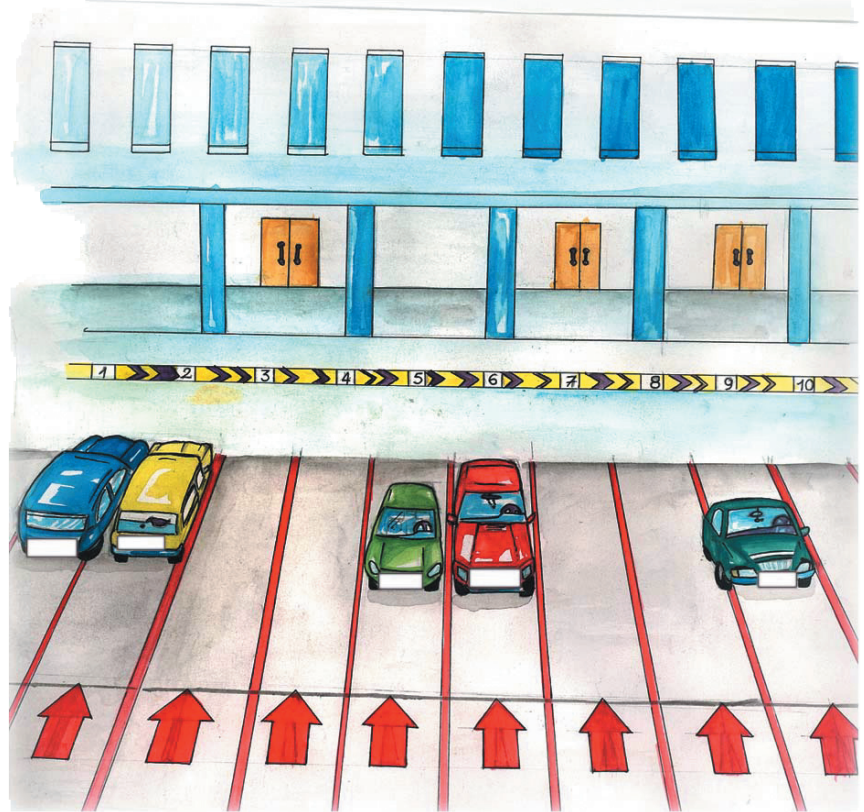
702 تونس 95

975 تونس 93

360 تونس 100

809 تونس 97

683 تونس 94



لِحَارِسِ الْمَأْوَى جَدُولٌ خَاصٌّ بِهِ مَعْطِيَاتُهُ مَنْقُوصَةٌ.  
- أَنْقُلْ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِيٍّ وَأَعْمَرَهُ بِالْمَعْطِيَاتِ الْمُتَوَفَّرَةِ  
- أَبْحَثْ عَنْ عَدَدَيْنِ مَنْجَمَيْنِ مُمَكِّنَيْنِ لِلرَّوَاقَيْنِ 6 و 5

أَسْتَعِينُ

أ - السَّيَّارَاتُ مُرَتَّبَةٌ حَسَبَ الْعَدَدِ الْمَنْجَمِيِّ.  
ج - السَّيَّارَةُ ذَاتُ الْعَدَدِ الْمَنْجَمِيِّ 360 تونس 100 فِي الرِّوَاقِ 1



م 1

أَكُونُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُوهَا

تحديد  
- الرقم الذي يحتل منزلة  
- عدد الوحدات في عدد

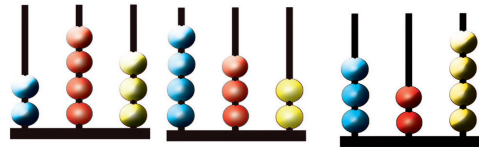
2 أ - أُمِّثِلْ كُلَّ عِدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ عَلَى مِعْدَادٍ  
539، 420، 605  
ب - أَكْتُبْ تَحْتَ كُلِّ مِعْدَادٍ الْعِدَدَ الْمُمَثِّلَ.

4 أُنْقِلُ الْجَدُولَ التَّالِيَّ وَأُتِمِّمْ تَعْمِيرَهُ.

|                    |     |
|--------------------|-----|
| مائة وثلاثون       | .   |
| .....              | 294 |
| ثمانمائة وسبعة عشر | .   |
| .....              | 577 |
| تسعمائة واثنان     | .   |
| .....              | 116 |

أَتَدْرِبُ :

1 أ - أَكْتُبْ عَلَى كُرَاسِي بِالْأَرْقَامِ الْعِدَدَ الْمُمَثَّلَ  
عَلَى كُلِّ مِعْدَادٍ  
ب - أَكْتُبْ مِلَاحَظَاتِي.

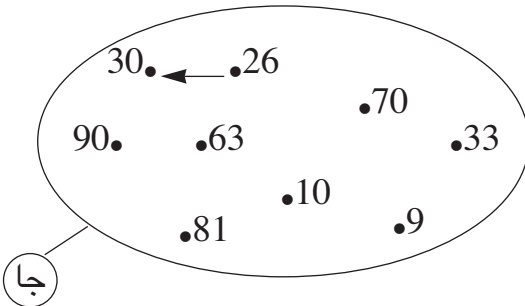


3 أ - أُلَاحِظُ اللَّافَّاتِ التَّالِيَةَ.



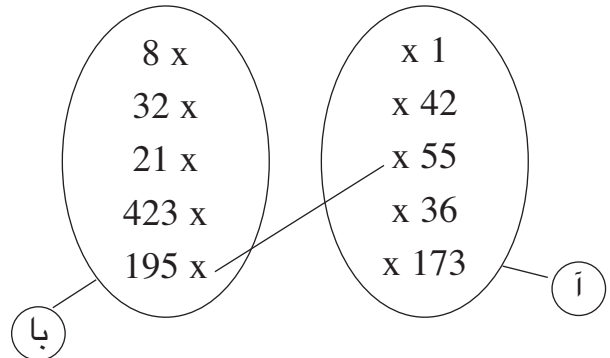
ب - أُمِّثِلْ كُلَّ عِدَدٍ مِنَ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ بِاللَّافَّاتِ  
الْمُنَاسِبَةِ  
280، 208، 888

6 أ - أُنْقِلُ الْمَجْمُوعَةَ التَّالِيَةَ:



ب - أَرْبِطْ بَسْهَمٍ بَيْنَ كُلِّ عِدَدٍ وَالْعِدَدِ الَّذِي يَلِيهِ  
مُبَاشَرَةً فِي الْمَجْمُوعَةِ "جا"

5 أ - أُنْقِلِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ:



ب - أَرْبِطْ بِخَطٍّ عِدَدًا مِنَ الْمَجْمُوعَةِ أ بِعَدَدٍ مِنَ  
الْمَجْمُوعَةِ بَا حَسَبَ الْعِلَاقَةِ : " لَهُمَا نَفْسُ رَقْمٍ  
الْأَحَادِ "

أَكُونُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُؤُهَا

8

7

4      2      6

10

9

| العَدَدُ   | رَقْمُ       | رَقْمُ       | عَدَدُ      | رَقْمُ      | عَدَدُ      |
|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| الْأَحَادِ | الْعَشْرَاتِ | الْعَشْرَاتِ | الْمِائَاتِ | الْمِائَاتِ | الْمِائَاتِ |
| 324        | .            | .            | .           | .           | .           |
| .          | 3            | .            | 74          | .           | .           |
| .          | 5            | 0            | .           | .           | 6           |

٤٥

م 1

أَكُونُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُؤُهَا

- طرح 10، 100  
- زيادة 10، 100

أَوْضَفْ

1 ( كَوْنِ هِشَامُ بِهِذِهِ الْبِطَاقَاتِ الْعِدَدِيَّةِ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْمُمْكِنَةِ ذَاتِ 3 أَرْقَامٍ بِاسْتِعْمَالِ جَمِيعِ الْبِطَاقَاتِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

7

3

4

أ - أَكْتُبُ الْأَعْدَادَ الَّتِي تَحَصَّلَ عَلَيْهَا هِشَامُ.

ب - اخْتَارُ 3 بِطَاقَاتٍ عِدَدِيَّةٍ أُخْرَى وَأَكُونُ بِهَا جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْمُمْكِنَةِ.

2 ( تَتَسَلَّى سَلْمَى وَمُنَى. اتَّفَقَتَا عَلَى الْإِنْطِلَاقِ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ لِلْوُصُولِ إِلَى عَدَدٍ مَجْهُولٍ حَسَبَ الْقَانُونِ التَّالِي:

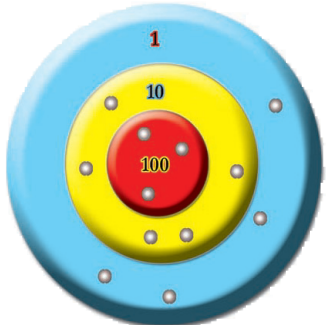
▽ طَرَحُ 10، △ زِيَادَةُ 10، □ طَرَحُ 100، □ زِيَادَةُ 100

- أَشَارِكُهُمَا فِي هَذِهِ اللَّعْبَةِ لِأَجِدَ الْعِدَدَيْنِ الْمَجْهُولَيْنِ :

| الْوُصُولُ | الرُّمُوزُ                  | الْإِنْطِلَاقُ |         |
|------------|-----------------------------|----------------|---------|
|            | △ △ △ □ ▽ □ ▽ □ ▽ △ △ □ □ ▽ | 485            | سَلْمَى |
|            | ▽ □ ▽ □ ▽ ▽ □ △ △ □ □ ▽     | 627            | مُنَى   |

3 ( تَمَلِّكُ مَنَى لَوْحَةَ التَّرْقِيمِ التَّالِيَةَ. أَرَادَتْ الْحُصُولَ عَلَى 345 نَقْطَةً فَوَضَعَتْ الْأَقْرَاصَ كَمَا هِيَ مُمَثَّلَةٌ

فِي هَذَا الرَّسْمِ:



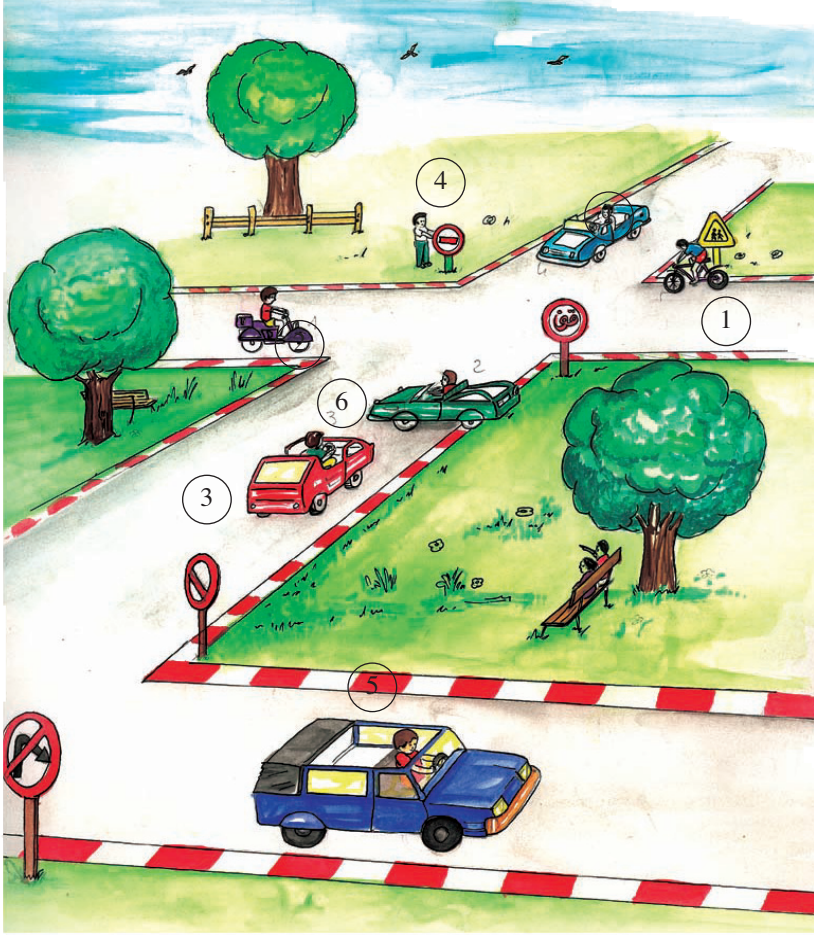
أ - هَلْ أَصَابَتْ مَنَى فِي ذَلِكَ؟ لِمَذَا؟

ب - أَسْتَعْمِلُ مِثْلَ هَذِهِ اللَّوْحَةِ لِلْحُصُولِ عَلَى 507 نَقْطَةً

مُسْتَعِينًا بِالْأَقْرَاصِ.

اَبْحَثْ

- فِي حَدِيقَةٍ  
«سَلَامَةِ الْمُرُورِ» يَلْعَبُ  
الْأَطْفَالُ بِسَيَّارَاتِهِمْ  
وَدَرَاجَاتِهِمْ



اَبْحَثْ عَنْ رَقْمِ الطِّفْلِ الْمُخَالَفِ لِعَلَامَةِ الْمُرُورِ.  
اَرْسُمْ عَلَى كُرَاسِي شَكْلَ ثَلَاثَةِ عَلَامَاتٍ مُرُورٍ اَخْتَارَهَا .  
اَرْسُمْ مَخْطَطًا لِلطَّرِيقِ الَّتِي مَرَّ مِنْهَا الطِّفْلُ الْمُخَالَفُ.

اَسْتَعِينُ

عَلَامَاتُ الْمُرُورِ وَمَدُلُّوْلَاتُهَا .

يُمْنَعُ الْمُرُورُ فِي هَذَا الْاَتِّجَاهِ



تَوْقُفُ اِجْبَارِي

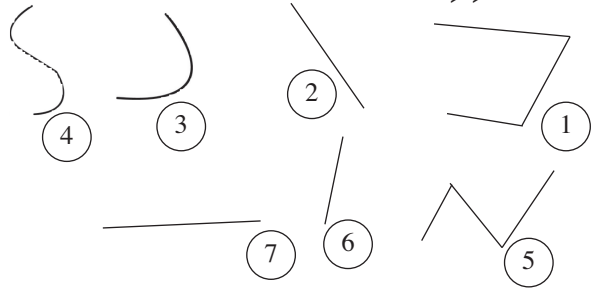


يُمْنَعُ الْاَتِّجَاهُ اِلَى الْيَمِينِ



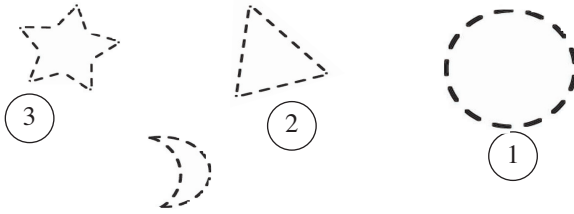
## اَتَدْرِبُ

1

اَكْتُبْ عَلَى كُرَاسِي نَوْعَ كُلِّ خَطٍّ مِنَ الْخُطُوطِ  
التَّالِيَةِ.

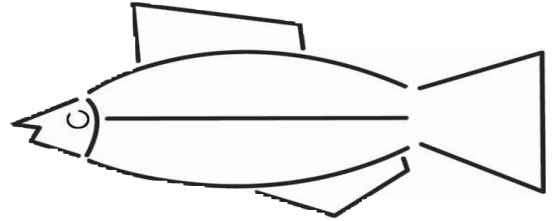
2

أ - اَنْقُلْ مَا يَلِيَّ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ.



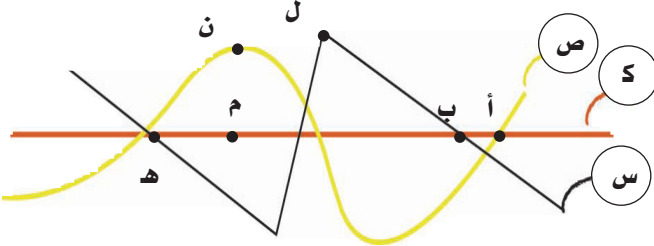
ب - اَلَوِّنْ حُدُودَ كُلِّ شَكْلِ وَاَكْتُبْ نَوْعَهُ.

3

اَكْتُبْ عَلَى كُرَاسِي عِدَدَ الْخُطُوطِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ  
فِي الصُّورَةِ التَّالِيَةِ.

4

أ - اَلْحِظْ الْخُطُوطَ التَّالِيَةَ وَمَوْقِعَ كُلِّ نَقْطَةٍ.

ب - اَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَاَكْتُبْ فِي كُلِّ فَرَاغٍ مَا  
يُنَاسِبُ "تَنْتَمِي" "لَا تَنْتَمِي"

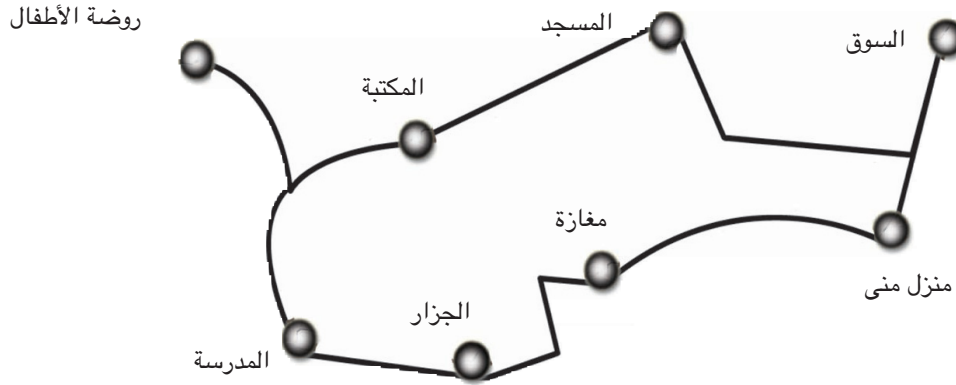
- النُّقْطَةُ "أ" ..... إِلَى الْخَطِّ ( ك )
- النُّقْطَةُ "أ" ..... إِلَى الْخَطِّ ( ص )
- النُّقْطَةُ "ل" ..... إِلَى الْخَطِّ ( ك )
- النُّقْطَةُ "ل" ..... إِلَى الْخَطِّ ( س )
- النُّقْطَةُ "م" ..... إِلَى الْخَطِّ ( س )
- النُّقْطَةُ "م" ..... إِلَى الْخَطِّ ( ك )

5

أ - اُعَيْنُ عَلَى كُرَاسِي نَقْطَةَ "أ".

ب - اَرْسُمْ خَطًّا مُنْكَسِرًا بِالْأَحْمَرِ وَخَطًّا  
مُنْحَنِيًّا بِالْأَخْضَرِ وَخَطًّا مُسْتَقِيمًا  
بِالْأَزْرَقِ تَمَرُّ كُلِّهَا مِنَ النُّقْطَةِ "أ".

هَذَا رَسْمٌ مُصَغَّرٌ لِلْحَيِّ الَّذِي تَسْكُنُهُ مَنَى.



تَسْلُكُ مَنَى كُلَّ يَوْمٍ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّلَةَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ مُرُورًا بِالْمَسْجِدِ وَالْمَكْتَبَةِ.

- أ - اُنْسخْ مَا يَلِي عَلَى كُرَاسِي وَأُنِمْ بِمَا يَنْاسِبُ
- الطَّرِيقُ مِنَ الْمَنْزِلِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُمَثِّلُهَا خَطٌّ.....
  - الطَّرِيقُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْمَكْتَبَةِ يُمَثِّلُهَا خَطٌّ.....
  - الطَّرِيقُ مِنَ الْمَكْتَبَةِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ يُمَثِّلُهَا خَطٌّ.....
- ب - يُمَكِّنُ لِمَنَى أَنْ تَسْلُكَ طَرِيقًا أُخْرَى، أَصِفُهَا.

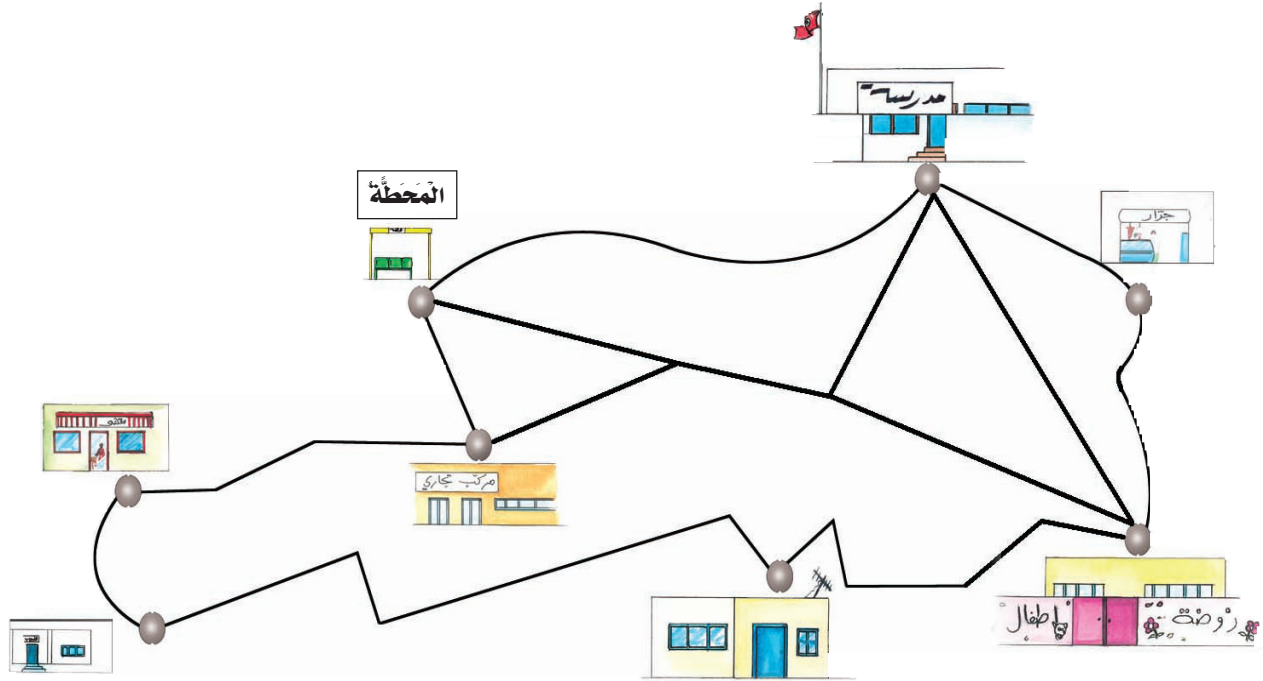


هَذِهِ صُورَةٌ لِغِلَافِ مَجَلَّةٍ مَدْرَسِيَّةٍ. اتَّفَقَ التَّلَامِيذُ عَلَى:

- تَلْوِينِ الْخُطُوطِ الْمُنْكَسِرَةِ بِالْأَحْمَرِ.
- تَلْوِينِ الْخُطُوطِ الْمُنْحَنِيَّةِ بِالْأَصْفَرِ
- تَلْوِينِ الْخُطُوطِ الْمُسْتَقِيمَةِ بِالْأَخْضَرِ

اَنْقُلْ صُورَةَ الْغِلَافِ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ وَالْوَلْنِ الْخُطُوطَ  
مِثْلَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ التَّلَامِيذُ

اسْتَدْعَى هِشَامُ صَدِيقَهُ أَمِينًا لِيُزُورَهُ فِي الْمَنْزِلِ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَسَلَّمَهُ هَذَا الرَّسْمَ الْمُصَغَّرَ لِلْحَيِّ الَّذِي يَسْكُنُهُ .



وَقَالَ لَهُ : عِنْدَمَا تَنْزِلُ فِي مَحَطَّةِ الْحَافِلَاتِ اسْلُكْ طَرِيقًا يُمِثِّلُهَا :

- مِنَ الْمَحَطَّةِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ خَطٌّ مُنْحَنٌ
- مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ خَطٌّ مُسْتَقِيمٌ.
- مِنْ رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ إِلَى مَنْزِلِي خَطٌّ مُنْكَسِرٌ.
- وَلَا تَنْسَ أَنْ تَسْتَعِينَ بِالرَّسْمِ الْمُصَغَّرِ.

أ - أَنْقُلْ رَسْمَ الْحَيِّ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ وَأَلَوِّنِ الطَّرِيقَ الَّذِي سَيَسْلُكُهَا أَمِينٌ.

ب - أَصِفْ طَرِيقًا أُخْرَى يُمَكِّنُ أَنْ تُوصَلَ أَمِينًا إِلَى مَنْزِلِ هِشَامِ .

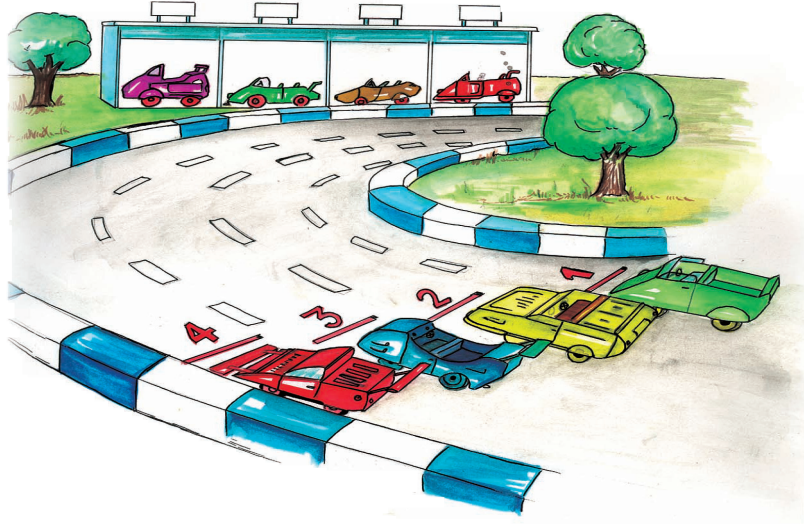


م 3

أَفْكَ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (1)

مجموع  
عقدين

أَبْحَثْ



| الرواق | رَقْمُ السَّيَّارَةِ | المِفْتَاحُ الْمُنَاسِبُ |
|--------|----------------------|--------------------------|
| 1      | 275                  |                          |
| 2      | 575                  |                          |
| 3      | 256                  |                          |
| 4      | 555                  |                          |

هَذَا سَبَاقُ سَيَّارَاتِ الْأَطْفَالِ  
(1) أَنْقُلِ الْجَدُولَ وَأُعَمِّرْهُ لِيَحْصُلَ كُلُّ طِفْلٍ عَلَى الْمِفْتَاحِ الْمُنَاسِبِ لِرَقْمِ سَيَّارَتِهِ.

أَسْتَعِينُ:

د = 200

أ = 6

و = 500

ب = 70

ق = 50

ج = 5



م 3

# أَفْكَكُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (1)

مجموع  
عقدين

أَتَدْرِبُ

1

أَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَأَفْكَكُ كُلَّ عَدَدٍ إِلَى صِيغَتِهِ الْفَانُونِيَّةِ.

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 9 \quad 7 \quad 7 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . = 977 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 4 \quad 8 \quad 7 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . = 487 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 8 \quad 0 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . = 80 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 5 \quad 6 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . = 56 \end{array}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3

أَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَأَفْكَكُ كُلَّ عَدَدٍ .

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 9 \quad 6 \quad 3 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . = 963 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 5 \quad 7 \quad 8 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . \quad + \quad . = 578 \end{array}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2

أَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَأَفْكَكُ كُلَّ عَدَدٍ .

|                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 9 \quad 9 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . = 99 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 7 \quad 4 \\ \diagdown \quad   \quad \diagup \\ . \quad + \quad . \\ . \quad + \quad . = 74 \end{array}$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5

أَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَأَفْكَكُ كُلَّ عَدَدٍ إِلَى أَعْدَادٍ

مُتَسَاوِيَةٍ

$. + . = 42$   
 $. + . + . + . = 88$  ،  $. + . = 88$   
 $. + . + . + . = 484$  ،  $. + . = 484$   
 $. + . = 102$

4

أَنْقُلْ مَا يَلِيَّ وَارْتَبِ الْعَدَدَ النَّاقِصَ مَكَانَ كُلِّ

نَقْطَةٍ

$. + . = 57$   
 $. + . = 80$   
 $. + . + . = 763$   
 $. + . = 907$

5

أَلَا حِظُّ الرِّسْمِ التَّالِي:



- الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْمَدْرَسَةِ تَقِيسُ 420 م  
 وَالْمَحْطَةُ تَقَعُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ.  
 - احْسَبْ قِيَسَ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمَحْطَةِ وَالْمَدْرَسَةِ.

6

فِي كُلِّ قَارُورَةٍ أَزْرَارُ مِنْ

لَوْنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَسَاعِدُ سَامِي فِي  
 كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى حِسَابِ عَدَدِ الْأَزْرَارِ  
 مِنَ اللَّوْنِ الْآخَرِ



|         |         |
|---------|---------|
| 300 + . | . + 23  |
|         | . + 123 |

م 3

## أَفَكِّكَ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأُرَكِّبُهَا (1)

– الصِّفَةُ الْقَانُونِيَّةُ لَعَدَدٍ  
– تَفَكُّيكَ إِلَى مِائَةٍ كَامِلَةٍ  
وَالْبَاقِي

أَوْضَفْ

1

كَتَبَ هِشَامٌ عَلَى هَذِهِ اللَّافَتَاتِ 3 أَعْدَادٍ بِصُورٍ مُخْتَلِفَةٍ لَكِنَّ التَّيَّارَ الْهَوَائِيَّ عَبَثَ بِهَا فَاخْتَلَطَتْ.

$$250 + 337$$

$$500 + 164 + 3$$

$$500 + 160 + 7$$

$$500 + 8 + 7$$

$$550 + 307$$

$$204 + 383$$

$$700 + 154 + 3$$

$$330 + 337$$

$$500 + 350 + 7$$

أَسَاعِدْ هِشَامًا عَلَى تَنْظِيمِهَا بِنَسْخِ الْكِتَابَاتِ الَّتِي تُمَثِّلُ نَفْسَ الْعَدَدِ فِي سَطْرٍ وَاحِدٍ.

2

قَامَ مُدِيرُ مَدْرَسَةٍ بِإِحْصَاءِ عَدَدِ التَّلَامِيذِ الْمُسَجَّلِينَ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ ذُكُورًا وَإِنَاثًا. هَذَا الْجَدُولُ الَّذِي أَعَدَّهُ الْمُدِيرُ لَكِنَّ تَنْقُصَهُ بَعْضُ الْبَيِّنَاتِ:

| عَدَدُ الذُّكُورِ | عَدَدُ الْإِنَاثِ | عَدَدُ التَّلَامِيذِ |                           |
|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| ....              | 130               | 120                  | الدَّرَجَةُ الْأُولَى     |
| 432               | ....              | 112                  | الدَّرَجَةُ الثَّانِيَّةُ |
| 403               | ....              | ....                 | الدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ  |
| ....              | ....              | 432                  | الْعَدَدُ الْجَمْلِيُّ    |

– أُنَسِّخْ هَذَا الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي وَاتِمِّ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي تَنْقُصُهُ.

م 3

## أَفَكِّكَ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (1)

3

شَرَى كُلُّ مَنْ هَشَامٌ وَيَاسِينُ وَأَمِينُ شَيْئَيْنِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ:



| عَلْبَةُ عَصِيرِ<br>بُرْتُقَالٍ | قِطْعَةُ<br>مُرْتَبَاتٍ | قِطْعَةُ<br>جِبْنٍ | قِطْعَةُ<br>شُكْلَاطَةٍ |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 335                             | 400                     | 150                | 225                     |

الْتَمَنُ بِالْمَلِيمِ

– فَكَانَتْ مَصَارِفُهُمْ كَالآتِي:

| مَقْدَارُ الْمَصَارِفِ بِالْمَلِيمِ | أَمِينُ | يَاسِينُ | هَشَامُ |
|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| 735                                 | 550     | 625      |         |

– مَاذَا شَرَى كُلُّ طِفْلٍ؟ أَعْلِلْ إِجَابَتِي.

م 4

## أَجْمَعُ بِالِاحْتِفَافِ

أَبْحَثُ



| المُحَاوَلَةُ 1 | المُحَاوَلَةُ 2 |           |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 457             | 355             | سَامِي 1  |
| 393             | 535             | عَلِي 2   |
| 481             | 490             | صَالِح 3  |
| 225             | 675             | نِزَار 4  |
| 579             | 408             | فَوْزِي 5 |

فِي مُنَافَسَةِ الرِّمَافَةِ بِالسِّهَامِ كَتَبَ الْحَكَمُ عِدَدَ النِّقَاطِ فِي جَدُولٍ  
 - أَبْحَثُ عَنِ الْمُنَافِسِ الْفَائِزِ فِي الْمُحَاوَلَةِ الْأُولَى.  
 - أُرَتِّبُ الْمُتَبَارِعِينَ تَرْتِيبًا تَنَازُلِيًّا فِي الْمُحَاوَلَتَيْنِ مَعًا.

أَسْتَعِينُ:

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \\ 335 \\ + 457 \\ \hline 792 \end{array}$$

لِجَمْعِ رَقْمَيْنِ مَجْمُوعُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ 10  
 أَكْتُبُ أَحَادَ الْمَجْمُوعِ فِي مَنْزِلَةِ الْأَحَادِ وَأَحُولُ عَشْرَاتِهِ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْمُوَالِيَةِ

م 4

## أَجْمَعُ بِالِاحْتِفَافِ

جمع عددين  
أصغر من 10  
في حالة المجموع  
أكبر من 10

أَتَدْرِبُ:

1

$$\begin{array}{r} 5 \ 6 \\ + 7 \ 9 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 2 \ 9 \\ + 1 \ 9 \ 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \ 9 \\ + 3 \ 8 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \ 2 \\ + 2 \ 3 \\ \hline \end{array}$$

أُنْجِزْ عَلَى كُرَاسِي الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةِ :

2

$$\begin{array}{r} 2 \ 6 \ 0 \\ + 3 \ 4 \ 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 0 \ 9 \\ + 1 \ 8 \ 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 7 \ 7 \\ + 2 \ 3 \ 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ 7 \\ + 1 \ 3 \\ \hline \end{array}$$

أُنْجِزْ الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةَ عَلَى كُرَاسِي.

3

$$\begin{array}{r} 5 \ . \ 0 \\ + 3 \ 0 \ 5 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 5 \ 3 \\ + \ . \ 4 \ 7 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \ . \ 9 \\ + \ . \ 1 \ 4 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \ . \ 2 \ 6 \\ + 4 \ . \ 8 \\ \hline \end{array}$$

اَكْتُبْ مَكَانَ كُلِّ نَقْطَةِ الرَّقْمِ الْمُنَاسِبَ.

4

تَمْلِكُ مَنَى 385 مِي وَيَمْلِكُ رِضَا 117 مِي أَكْثَرَ مِنْهَا -  
أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الَّذِي يَمْلِكُهُ رِضَا.

5

الْحُمُولَةُ الْفُصُوى لِعَرَبَةٍ 800 كِيلُوغَرَامٍ.  
- هَلْ يُمْكِنُ لِلْعَرَبَةِ نَقْلُ 3 صَنَادِيْقٍ.  
- كَتَلَةُ الصَّنْدُوقِ الْوَاحِدِ  
385 كِيلُوغَرَامًا.



أُنْجِزْ عَلَى كُرَاسِي الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةِ بِأَسْرَعِ طَرِيقَةٍ.

6

$$\begin{array}{r} 13 + 15 + 17 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 + 7 + 11 \\ \hline \end{array}$$

$$24 + 14 + 46 \quad , \quad 8 + 5 + 25 + 12$$

م 4

## أَجْمَعُ بِالِاحْتِفَازِ

جمع عددین  
أصغر من 10  
في حالة المجموع  
أكبر من 10

أوظف

1

تَلَامِيذُ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ بِمَدْرَسَةِ مَرْسَمُونَ بِثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا يَبِينُهُ الْجَدُولُ التَّالِي:

| الْقِسْمُ | عَدَدُ الذُّكُورِ | عَدَدُ الْإِنَاثِ |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 3 أ       | 19                | 17                |
| 3 ب       | 16                | 18                |
| 3 ج       | 18                | 17                |

أ - أَحْسَبُ عَدَدَ التَّلَامِيذِ فِي كُلِّ قِسْمٍ .

ب - أَحْسَبُ عَدَدَ تَلَامِيذِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ بِهَذِهِ الْمَدْرَسَةِ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ.

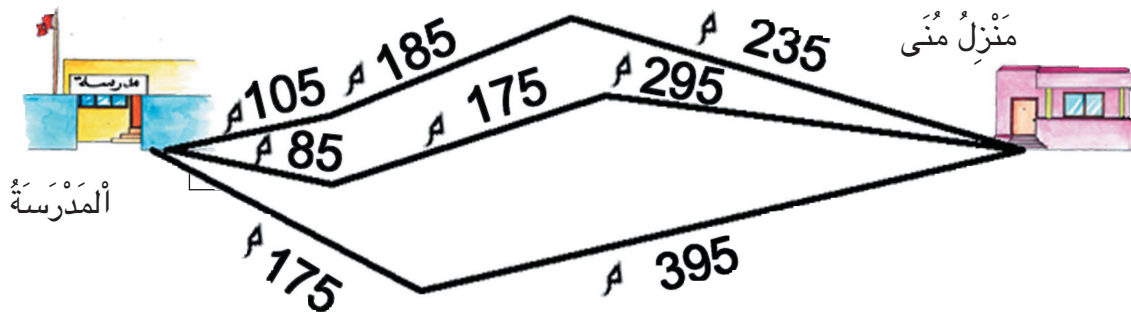
2

شَرَى هِشَامُ قَلَمًا بـ 185 مِلِيَمًا وَكُرَاسًا ثَمَنُهُ يَفُوقُ ثَمَنَ الْقَلَمِ بـ 95 مِلِيَمًا .

- أَبْحَثُ عَنِ الْمَبْلَغِ الَّذِي دَفَعَهُ هِشَامُ .

3

قَالَتْ مَنَى: «هُنَاكَ 3 طُرُقٍ تَرْبُطُ بَيْنَ مَنْزِلِنَا وَالْمَدْرَسَةِ مِثْلَمَا يَبِينُهُ الرَّسْمُ ، لَكِنِّي أَسْلُكُ كُلَّ يَوْمٍ أَقْصَرَ طَرِيقٍ بَيْنَهُمَا».



• مَا قَيَسُ طُولِ الطَّرِيقِ الَّتِي تَسْلُكُهَا مَنَى لِلذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ ؟

قَامَتِ جَمْعِيَّةُ الْعَمَلِ التَّنْمَوِيِّ بِمَدْرَسَتِنَا بِرِحْلَةٍ إِلَى مَدِينَةِ قَرْبُصٍ.  
انْطَلَقَتِ الْحَافِلَاتُ الثَّلَاثُ مِنْ مَدِينَةِ تُونِسَ مُبَاشَرَةً إِلَى مَدِينَةِ قَرْبُصَ يَوْمَ الْأَحَدِ 24 مَارِسَ صَبَاحًا.  
- جَمَعَ أَحَدُ التَّلَامِيذِ الْمَعْلُومَاتِ التَّالِيَةَ عَنِ الرِّحْلَةِ.

## عَدَدُ الْمَشَارِكِينَ

| السَّنَةُ | عَدَدُ التَّلَامِيذِ | الْحَافِلَةُ |
|-----------|----------------------|--------------|
| 3         | 46                   | 1            |
| 3         | 55                   | 2            |
| 4         | 52                   | 3            |

## الْمَسَافَاتُ بَيْنَ الْمَدْنِ بِالْكِلُومِتَرِ

| قَرْبُصُ | نَابِلُ | الْحَمَّامَاتُ | تُونِسُ |                |
|----------|---------|----------------|---------|----------------|
| 60       | 68      | 63             |         | تُونِسُ        |
| 38       | 12      |                | 63      | الْحَمَّامَاتُ |
| 43       |         | 12             | 68      | نَابِلُ        |
|          | 43      | 38             | 60      | قَرْبُصُ       |

أَرَادَ سَامِي أَنْ يَعْرِفَ:

- عَدَدَ تَلَامِيذِ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ الَّذِينَ شَارَكُوا فِي الرِّحْلَةِ
- الْمَسَافَةَ الَّتِي قَطَعَتْهَا الْحَافِلَاتُ ذَهَابًا وَإِيَابًا.

## أَسْتَعِينُ:

- أُرْسِمُ عَلَى كُرَاسِي خَطًّا مُغْلَقًا وَأَضَعُ فِيهِ الْمُعْطِيَّاتِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا سَامِي لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ 1.
- أُرْسِمُ عَلَى كُرَاسِي خَطًّا مُغْلَقًا آخَرَ وَأَضَعُ فِيهِ الْمُعْطِيَّاتِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا سَامِي لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ 2.
- أُمَثِّلُ الْمَسَافَةَ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ تُونِسَ وَقَرْبُصَ بِخَطِّ مُسْتَقِيمٍ وَأَضَعُ الْمُعْطِيَّاتِ اللَّازِمَةَ عَلَيْهِ.

أَرَادَتْ سَلْمَى أَنْ تَعْرِفَ:

- عَدَدَ التَّلَامِيذِ الْمُشَارِكِينَ فِي الرِّحْلَةِ
- الْمَسَافَةَ الَّتِي تَقْطَعُهَا الْحَافِلَاتُ الثَّلَاثُ ذَهَابًا وَإِيَابًا إِذَا مَرَّتْ بِمَدِينَةِ نَابُلَ عِنْدَ الرَّجُوعِ.

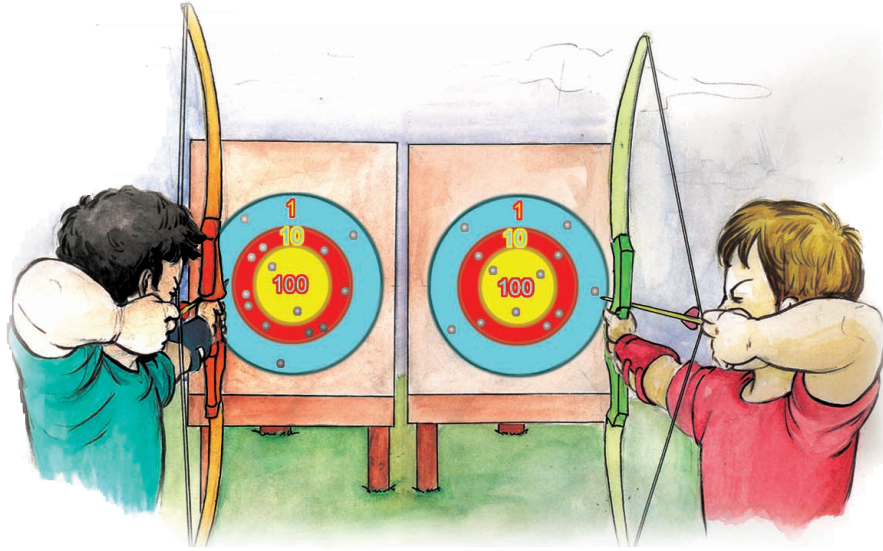
أ - أَرَسُمُ عَلَى كُرَاسِي خَطًّا مُغْلَقًا وَأَضَعُ فِيهِ الْمُعْطِيَاتِ الَّتِي تُبَيِّنُ عَدَدَ التَّلَامِيذِ الْمُشَارِكِينَ فِي الرِّحْلَةِ.

ب - أَرَسُمُ خَطًّا مُنْكَسِرًا مُغْلَقًا أَضَعُ عَلَيْهِ الْمُعْطِيَاتِ الْمُنَاسِبَةَ لِمَسَارِ الْحَافِلَاتِ الثَّلَاثِ عِنْدَمَا تَمُرُّ مِنْ نَابُلَ عِنْدَ الرَّجُوعِ إِلَى تُونِسَ

ج - أَجِيبُ سَلْمَى عَنْ أَسْئَلَتِهَا.



يَتَسَلَّى هِشَامُ وَيَاسِينُ بِلُعْبَةٍ رَمَى السِّهَامِ، رَمَى كُلُّ مِنْهُمَا نَفْسَ عَدَدِ السِّهَامِ  
فَسَجَّلَ كُلُّ مِنْهُمَا فِي الْجَوْلَةِ الْأُولَى النِّقَاطَ الْمُبَيَّنَةَ عَلَى لَوْحَةِ الْأَهْدَافِ.

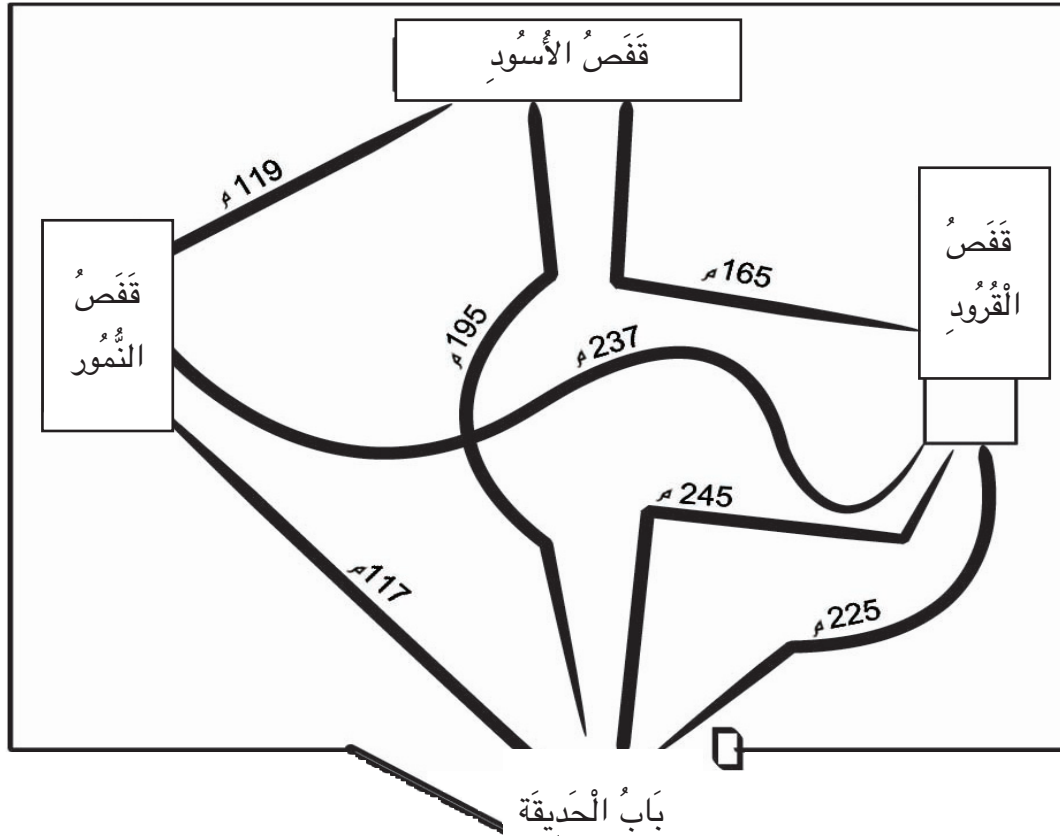


لَوْحَةُ هِشَامِ      لَوْحَةُ يَاسِينِ

- أ - أَحْسَبُ عَدَدَ النِّقَاطِ الَّتِي تَحَصَّلَ عَلَيْهَا كُلُّ طِفْلٍ فِي الْجَوْلَةِ الْأُولَى.
- ب - وَاصِلَ الطُّفْلَانِ اللَّعِبِ فِي الْجَوْلَةِ الثَّانِيَةِ فَسَجَّلَ هِشَامُ 208 نُقْطَةً وَسَجَّلَ يَاسِينُ 280 نُقْطَةً.
- أَرَسُمُ لَوْحَةِ كُلِّ طِفْلٍ عَلَى كُرَاسِيٍّ وَأُسَجِّلُ عَلَيْهَا النِّقَاطَ الَّتِي حَقَّقَهَا فِي الْجَوْلَةِ الثَّانِيَةِ.
- أَحْسَبُ مَجْمُوعَ النِّقَاطِ الَّتِي حَقَّقَهَا كُلُّ طِفْلٍ فِي هَذِهِ اللَّعْبَةِ.



دَخَلْتُ سَلَمَى وَمَنَى حَدِيقَةَ عُمُومِيَّةٍ وَزَارَتَا الْأَقْفَاصَ  
الثَّلَاثَةَ لِلْحَيَوَانَاتِ (أَنْظُرُ الرَّسْمَ).

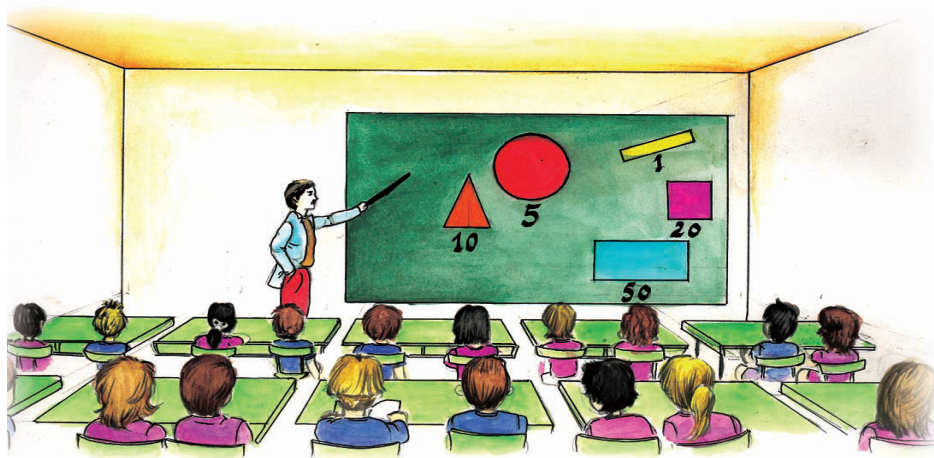


قَالَتْ سَلْمَى: «دَخَلْتُ مِنْ بَابِ الْحَدِيقَةِ وَسِرْتُ فِي 3 مَسَالِكٍ يُمَثِّلُ الْأَوَّلَ خَطًّا مُنْكَسِرًا وَيُمَثِّلُ الثَّانِي خَطًّا مُنْحَنٍ وَيُمَثِّلُ الثَّلَاثَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا» .  
 وَقَالَتْ مَنَى : «دَخَلْتُ مِنْ بَابِ الْحَدِيقَةِ وَسِرْتُ فِي 3 مَسَالِكٍ يُمَثِّلُ الْأَوَّلَ خَطًّا مُسْتَقِيمًا وَيُمَثِّلُ الثَّانِي خَطًّا مُنْحَنٍ وَيُمَثِّلُ الثَّلَاثَ خَطًّا مُنْكَسِرًا» .  
 أ - أَكْتُبُ أَسْمَاءَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي زَارْتَهَا كُلُّ بِنْتٍ مَرْتَبَةً .  
 ب - أَحْسِبُ طُولَ الْمَسَافَةِ الَّتِي قَطَعَتْهَا كُلُّ بِنْتٍ لِلْوُصُولِ إِلَى آخِرِ حَيَوَانٍ .

م 7

## أفكِّ الأعداد ذات 3 أرقام وأرْكِبْهَا (2)

أبحث:



| العدد |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 2                                                                                 | 3                                                                                  | 1                                                                                   |
| 735   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|       | 2                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 3                                                                                  | 1                                                                                   |
| 412   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| 605   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

فِي حِصَّةِ الْحِسَابِ وَزَعَ الْمُعَلِّمُ عَلَى التَّلَامِيذِ جَدُولًا.  
أَنْقَلَ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي.  
أَعَمَّرَ الْجَدُولَ بِالْمُعْطَيَاتِ الْمَتَوَفَّرَةِ.

أَسْتَعِينُ

$$\begin{array}{lcl}
 230 \left\{ \begin{array}{l} 150 = 50 + 50 + 50 \leftarrow \text{blue rectangle} + \text{blue rectangle} + \text{blue rectangle} \\ 20 = 10 + 10 \leftarrow \text{red triangle} + \text{red triangle} \\ 60 = 20 + 20 + 20 \leftarrow \text{pink square} + \text{pink square} + \text{pink square} \end{array} \right.
 \end{array}$$

م 7

## أفكّ الأعداد ذات 3 أرقام وأرکبها (2)

العدّ بزيادة  
100، 50، 20، 10، 5

أَتَدَرِّبُ :

1

أفكّ على كرّاسي كلّ عدّ إلى مِئَاتٍ كَامِلَةٍ.

900

800  
+  
.

700  
+  
500 + 200

+ . + . + .

2

أفكّ على كرّاسي كلّ عدّ إلى مِئَاتٍ كَامِلَةٍ  
والباقِي.

850  
+  
.

690  
+  
.

370  
+  
.

3

أفكّ على كرّاسي العدّ 100 ثُمَّ العدّ 500  
إلى مَجْمُوعِ أَعْدَادٍ مُتَسَاوِيَةٍ.

. + . = 100

. + . + . + . + . + . + . + . + . = 100

. + . + . + . + . = 100

. + . + . + . + . = 500

. + . + . + . + . + . + . + . + . = 500

4

أَنقُلْ على كرّاسي جَمِيعَ الْكِتَابَاتِ الْجَمْعِيَّةِ  
لِلْعَدِّ 635

5 + 30 + 600

35 + 6

600 + 20 + 15

100 + 35 + 500

35 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

25 + 10 + 300 + 300

6 + 3 + 5

م 7

## أَفْكَ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (2)

العدّ بزيادة  
5, 10, 20, 50, 100

6 أَنْسَخِ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي ثُمَّ أَتِمَّ تَعْمِيرَهُ

| العدد | رقم أحاده | رقم عشراته | رقم مئاته | عدد أحاده | عدد عشراته | تفكيكه |
|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 770   | .         | .          | .         | .         | .          | .      |
| .     | .         | .          | .         | .         | .          | 300+30 |
| .     | 5         | 0          | 9         | .         | .          | .      |
| .     | .         | .          | .         | 850       | .          | .      |

5 أَنْسَخِ عَلَى كُرَاسِي كُلَّ عَدَدٍ وَالْكَتَابَةِ  
الْجَمْعِيَّةِ الَّتِي تَمَثِّلُهُ

|           |     |
|-----------|-----|
| 100 + 400 | 270 |
| 220 + 500 | 500 |
| 150 + 40  | 720 |
| 200 + 70  | 190 |

8 أَكُونُ بِالْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ كِتَابَتَيْنِ جَمْعِيَّتَيْنِ لِنَفْسِ  
الْعَدَدِ.

, + . = . + .

540

670

310

440

7 أَنْسَخِ الْجَدَاوِلَ عَلَى كُرَاسِي وَأَتِمَّ تَعْمِيرَهَا

|      |     |     |     |    |      |     |
|------|-----|-----|-----|----|------|-----|
|      |     |     |     |    | 20 + | +10 |
| 50 + |     |     |     |    |      |     |
| 445  | 150 | 105 | 200 | 65 |      | 100 |
| 50 + |     |     |     |    |      | 260 |
|      |     |     |     |    |      | 350 |
|      |     |     |     |    |      | 425 |
|      |     |     |     |    |      | 665 |

م 7

## أَفَكِّكَ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (2)

العدد بزيادة  
5، 10، 20،  
50، 100

أوظف:

1

شَرَى بَائِعٌ مُتَجَوِّلٌ هَذِهِ الْمَجْمُوعَاتِ مِنْ أَكْيَاسِ الْبَلَّاسْتِيكِ الْبَيْضَاءِ لِيَبِيعَهَا لِحُرَقَاءِ السُّوقِ الْأُسْبُوعِيَّةِ.

| عَدَدُ الْأَكْيَاسِ فِي كُلِّ مَجْمُوعَةٍ |    |    |                                                   |
|-------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------|
| 50                                        | 20 | 10 |                                                   |
| 2                                         | 3  | 3  | عَدَدُ مَجْمُوعَاتِ الْأَكْيَاسِ الصَّغِيرَةِ     |
| 4                                         | 2  | 4  | عَدَدُ مَجْمُوعَاتِ الْأَكْيَاسِ الْمُتَوَسِّطَةِ |
| 5                                         | 2  | 1  | عَدَدُ مَجْمُوعَاتِ الْأَكْيَاسِ الْكَبِيرَةِ     |

أ - أَحْسِبْ عَدَدَ الْأَكْيَاسِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ.

ب - أَحْسِبْ عَدَدَ الْأَكْيَاسِ الَّتِي شَرَاهَا الْبَائِعُ الْمُتَجَوِّلُ.

2

لِشِرَاءِ قِصَّةٍ سَاهَمَ كُلُّ مِنَ الْإِخْوَةِ هِشَامٍ وَسَلْمَى وَمُنَى بِمَبْلَغٍ مَالِيٍّ مِثْلَمَا يُبَيِّنُهُ الْجَدُولُ التَّالِي:

| قِيَمَةُ كُلِّ قِطْعَةٍ نَقْدِيَّةٍ بِالْمِلْهِمِ |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| عَدَدُ قِطْعِ هِشَامٍ                             | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| عَدَدُ قِطْعِ سَلْمَى                             |                                                                                     | 6                                                                                   | 3                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   |
| عَدَدُ قِطْعِ مُنَى                               |                                                                                     | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |

أ - أَحْسِبْ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي سَاهَمَ بِهِ كُلُّ مِنْهُمْ.

ب - أَحْسِبْ ثَمَنَ الْقِصَّةِ.

م 7

## أَفْكَكُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَرْكِبْهَا (2)

3

يَسْتَعْمَلُ بَائِعُ حَلِيبٍ 4 أَنْوَاعٍ مِنَ الْحَاوِيَّاتِ لِتَوْزِيعِ بَضَاعَتِهِ عَلَى حُرَفَائِهِ.  
هَذِهِ كَمِّيَّاتُ الْحَلِيبِ الَّتِي وَزَعَهَا خِلَالَ 3 أَيَّامٍ:

| كَمِّيَّةُ الْحَلِيبِ<br>الْمُوزَّعَةِ بِاللَّيْلِ | كَمِّيَّةُ الْحَلِيبِ فِي كُلِّ حَاوِيَةٍ بِاللَّيْلِ |      |      |     |                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|-----|------------------------------------------------|
|                                                    | 50 ج                                                  | 20 ج | 10 ج | 5 ج |                                                |
| 175                                                | ....                                                  |      | .... | 1   | عَدَدُ الْحَاوِيَّاتِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ |
| 235                                                | ....                                                  |      | .... | 3   | عَدَدُ الْحَاوِيَّاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي  |
| 260                                                | ....                                                  | .... |      | 4   | عَدَدُ الْحَاوِيَّاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ |

- أ - اُنْسَخُ هَذَا الْجَدْوَلَ عَلَى كُرَاسِي وَاتِمِّ تَعْمِيرَهُ.  
ب - اْحْسِبْ كَمِّيَّةَ الْحَلِيبِ الَّتِي وَزَعَهَا الْبَائِعُ خِلَالَ هَذِهِ الْمُدَّةِ.

أَبْحَثْ



| الْقِطْعُ النَّقْدِيَّةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المَشْرُوبُ       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عَصِير            | عَلِيٌّ   |
|     |                   | فَاطِمَةُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَاءٌ مَعْدِنِيٌّ | سَلَمَى   |

- فِي رَوَاقِ مَغَازَةِ عُمُومِيَّةٍ اشْتَرَى الْأَطْفَالُ الْمَشْرُوبَاتِ الْمُبَيَّنَةَ بِالْجَدُولِ.
- أُنْقِلُ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي.
- أُعَمِّرُ الْجَدُولَ بِالْمُعْطِيَّاتِ الْمَتَوَفَّرَةِ.

أَسْتَعِينُ

- لَا تَقْبَلُ الْآلَةَ الْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ 1 مِي - 2 مِي - 5 مِي - 1 د.
- مَنْ يُرِيدُ شِرَاءَ قَهْوَةٍ يَضَعُ فِي الْآلَةِ الْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ التَّالِيَةِ:

(عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ)





2 أُصَوِّرُ الْقِطْعَ النَّقْدِيَّةَ الْمُنَاسِبَةَ لِثَمَنِ كُلِّ بَضَاعَةٍ.

490 م



950 م



885 م



4 أُنْقِلُ اللَّافَتَاتِ عَلَى كُرَاسِي وَأُصَوِّرُ الْمَبَالِغَ الْمَالِيَّةَ. أَرْبِطُ بَيْنَ كُلِّ مَبْلَغٍ وَاللَّافَتَةِ الْمُنَاسِبَةَ لَهُ.

المبلغ الثاني



290 م

520 م

400 م

920 م

680 م

المبلغ الأول



6 أُنْسَخُ الْجَدْوَلَ عَلَى كُرَاسِي وَاتِمِّ تَعْمِيرُهُ.

| الْقِطْعُ النَّقْدِيَّةُ |   |   |   |   |       |
|--------------------------|---|---|---|---|-------|
|                          |   |   |   |   |       |
| 1                        | 1 | 1 | 1 |   | 670 م |
| .                        | 2 |   |   | . | 710 م |
| .                        | 1 | . | . |   | 840 م |
| 1                        | 3 | 2 | 3 |   | ..... |
|                          | 3 | 1 |   | 4 | ..... |

أَتَدْرِبُ

1 أَرْسُمُ عَلَى كُرَاسِي الْقِطْعَ النَّقْدِيَّةَ الْمُنَاسِبَةَ الَّتِي تُمَثِّلُ ثَمَنَ عُلْبَةِ الْحَلِيبِ.



680 م

3 أَرْسُمُ عَلَى كُرَاسِي الْقِطْعَ النَّقْدِيَّةَ النَّاقِصَةَ لِشِرَاءِ كُلِّ بَضَاعَةٍ

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 400 م |  |
|  | 795 م |  |
|  | 960 م |  |

5 فِي حَصَّالَتِي 4 قِطْعٍ مِنْ فِئَةِ 100 مِي وَ 4 قِطْعٍ مِنْ فِئَةِ 50 مِي وَ 3 قِطْعٍ مِنْ فِئَةِ 20 مِي.  
هَلْ يَكْفِينِي الْمَبْلَغُ الْمَالِيُّ لِشِرَاءِ قِصَّةٍ ثَمَنُهَا 700 مِي ؟ أَعْلِلْ إِجَابَتِي.

م 8

## أَتَصَرَّفُ فِي الْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ

العدد بزيادة  
5، 10،  
20، 50

نَقُودُ رِضَا تَزِيدُ عَنْ نَقُودِ هُدَى بِـ 50 مِ.  
وَضَعَ الطِّفْلَانِ نَقُودَهُمَا عَلَى الطَّائِلَةِ  
فَاخْتَلَطَتْ  
- أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الَّذِي يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنِهْمَا.

| نَقُودُ رِضَا | نَقُودُ هُدَى |
|---------------|---------------|
|               |               |



8

دَفَعَ كُلُّ مَنْ أَحْمَدَ وَسَامِي نَفْسَ الْمَبْلَغِ  
لِرِسَالِ بَطَاقَةِ بَرِيدِيَّةٍ لِصَدِيقِهِمَا رَامِي.  
- أُمْتَلُ الْمَبْلَغَ عَلَى كُرَاسِي بِطَرِيقَتَيْنِ  
مُخْتَلِفَتَيْنِ.

| دَفَعَ أَحْمَدُ | دَفَعَ سَامِي |
|-----------------|---------------|
|                 |               |

250 مِ



البطاقة

250 مِ



الطابع البريدي

80 مِ



الظرف

7

1

عَدَدُ الْقَطْعِ النَّقْدِيَّةِ

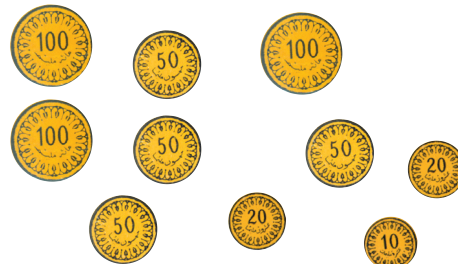
| عدد القطع النقدية |   |   |   |   |                                                                                       |
|-------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                 | 5 | 4 | 3 | 2 |                                                                                       |
|                   |   |   |   |   |    |
|                   |   |   |   |   |   |
|                   |   |   |   |   |  |

ب - أُصَوِّرُ الْقَطْعَ النَّقْدِيَّ الْمُنَاسِبَةَ لِكُلِّ حَالَةٍ كَلَّمَا أُمَكْنَ ذَلِكَ.

2

تَمْلِكُ كُلُّ مَنْ سَلِمَ وَمَنْ مَبْلَغًا مَالِيًّا مِثْلَمَا هُوَ مَبِينٌ:

الْمَبْلَغُ الْمَالِي الَّذِي تَمْلِكُهُ مِنِّي



– أُمِّتْ عَلَى كُرَاسِي الْمُبْلَغِ الْمَالِيِّ الَّذِي أَعْطَتْهُ الْأُمُّ لِكُلِّ بِنْتٍ.

م 8

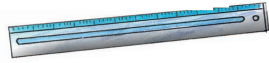
## أَتَصَرَّفُ فِي الْقِطْعِ النَّقْدِيَّةِ (1)

العدد بزيادة  
50، 20، 10

3

دَخَلْتُ سَلْمَى وَإِيْمَانُ الْكُتُبِيَّةَ وَشَرَتْ كُلُّ مِنْهُمَا شَيْئَيْنِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ:

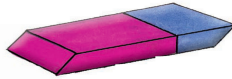
235 هي



185 هي



280 هي



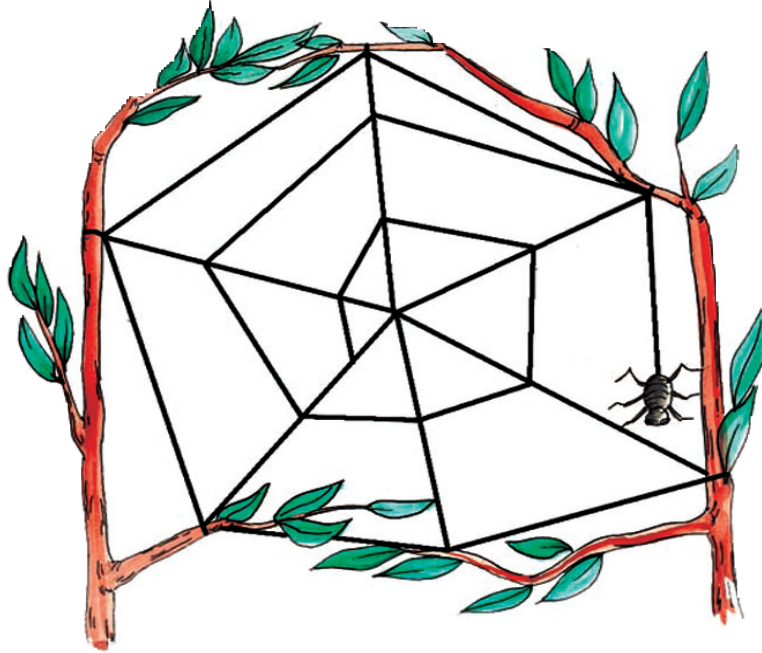
425 هي



هَذَا مَا دَفَعْتَهُ كُلُّ بِنْتٍ لِلْكَتُبِيِّ:

| المبلغ الذي دفعته سلمى | المبلغ الذي دفعته إيمان |
|------------------------|-------------------------|
|                        |                         |

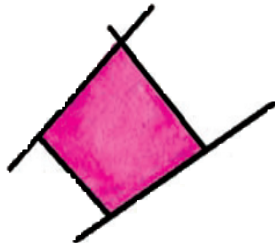
– ماذا شَرَتْ كُلُّ بِنْتٍ ؟ عَلِّلْ إِجَابَتَكَ.



بدأ العنكبوت ينسج شباكه للصيد.  
 - أمثل على كرأسي شكل الشباك بخطوط.  
 - ألون حسب اختياري الأجزاء المحصورة بخطوط.

أستعين:

- مثال لجزء محصور بخطوط مستقيمة.



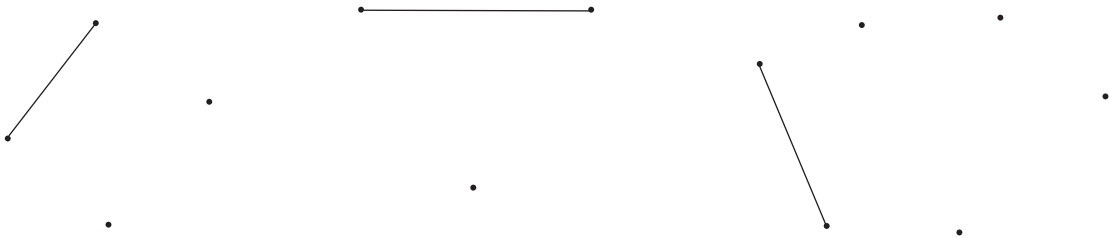
م 9

## أرسمُ الخُطوطَ والمُضَلَّعات

أَتَدْرِبُ:

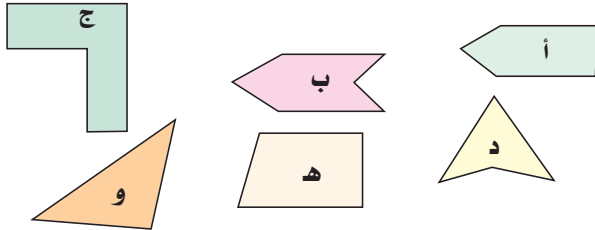
1

أ - أُنْقِلْ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ الْخُطُوطَ وَالنِّقَاطَ التَّالِيَةَ.



ب - أَرْبِطِ النِّقَاطَ بِخُطُوطٍ لِأَحْصِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى خَطٍّ مُنْكَسِرٍ مُغْلَقٍ.

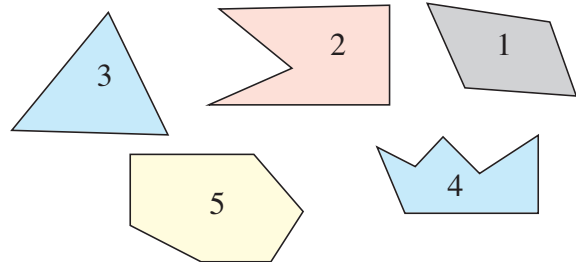
3 أ - أُلَاحِظُ الْمُضَلَّعَاتِ التَّالِيَةَ.



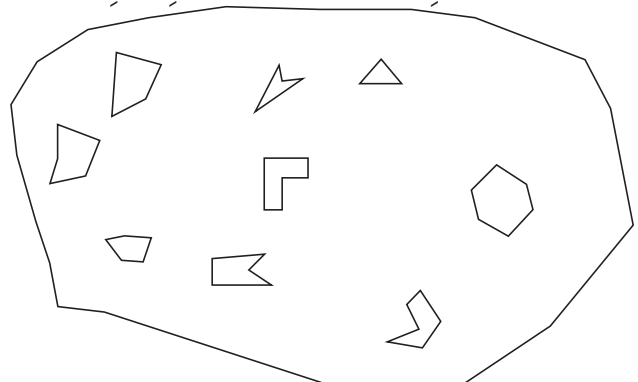
ب - أَتِمُّ تَعْمِيرَ الْجَدُولِ.

| المُضَلَّعُ         | أ | ب | ج | د | هـ | و |
|---------------------|---|---|---|---|----|---|
| عَدَدُ الْأَضْلَاعِ |   |   |   |   |    |   |
| عَدَدُ الرُّؤُوسِ   |   |   |   |   |    |   |

2 أَكْتُبُ عَلَى كُرَاسِي عَدَدَ أَضْلَاعِ كُلِّ مُضَلَّعٍ.



4 أ - أُلَاحِظُ مَجْمُوعَةَ الْمُضَلَّعَاتِ التَّالِيَةَ.



ب - أَصَنِّفُ عَنَاصِرَ الْمَجْمُوعَةِ حَسَبَ الْخَاصِيَّةِ : لَهَا نَفْسُ عَدَدِ الْأَضْلَاعِ.

5 أ - أُنْقِلْ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ الْمُضَلَّعَ التَّالِيَّ.



ب - أَرَسِّمُ خَطَّيْنِ يَقْطَعَانِ الْمُضَلَّعَ، فَتَحْصُلُ عَلَى ثَلَاثَةِ مُثَلَّثَاتٍ.

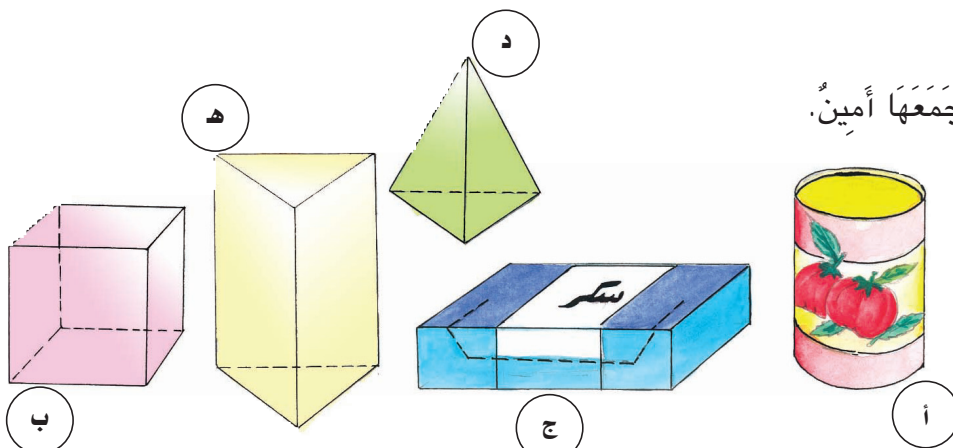
م 9

# أرسمُ الخُطوطَ والمُضَلَّعاتِ

أوظف:

1

هذه المُجَسَّماتُ جَمَعُهَا أَمِينٌ.



أ - أنسخُ هَذَيْنِ الجَدُولَيْنِ عَلَى كُرَّاسِي.

| المُجَسَّم                                | أ | ب | ج | د | هـ |
|-------------------------------------------|---|---|---|---|----|
| عددُ وُجُوهِهِ                            |   |   |   |   |    |
| عددُ الخُطُوطِ المُسْتَقِيمَةِ            |   |   |   |   |    |
| عددُ الخُطُوطِ المُنْحَنِيَةِ             |   |   |   |   |    |
| عددُ الخُطُوطِ المُكَسَّرَةِ المُغَلَّقةِ |   |   |   |   |    |

| المُجَسَّم                                     | أ | ب | ج | د | هـ |
|------------------------------------------------|---|---|---|---|----|
| عددُ الوُجُوهِ الدَّائِرِيَّةِ                 |   |   |   |   |    |
| عددُ الوُجُوهِ فِي شَكْلِ مُثَلَّثٍ            |   |   |   |   |    |
| عددُ الوُجُوهِ فِي شَكْلِ رُبَاعِيٍّ الأَضلاعِ |   |   |   |   |    |

ب - أُلَاحِظُ المُجَسَّماتِ وَأَتِمُّ تَعْمِيرَ الجَدُولَيْنِ.

2

أَرْسَمُ عَلَى كُرَاسِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ الْمُضَلَّعَ وَأَقْسَمُهُ بِخُطُوطٍ مُسْتَقِيمَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى:

أ - مُثَلَّثَيْنِ

ب - 3 مُثَلَّثَاتٍ

ج - 4 مُثَلَّثَاتٍ



د - مُثَلَّثَيْنِ وَرَبَاعِيٍّ أَضْلَاعَ

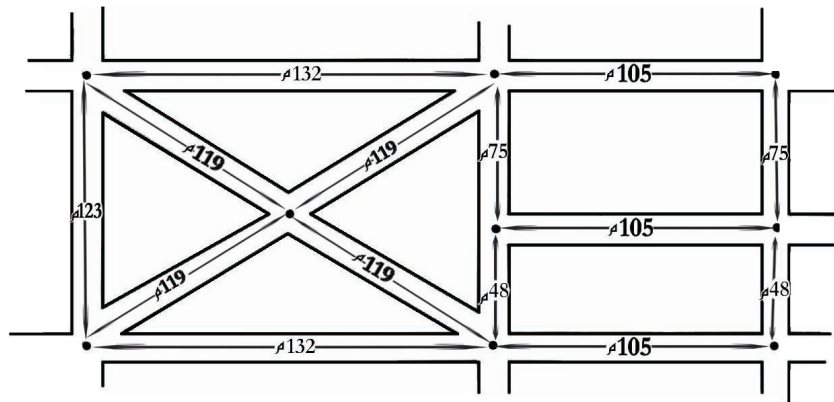
هـ - 5 مُثَلَّثَاتٍ

و - مُثَلَّثَيْنِ وَرَبَاعِيٍّ أَضْلَاعَ



3

هَذَا رَسْمٌ مُصَغَّرٌ لِلْحَيِّ الَّذِي تَسْكُنُهُ مَنَى.



أ - أَخْتَارُ طَرِيقًا تُمَثِّلُهَا أَضْلَاعُ مُثَلَّثٍ وَأَحْسِبُ طُولَهَا.

ب - أَخْتَارُ طَرِيقًا تُمَثِّلُهَا أَضْلَاعُ رُبَاعِيٍّ وَأَحْسِبُ طُولَهَا.

ج - أَخْتَارُ طَرِيقًا تُمَثِّلُهَا أَضْلَاعُ خَمَاسِيٍّ وَأَحْسِبُ طُولَهَا.

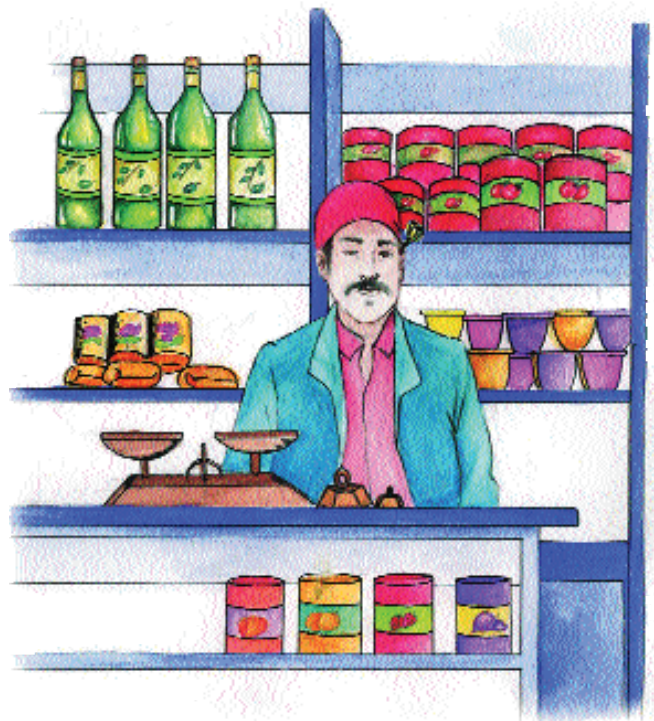
د - أَحْسِبُ عِدَدَ الطَّرِيقَاتِ الَّتِي تُمَثِّلُ كُلًّا مِنْهَا أَضْلَاعُ رُبَاعِيٍّ.

هـ - أَحْسِبُ طُولَ أَطْوَلِ طَرِيقٍ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الطَّرِيقَاتِ.



## أَبْحَثْ

| الكمية<br>بَعْدَ الْبَيْعِ | الكمية<br>الْمَبِيعَةُ | الكمية<br>قَبْلَ الْبَيْعِ |                    |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 341                        | .....                  | 376                        | عَلْبُ طَمَاطِمٍ   |
| 465                        | 4                      | .....                      | قَوَارِيرُ زَيْتٍ  |
| 635                        | .....                  | 787                        | عَلْبُ يَافُورَتٍ  |
| .....                      | 33                     | 254                        | قِطْعُ صَابُونٍ    |
| .....                      | 340                    | 860                        | عَلْبُ الْمُرَبَّى |



- اَلْعُمُّ صَالِحٌ تَاجِرُ الْحَيِّ. يُعَمِّرُ آخِرَ النَّهَارِ جَدُولًا خَاصًّا بِهِ.
- اَنْقُلْ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِيٍّ وَأَكْمِلْ تَعْمِيرَهُ.
- هَلْ يَحْتَاجُ تَعْمِيرُ الْجَدُولِ إِلَى الْاَثْمَانِ ؟

## اَسْتَعِينْ

- اَلْكَمِّيَّةُ الْمَبِيعَةُ هِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَمِّيَّةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْكَمِّيَّةِ بَعْدَ الْبَيْعِ.

2 في درس الحساب استعمل تلاميذ السنة  
الثالثة الألواح التالية وكونوا بها عمليتي جمع.

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 39 | 19 | 15 | 20 |
|    | 11 | 4  |    |

أ - اكتب على كرسي هاتين العمليتين.  
ب - اكتب انطلاقاً من كل عملية جمع عمليتي الطرح  
المناسبتين لها.

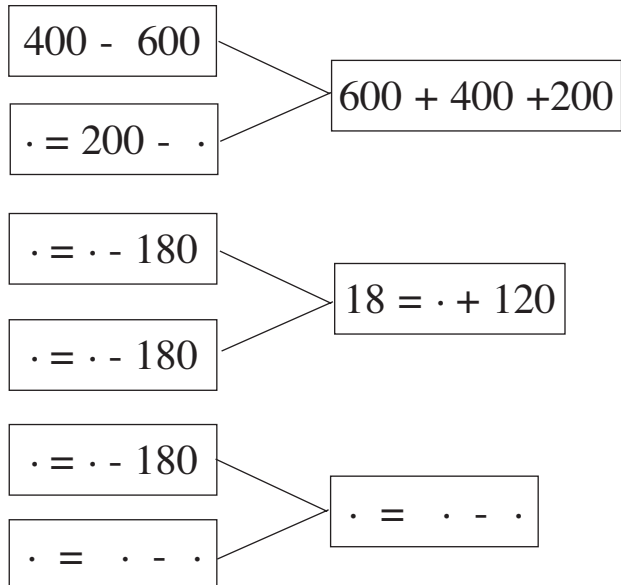
3 أنجز على كرسي العمليات التالية وفقاً  
للوضع العمودي .

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| $\cdot = 12 - 87$   | $\cdot = 41 - 93$   |
| $\cdot = 171 - 273$ | $\cdot = 135 - 165$ |
| $\cdot = 204 - 934$ | $\cdot = 376 - 577$ |

أدرب :

1 صباح اليوم كان بحوزة موظفة مكتب  
اتصالات تونس 36 بطاقة تمويل للهاتف الجوال،  
بقي لها في نهاية اليوم 12 بطاقة.  
\* أحسب عدد البطاقات التي باعتها الموظفة.

4 أنقل ما يلي واكتب مكان كل نقطة العدد  
المناسب.



م 10

## أطرح دون زيادة

الفرق بين عددين كلٌّ  
منهما أصغر من 10  
\* عقدين  
\* مائتين كاملتين

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| .   | .   | 116 | ⊖   |
| 746 | 200 | .   | 966 |
| .   | .   | 203 | .   |
| .   | .   | .   | 327 |

5 أنقل الجدول التالي على  
كراسي وأنم تعميره  
كلما أمكن ذلك.

6 أنقل ما يلي وأكتب مكان كل نقطة الرقم المناسب.

$$\begin{array}{r} 574 \\ - .3. \\ \hline 1.0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 423 \\ - . . . \\ \hline 201 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 86 \\ - . . \\ \hline 24 \end{array}$$

7 بعربات قطار 358 مقعداً.

أخذ كل المسافرين مقاعدهم وبقي 43 مقعداً شاغراً.  
أحسب عدد المسافرين في هذا القطار.



1 يَحْوِي حَقْلُ 178 شَجَرَةً تُفَاحٍ  
وَعَدَدًا مِنْ أَشْجَارِ الْخَوْخِ أَصْغَرَ مِنْ  
عَدَدِ أَشْجَارِ التُّفَاحِ بِـ 43.  
- أَبْحَثْ عَنْ عَدَدِ الْأَشْجَارِ فِي هَذَا  
الْحَقْلِ.



2 نَظَّمَتْ أُسْرَةُ التَّرْبِيَةِ بِمَدْرَسَتِنَا اجْتِمَاعًا بِأَوْلِيَاءِ  
التَّلَامِيذِ فَأَعَدَّتْ 295 كُرْسِيًا. أَخَذَ جَمِيعُ الْآبَاءِ  
وَالْأُمَمَاتِ أَمَاكِنَهُمْ فَبَقِيَ 32 كُرْسِيًا شَاغِرًا وَكَانَ عَدَدُ  
الْآبَاءِ 120.  
أ - أَحْسَبُ عَدَدَ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ حَضَرُوا هَذَا الْجَمْعَاءِ.  
ب - أَحْسَبُ عَدَدَ الْأُمَمَاتِ اللَّاتِي حَضَرْنَ هَذَا  
الاجْتِمَاعَ.



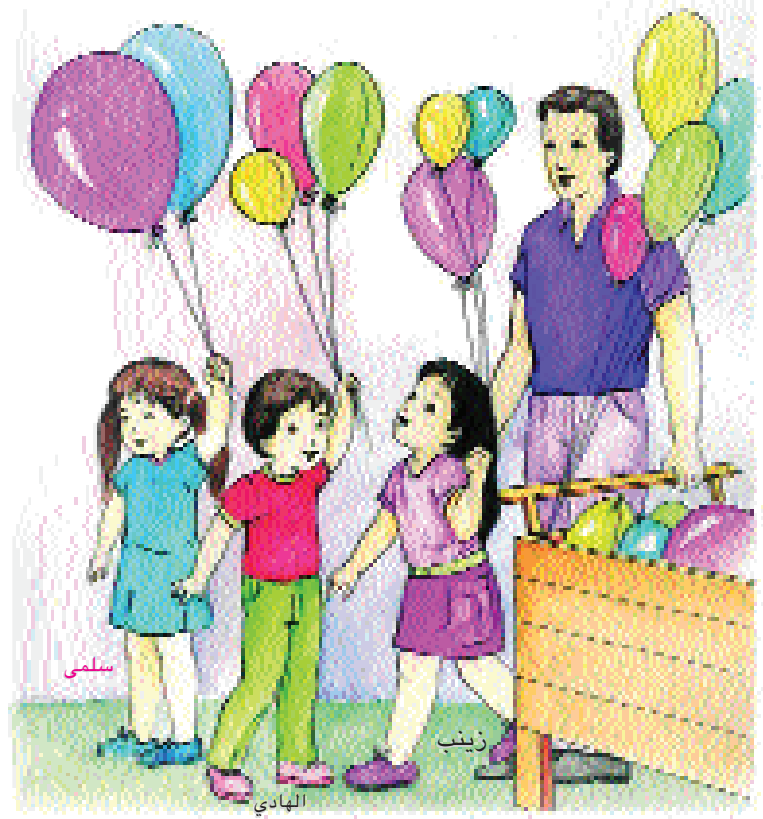
3 أَمْلِكُ هَذَا الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ:

وَأَعْطَانِي أَبِي 365 مَلِيَمًا. شَرَيْتُ قِطْعَةً مُرَطَّبَاتٍ بِـ  
385 مَلِيَمًا وَعَلْبَةً عَصِيرٍ بِـ 235 مَلِيَمًا.  
أ - أَلْقِي الْأَسْئَلَةَ الْمُنَاسِبَةَ لِمُعْطَيَاتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.  
ب - أَجِيبْ عَنْ الْأَسْئَلَةِ الَّتِي أَلْقَيْتُهَا.



## قَائِمَةُ الْأَثْمَانِ

| الْحَجْمُ      | الثَّمَنُ بِالْمِلِّيمِ |
|----------------|-------------------------|
| الْكَبِيرُ     | 400                     |
| الْمُتَوَسِّطُ | 350                     |
| الصَّغِيرُ     | 200                     |



إِذَا كُنْتُ تَمْلِكُ 750 مِي مِثْلَ أَيِّ طِفْلٍ تَشْتَرِي النَّفَّاحَاتِ ؟  
 اِشْتَرَى أَخُوكَ نِفَاحَتَيْنِ وَدَفَعَ 700 مِي.  
 تَرَى مَاذَا اخْتَارَ أَخُوكَ مِنَ النَّفَّاحَاتِ ؟

## I : اَسْتَعِينِ

لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ:

أ - أَرَسْمُ جَدْوَلًا أَضَعُ فِيهِ أَسْمَاءَ الْأَطْفَالِ.

ب - أَكْتُبُ أَمَامَ كُلِّ اسْمٍ أَثْمَانَ النَّفَّاحَاتِ

لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ الثَّانِي.

أَبْحَثُ عَنْ مَبْلَغَيْنِ مَجْمُوعُهُمَا 700 مِي.

## II

مَنْ أَرَادَ مِنَ الْأَطْفَالِ شِرَاءَ نِفَاحَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ كُلِّ

صِنْفٍ كَمْ تَرَاهُ يَدْفَعُ لِلْبَائِعِ ؟

1 تَمْلِكُ كُلُّ مَنْ مَنَى وَسَلَمَى مَبْلَغًا مَالِيًّا مِثْلَمَا

يَبِينُهُ الْجَدُولُ التَّالِي:



| قِيَمَةُ كُلِّ قِطْعَةٍ | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
|-------------------------|-----|----|----|----|---|
| نَقْدِيَّةٌ بِالْمِلْمِ |     |    |    |    |   |
| عَدَدُ قِطْعٍ مَنَى     | 4   | 4  |    | 2  | 1 |
| عَدَدُ قِطْعٍ سَلَمَى   | 2   | 6  | 2  | 3  | 5 |

شَرَتْ مَنَى قِطْعَةً شُكْلًا طَةً بِ 185 مِلْمِيًّا وَعُلْبَةً يَافُوتَ بِ 220 مِلْمِيًّا. وَشَرَتْ سَلَمَى  
عُلْبَةً بَسْكَوِيَّتَ بِ 295 مِلْمِيًّا وَقِطْعَةً جُبْنَ بِ 145 مِلْمِيًّا.

أ - أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الَّذِي تَمْلِكُهُ كُلُّ بِنْتٍ.

ب - أَحْسَبُ ثَمَنَ مَا شَرَّتَهُ كُلُّ بِنْتٍ.

ج - أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الْمَتَبَقِّيَ لِكُلِّ بِنْتٍ.

د - جَمَعْتُ مَنَى وَسَلَمَى مَا بَقِيَ لَهُمَا مِنْ مَالٍ وَشَرْتَا لِأَخِيهِمَا عُلْبَةً عَصِيرٍ فَبَقِيَ لَهُمَا  
50 مِلْمِيًّا.

أَحْسَبُ ثَمَنَ عُلْبَةِ الْعَصِيرِ.

2

يَهْوَى هِشَامُ وَأَمِينُ جَمْعَ صُورِ الْحَيَوَانَاتِ وَتَنْظِيمَهَا فِي مِلَفَّاتٍ هَذَا إِحْصَاءٌ لِعَدَدِ الصُّورِ الَّتِي جَمَعَاهَا:

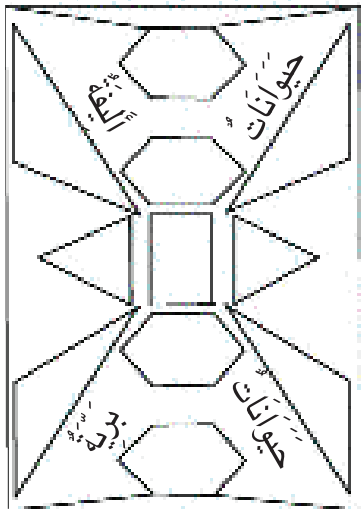


| حَيَوَانَاتُ بَرِّيَّةٌ | حَيَوَانَاتُ أَلْيَفَةٍ |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 96                      | 158                     | عَدَدُ صُورِ هِشَامِ |
| 99                      | 149                     | عَدَدُ صُورِ أَمِينِ |

أَعَدَّ الطُّفْلَانِ مِلَفًّا جَمِيلًا وَنَظَمًا فِيهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الصُّورِ الَّتِي جَمَعَاهَا.

| حَيَوَانَاتُ بَرِّيَّةٌ | حَيَوَانَاتُ أَلْيَفَةٍ |                      |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 42                      | 35                      | عَدَدُ صُورِ هِشَامِ |
| 56                      | 47                      | عَدَدُ صُورِ أَمِينِ |

هَذَا إِحْصَاءٌ لِعَدَدِ الصُّورِ الْمُتَبَقِّيَةِ لِكُلِّ مِنْهُمَا:



أ - أَحْسَبُ عَدَدَ صُورِ الْحَيَوَانَاتِ الْأَلْيَفَةِ الَّتِي سَاهَمَ بِهَا كُلُّ طِفْلٍ فِي الْمِلَفِّ.

ب - أَحْسَبُ عَدَدَ صُورِ الْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي سَاهَمَ بِهَا كُلُّ طِفْلٍ فِي الْمِلَفِّ.

ج - أَحْسَبُ عَدَدَ الصُّورِ فِي هَذَا الْمِلَفِّ.

د - زَيْنَ الطُّفْلَانِ غِلَافَ الْمِلَفِّ بِأَشْكَالٍ هُنْدَسِيَّةٍ وَاتَّفَقَا عَلَى:

تَلْوِينِ الْمُثَلَّثَاتِ بِالْأَصْفَرِ.

تَلْوِينِ رُبَاعِيَّاتِ الْأَضْلَاعِ بِالْأَخْضَرِ.

تَلْوِينِ سُدَاسِيَّاتِ الْأَضْلَاعِ بِالْأَحْمَرِ.

أَنْقَلَ صُورَةَ غِلَافِ الْمِلَفِّ عَلَى الْوَرَقِ الشَّافِّ وَالْوَنُهَا

حَسَبَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الطُّفْلَانِ .

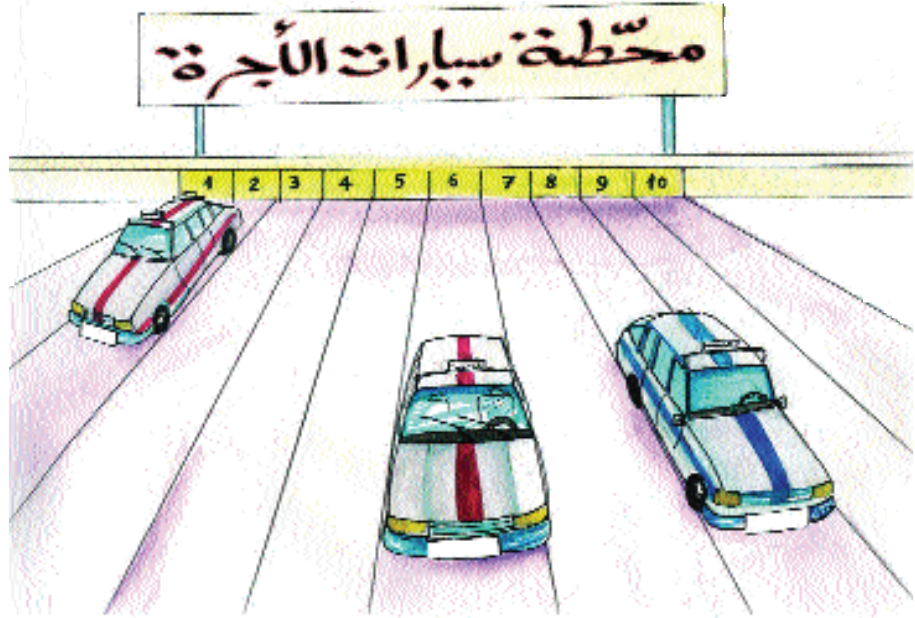


م 13

أقارن الأعداد ذات 3 أرقام وأرتبها

أبحث :

| الرقم | رقم السيارة |
|-------|-------------|
| 349   | 1           |
|       | 2           |
|       | 3           |
|       | 4           |
| 7895  | 5           |
|       | 6           |
|       | 7           |
|       | 8           |
| 995   |             |



706 تونس 96

885 تونس 96

285 تونس 96

617 تونس 96

675 تونس 96

في محطة سيارات الأجرة لكل سيارة رواق خاص بها.  
أرسم الجدول على كرأسي لأنظم وقوف بقية السيارات  
في المحطة مرتبة.

أستعين :

السيارات الموجودة في المحطة في أماكنها.  
رقم السلسلة لكل سيارات الأجرة في هذه المحطة هو نفسه .



أَتَدْرِبُ :

2 أنقل ما يلي وأحصر كل عدد بين العدد الذي يليه مباشرة والعدد الذي يسبقه مباشرة

|     |     |
|-----|-----|
| 201 | 42  |
| 798 | 81  |
| 200 | 79  |
| 80  | 350 |
| 983 | 349 |

1 أنقل على كرسي كل عددين وأضع العلامة المناسبة بينهما < ، = ، >

|           |             |
|-----------|-------------|
| 490 . 452 | 67 . 63 *   |
| 414 . 441 | 79 . 39 *   |
| 710 . 701 | 21 . 74 *   |
| 100 . 99  | 35 . 53 *   |
| 195 . 519 | 279 . 705 * |

4 أنقل ما يلي وأحصر كل عدد بين مائتين كاملتين متتاليتين.

. > 132 > .  
. > 402 > .  
. > 799 > .

3 أنقل ما يلي وأحصر كل عدد بين عقدتين متتاليتين.

. < 23 < .  
. < 32 < .  
. < 89 < .

6 اكتب الأعداد التالية مرتبة ترتيباً تنازلياً.

656 , 103 , 57 , 330 , 213 ,  
9 , 908 , 447 , 510 , 788 .

5 اكتب الأعداد التالية مرتبة ترتيباً تصاعدياً.

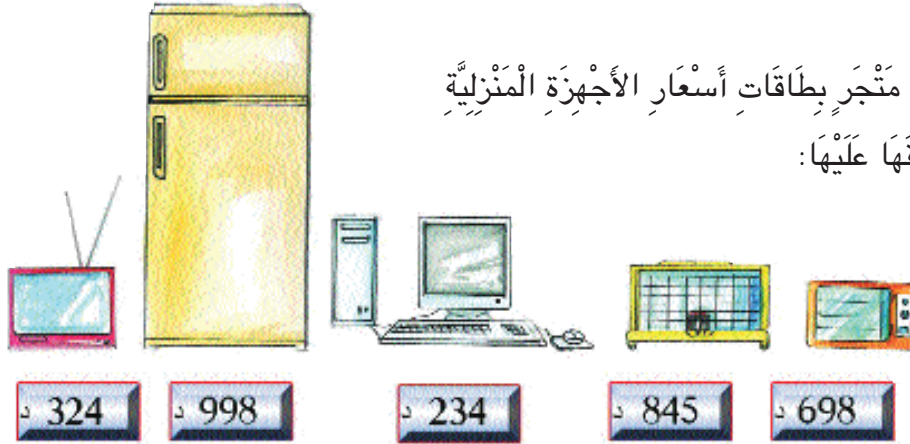
323 , 108 , 801 , 45 , 6 ,  
256 , 479 , 620 , 970 , 709 .

(3 + 11) - (4 + 25)  
(20 + 250) - (90 + 300)  
(20 + 500) - (33 + 716)  
(35 + 500) - (33 + 75)

7 أنقل على كرسي كل كتابتين ثمّلان نفس العدد من بين الكتابات التالية

أَوْظَّفُ:

1 أعدَّ صَاحِبُ مَتَجَرِّ بِطَاقَاتِ أَسْعَارِ الْأَجْهَظَةِ الْمَنْزِلِيَّةِ  
التَّالِيَةِ دُونَ أَنْ يُلصِّقَهَا عَلَيْهَا:



قَالَ صَاحِبُ الْمَتَجَرِّ:

- \* « الْحَاسُوبُ هُوَ الْأَعْلَى سِعْرًا ».
- \* « السَّخَّانُ هُوَ الْأَرْخَصُ سِعْرًا ».
- \* « الثَّلَاجَةُ سِعْرُهَا أَعْلَى مِنْ سِعْرِ التِّلْفَازِ ».
- \* « الْفَرْنُ سِعْرُهُ أَعْلَى مِنْ سِعْرِ السَّخَّانِ وَأَرْخَصُ مِنْ سِعْرِ التِّلْفَازِ ».
- أُعِدُّ عَلَى كُرَاسِي قَائِمَةٌ أَسْعَارِ هَذِهِ الْأَجْهَظَةِ.



خَرَجَ أَمِينٌ وَمُنَى وَسَلْمَى وَهَشَامٌ  
لِلتَّجُولِ وَمَعَهُمُ الْمَبَالِغُ الْمَالِيَّةُ التَّالِيَةُ:

| أَمِينٌ   | مُنَى | سَلْمَى   | هَشَامٌ  |
|-----------|-------|-----------|----------|
| 450 مليما | ؟     | نصف دينار | 495 مليم |

اشترى الأطفال بعض الأشياء. هذه أثمانها:

|          |         |            |           |             |          |               |
|----------|---------|------------|-----------|-------------|----------|---------------|
| كيس حلوى | كيس ذرة | علبة ياغرت | علبة عصير | قطعة شكلاطة | كيس كاكي |               |
| 250      | 175     | 325        | 220       | 185         | 275      | التمن بالمليم |

- أ - شَرَى أَمِينُ شَيْئَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ بِالْمَبْلَغِ الَّذِي يَمْلِكُهُ . ■ مَاذَا شَرَى أَمِينُ ؟
- ب - دَفَعْتُ مَنَى أَقْلَ مَبْلَغٍ مَالِيٍّ مُمَكِّنٍ لِشِرَاءِ شَيْئَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ . ■ مَا تَمَنُّ مَا شَرَتْهُ مَنَى ؟
- ج - شَرَتْ سَلْمَى أَغْلَى شَيْئَيْنِ فَبَقِيَ لَهَا 225 مَلِيماً . ■ كَمْ كَانَتْ سَلْمَى تَمْلِكُ ؟
- د - شَرَى هِشَامُ شَيْئَيْنِ مُخْتَلَفَيْنِ فَبَقِيَ لَهُ 25 مَلِيماً . ■ مَاذَا شَرَى هِشَامُ ؟

3 في نطاق العناية بالبيئة نظمت البلديةُ مسابقةً في جمع أكياس البلاستيك من المحيط. شاركت 4 فرق من الأطفال في هذه المسابقة على امتداد 3 أيام. فكان عدد الأكياس المجمعة على النحو الآتي :

| عدد الأكياس |     |     |          |
|-------------|-----|-----|----------|
| 253         | 231 | 199 | الفريق أ |
| 275         | 247 | 221 | الفريق ب |
| 235         | 321 | 122 | الفريق ج |
| 274         | 213 | 187 | الفريق د |

م 13

## أقارن الأعداد ذات 3 أرقام وأرتبها

تقدير مجموع عددين

بحصره بين:

–عقدين

–مائتين كاملتين

أُسَاعِدُ اللَّجْنَةَ الْمُنَظَّمَةَ لِلْمُسَابَقَةِ عَلَى:

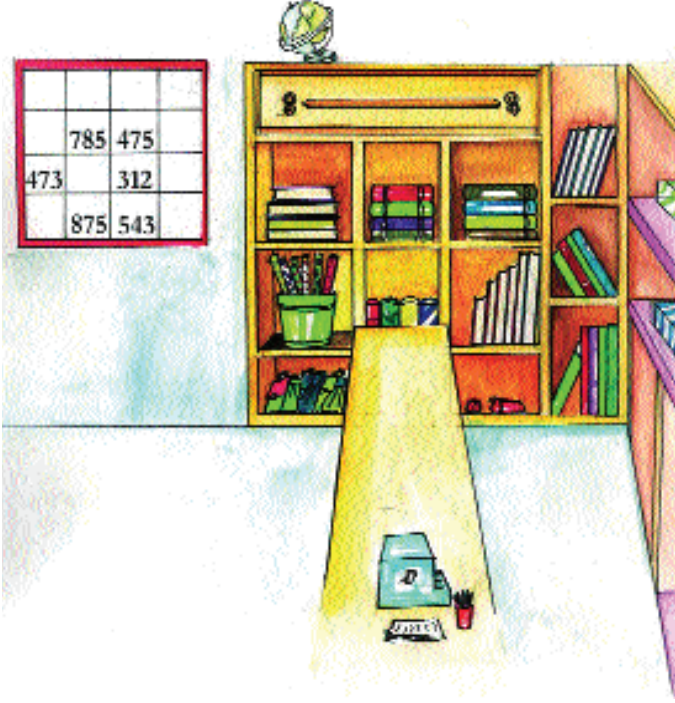
أ - تَرْتِيبِ الْفِرَقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَبَ عَدَدِ الْأَكْيَاسِ الْمُجْمَعَةِ.

| تَرْتِيبُ الْفِرَقِ |   |   |   |                 |
|---------------------|---|---|---|-----------------|
| 4                   | 3 | 2 | 1 |                 |
|                     |   |   |   | في اليوم الأول  |
|                     |   |   |   | في اليوم الثاني |
|                     |   |   |   | في اليوم الثالث |

ب - حِسَابِ عَدَدِ الْأَكْيَاسِ الَّتِي جَمَعَهَا كُلُّ فَرِيقٍ اِتِّنَاءَ هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ.

ج - التَّرتِيبِ النَّهَائِيِّ لِلْفِرَقِ الْمُشَارِكَةِ فِي هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ.

## أَبْحَثْ



| نوع الشهادة | الكمية الناقصة | الكمية المطلوبة | الكمية المتوفرة |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| الامتياز    | 475            | 785             |                 |
| الاستحسان   | 312            | -               | 473             |
| التشجيع     | 875            | 543             | -               |

قَدَّمَ مَدِيرُ مَدْرَسَةِ ابْتِدَائِيَّةٍ قَائِمَةً مِنَ الشَّهَادَاتِ  
الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِتَوْزِيْعِهَا عَلَى التَّلَامِيذِ النُّجَبَاءِ.

أَعَدَّ الْكُتَيْبِيُّ جَدُولًا تَنْقُصُهُ بَعْضُ الْمُعْطَيَّاتِ  
أَنْقُلْ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي وَأَتِمِّ تَعْمِيرَهُ.

## أَسْتَعِينُ:

الْكَمِيَّةُ الْمُتَوَفَّرَةُ : هِيَ الْكَمِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ بِالْكَتَيْبَةِ..

م 14

## أجمع الأعداد وأطرحها

أَتَدْرِبُ:

1

أَنْقُلُ الْجَدُولَ التَّالِيَ عَلَى كُرَاسِي وَأَتِمُّ تَعْمِيرَ خَانَاتِهِ بِالْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ.

|     |     |     |     |    |    |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 799 | .   | .   | 105 |    | +  |
| .   | .   | 360 |     | .  | 5  |
|     |     | .   | 137 |    |    |
| .   | 534 | .   | .   | .  | 30 |
| .   | .   | .   | .   | 95 | 15 |

2

أَكْتُبُ مَكَانَ كُلِّ نَقْطَةِ الْعَدَدِ الْمُنَاسِبَ مِنْ بَيْنِ الْأَعْدَادِ التَّالِيَةِ.

456, 334, 122 (أُنْجِزُ الْعَمَلَ عَلَى كُرَاسِي)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| . | = | . | - | . |
| . | = | . | - | . |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| . | = | . | - | . |
|---|---|---|---|---|

3

أ - أَنْقُلْ عَلَى كُرَاسِي الْعَمَلِيَّاتِ التَّالِيَةِ.

ب - أَرِبِّطُ كُلَّ عَمَلِيَّةٍ جَمْعٍ بِعَمَلِيَّةٍ الطَّرْحِ الْمُوَافِقَةِ لَهَا وَأُنْجِزْهَا .

$$. = 142 - 467$$

$$. = 263 - 384$$

$$. = 121 - 326$$

$$. = 121 - 384$$

$$. = 142 - 467$$

$$384 = 121 - 263$$

$$467 = 142 - 325$$

م14

## أجمع الأعداد وأطرحها

أُنِّمَ عَلَى كُرَّاسِي كُلِّ عَمَلِيَّةٍ بِالْعَدَدِ الْمُنَاسِبِ.

4

$$\begin{array}{r}
 . \quad . \quad . \\
 - \quad 4 \quad 6 \quad 5 \\
 \hline
 1 \quad 8 \quad 7
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 . \quad . \quad . \\
 + \quad 2 \quad 0 \quad 5 \\
 \hline
 4 \quad 8 \quad 6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1 \quad 5 \quad 3 \\
 + \quad . \quad . \quad . \\
 \hline
 2 \quad 7 \quad 7
 \end{array}$$

سَجَّلَ صَاحِبُ مَصْنَعِ الْمَلَابِسِ الْجَاهِزَةِ عَلَى الْجَدُولِ التَّالِي مَا أُنتَجَتْهُ الْعَامِلَاتُ مِنْ قِطَعِ الْمَلَابِسِ خِلَالَ يَوْمٍ وَاحِدٍ.

أُنِّمَ عَلَى كُرَّاسِي تَعْمِيرِ الْخَانَاتِ الَّتِي سَهَا عَنْهَا صَاحِبُ الْمَصْنَعِ.

5

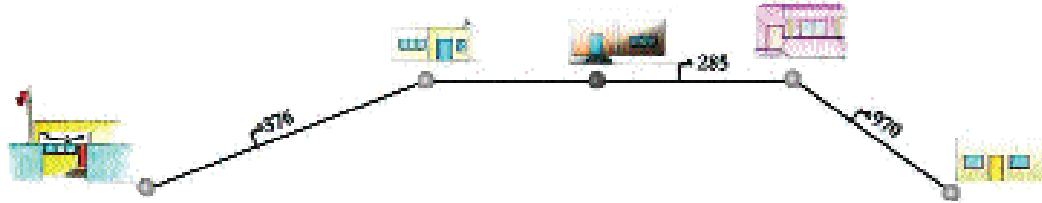
| نوع المنتج<br>↓ المنتج | لِلذَكَورِ | لِلإِنَاثِ | جَمَلَةُ الْقِطْعِ |
|------------------------|------------|------------|--------------------|
| أَقْمِصَةٌ             | 324        | 297        | .                  |
| سَرَاوِيلُ             | .          | 233        | 446                |
| مِيدَعَاتُ             | 215        | .          | 659                |



أوظف:

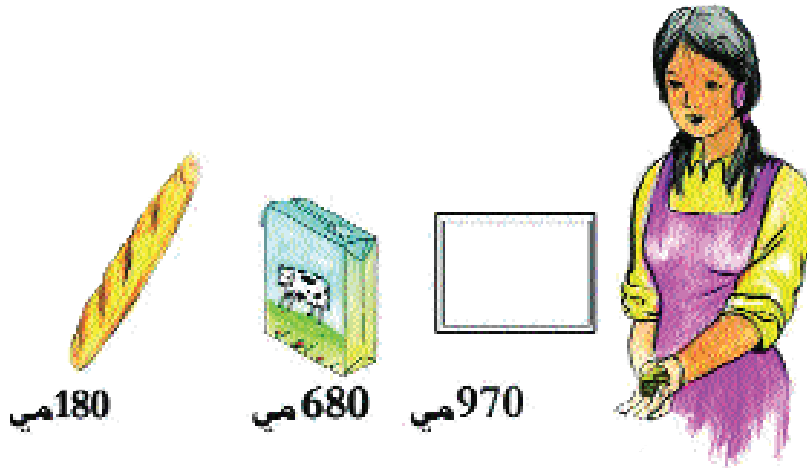
- 1 انطلق قطار من محطة تونس متجهاً إلى صفاقس وعلى متنه 685 مسافراً. توقف القطار في محطة سوسة فنزل منه 253 مسافراً وركبه 178 مسافراً. أبحث عن عدد المسافرين الذين وصلوا سفرهم على متن القطار. (أنجز العمل على كرّاسي وأحاول وضع مخطط للمسألة).

2



- أ - المسافة بين منزل أحمد والمدرسة 991 م  
 أ - ألقى سؤالاً مناسباً للوضعية.  
 ب - أجيب عن السؤال الذي ألقته (أنجز العمل على كرّاسي)

3 الأخط الوضعية التالية.



- أ - أكتب على كرّاسي مسألة يتطلب حلها الجمع والطرح وتحتوي المعطيات السابقة.  
 ب - أقوم بحل المسألة.

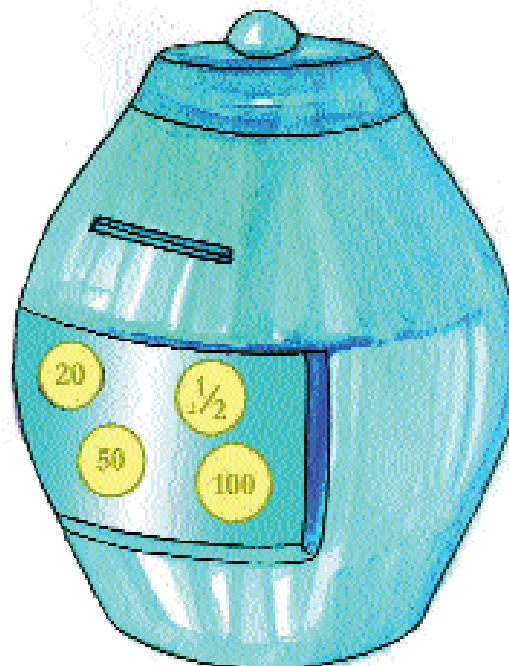


م15

## أَتَصَرَّفُ فِي الْقِطْعِ النَقْدِيَّةِ (2)

أَبْحَثُ:

| يَمْلِكُ بِالْمِلْهِمِ | الْمَبْلَغُ الْمُنَزَّلُ فِي الْحَصَالَةِ | الْقِطْعُ<br>الْبَاقِيَّةُ                                                        |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| سَالِمٌ                | 685                                       | .....                                                                             |
| زَيْنَبُ               | .....                                     |  |
| الْهَادِي              | 745                                       | .....                                                                             |



اشْتَرَكَ سَالِمٌ وَالْهَادِي وَزَيْنَبُ فِي شِرَاءِ حَصَالَةِ الْكُتْرُونِيَّةِ لِلِدِّخَارِ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْقِطْعَ النَّقْدِيَّةَ الْمُصَوَّرَةَ عَلَى لَافْتِنِهَا .

فِي نِهَآيَةِ الْأُسْبُوعِ وَضَعَ كُلُّ طِفْلِ فِي الْحَصَالَةِ الْمَبْلَغَ الَّذِي جَمَعَهُ .  
أَنْقَلَ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي وَأَكْمَلَ تَعْمِيرَهُ  
أَيُّ الْأَطْفَالِ جَمَعَ أَكْبَرَ مَبْلَغٍ مَالِيٍّ ؟

أَسْتَعِينُ :

لَا تَقْبَلُ الْحَصَالَةُ الْإِلِكْترُونِيَّةُ 5 قِطْعِ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِتَّةِ 100 مِي دُفْعَةً وَاحِدَةً.

أَتَدْرِبُ :

1 اشْتَرَى أَحْمَدُ قِطْعَةً مُرْتَبَاتٍ وَدَفَعَ لِلْبَائِعِ 4 قِطْعَ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِئَةِ 100 مِي وَ 3 قِطْعَ نَقْدِيَّةٍ مِنْ فِئَةِ 20 مِي

أَحْسَبُ ثَمَنَ قِطْعَةِ الْمُرْتَبَاتِ.

3 يَمْلِكُ رِضَا الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الْمُمَثَّلَ بِالْقِطْعِ النَقْدِيَّةِ التَّالِيَةِ.



وَيَمْلِكُ صَالِحٌ:



أُصَوِّرُ عَلَى كُرَاسِي الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ الَّتِي تَنْقُصُ صَالِحًا لِيُصْبِحَ لَهُ نَفْسُ الْمَبْلَغِ الْمَالِيِّ الَّذِي يَمْلِكُهُ رِضَا.

2 يَمْلِكُ مُنِيرُ الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ التَّالِيَةَ



اشْتَرَى كُرَاسًا بِـ 375 مِي  
أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي بَقِيَ لَهُ.

4 أَسْتَعِينُ بِتَفَكِيكِ الْعَدَدِ وَأَرْسُمُ عَلَى كُرَاسِي الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ النَّاقِصَةَ.



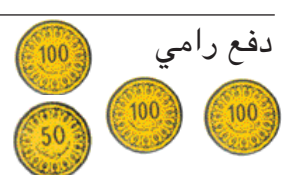
5 أُمَثِّلُ عَلَى كُرَاسِي كُلَّ مَبْلَغٍ مَالِيٍّ بِأَقَلِّ عَدَدٍ مِنَ الْقِطْعِ النَقْدِيَّةِ.

73 مِي ، 295 مِي ، 104 مِي ، 740 مِي ، 999 مِي

م 15

## أَتَصَرَّفُ فِي الْقِطْعِ النَقْدِيَّةِ (2)

6 أُنْقِلُ مَا يَلِي وَأَضَعُ الْعَلَامَةَ (X) فِي الْخَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ لِأَحَدِ الْأَدَوَاتِ الَّتِي شَرَاهَا كُلُّ طِفْلٍ.

| صورة  | مِبراة | صلصال  | قلم    | كُرَّاس |                                                                                                 |
|-------|--------|--------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 مي | 300 مي | 100 مي | 180 مي | 250 مي  |                                                                                                 |
|       |        |        |        |         | دفع رامي<br> |
|       |        |        |        |         | دفع رضا<br> |

7 أ - أُنْقِلُ الْجَدُولَ التَّالِيَّ عَلَى كُرَّاسِي

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  |        |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 970 مي |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 385 مي |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | 610 مي |

أَضَعُ (X) تَحْتَ الْقِطْعِ الَّتِي تُكَوِّنُ كُلَّ مَبْلَغٍ.

## أوظف :

1 بِمُنَاسَبَةِ الْيَوْمِ الْوَطْنِيِّ لِلتَّضَامِ سَاهَمْتَ كُلُّ مَنْ مَنَى وَوَيْامُ وَسَلَمَى فِي صُنْدُوقِ التَّضَامِ (26 - 26) ب 750 مَلِيماً.

أَعْطَتِ الْأُولَى 5 قِطْعَ نَقْدِيَّةٍ، وَالثَّانِيَةُ 6 قِطْعٍ، وَالثَّلَاثَةُ 8 قِطْعٍ. أَصَوِّرُ الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ الَّتِي تُمَثِّلُ مُسَاهَمَةَ كُلِّ بِنْتٍ.

2 يَمْلِكُ هِشَامُ وَأَمِينُ وَمَنْى الْمَبَالِغَ الْمَالِيَّةَ التَّالِيَةَ:

| أَمِينُ | مَنْى | هِشَامُ |                           |
|---------|-------|---------|---------------------------|
| 670     | 650   | 575     | المبلغ الذي يملكه بالمليم |

شَرَى كُلُّ مَنْهُمْ لُمَجَّةً ب 450 مَلِيماً فَبَقِيَ لِهِشَامِ 4 قِطْعَ نَقْدِيَّةٍ وَلَأَمِينِ 6 قِطْعٍ، وَلِمَنْى 8 قِطْعٍ.  
أ - أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الْمُتَبَقِّيَ لِكُلِّ مَنْهُمْ.  
ب - أَصَوِّرُ الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ الْمُتَبَقِّيَةَ لِكُلِّ مَنْهُمْ.

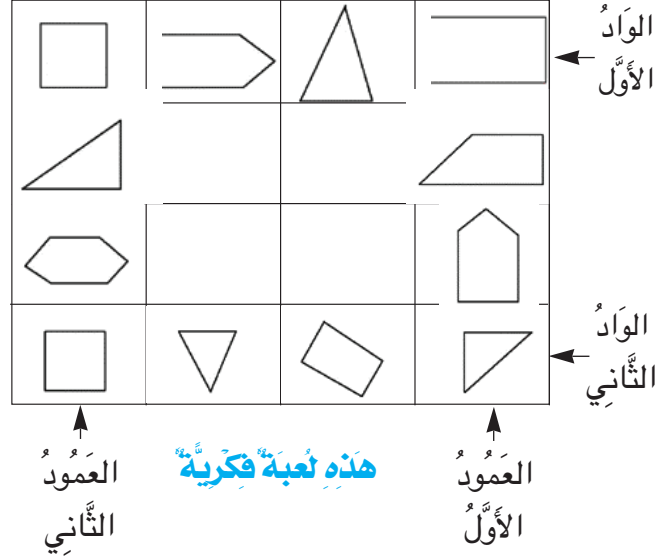
| قَائِمَةُ أَسْعَارِ الْأَدَوَاتِ |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| الْبِضَاعَةُ                     | الثَّمَنُ بِالْمَلِيمِ |
| قَلَمٌ وَبَرِيٌّ                 | 325                    |
| مِجْرَاةٌ                        | 285                    |
| أَقْلَامٌ مَلَوْنَةٌ             | 350                    |
| كُنْشٌ                           | 290                    |
| كُرَّاسٌ عَدَدُ 24               | 275                    |
| مِسْطَرَةٌ                       | 305                    |
| مِمْحَاةٌ                        | 295                    |

3 وَقَفَ يَاسِينَ وَأَمِينُ وَهِشَامُ أَمَامَ إِحْدَى قَائِمَاتِ الْأَسْعَارِ الْمُعْلَقَةِ فِي الْكُتَيْبَةِ.

قَالَ يَاسِينَ : « مَا سَأَشْتَرِيهِ هُوَ الْأَعْلَى سِعْرًا »  
قَالَ أَمِينُ : « مَا سَأَشْتَرِيهِ هُوَ الْأَرْخَصُ سِعْرًا »  
قَالَ هِشَامُ : « مَا سَأَشْتَرِيهِ سِعْرُهُ أَعْلَى مِنْ سِعْرِ الْمِسْطَرَةِ وَأَرْخَصُ مِنْ سِعْرِ الْأَقْلَامِ الْمَلَوْنَةِ »  
شَرَى كُلُّ مَنْهُمْ مَا اخْتَارَهُ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ ب 5 قِطْعَ نَقْدِيَّةٍ فَقَطْ.  
أ - أَبْحَثُ عَمَّا شَرَاهُ كُلُّ طِفْلِ مِنَ الْكُتَيْبَةِ.  
ب - أَصَوِّرُ الْقِطْعَ النَقْدِيَّةَ الَّتِي قَدَمَهَا كُلُّ طِفْلِ لِلْكُتَيْبَةِ

أبحث :

| عَدَدُهَا فِي |              |              |             |                      |
|---------------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
| العمود الثاني | العمود الأول | الواد الثاني | الواد الأول |                      |
| 1             | 2            | 1            | 2           | مَثَلَت              |
| 1             | 1            | 0            | 2           | رُبَاعِي             |
| 2             | 0            | 1            | 0           | خَمَاسِي             |
| 0             | 1            | 2            | 0           | سَدَاسِي<br>أَضْلَاع |



أرسم على كُرَاسِي رُقْعَةً بِدُونِ أَشْكَالٍ هَنْدَسِيَّةٍ.  
أرسم على الرُقْعَةِ الأشْكَالَ الهَنْدَسِيَّةَ حَسَبَ الْمُعْطَيَاتِ الْمُتَوَفَّرَةِ فِي الْجَدُولِ.

أستعين :

رُقْعَةُ الْأَشْكَالِ الهَنْدَسِيَّةِ الْمُصَوَّرَةِ مِثَالُ مِنْ أُمْتَلَأَ اللَّعْبَةِ.  
لَوْ أَعْطَيْنَا لِكُلِّ شَكْلِ مِنَ الْأَشْكَالِ الهَنْدَسِيَّةِ قِيَمَةً عَدَدِيَّةً فَإِنَّهَا تُدْرَبُ عَلَى جَمْعِ الْأَعْدَادِ فِي تَسْلُسُلٍ غَيْرٍ مُنْتَظَمٍ.

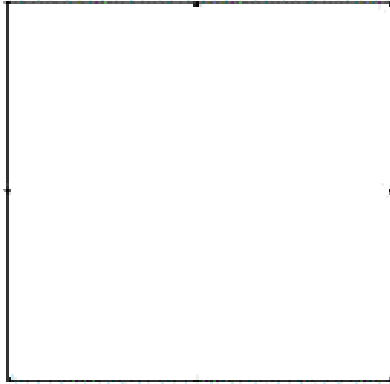
م16

أرسم المضلعات وفقا لعدد أضلاعها

أَتَدْرِب :

1

أ - أَنْقُلِ الْمُضَلَّعَ التَّالِيَ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ.



ب - أَرْبُطُ بَيْنَ النِّقَاطِ بِخُطُوطٍ تُمَكِّنُنِي مِنَ الْحُصُولِ عَلَى 12 مُثَلَّثًا .

ج - أُلَوِّنُ الْمُثَلَّثَاتِ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَنَاسِقَةٍ.  
(أَنْتَبِهْ إِلَى الْمُثَلَّثَاتِ الْمُدَاخِلَةِ)

2

أ - أَنْقُلِ الْخُطُوطَ التَّالِيَةَ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ

ب - أَتِمُّ كُلَّ رَسْمٍ لِأَتَحَصَّلَ عَلَى .



(3) رُبَاعِيٌّ أَضْلَاعِ



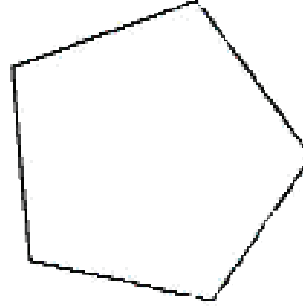
(2) سُدَّاسِيٌّ أَضْلَاعِ



(1) خُمَاسِيٌّ أَضْلَاعِ

3

أ - أنقل خماسي الأضلاع التالي على ورق شاف.



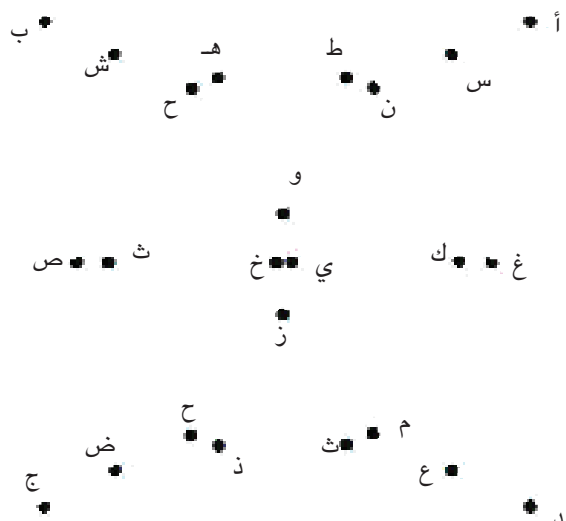
ب - أصل بين رؤوس هذا المضلع بخطوطٍ مُستقيمةٍ أخرى  
ج - ما الشكل الذي تحصلت عليه ؟ ألونه.

4

أ - أرسم على كرّاسي مضلعاتٍ حسبَ مُعطياتِ الجدولِ التالي.  
ب - أكتب نوع كلِّ مضلعٍ.

| المضلع ←   | أ | ب | ج |
|------------|---|---|---|
| عدد رؤوسه  | 6 | 4 | 3 |
| عدد أضلاعه | 6 | 4 | 3 |

أوظف:



1 أ - أَنْقُلْ هَذِهِ النَّقَاطَ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ.  
(دون نَقْلِ الحُرُوفِ)

ب - ارْسُمِ الْمُضَلَّعَاتِ مُسْتَعِينًا بِأَسْمَاءِ رُؤُوسِ كُلِّ مِنْهَا.

(أ ب ج د) - (س ش ص ض ع غ) - (ط هـ و) - (ز ن ت)

(ح ث ج خ) - (ن ي م ك)

ج - اُلَوِّنْ أَضْلَاعَ كُلِّ رُبَاعِيٍّ بِالْأَحْمَرِ.

- اُلَوِّنْ أَضْلَاعَ كُلِّ مِثْلَثٍ بِالْأَخْضَرِ.

- اُلَوِّنْ أَضْلَاعَ كُلِّ سِدَاسِيٍّ بِالْأَزْرَقِ.





2 أ - أَنْقُلُ النِّقَاطَ التَّالِيَةَ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ (دُونَ نَقْلِ تَرْقِيمِهَا)

ب - أَرَسِّمُ الْمُضَلَّعَاتِ مُسْتَعِينًا بِتَرْقِيمِ رُؤُوسِ كُلِّ مِنْهَا.

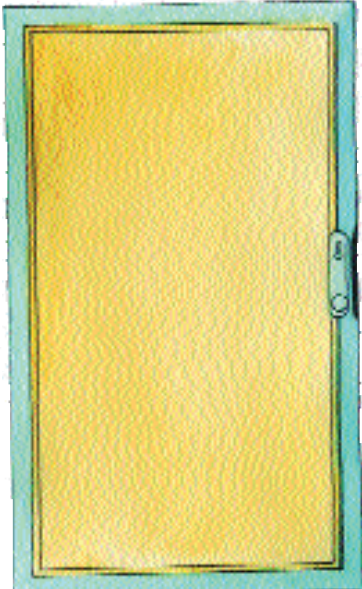
(16 , 15 , 14 , 13) - (12 , 11 , 10 , 9) - (8 , 7 , 6 , 5 , 4) - (3 , 2 , 1)

(22 , 21 , 20) - (19 , 18 , 17)

ج - أُلَوِّنُ الْمُثَلَّثَاتِ بِالْأَحْمَرِ.

أُلَوِّنُ رُبَاعِيَّاتِ الْأَضْلَاعِ بِالْأَخْضَرِ

أُلَوِّنُ خُمَاسِيَّاتِ الْأَضْلَاعِ بِاللَّأَزْرَقِ.



3 هَذِهِ وَاجِهَةُ الْبَابِ الْخَارِجِيِّ لِمَنْزِلٍ.

أ - أَرَسِّمُ عَلَى كُرَّاسِي رُبَاعِيٍّ أَضْلَاعِ يُمَاطِلُ شَكْلَ الْبَابِ.

ب - أَرَسِّمُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُضَلَّعَاتِ أُزَيِّنُ بِهَا الرُّبَاعِيَّ.

ج - أُلَوِّنُ كُلَّ نَوْعٍ مِنَ الْمُضَلَّعَاتِ بِلَوْنٍ خَاصٍّ.

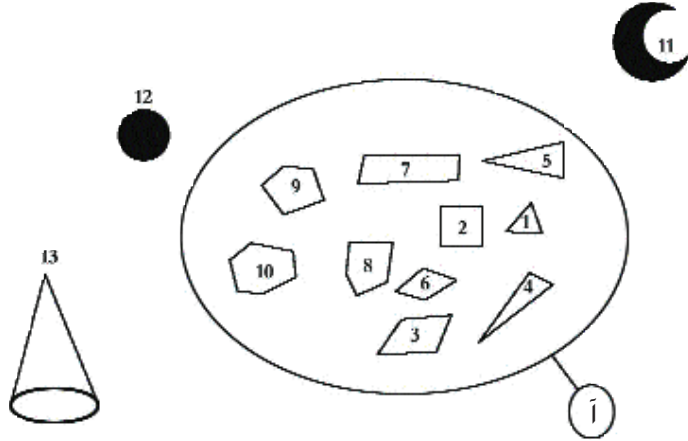
د - أَنْقُلُ الْجَدْوَلَ التَّالِيَّ عَلَى كُرَّاسِي

وَأَعْمُرْهُ حَسَبَ الْأَلْوَانِ

| نَوْعُ الرُّبَاعِيَّ | اللَّوْنُ |
|----------------------|-----------|
|                      |           |
|                      |           |
|                      |           |

4

أ - ألاحظ المجموعة التالية.

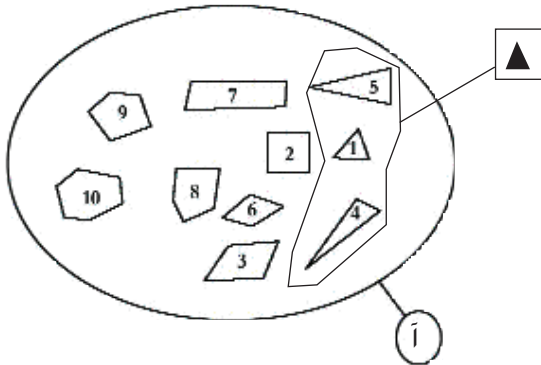


ب - أكتب : ينتمي أو لا ينتمي في كل فراغٍ  
أمام كل عنصرٍ مذكورٍ.

- × المثلث عدد 1 ..... إلى مجموعة المضلعات أ
- × الهلال عدد 11 ..... إلى مجموعة المضلعات أ
- × السداسي عدد 10 ..... إلى مجموعة المضلعات أ
- × الرباعي عدد 6 ..... إلى مجموعة المضلعات أ
- × المثلث عدد 5 ..... إلى مجموعة المضلعات أ
- × القرص الدائري عدد 12 ... إلى مجموعة المضلعات أ

5

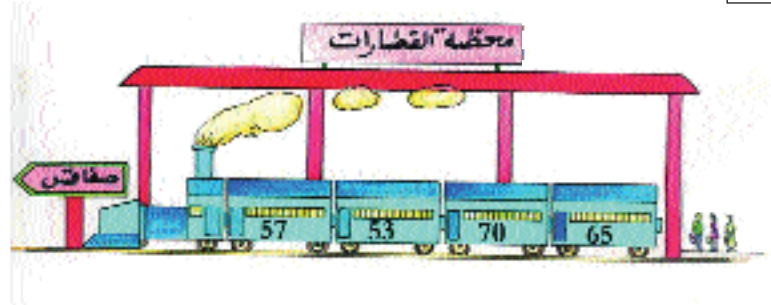
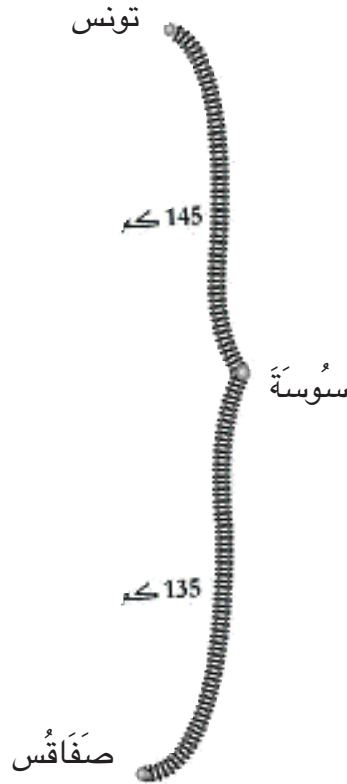
أ - ألاحظ المثال وأصنف عناصر المجموعة "أ" إلى مجموعات جزئية حسب الخاصية عدد  
أضلاعها:



أضع لافتة لكل مجموعة جزئية وأسميها.

ب - أكتب في كل فراغٍ ( تحوي أو لاتحوي )

- مجموعة المضلعات أ ..... مجموعة المثلثات.
- مجموعة المضلعات أ ..... مجموعة الأقراص الدائرية.



الْقِطَارُ يَتَوَقَّفُ فِي سُوْسَةَ ثُمَّ فِي صَفَاقُسَ، نَزَلَ مِنْهُ فِي سُوْسَةَ 135 مُسَافِرًا، وَرَكِبَهُ فِي نَفْسِ الْمَحَطَّةِ 120 مُسَافِرًا .  
- مَا عَدَدُ الْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ سَيَنْزِلُونَ بِمَدِينَةِ صَفَاقُسَ .

**أَسْتَعِينُ :** لِلْإِجَابَةِ عَنِ السُّؤَالِ :

أ - أَنْقُلُ الْمُخَطَّطَ عَلَى كُرَاسِي.

ب - أَكْتُبُ عَلَى الْمُخَطَّطِ الْمُعْطَيَاتِ الضَّرُورِيَّةَ فَقَطْ.

الْقِطَارُ الْمُسَافِرُ إِلَى بَاجَةِ بِهِ 3 عَرَبَاتٍ، عَدَدُ الْمُسَافِرِينَ بِالْعَرَبَاتِ عَلَى التَّوَالِي 63 , 72 , 45.

تَوَقَّفَ هَذَا الْقِطَارُ فِي مَجَازِ الْبَابِ فَقَطْ

نَزَلَ مِنْهُ 52 مُسَافِرًا وَرَكِبَهُ 63

أ - أَرَسُمُ عَلَى كُرَاسِي مُخَطَّطًا لِهَذِهِ الْوَضْعِيَّةِ وَأَضَعُ عَلَيْهِ الْمُعْطَيَاتِ الضَّرُورِيَّةَ

ب - أُبْحَثُ عَنْ عَدَدِ الْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ نَزَلُوا فِي آخِرِ مَحَطَّةٍ.

يَمْلِكُ الْإِخْوَةُ هِشَامٌ وَسَلْمَى وَمُنَى هَذِهِ الْمَبَالِغُ الْمَالِيَّةُ

1

| يَمْلِكُ هِشَامٌ                                                                    | تَمْلِكُ سَلْمَى                                                                   | تَمْلِكُ مُنَى                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

اشْتَرَى كُلُّ مِنْهُمْ شَيْئَيْنِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ:



85 مي

225 مي

665 مي

185 مي

هَذِهِ الْمَبَالِغُ الْمَالِيَّةُ الَّتِي بَقِيَتْ لَهُمْ:

| مَبَقِيَ لِهِشَامٍ بِالْمِلِّيمِ | مَبَقِيَ لِسَلْمَى بِالْمِلِّيمِ | مَبَقِيَ لِمُنَى بِالْمِلِّيمِ |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 65                               | 255                              | 125                            |

أ - أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ كُلُّ طِفْلٍ.

ب - أَحْسَبُ ثَمَنَ مَا شَرَاهُ

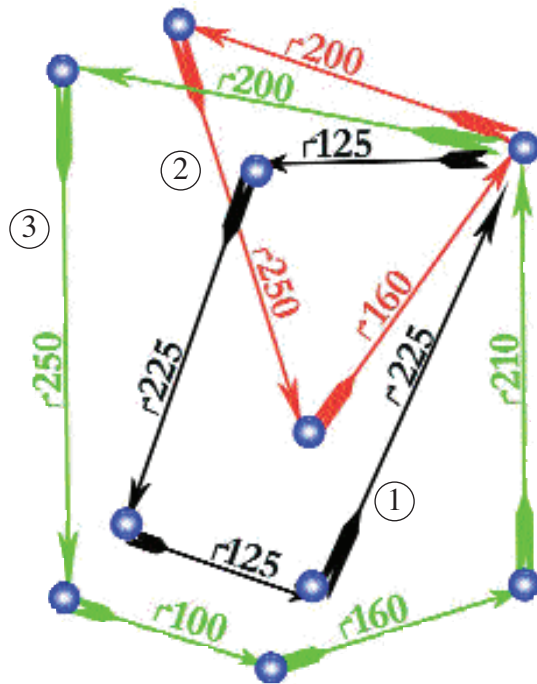
كُلُّ طِفْلٍ.

ج - أُنَسِّخُ الْجَدْوَلَ وَأَضَعُ

الْعَلَامَةَ (X) فِي الْمَكَانِ

الْمُنَاسِبِ.

| شَرَى | قَلَمًا | لَوْحَةً | مِمْحَاةً | كَرَّاسًا |
|-------|---------|----------|-----------|-----------|
| هشام  |         |          |           |           |
| سلمى  |         |          |           |           |
| منى   |         |          |           |           |



المسالك الصحية بالمتنزه

2 خَصَّصَتْ بِلَدَيْتِنَا 3 مَسَالِكَ صِحِّيَّةٍ لِلْعَدُوِّ وَمَيَّرَتْ

كُلَّ مَسْلَكٍ بِلَوْنٍ عَلَى هَذِهِ الْمُعْلَقَةِ بِمَدْخَلٍ مُنْتَزِهِ.

يُؤَاطِبُ هِشَامُ كُلَّ يَوْمٍ أَحَدٍ عَلَى الْعَدُوِّ بِهَذَا الْمُنْتَزِهِ

فِي أَطْوَلِ مَسْلَكٍ.

أ- أَتِمُّ الْبَيِّنَاتِ النَّاقِصَةَ فِي هَذِهِ الْمُعْلَقَةِ.

| المسلك          | الأسود ① | الأحمر ② | الأخضر ③ |
|-----------------|----------|----------|----------|
| قيس طوله بالمتر |          |          |          |

ب - مَا هُوَ الْمَسْلَكُ الَّذِي اخْتَارَهُ هِشَامُ ؟

أَعْلِلْ إِجَابَتِي.

ج - اُنْسخَ الْجَدْوَلَ وَأَتِمُّ تَعْمِيرَهُ بِالْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ

| أطول من         | المسلك الأسود ① | المسلك الأحمر ② | المسلك الأخضر ③ |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① المسلك الأسود |                 |                 |                 |
| ② المسلك الأحمر |                 |                 |                 |
| ③ المسلك الأخضر |                 |                 |                 |

د - اُنْسخَ وَأَتِمُّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ بِالْعِبَارَةِ الْمُنَاسِبَةِ (رُبَاعِيٍّ أَضْلَاعٍ ، خُمَاسِيٍّ أَضْلَاعٍ ، مُثَلَّثٍ)

المسلك الأحمر تمثله حدود.....

المسلك الأسود تمثله حدود.....

المسلك الأخضر تمثله حدود.....

ت 1

أَكُونُ الأَعْدَاد ذات 4 أرقام وأكتبها وأقروها

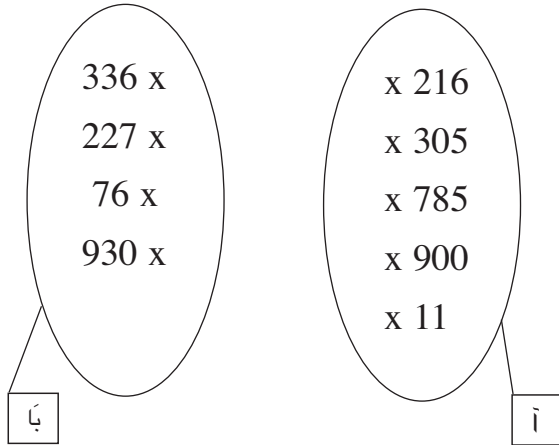
تعرف رقم منزلة في عدد  
ذئ 3 أرقام  
عدد الوحدات في عدد  
ذئ 3 أرقام

أَتَدْرِب

1 أَنْقُلُ الأَلَفَاتِ التَّالِيَةَ وَأُحِيطُ رَقْمَ أَلَفِ كُلِّ عَدَدٍ بِدَائِرَةٍ وَأَضَعُ رَقْمَ عَشْرَاتِهِ فِي مُثَلَّثٍ.

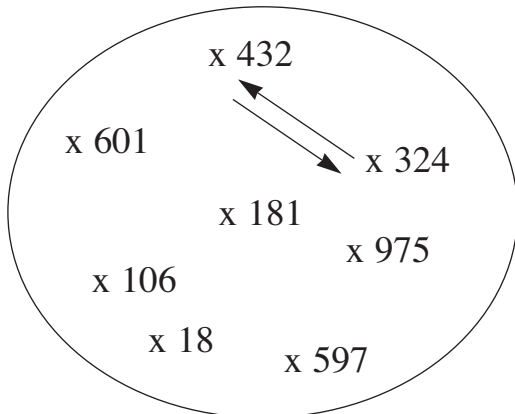
3 2 3 5      5 6 7 7  
1 3 2 1      1 2 6 5  
7 8 0 4

2 أَنْقُلُ المَجْمُوعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ.



"أَرْبُطُ بِسَهْمٍ كُلَّ عَدَدٍ مِنَ المَجْمُوعَةِ "أَا" بِعَدَدٍ مِنَ المَجْمُوعَةِ "بَا" حَسَبَ العِلَاقَةِ :  
« ..... لَهُ نَفْسُ رَقْمِ المِئَاتِ ..... »

3 أَا - أَنْقُلُ المَجْمُوعَةَ التَّالِيَةَ.



"أَرْبُطُ بِسَهْمٍ كُلَّ عَدَدَيْنِ حَسَبَ الخَاصِيَّةِ "يُكْتَبَانِ بِنَفْسِ الأَرْقَامِ". حَسَبَ المِثَالِ.

ت 2

## أَتَعْرِفُ الشَّبَكَةَ وَمَكُونَاتِهِ

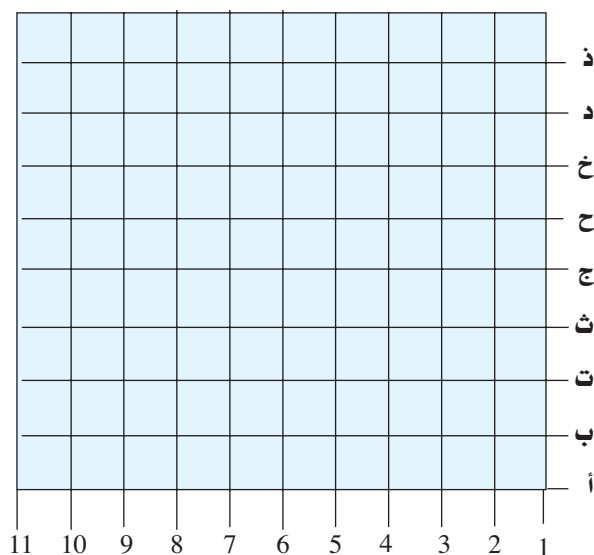
أَتَدْرِبُ :

1

أ - ارْسُمْ عَلَى كُرَاسِي شَبَكَةَ مُمَاتِلَةٍ لِلشَّبَكَةِ التَّالِيَةِ:

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| خُطْوَةٌ إِلَى الْيَمِينِ |  | عُقْدَةٌ    |
| خُطْوَةٌ إِلَى الْأَمَامِ |  | خُطْوَةٌ    |
| خُطْوَةٌ إِلَى الْوَرَاءِ |  | تَرْبِيعَةٌ |
| خُطْوَةٌ إِلَى الشَّمَالِ |  |             |

ب - ارْبِطْ بِخَطٍّ كُلَّ عِبَارَةٍ بِمَدْلُولِهَا عَلَى الشَّبَكَةِ.



أَوْضَفُ :

2

أَرَسُمُ عَلَى كُرَاسِي شَبَكَةَ مُمَاتِلَةٍ لِلشَّبَكَةِ التَّالِيَةِ.

أ - أُحَدِّدُ عَلَى الشَّبَكَةِ الْعُقْدَةَ التَّالِيَةَ:

(3، ت) - (8، ت) - (3، خ) - (8، خ)

ب - أُلَوِّنُ كُلَّ خُطْوَةٍ تَنْطَلِقُ مِنَ الْعُقْدَةِ الْمُحَدَّدَةِ.

ج - أُحَدِّدُ عَلَى الشَّبَكَةِ الْعُقْدَةَ التَّالِيَةَ:

(4، ث) - (4، ح) - (7، ث) - (7، ح)

د - أُلَوِّنُ التَّرْبِيعَاتِ الْمُحْصُورَةَ بِهَذِهِ الْعُقْدَةِ بِلَوْنٍ وَاحِدٍ.

ت 2

## أَتَعْرِفُ الشَّبَكَةَ وَمَكُونَاتِهِ

3

أُرْسِمُ عَلَى كُرَاسِي شَبَكَةً مُمَثِّلَةً لِلشَّبَكَةِ التَّالِيَةِ:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| د |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| خ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ح |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ج |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ث |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ت |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ب |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

أ - أَضَعُ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ الْحُرُوفِ التَّالِيَةِ فِي الْخَانَةِ الْمُنَاسِبَةِ لَهُ.

ا (3، ج -) ا (4، ث) أ (4، خ) - م (5، ج) - خ (4، ح) ة (9، ج)

ق (4، ت) ر (7، ج) س (8، ج) ل (4، ج) د (6، ج)

ب - أَكْتُبُ عَلَى كُرَاسِي الْجُمْلَةَ الَّتِي تَحَصَّلَتْ عَلَيْهَا.



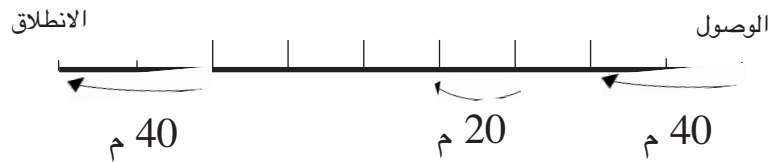
ت 3

## أَتعرَّفُ العلاقة بين المتر والصنتمتر

أَتدَرِّبُ :

1

هَذَا تَمَثُّيلٌ لِمِضْمَارٍ سِبَاقٍ الْحَوَاجِزِ.



مَا هُوَ قَيْسُ طُولِ الْمِضْمَارِ بِالْمِترِ ؟

2

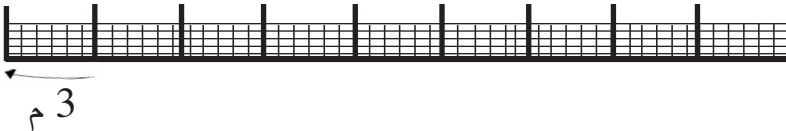
هَذَا تَمَثُّيلٌ لِلْسِّيَاحِ الْخَلْفِيِّ

لِمَدْرَسَةٍ رِيفِيَّةٍ

قَيْسُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ عَمُودَيْنِ مُتَتَالِيَيْنِ

هُوَ ..... صم

قَيْسُ طُولِ السِّيَاحِ هُوَ ..... م



قَامَةُ مَرِيَمَ أَطْوَلُ مِنْ قَامَةِ زَيْنَبَ بـ 20 صم وَأَقْصَرُ مِنْ قَامَةِ الْهَادِي بـ 30 صم.

| الْقَيْسُ بِالْمِترِ وَالصَّنْتِمِترِ |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1م و 13 صم                            | زَيْنَبُ  |
| .....و.....                           | مَرِيَمُ  |
| .....و.....                           | الْهَادِي |

أَنْقُلُ الْجَدُولَ الْمُوَالِيَّ عَلَى كُرَاسِي وَأَعْمُرْهُ.

ت 3

## أَتعرِّف العلاقة بين المتر والصنتمتر

4

أَنْقُلُ الْجَدُولَ عَلَى كُرَاسِي وَأُكْمِلُ تَعْمِيرَهُ لِבَائِعِ الْقُمَاشِ.

| قِطْعَةُ الْقُمَاشِ | قَيْسُهَا | بَيْعَ مِنْهَا | بَقِيَّ مِنْهَا |
|---------------------|-----------|----------------|-----------------|
| 1                   | 320 صم    | 2 صم           | ..... صم        |
| 2                   | 250 صم    | ..... صم       | 1 م             |
| 3                   | 470 صم    | 170 م          | ..... م         |

أَوْضَف :

1

أَرَادَتْ وَالِدَتِي أَنْ تَصْنَعَ سِتَارَ لِنَافِذَةِ قَاعَةِ الْجُلُوسِ. فَطَلَبْتُ مِنِّي أَنْ أَقِيسَ لَهَا عَرْضَ النَّافِذَةِ .

وَبَعْدَ مَدَّةٍ صَنَعْتُ سِتَارًا يَقِيسُ عَرْضُهُ 3 م بِحَيْثُ يَفُوقُ عَرْضَ النَّافِذَةِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِ 40 صم.

أ - مَا هُوَ الْقَيْسُ الَّذِي قَدَّمْتُهُ لَوَالِدَتِي فِي الْبِدَايَةِ ؟

ب - مَاذَا يَكُونُ قَيْسُ عَرْضِ سِتَارِ قَاعَةِ الْأَكْلِ إِذَا كَانَ عَرْضُ النَّافِذَةِ 2 م وَ حَافِظْتُ أُمِّي عَلَى نَفْسِ الْمَبْدَأِ

( زِيَادَةُ 40 صم مِنْ كُلِّ جَانِبٍ )؟

ت 4

## أَطْرَحْ بِالزِّيَادَةِ (1)

أَتَدْرِبُ

1 أ - أُنْسخُ عَلَى كُرَاسِي كُلِّ كِتَابَتَيْنِ تُمَثِّلَانِ نَفْسَ الْفَرْقِ دُونَ أَنْ أَحْصِبُهُ.

$$50 - 77$$

$$48 - 75$$

$$50 - 80$$

$$54 - 86$$

$$37 - 90$$

$$33 - 94$$

$$100 - 120$$

$$95 - 115$$

ب - أَعْلِلْ إِجَابَتِي فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

2 أ - أَحْصِبُ الْفُرُوقَ بِأَسْرَعَ طَرِيقَةٍ.

$$26 - 33$$

$$17 - 25$$

$$54 - 72$$

$$38 - 54$$

$$95 - 173$$

$$61 - 90$$

ب - أَشْرَحُ الطَّرِيقَةَ الَّتِي اتَّبَعْتُهَا فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

1

شَارَكَ كُلُّ مَنْ هِشَامٍ وَمُنَى فِي رِحْلَةٍ نَظَّمَتْهَا الْمَدْرَسَةُ إِلَى نَابُلَ.

هَذَا مَا كَانَ يَمْلِكُهُ كُلُّ طِفْلٍ:

نُقُودٌ مُنَى

نُقُودٌ هِشَامٍ



أ- اشْتَرَى هِشَامُ بَطَاقَةً بَرِيدِيَّةً بِ 275 مِلِّيماً وَصَحَنًا مِنَ الْفَخَّارِ بِ 485 مِلِّيماً.

ب- اشْتَرَتْ مُنَى عِقْدًا مِنَ الْيَاسْمِينِ بِ 470 مِلِّيماً وَمَشْمُومًا مِنَ الْفُلِّ بِ 350 مِلِّيماً.

أ - أَحْسَبُ الْمَبْلَغِ الَّذِي يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنْ هِشَامٍ وَمُنَى.

ب - أَحْسَبُ ثَمَنَ مَا شَرَاهُ كُلُّ مِنْهُمَا.

ج - أَحْسَبُ الْمَبْلَغِ الْمُتَبَقِّي لِكُلِّ مِنْهُمَا.

د - أَرَادَ هِشَامٌ وَمُنَى الْإِشْتِرَاكَ فِي شِرَاءِ مَشْمُومٍ مِنَ الْفُلِّ لِأَبِيهِمَا بِمَا بَقِيَ لَهُمَا مِنْ نُقُودٍ.

هَلْ أَمَكْنُهُمَا ذَلِكَ ؟ لِمَذَا ؟

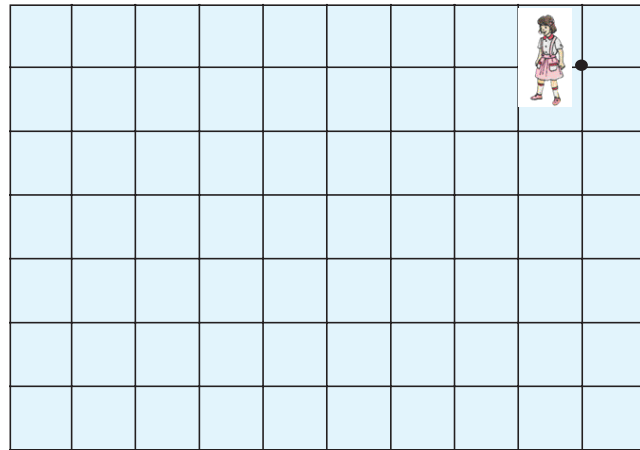
ت 8

أَتَعْرِفُ الْمَسَالِكَ عَلَى الشَّبَكَةِ وَأَرْسُمُهَا

أَتَدْرِبُ:

1

أَرْسُمُ عَلَى كُرَاسِي شَبَكَةً مُمَازِلَةً لِلشَّبَكَةِ التَّالِيَةِ.



- سَتَذْهَبُ فَاطِمَةُ إِلَى الْمَكْتَبَةِ حَسَبَ الْخُطُواتِ التَّالِيَةِ.



أُحَدِّدُ مَوْقِعَ الْمَكْتَبَةِ عَلَى الشَّبَكَةِ.

ت 9

أفك الآلاف الكاملة وأركبها  
أقارن الآلاف الكاملة وأرتبها

أَتَدْرَبُ :

1 في مسابقات المسافات الطويلة يقف مراقب كل 1000 م  
أبحث عن العدد اللازم من المراقبين أمام كل مسافة.

← 3500 م

← 8000 م

← 5000 م

3500 م

8000 م

5000 م

2 ثمن كل بضاعتين بنصف دينار.  
أبين عدد البضائع التي يمكن أن يشتريها أصحاب المبالغ التالية.

| القطع | المبلغ بالمليم | 50 | 100 | 200 |
|-------|----------------|----|-----|-----|
| 2000  | -              | -  | 2   | -   |
| 5000  | -              | 20 | -   | -   |
| 3000  | 10             | -  | -   | -   |

3 أرسم الجدول على كراسي وأعمره.

| المبلغ المالي بالمليم | 50 | 200 | 500 |   |
|-----------------------|----|-----|-----|---|
| لأحمد                 | 2  | 3   | 1   | ↖ |
| لزينة                 | 4  | 1   | 2   |   |
| لصالح                 | 3  | 2   | 1   |   |

4 أرسم الجدول على كراسي وأعمره.

أَتَدْرِبُ:

1 بِمُنَاسَبَةِ عِيدِ الشَّجَرَةِ غَرَسَ سُكَّانُ حَيِّنَا 245 شَجَرَةً. ثَبَّتَتْ مِنْهَا الْيَوْمَ 183 شَجَرَةً.

أَحْسِبْ عَدَدَ الْأَشْجَارِ الَّتِي لَمْ تَثْبُتْ.

2 "قَالَ مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ : عَدَدُ التَّلَامِيذِ الْمُرْسَمِينَ هَذِهِ السَّنَةِ 653 تَلْمِيذًا مِنْ بَيْنِهِمْ 296

بِنْتًا".

أَحْسِبْ عَدَدَ الذُّكُورِ فِي الْمَدْرَسَةِ.

ت 13

أكون الأعداد ذات 4 أرقام (لا يتخللها صفر) وأكتبها وأقروها

أَتَدْرِبُ:

1 أكون جميع الأعداد الممكنة التي رقم عشرات كل منها 6 مستعملاً في كل مرة هذه البطاقات الأربع.

6

7

3

5

أَوْضِّفُ :

قال هشام لأمين:

- هذه سنوات ولادة أفراد عائلتي

|                |                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| سنة ولادة أبي  | عدد مئاتها 19 ورقم أحاديها 3 ورقم عشراتها 5                                        |
| سنة ولادة أمي  | عدد عشراتها 195 ورقم أحاديها الفرق بين رقمي المئات والآلاف .                       |
| سنة ولادة أختي | مجموع رقمي مئاتها وآلافها 10 وكل من رقمي أحاديها وعشراتهما أصغر من رقم مئاتها بـ 1 |
| سنة ولادتي     | مجموع رقمي أحاديها وآلافها 5 ومجموع رقمي عشراتها ومئاتها 18.                       |

أساعد أمينا على معرفة سنة ولادة كل فرد من أفراد عائلة هشام.



## ت14 أتعرف العلاقة بين المتر والديسمتر والصنتمتر

أَتَدْرِبُ:

1 في مُسَابَقَةِ الْقَفْزِ الْعَالِي سَجَّلَ كُلُّ مَتَسَابِقٍ نَتِيجَتَهُ عَلَى الْجَدُولِ.

| م     | دسم | صم |
|-------|-----|----|
| عليُّ | 1   | 2  |
| فوزي  | 1   | 50 |
| نزارُ | 16  | 2  |

أ - أُلَاحِظُ الْجَدُولَ وَأَجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ التَّالِيَةِ.

قَفَزَ عَلِيٌّ ..... صم

قَفَزَ فَوْزِي ..... دسم

قَفَزَ نَزَارُ ..... صم

ب - الْفَائِزُ فِي هَذِهِ الْمُسَابَقَةِ هُوَ.....

| صم | دسم | م |
|----|-----|---|
| أ  |     |   |
| ب  |     |   |
| ج  |     |   |

2 أَكْتُبُ الْأَقْيَسَةَ التَّالِيَةَ فِي الْجَدُولِ :

أ 350 صم ، ب 35 دسم - ، ج 4 م - و 7 صم

3 أُتِمُّ الْكَتَابَاتِ التَّالِيَةَ:

245 صم و 3 دسم = ..... صم

35 م - 14 م = ..... م ..... دسم

35 م + 14 م = ..... م ..... صم

175 صم + 25 صم = ..... صم ..... دسم ..... م =

ت15

## أَتَعْرِفُ الشَّبَكَةَ وَمَكُونَاتَهَا

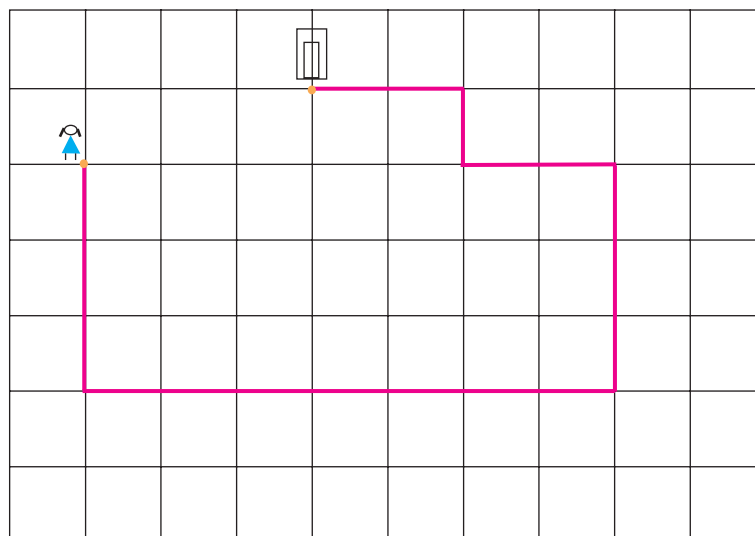
أَتَدْرِبُ

1

أ - أُنْقِلُ عَلَى كُرَاسِي الشَّبَكَةِ التَّالِيَةِ.

ب - أُرْسِمُ بِالْأَحْمَرِ عَلَى الشَّبَكَةِ مَسْلَكًا مُكَافِئًا لِلْمَسْلَكِ الْمُرْسُومِ.

ج - أُرْسِمُ بِالْأَخْضَرِ عَلَى الشَّبَكَةِ مَسْلَكًا آخَرَ مُكَافِئًا لِلْمَسْلُوكَيْنِ.



ت17

أَكُونُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُؤُهَا

مجموع عددين في حالة  
كلّ منهما أصغر من عشرة  
الفرق بين عددين

أَتَدْرِبُ:

1

جَمَعْتُ هَذَا الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ  
وَأَعْطَيْتِي أُمِّي 385 مَلِيماً.



- أ - أَحْسَبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي صِرْتُ أَمْلِكُهُ.  
ب - صَرَفْتُ 285 مَلِيماً وَأَرَدْتُ شِرَاءَ مَجَلَّةٍ بـ 450 مَلِيماً.  
هَلْ يُمْكِنُنِي شِرَاءُ هَذِهِ الْمَجَلَّةِ ؟ أَعْلِلْ إِجَابَتِي.

ت18

أَكُونُ الْأَعْدَادَ ذَاتَ 3 أَرْقَامٍ وَأَكْتُبُهَا وَأَقْرُؤُهَا

العددُ بزيادةٍ 10، 100، 1000  
بطرح 10، 100، 1000

أَتَدْرِبُ

1

أَكْتُبُ كُلَّ عَدَدٍ عَلَى كُرَاسِي بِلِسَانِ الْقَلَمِ.

3504

2008

5060

4039

3504

أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْمُنَاسِبَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ.

2

– 6 أَلْفٍ وَ 5 عَشْرَاتٍ

– 3 أَلْفٍ وَ 9 مِائَاتٍ

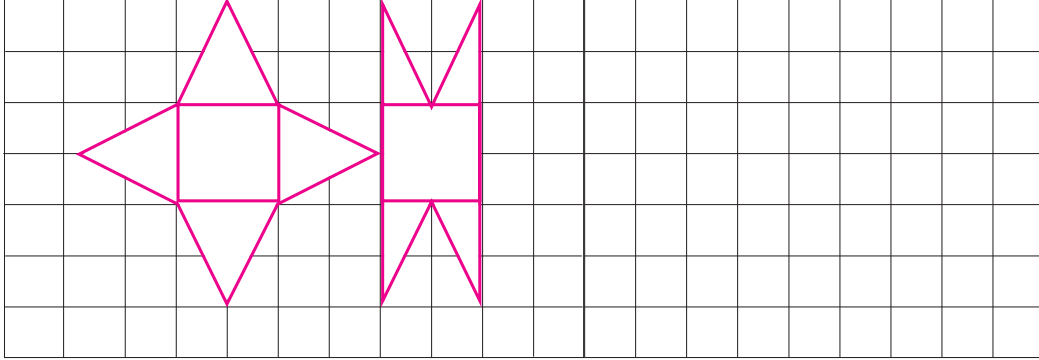
– 8 أَلْفٍ وَ 6 أَحَادٍ

– 4 أَلْفٍ وَ 8 عَشْرَاتٍ.

أَتَدْرِبُ

1

أ - أنقل الشبكة على ورق شافٍ.



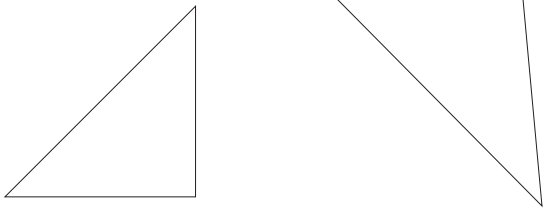
ب - أوصلُ تصوير الأفايز حسب المثال.

ج - ألون الأفايز بألوان متناسقة ، بحيث يكون لكل مضلع لون خاص به.

أَوْظِفُ:

1

أ - أنقل على ورق شافٍ المثلثين التاليين

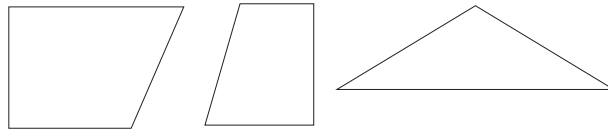


ب - أقص المثلثين وأكون بهما رباعي أضلاع وألصقه على شبكة على كراسي.

ج - ألون رباعي الأضلاع وأرمز إلى رؤسه بحروف.

أ - أنقل على ورق شافٍ المثلثات التالية.

2



ب - أقص المثلثات وأكون بها رباعي أضلاع وألصقه على شبكة على كراسي.

ج - ألون محيط رباعي الأضلاع وأرمز إلى رؤسه.

ت20

## أفكك الأعداد ذات 4 أرقام وأرتبها

أَتَدْرِبُ

1

أَنْسَخُ الْجَدُولَيْنِ وَأَتَمُّ تَعْمِيرَهُمَا .

| العدد | كُتِبَتْهُ وَفَقًا لِصِيغَتِهِ الْقَانُونِيَّةِ |
|-------|-------------------------------------------------|
| ..... | . + . + . + .                                   |
| 7008  | 4000 + 800 + 70 + 8                             |
| ..... | 6000 + 600 + 60 + 6                             |

| العدد | كُتِبَتْهُ وَفَقًا لِصِيغَتِهِ الْقَانُونِيَّةِ |
|-------|-------------------------------------------------|
| 2375  | . + . + . + .                                   |
| ..... | 4000 + 800 + 70 + 8                             |
| 6059  | . + . + . + .                                   |

2

زَارَ 4 إِخْوَةٌ مَعْرِضَ الْكِتَابِ فَاشْتَرَوْا كُلُّ مِنْهُمْ أَكْبَرَ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ مِنَ الْقِصَصِ ثَمَّنُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ

\* أَنْسَخُ الْجَدُولِ وَأَتَمُّ تَعْمِيرَهُ .

| المبلغ الذي يملكه بالمي | عدد القصص التي شراها | ثمن شراء القصص بالمي | المبلغ الباقي | التحقق من صحة ذلك |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| صَابِرٌ                 |                      | 4000                 | 405           | . = . + .         |
| يَاسِينَ                | 5                    |                      | 620           | . = . + .         |
| أَحْمَدُ                | 3080                 |                      |               | . = . + .         |
| سَامِي                  |                      |                      |               | . = 6000 + 880    |

ت20

## أفكك الأعداد ذات 4 أرقام وأرتبها

3

| يملك هشام | تسلم من أبيه | صار يملك |
|-----------|--------------|----------|
|           | بالمي        | بالمي    |
|           | 4805         |          |
|           | 4805         |          |
|           | 4805         |          |
|           | 4805         |          |

يملك هشام مبلغاً مالياً وأعطاه أبوه بعض مئات المليم أقل من 900 مي.  
\* أتم تعميم الجدول التالي (أقدم 4 حلول)

4

تحصل كل من هشام وياسين وأمين يوم العيد على مبلغ مالي.  
\* أساعد كل طفل على حساب مبلغه المالي.

| المبلغ المالي بالملي |  |  |  |  |  |  |  | له |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| هشام                 | 5                                                                                   |                                                                                     | 4                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                    |                                                                                       | 2                                                                                     |    |
| ياسين                | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 2                                                                                    | 3                                                                                     |                                                                                       |    |
| أمين                 | 4                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 6                                                                                   |                                                                                      | 5                                                                                     | 4                                                                                     |    |

5

تلعب سلمى ومنى لعبة الأعداد. فكلما كتبت الأولى عدداً كتبت الثانية ضعفه وكلما كتبت الثانية عدداً كتبت الأولى نصفه.  
أ - أتم في الجدول الأعداد التي كتبتها البنات.

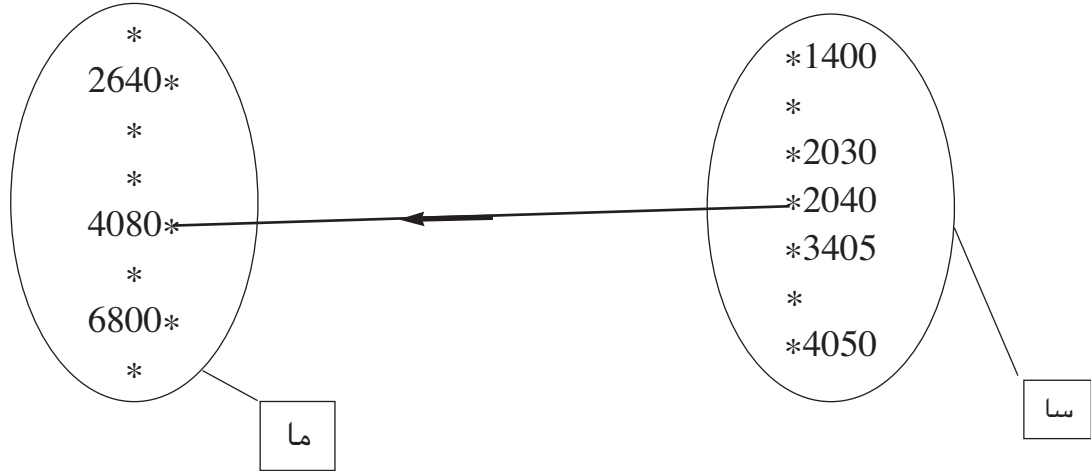
| سلمى | 1400 | 2030 | 2040 | 3405 | 4050 | منى |
|------|------|------|------|------|------|-----|
|      | 2640 |      | 4080 |      | 6800 |     |

ضعفه

ت20

## أفكك الأعداد ذات 4 أرقام وأرتبها

ب - اكمل على كُرَاسِي عناصرِ المَجْمُوعَتَيْنِ «سا» و «ما»



ج - أمثل بالسِّهَامِ العَلاقَةَ «..... ضِعْفُهُ .....» مِنْ المَجْمُوعَةِ «سا» نَحْوَ المَجْمُوعَةِ «ما»

أوظف:

1

تَمَلِّكْ سَلْمَى 5 دَنَانِيرَ ، أَعَارَتْ صَدِيقَتَهَا هَذَا الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ



أ - أَبْحَثْ عَنِ الْمَبْلَغِ الْمَالِيِّ الَّذِي بَقِيَ لِسَلْمَى.

ب - أَرَادَتْ سَلْمَى شِرَاءَ قِصَّتَيْنِ نَمَنُ الْوَاحِدَةِ 1285 مَلِيماً

\* أَبْحَثْ عَنِ الْمَبْلَغِ الْمَالِيِّ الَّذِي يَنْقُصُهَا أَوْ يَبْقَى لَهَا.



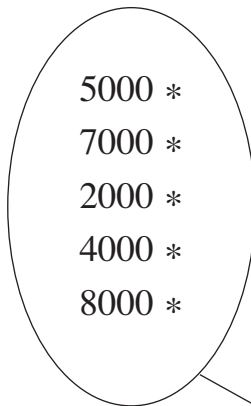
ت24

## أفكك الأعداد ذات 4 أرقام وأرتبها

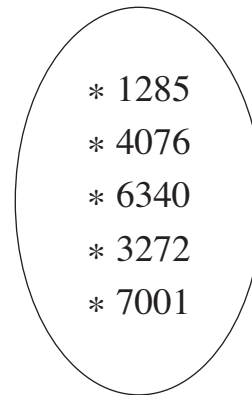
1

أَتَدْرِبْ

أَنْسَخُ الْمَجْمُوعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ.



صا



سا

ب- أَرِطُ كُلَّ عُنْصُرٍ مِنْ ( سا ) بِعُنْصُرٍ مِنْ ( صا ) حَسَبَ الْعِلَاقَةِ.. الألفُ الكاملةُ التي تليهِ مُباشرةً.....

2

أ - أَكْتُبُ بِكُلِّ مَجْمُوعَةٍ أَرْقَامٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَكْبَرَ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ وَأَصْغَرَ عَدَدٍ مُمَكِّنٍ.

ب - أَضَعُ عِلَامَةَ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَهُمَا.

3 ، 0 ، 6 ، 8

2 ، 5 ، 0 ، 4

3 ، 7 ، 1 ، 0

7 ، 6 ، 4 ، 9

3

أ - أَرْتَبُ الْأَعْدَادَ التَّالِيَةَ تَصَاعُدياً

8999 ، 9099 ، 2070 ، 1021 ، 7002 ، 3675

1

## أَتَدْرِبُ

نَمُنْ قَارُورَةَ الْعَسَلِ 5 د . أُبَيِّنُ فِي الْجَدْوَلِ الْعَدَدَ الْمُنَاسِبَ مِنَ الْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ لِكُلِّ كَمِيَّةٍ مِنَ الْقَوَارِيرِ ثُمَّ أَكْتُبُ التَّمَنِّيَّ الْمُنَاسِبَ بِوَحْدَةِ الدِّينَارِ .

| عَدَدُ الْقَوَارِيرِ | عَدَدُ الْأُورَاقِ الْمَالِيَّةِ | التَّمَنِّيُّ بِالْدِّينَارِ |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 3                    | .                                |                              |
| 4                    | .                                |                              |
| 5                    | .                                |                              |

2

بِمُنَاسَبَةِ عِيدِ مِيلَادِ أَبِيهِمْ جَمَعَ الْأَطْفَالُ مَدَّخَرَاتِهِمُ الْمَالِيَّةَ فَكَانَتْ كَمَا يَلِي .

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 3                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 1                                                                                     |

\* اشْتَرَوْا لِأَبِيهِمْ هَدِيَّةً . مَا هِيَ الْهَدِيَّةُ الَّتِي اشْتَرَوْهَا مِنْ بَيْنِ الْمَعْرُوضَاتِ التَّالِيَةِ ؟

مَجْمُوعَةُ أَقْلَامٍ حَبْرٍ  
9500 مي

رَبْطَةٌ عُنُقٍ 8500 مي

سَاعَةٌ مُنَبِّهَةٌ 9600 مي

ت30

## أَتَصَرَّفُ فِي الْأَعْدَادِ ذَاتِ 4 أَرْقَامٍ

1

أَتَدْرَبُ

أَمْلِكُ وَرَقَةً مَالِيَّةً مِنْ فَنَّةٍ 5 دَنَانِيرَ. اشْتَرَيْتُ بِضَاعَةً تَمْنُهَا 6075 مِلِيماً.  
\* أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي يَنْقُصُنِي.

2

اشْتَرَيْتُ هِشَامٌ 4 كُرَاسَاتٍ بِ 300 : مِلِيْمِ الْكُرَاسِ الْوَاحِدِ وَمَجَلَّةٌ تَمْنُهَا 1280 مِلِيماً.  
أ - مَا تَمْنُ الْكُرَاسَاتِ ؟  
ب - مَا تَمْنُ مُشْتَرِيَاتِ هِشَامٍ ؟

3

زُرْتُ مَعْرِضاً لِلْإِعْلَامِيَّةِ صُحْبَةِ أَخِي الْأَصْغَرِ وَأَخْتِي الصُّغْرَى فَقَرَأْنَا اللَّافِتَةَ التَّالِيَةَ الْمُعْلَقَةَ عَلَى شُبَّانِ بَيْعِ التَّذَاكِرِ:

| تَعْرِيفَةُ الدُّخُولِ                                 |
|--------------------------------------------------------|
| تَمْنُ التَّذَكِرَةِ الْوَاحِدَةِ لِلْكِبَارِ 1000 مِي |
| تَمْنُ التَّذَكِرَةِ الْوَاحِدَةِ لِلصِّغَارِ 500 مِي  |

أ - أَحْسِبُ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي دَفَعْنَاهُ لِلدُّخُولِ إِلَى الْمَعْرِضِ  
ب - لَوْ كَانَ وَالِدُنَا بِصُحْبَتِنَا كَمْ تُرَانَا نَدْفَعُ ؟

1

أَتَدْرَبْ

أَجْرِي صَابِرٌ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ فَوْقَ فِي خَطٍّ

أ - فِيمَ يَتِمُّ خَطُّ صَابِرٍ ؟

ب - أَقْدِمُ لَهُ نَصِيحَةً حَتَّى لَا يَقَعَ فِي هَذَا الْخَطِّ مَرَّةً أُخْرَى .

$$\begin{array}{r}
 324 \\
 \times \quad 3 \\
 \hline
 299
 \end{array}$$

2

بِمَدْرَسَتِنَا 4 أَقْسَامٍ لِلْسَّنَةِ الثَّلَاثَةِ بِكُلِّ قِسْمٍ 34 تَلْمِيذًا .

يَبْلُغُ عَدَدُ الذُّكُورِ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ 72 .

أ - أَحْسِبْ عَدَدَ تَلَامِيذِ أَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِمَدْرَسَتِنَا .

ب - أَحْسِبْ عَدَدَ الْإِنَاثِ فِي أَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِمَدْرَسَتِنَا .

## أَتَعْرِفُ مِضَاعَفَاتِ الْمِتْرِ وَ مِضَاعَفَاتِ اللَّتْرِ

ت32

1

### أَتَدْرِبُ

أ - أُنْقِلُ الْمَجْمُوعَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ عَلَى كُرَاسِي

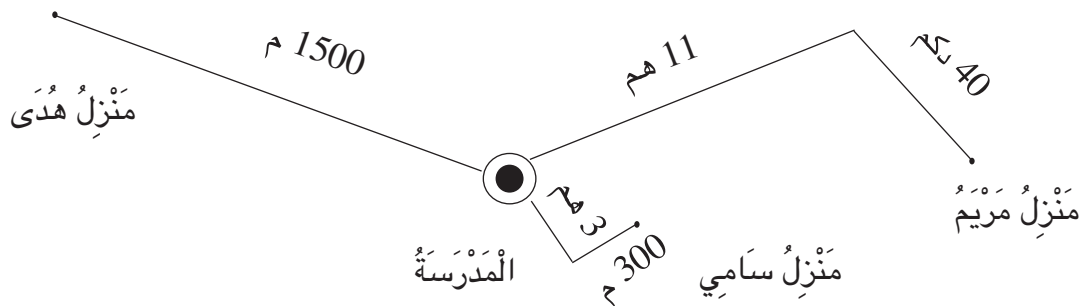
ب - أُرْبِطُ بِسَهْمٍ كُلَّ قَيْسٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ " أ " بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ قَيْسٍ هِيَ الْمَجْمُوعَةُ " ب " "حَسَبَ الْعَلَاقَةِ  
..... : مُسَاوِلُ" .....

\* 300 ل  
\* 160 ل  
\* 280 م  
\* 5 م  
\* 20 ل  
\* 2 دكم

\* 16 دكل  
\* 3 هل  
\* 28 دكم  
\* 200 م  
\* نصف دكم  
\* ضعف دكل

2

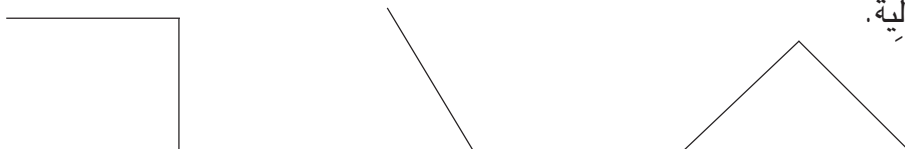
أ - أُلَاحِظُ عَلَى الْمِثَالِ الْمَسَافَةَ الَّتِي تَفْصِلُ كُلَّ مَنْزِلٍ عَنِ الْمَدْرَسَةِ.



ب (أُرَتِّبُ هَذِهِ الْمَسَافَاتِ مِنْ الْأَقْصَرِ إِلَى الْأَطْوَالِ.

## 1 أَدْرِبْ

أَنْقُلْ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ الزَّوَايَا التَّالِيَةَ.

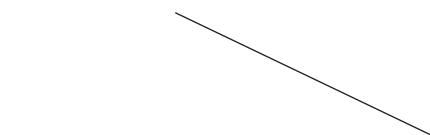


ب ( أُمَدِّدُ ضِلْعَيْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْ جِهَةِ الرَّأْسِ  
ج ( أُلَوِّنُ فَتْحَةَ كُلِّ زَاوِيَةٍ تَحَصَّلَتْ عَلَيْهَا بِلَوْنٍ

## 2 أ - أَرْسُمُ عَلَى كُرَّاسِي 3 زَوَايَا مُخْتَلِفَةً

ب - أُلَوِّنُ فَتْحَةَ كُلِّ زَاوِيَةٍ بِلَوْنٍ وَأَرْمُزُ إِلَى رَأْسِهَا بِحَرْفٍ.

## 3 أَنْقُلُ الزَّاوِيَةَ التَّالِيَةَ عَلَى كُرَّاسِي وَأَرْمُزُ إِلَى رَأْسِهَا بـ " أ "



ب (أُعَيِّنُ النِّقَاطَ الَّذِي يُشِيرُ إِلَيْهَا الْجَدُولُ فِي الْمَكَانِ الْمُنَاسِبِ مِنَ الرَّسْمِ

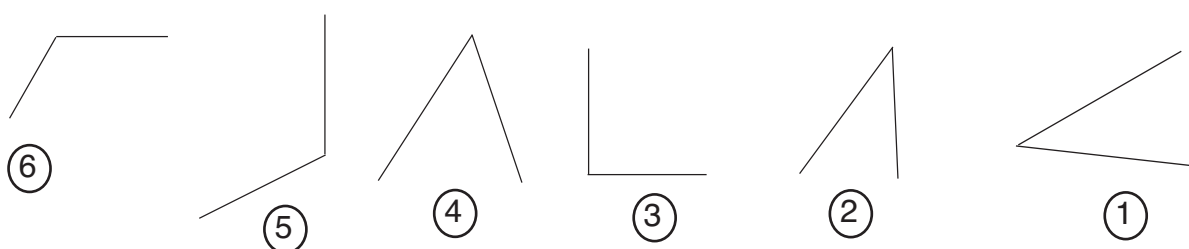
| النقطة                           | ل | م | س | هـ | ع |
|----------------------------------|---|---|---|----|---|
| تَنَتَمِي إِلَى الزَّاوِيَةِ     | X |   |   | X  | X |
| لَا تَنَتَمِي إِلَى الزَّاوِيَةِ |   | X | X |    |   |

ت33

## أَتَعْرِفُ الزُّوَايَا وَ أَرْسُمُهَا

4

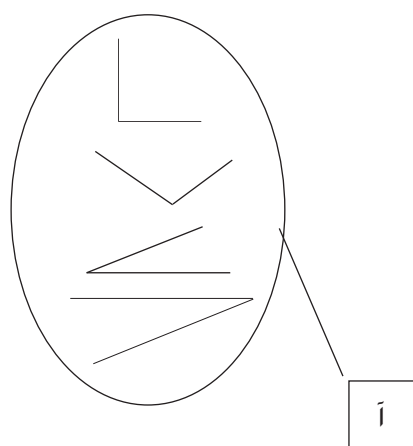
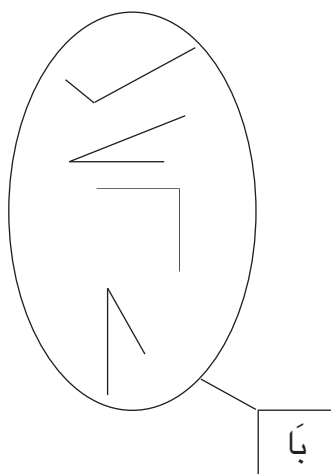
أُقَارِنُ بِوَاسِطَةِ الْوَرَقِ الشَّافِ فَتَحَاتِ الزُّوَايَا التَّالِيَةِ مَتْنِي مَتْنِي.



ب ( أَكْتُبُ مَلاحَظَاتِي وَأُعلِّمُهَا.

5

أَسْتَعْمِلُ الْوَرَقَ الشَّافَّ لِأَتَمَكَّنَ مِنْ تَمَثُّلِ الْعَلَاقَةِ السَّهْمِيَّةِ ..... "لَهَا نَفْسُ فَتْحَةٍ ".... مِنَ الْمَجْمُوعَةِ " أ " إِلَى الْمَجْمُوعَةِ " ب "



## أَتَدْرَبْ

1

زَوَّدَ صَاحِبُ مَدْجَنَةِ حَلْوَانِيَا بِهَاتَيْنِ الْكَمِيَّتَيْنِ مِنَ الْبَيْضِ:

6 - صَنَادِيْقُ بِكُلِّ صُنْدُوْقٍ 378 بَيْضَةً.

4 - صَنَادِيْقُ بِكُلِّ صُنْدُوْقٍ 296 بَيْضَةً.

أ - أَحْسَبُ الْكَمِيَّةَ الْأُولَى مِنَ الْبَيْضِ.

ب - أَحْسَبُ الْكَمِيَّةَ الثَّانِيَّةَ مِنَ الْبَيْضِ.

ج - أَحْسَبُ كَمِيَّةَ الْبَيْضِ الَّتِي تَحْصُلُ عَلَيْهَا الْحَلْوَانِيُّ.

2

اِقْتَطَعَ 608 مُسَافِرًا تَذَاكِرَهُمْ وَرَكِبُوا قِطَارًا يَتَكَوَّنُ مِنْ 5 عَرَبَاتٍ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ 96 مَقْعَدًا.

أ - أَحْسَبُ عِدَدَ الْمَقَاعِدِ بِهَذَا الْقِطَارِ.

ب - أَحْسَبُ عِدَدَ الْمُسَافِرِينَ الَّذِينَ لَمْ يَجِدُوا مَقَاعِدَ لِلْجُلُوسِ فِي هَذَا الْقِطَارِ.

3

بَاعَ تَاجِرٌ 7 لُفَافَاتٍ مِنْ قُمَاشٍ طَوْلُهُ فِي اللُّفَافَةِ الْوَاحِدَةِ 24 مِثْرًا ، وَثَمَنُ الْمِثْرِ الْوَاحِدِ 4 دَنَانِيرٍ.

\* أَبْحَثْ عَنْ ثَمَنِ بَيْعِ هَذِهِ اللُّفَافَاتِ مِنَ الْقُمَاشِ.



## أَتَدْرِبُ

1

أُعْجِبْتُ مَنْى بِالْقِصَصِ الَّتِي شَرَاهَا هِشَامُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِهَا. فَقَالَ لَهَا : أَعْطَيْتُ الْبَائِعَ وَرَقَةً نَقْدِيَّةً مِنْ فِئَةِ 5 دَنَانِيرَ فَأَرْجِعْ لِي هَذَا الْمَبْلَغَ:

1200

2200

200

\* أَسَاعِدْ مَنْى عَلَى حِسَابِ ثَمَنِ هَذِهِ الْقِصَصِ.

## أَوْضَفُ:

– يَمْلِكُ هِشَامُ هَذَا الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | الْقِطْعُ النَقْدِيُّ وَالْوَرَقُ الْمَالِيَّ |
| 1                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   | 5                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                    | 1                                                                                     | عَدَدُهَا                                     |

أَعْطَتْهُ أُمُّهُ مَبْلَغًا آخَرَ هُوَ أَحَدُ هَذِهِ الْمَبَالِغِ الْمَالِيَّةِ التَّالِيَةِ:  
فَقَالَ هِشَامُ يُمْكِنُنِي الْآنَ إِبْدَالُ الْمَبْلَغِ الْمَالِيِّ الَّذِي تَجَمَّعَ لَدَيَّ بِوَرَقَةٍ مَالِيَّةٍ مِنْ فِئَةِ 5 دَنَانِيرَ.

\* أَيُّ مَبْلَغٍ أَعْطَتْ الْأُمُّ لَابْنِهَا ؟ أَعْلِلْ إِجَابَتِي.

## أَتَدْرِبُ

1

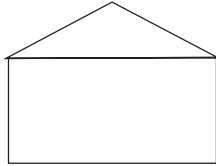
أَنْسَخْ مَا يَلِي وَأَنْتُمْ كُلُّ فَرَاغٍ مُنْقَطٍ بِنَوْعِ الزَّوَايَةِ الْمُنَاسِبَةِ ( حادة ، منفرجة )

\* الزَّوَايَةُ الَّتِي فَتَحْتَهَا أَصْغَرُ مِنْ فَتْحَةِ الزَّوَايَةِ الْقَائِمَةِ هِيَ زَاوِيَةٌ.....

\* الزَّوَايَةُ الَّتِي فَتَحْتَهَا أَكْبَرُ مِنْ فَتْحَةِ الزَّوَايَةِ الْقَائِمَةِ هِيَ زَاوِيَةٌ.....

2

أ) - أُنْقُلْ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ الشَّكْلَ التَّالِي:



ب) أُلَوِّنْ \* فتحة كل زاوية قائمة بالأخضر

\* فتحة كل زاوية حادة بالأصفر

\* فتحة كل زاوية منفرجة بالأزرق.

3

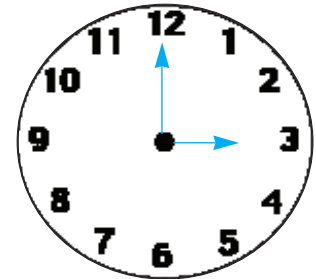
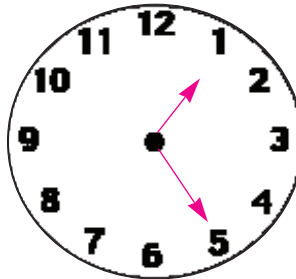
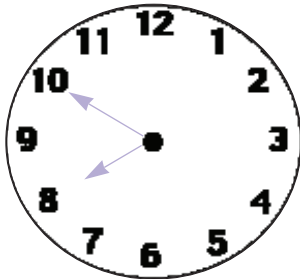
أُلَاحِظْ عَقْرَبِي كُلِّ سَاعَةٍ

ب) أَنْسَخْ مَا يَلِي وَأَكْتُبْ فِي كُلِّ فَرَاغٍ نَوْعَ الزَّوَايَةِ الْمَحْصُورَةِ بَيْنَ عَقْرَبِي السَّاعَةِ

- الزَّوَايَةُ الْمَحْصُورَةُ بَيْنَ عَقْرَبِي السَّاعَةِ (1) .....

- الزَّوَايَةُ الْمَحْصُورَةُ بَيْنَ عَقْرَبِي السَّاعَةِ (2) .....

- الزَّوَايَةُ الْمَحْصُورَةُ بَيْنَ عَقْرَبِي السَّاعَةِ (3) .....

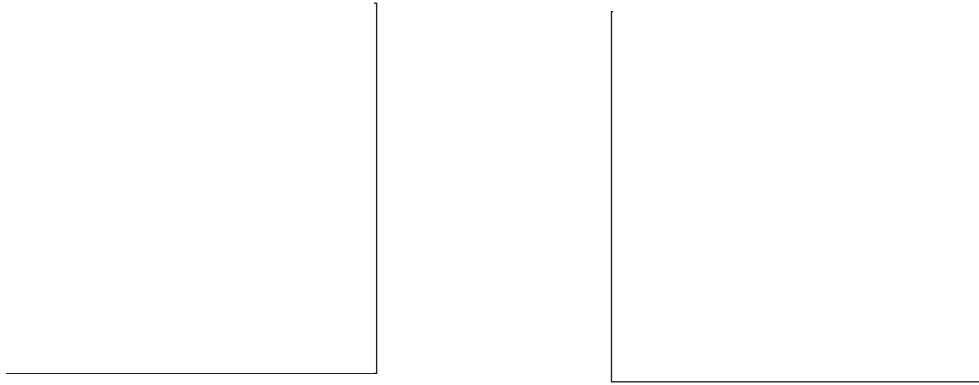


ت38

## أَصْنَفِ الزَّوَايَا حَسَبَ فَتَحَاتِهَا وَارْسُمَهَا

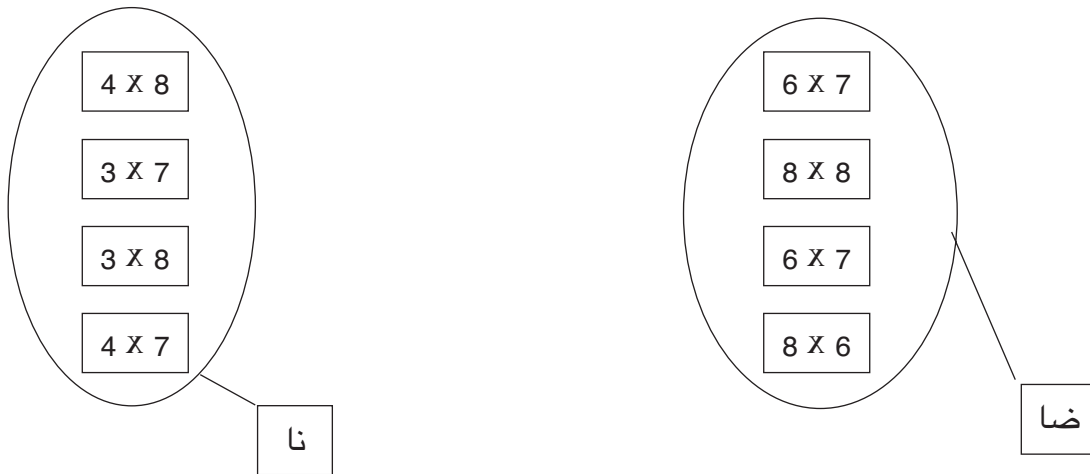
أَوْظَفْ

أ - اُنْقُلْ كُلَّ زَاوِيَةٍ عَلَى وَرَقٍ شَافٍ.



ب - أَضِعْ الْوَرَقَيْنِ الشَّافَيْنِ عَلَى بَعْضِهِمَا لِأَحْصُلُ عَلَى رُبَاعِيٍّ زَوَايَاهُ الْأَرْبَعُ قَائِمَةٌ.

قَالَ هِشَامُ : " كُلُّ جُزَاءٍ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ " ضَا " هُوَ ضِعْفُ جُزَاءٍ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ " نَا "



\* "أَنْسَخُ الْمَجْمُوعَتَيْنِ وَأُمَثِّلُ الْعِلَاقَةَ السَّهْمِيَّةَ" ... "ضِعْفٌ" ... "مِنَ الْمَجْمُوعَةِ" ضَا " نَحْوَ الْمَجْمُوعَةِ " نَا " .

اشْتَرَى أَبِي حَاسِبًا عَائِلِيًّا بـ 1000 د فَدَفَعَ مَبْلَغًا مَالِيًّا بِالْحَاضِرِ وَالتَّزَمَ بِدَفْعِ الْبَاقِي عَلَى 8 أَقْسَاطٍ قِيَمَةُ الْقِسْطِ الْوَاحِدِ 86 د .

أ - أَحْسِبْ قِيَمَةَ هَذِهِ الْأَقْسَاطِ .

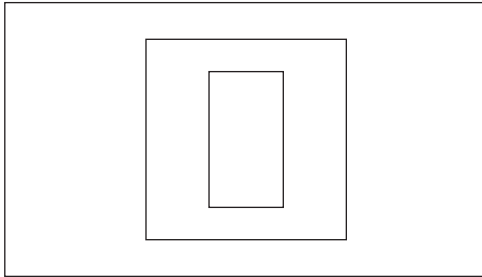
ب - أَحْسِبْ الْمَبْلَغَ الْمَالِيَّ الَّذِي دَفَعَهُ أَبِي بِالْحَاضِرِ .

# ت 43 أتعرف خاصيات كل من المستطيل والمربع

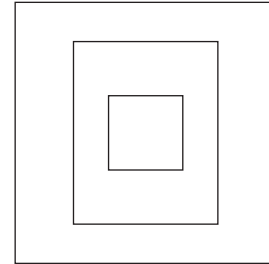
أَتَدْرَبْ

1

أ - ألاحظ الشكلين التاليين :



2



1

ب - أنسخ الجدول وأعمره بما يناسب

| رقم الشكل | عدد المربعات | عدد المستطيلات |
|-----------|--------------|----------------|
| 1         |              |                |
| 2         |              |                |

2

أ - أرسم مربعاً على شبكة.

ب - أرمز إلى رؤسه وأسميه.

ج - ماذا يمثل مجموع أقيسة أضلاعه الأربعة ؟

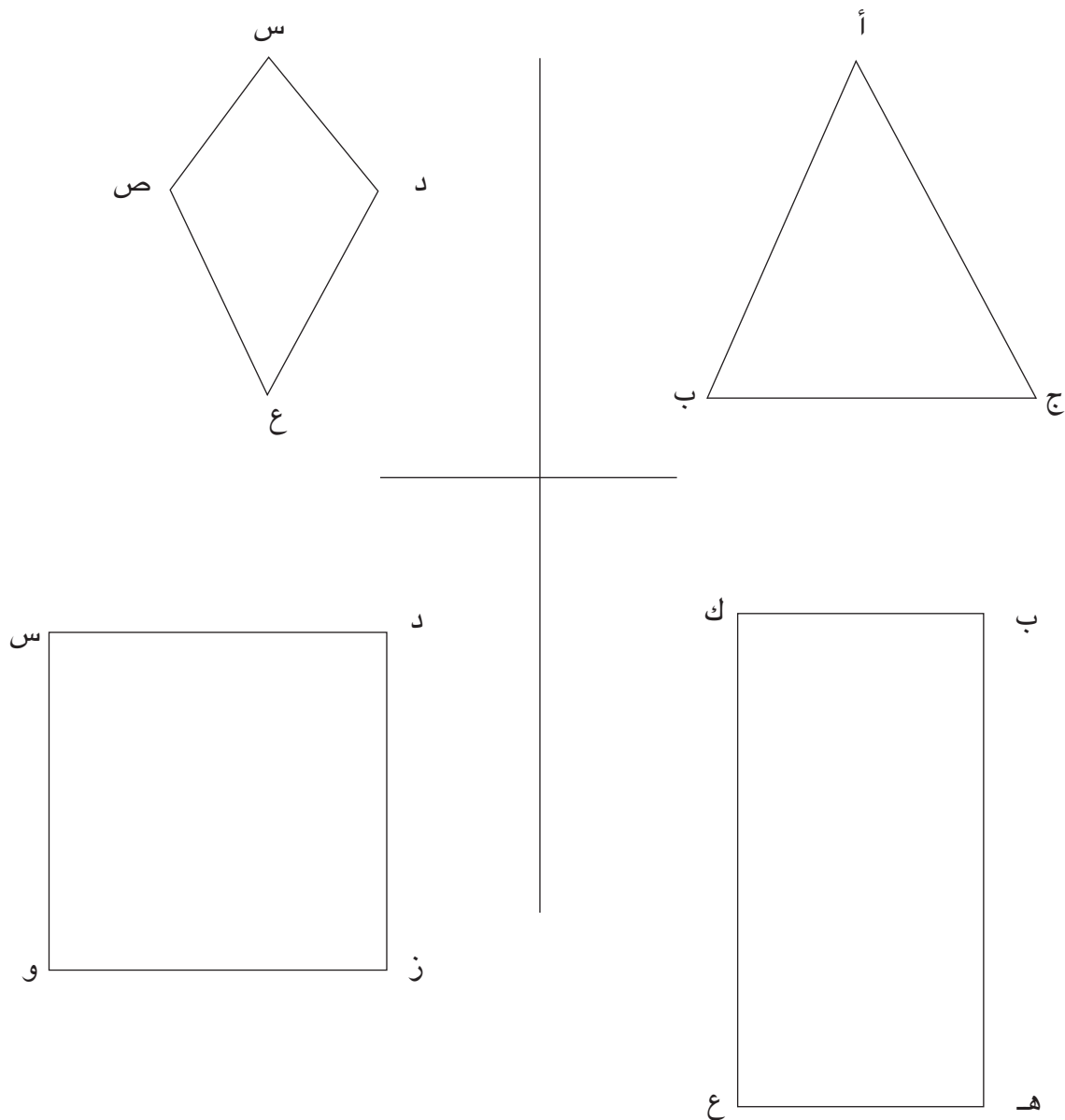
ت 47

أَحْسِبْ قَيْسَ مُحِيطِ مُضَلَّعٍ

أَتَدْرِبْ

أَقِيسْ أَضْلَاعَ كُلِّ مُضَلَّعٍ وَأَحْسِبْ مُحِيطَهُ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ.

1



ت46

## أَتَعْرِفُ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ الْيَوْمِ وَالشَّهْرِ

أَتَدْرِبُ

أ - أُنْسخُ الْجَدُولَ التَّالِيَّ وَأَتِمُّ تَعْمِيرَهُ

1

| رَقْمُ الشَّهْرِ          | اسْمُ الشَّهْرِ | عَدَدُ أَيَّامِهِ | مَلاحِظَات                        |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1                         | جانفي           |                   |                                   |
| 2                         |                 | 28                | أو 29 يوما مرّة<br>كل 4 سنوات     |
| 3                         |                 |                   |                                   |
| 4                         |                 |                   |                                   |
| 5                         |                 |                   |                                   |
| 6                         |                 |                   |                                   |
| 7                         |                 |                   |                                   |
| 8                         |                 |                   |                                   |
| 9                         |                 |                   |                                   |
| 10                        |                 |                   |                                   |
| 11                        |                 |                   |                                   |
| 12                        |                 |                   |                                   |
| عَدَدُ أَيَّامِ السَّنَةِ |                 | .....             | أو..... يوماً مرّة كلّ<br>4 سنوات |

ب ( أَحْسِبْ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ بِطَرَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ